

微积分强化训练

(第二版)

上海大学数学系 编

上海大学出版社

·上海·

科”的支持,同时也得到了上海大学、上海大学教务处以及理学院等各级领导的关怀与支持,上海大学出版社为本书的出版提供了高效优质的服务,在此一并表示衷心感谢。

书中的不妥与错误,敬请老师和同学们不吝指出,以期在以后的版本中得以更正。

本书可作为高等学校非数学类专业学生的学习参考书,也可以供有志于考研的读者复习使用。

上海大学数学系

2016年6月

目 录

第 一 部 分

微积分强化训练题一	2
微积分强化训练题一参考解答	5
微积分强化训练题二	14
微积分强化训练题二参考解答	17
微积分强化训练题三	24
微积分强化训练题三参考解答	26
微积分强化训练题四	33
微积分强化训练题四参考解答	35
微积分强化训练题五	42
微积分强化训练题五参考解答	45
微积分强化训练题六	53
微积分强化训练题六参考解答	56
微积分强化训练题七	64
微积分强化训练题七参考解答	66
微积分强化训练题八	74
微积分强化训练题八参考解答	76
微积分强化训练题九	83
微积分强化训练题九参考解答	86
微积分强化训练题十	93
微积分强化训练题十参考解答	95
微积分强化训练题十一	101
微积分强化训练题十一参考解答	104
微积分强化训练题十二	112
微积分强化训练题十二参考解答	115
微积分强化训练题十三	122
微积分强化训练题十三参考解答	125

第 二 部 分

微积分强化训练题十四	134
微积分强化训练题十四参考解答	136
微积分强化训练题十五	144
微积分强化训练题十五参考解答	146
微积分强化训练题十六	154
微积分强化训练题十六参考解答	157
微积分强化训练题十七	168
微积分强化训练题十七参考解答	170
微积分强化训练题十八	181
微积分强化训练题十八参考解答	183
微积分强化训练题十九	192
微积分强化训练题十九参考解答	194
微积分强化训练题二十	201
微积分强化训练题二十参考解答	203
微积分强化训练题二十一	211
微积分强化训练题二十一参考解答	213
微积分强化训练题二十二	222
微积分强化训练题二十二参考解答	224
微积分强化训练题二十三	231
微积分强化训练题二十三参考解答	233
微积分强化训练题二十四	241
微积分强化训练题二十四参考解答	243
微积分强化训练题二十五	252
微积分强化训练题二十五参考解答	255

第 三 部 分

微积分强化训练题二十六	264
微积分强化训练题二十六参考解答	266
微积分强化训练题二十七	276
微积分强化训练题二十七参考解答	278
微积分强化训练题二十八	287

微积分强化训练题二十八参考解答	289
微积分强化训练题二十九	299
微积分强化训练题二十九参考解答	301
微积分强化训练题三十	308
微积分强化训练题三十参考解答	310
微积分强化训练题三十一	319
微积分强化训练题三十一参考解答	321
微积分强化训练题三十二	331
微积分强化训练题三十二参考解答	333
微积分强化训练题三十三	342
微积分强化训练题三十三参考解答	344
微积分强化训练题三十四	351
微积分强化训练题三十四参考解答	353

第一部分

知识范围：

- 函数的极限与连续
- 导数与微分
- 微分中值定理及导数的应用
- 不定积分
- 定积分

微积分强化训练题一

一、单项选择题

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} x \left[\ln\left(1 + \frac{4}{x}\right) - \ln\left(1 - \frac{1}{x}\right) \right] = (\quad)$.

- A. 不存在
C. 3

- B. 5
D. 0

2. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{a \ln(1+2x)}{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}, & -\frac{1}{2} < x < 0, \\ 2, & x = 0, \\ \frac{\sin bx}{x}, & 0 < x \leq 1 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续, 则数组

$(a, b) = (\quad)$.

- A. (1, 2)
C. (2, 1)

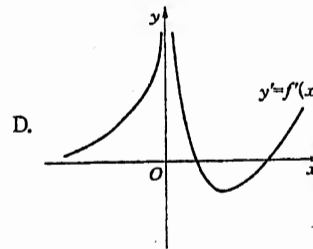
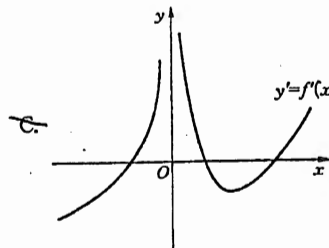
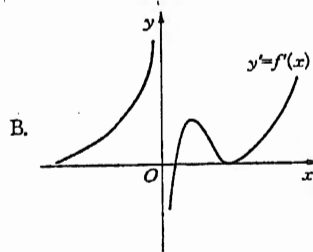
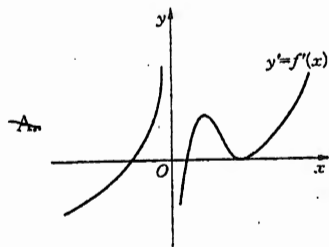
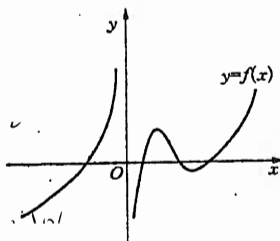
- B. (2, 2)
D. (1, 1)

3. 设函数 $f(x) = |x-2|g(x)$, 其中 $g(x)$ 在 $x=2$ 处连续, 且 $g(2) \neq 0$, 则 $f'(2) = (\quad)$.

- A. $g(2)$
C. 0

- B. $-g(2)$
D. 不存在

4. 设函数 $f(x)$ 在定义域内可导, $y=f(x)$ 的图形如图所示, 则导函数 $y'=f'(x)$ 的图形为 $(\quad)$.



5. 已知函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某个邻域内连续, 且 $f(0)=0$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{1-\cos x} = 1$, 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处

- A. 不可导
C. 取得极小值
- B. 可导且 $f'(0) \neq 0$
D. 取得极大值

二、填空题

6. 若 $f(x) = \begin{cases} 1+x, & x < 0, \\ 1, & x \geq 0, \end{cases}$ 则 $f(f(x)) = \underline{\hspace{2cm}}$.

7. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $(1-\cos x)\ln(1+x^2)$ 是比 $x \sin x^n$ 高阶的无穷小, 而 $x \sin x^n$ 是比 $e^{x^2} - 1$ 高阶的无穷小, 则自然数 $n = \underline{\hspace{2cm}}$.

8. 若 $y = \frac{2^x}{x} + e^{x(\cos x)}$, 其中 f 可导, 则 $\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}$.

9. 已知 $f(x)$ 的一个原函数是 $\sin 2x$, 则 $\int x f'(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

10. $\int_{-2}^2 \frac{x^2 + x \cos x}{2 + \sqrt{4-x^2}} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

三、计算题

11. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} (-\sin 3x + \cos x)^{\frac{1}{x}}$.

12. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+x}{1-e^{-x}} - \frac{1}{x} \right)$.

13. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (x-t) \ln(3+t^2) dt}{\sin^2 x}$.

四、计算题

14. 设 $y = \ln(\sin \sqrt{x}) + \sin(\ln \sqrt{x})$, 求 dy .

15. 设函数 $y = y(x)$ 是由方程 $xe^{xy} - \sin y^2 = \ln 2$ 确定的隐函数, 求 $\frac{dy}{dx}$.

16. 设 $\begin{cases} x = 1+t^2, \\ y = t - \arctan t, \end{cases}$ 求 $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$.

五、计算题

17. $\int \sqrt{x} \ln x dx$.

18. $\int \frac{x^3}{1+\sqrt{x^2+1}} dx$.

19. $\int_1^{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{2-x^2}}{x^2} dx$.

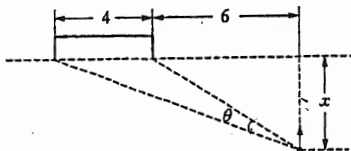
20. 设 $f(x) = x$, $x \in [0, \pi]$, 且 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内满足 $f(x) = f(x-\pi) + \sin x$, 求 $\int_{\pi}^{3\pi} f(x) dx$.

21. $\int_0^{+\infty} \frac{xe^x}{(1+e^x)^2} dx.$

六、应用题

22. 求 $y = \frac{\ln^2 x}{x}$ 的单调区间与极值, 并求其所有的水平渐近线和垂直渐近线.

23. 如图, 假定足球门宽为 4 m, 在距离右门柱 6 m 处一球员沿垂直于底线的方向带球前进. 问: 他在离底线几米的地方将获得最大的射门张角 θ ?



七、证明题

24. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 证明存在 $\epsilon \in (0, 1)$, 使得

$$\int_{\epsilon}^1 f(x) dx = \epsilon f(\epsilon).$$

25. 设 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上具有连续导数, 且 $f(0) + f(1) = 0$. 证明:

$$\left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \frac{1}{2} \int_0^1 |f'(x)| dx.$$

微积分强化训练题一参考答案

一、单项选择题

1. B.

$$\begin{aligned} \text{理由: } \lim_{x \rightarrow \infty} x \left[\ln \left(1 + \frac{4}{x} \right) - \ln \left(1 - \frac{1}{x} \right) \right] &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[x \ln \left(1 + \frac{4}{x} \right) - x \ln \left(1 - \frac{1}{x} \right) \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[4 \ln \left(1 + \frac{4}{x} \right)^{\frac{x}{4}} + \ln \left(1 - \frac{1}{x} \right)^{-x} \right] \\ &= 4 \ln e + \ln e = 5. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{或 } \lim_{x \rightarrow \infty} x \left[\ln \left(1 + \frac{4}{x} \right) - \ln \left(1 - \frac{1}{x} \right) \right] &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x} \ln \left(1 + \frac{4}{x} \right) - \ln \left(1 - \frac{1}{x} \right)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \left[\frac{1}{1+4t} \cdot 4 - \frac{1}{1-t} \cdot (-1) \right] = 5. \end{aligned}$$

2. A.

$$\begin{aligned} \text{理由: 因为 } \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{a \ln(1+2x)}{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{a \cdot 2x}{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2ax(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})}{(\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x})(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2ax(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})}{1-x} = 2a; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin bx}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{bx}{x} = b; \\ f(0) &= 2; \end{aligned}$$

所以由

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$$

得 $2a = b = 2$, 故 $a = 1, b = 2$.

3. D.

理由: 由于

$$f'_-(2) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{|x - 2| g(x) - 0}{x - 2} = - \lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) = -g(2);$$

$$f'_+(2) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{|x - 2| g(x) - 0}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} g(x) = g(2),$$

又由于 $g(2) \neq 0$, 所以 $f'_-(2) \neq f'_+(2)$, 故 $f'(2)$ 不存在.

4. D.

理由: 因为在区间 $(-\infty, 0)$, $(0, x_1)$ 和 $(x_2, +\infty)$ 内, $f(x)$ 单调增加, 所以 $f'(x) >$

0; 在区间 (x_1, x_2) 内, $f(x)$ 单调减少, 所以 $f'(x) < 0$; 故 $y' = f'(x)$ 的图形为 D 所示.

5. C.

理由: 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{1 - \cos x} \cdot \frac{1 - \cos x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{1 - \cos x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x}$

$$\frac{1 - \cos x}{x} = 1 \times \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2}{x} = 1 \times 0 = 0,$$

所以 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导且 $f'(0) = 0$;

又因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{1 - \cos x} = 1 > 0$, 所以由函数极限的保号性可知: 存在 $x = 0$ 的某个去心邻域, 使得 $\frac{f(x)}{1 - \cos x} > 0$, 而 $1 - \cos x > 0$, 则 $f(x) > 0$, 即 $f(x) > f(0)$, 所以 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处取得极小值.

二、填空题

$$6. \begin{cases} 2+x, & x < -1, \\ 1, & x \geq -1. \end{cases}$$

理由: $f(f(x)) = \begin{cases} 1+f(x), & f(x) < 0, \\ 1, & f(x) \geq 0. \end{cases}$

由 $f(x) < 0$ 可得 $x < -1$. 所以

$$f(f(x)) = \begin{cases} 1+(1+x), & x < -1, \\ 1, & x \geq -1. \end{cases}$$

即

$$f(f(x)) = \begin{cases} 2+x, & x < -1, \\ 1, & x \geq -1. \end{cases}$$

7. 2.

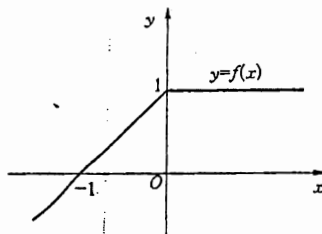
理由: 当 $x \rightarrow 0$ 时, $(1 - \cos x) \ln(1 + x^2) \sim \frac{1}{2}x^2 \cdot x^2 = \frac{1}{2}x^4$; $x \sin x^n \sim x \cdot x^n = x^{n+1}$;

$$e^x - 1 \sim x^2.$$

由题意知 $4 > n+1$ 且 $n+1 > 2$, 即 $n < 3$ 且 $n > 1$, 所以自然数 $n = 2$.

$$8. \frac{2^x(x \ln 2 - 1)}{x^2} - 2 \sin x \cdot f(\cos x) f'(\cos x) e^{f^2(\cos x)}.$$

$$\begin{aligned} \text{理由: } \frac{dy}{dx} &= \frac{(2^x)' \cdot x - 2^x \cdot (x)'}{x^2} + e^{f^2(\cos x)} \cdot (f^2(\cos x))' \\ &= \frac{2^x \ln 2 \cdot x - 2^x \cdot 1}{x^2} + e^{f^2(\cos x)} \cdot 2f(\cos x) \cdot (f(\cos x))' \\ &= \frac{2^x(x \ln 2 - 1)}{x^2} + e^{f^2(\cos x)} \cdot 2f(\cos x) \cdot f'(\cos x) \cdot (\cos x)' \\ &= \frac{2^x(x \ln 2 - 1)}{x^2} - e^{f^2(\cos x)} \cdot 2f(\cos x) \cdot f'(\cos x) \cdot \sin x. \end{aligned}$$



$$9. 2x \cos 2x - \sin 2x + C.$$

理由: 因为 $f(x)$ 的一个原函数是 $\sin 2x$, 所以 $f(x) = (\sin 2x)' = 2 \cos 2x$, 且

$$\int f(x) dx = \sin 2x + C,$$

则

$$\begin{aligned} \int x f'(x) dx &= x f(x) - \int f(x) dx \\ &= 2x \cos 2x - \sin 2x + C, \end{aligned}$$

$$10. 8 - 2\pi.$$

$$\begin{aligned} \text{理由: } \int_{-2}^2 \frac{x^2 + x \cos x}{2 + \sqrt{4 - x^2}} dx &= \int_{-2}^2 \frac{x^2}{2 + \sqrt{4 - x^2}} dx + \int_{-2}^2 \frac{x \cos x}{2 + \sqrt{4 - x^2}} dx \\ &= 2 \int_0^2 \frac{x^2}{2 + \sqrt{4 - x^2}} dx + 0 \\ &= 2 \int_0^2 \frac{x^2(2 - \sqrt{4 - x^2})}{x^2} dx \\ &= 4 \int_0^2 dx - 2 \int_0^2 \sqrt{4 - x^2} dx \\ &= 4 \times 2 - 2 \times \frac{1}{4} \times \pi \times 2^2 \\ &= 8 - 2\pi. \end{aligned}$$

三、计算题

11. 分析: 幂指函数 $f(x)^{g(x)}$ 可转化为指数函数

$$f(x)^{g(x)} = e^{g(x) \ln f(x)}.$$

因此其极限与导数都可以转化为指数函数极限与导数计算.

幂指函数的极限通常为不定型: $1^\infty, 0^0, \infty^0$. 通过转换为 $0 \cdot \infty$ 型.

$$\text{解: } \lim_{x \rightarrow 0} (-\sin 3x + \cos x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x} \ln(-\sin 3x + \cos x)}.$$

$$\begin{aligned} \text{由于 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln(-\sin 3x + \cos x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(-\sin 3x + \cos x)}{x} \\ &= \frac{0}{0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{-\sin 3x + \cos x} \cdot (-3 \cos 3x - \sin x) \\ &= -3, \end{aligned}$$

$$\text{所以 } \lim_{x \rightarrow 0} (-\sin 3x + \cos x)^{\frac{1}{x}} = e^{-3}.$$

12. 分析: 极限为 $\infty - \infty$ 型, 通过通分或者增加分母方法化为基本不定型: $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$.

$$\text{解: } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+x}{1-e^{-x}} - \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{(1+x)e^x}{e^x - 1} - \frac{1}{x} \right]$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+x^2)e^x - e^x + 1}{x(e^x - 1)} \quad (x \rightarrow 0; e^x - 1 \sim x) \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+x^2)e^x - e^x + 1}{x^2} \\
&= \frac{0}{0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+2x)e^x + (x+x^2)e^x - e^x}{2x} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(3+x)e^x}{2} \\
&= \frac{3}{2}.
\end{aligned}$$

13. 分析: 含有变限函数的极限通常为 $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$ 不定型, 因此需要利用罗必达法则进行计算. 由此涉及变限函数求导, 一般变限函数的求导公式为

$$\left(\int_{\psi(x)}^{\varphi(x)} f(t) dt \right)' = f(\varphi(x))\varphi'(x) - f(\psi(x))\psi'(x),$$

其中 $f(t)$ 为与 x 无关的连续函数.

由于积分 $\int_0^x (x-t)\ln(3+t^2)dt$ 中的被积函数含有 x , 不能直接利用变限函数求导公式, 需将其变形为

$$\begin{aligned}
\int_0^x (x-t)\ln(3+t^2)dt &= x \int_0^x \ln(3+t^2)dt - \int_0^x t\ln(3+t^2)dt. \\
\text{解: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (x-t)\ln(3+t^2)dt}{\sin^2 x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \int_0^x \ln(3+t^2)dt - \int_0^x t\ln(3+t^2)dt}{x^2} \\
&= \frac{0}{0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \ln(3+t^2)dt + x\ln(3+x^2) - x\ln(3+x^2)}{2x} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \ln(3+t^2)dt}{2x} \\
&= \frac{0}{0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(3+x^2)}{2} \\
&= \frac{\ln 3}{2}.
\end{aligned}$$

四、计算题

14. 分析: 题为复合函数求导, 直接利用复合函数求导公式计算.

如果 $y = f(u)$, $u = \varphi(x)$, 则

$$\frac{dy}{dx} = \frac{df}{du} \cdot \frac{du}{dx} = f'(\varphi(x))\varphi'(x).$$

$$\begin{aligned}
\text{解: 因为 } \frac{dy}{dx} &= \frac{1}{\sin \sqrt{x}} \cdot \cos \sqrt{x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} + \cos(\ln \sqrt{x}) \cdot \frac{1}{\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} \\
&= \frac{1}{2\sqrt{x}} \cot \sqrt{x} + \frac{1}{2x} \cos(\ln \sqrt{x}),
\end{aligned}$$

所以

$$dy = \left[\frac{1}{2\sqrt{x}} \cot \sqrt{x} + \frac{1}{2x} \cos(\ln \sqrt{x}) \right] dx.$$

15. 分析: 题为隐函数求导, 利用直接法进行计算, 即等式两边对 x 求导, 且涉及 y 的函数都为 x 的复合函数.

解: 方程两边对 x 求得

$$e^{xy} + xe^{xy} \cdot \left(1 + \frac{dy}{dx}\right) - \cos y^2 \cdot 2y \cdot \frac{dy}{dx} = 0,$$

解得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(1+x)e^{xy}}{2y \cos y^2 - xe^{xy}}.$$

16. 分析: 题为参数方程求导, 其公式为

$$\text{设 } \begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \end{cases} \text{ 则 } \frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)} \text{ (设为 } g(t)), \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{g'(t)}{\varphi'(t)}.$$

$$\text{解: } \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{1 - \frac{1}{1+t^2}}{2t} = \frac{t}{2(1+t^2)},$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{1 \cdot 2(1+t^2) - t \cdot 4t}{4(1+t^2)^2} = \frac{1-t^2}{4t(1+t^2)^2}.$$

五、计算题

17. 分析: 不定积分的被积函数为幂函数与对数函数相乘, 因此采用分部积分计算.

$$\begin{aligned}
\text{解: } \int \sqrt{x} \ln x dx &= \frac{2}{3} \int \ln x d(x^{\frac{3}{2}}) \\
&= \frac{2}{3} \left[x^{\frac{3}{2}} \ln x - \int x^{\frac{3}{2}} d(\ln x) \right] = \frac{2}{3} \left(x^{\frac{3}{2}} \ln x - \int x^{\frac{1}{2}} dx \right) \\
&= \frac{2}{3} \left(x^{\frac{3}{2}} \ln x - \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \right) + C.
\end{aligned}$$

18. 分析: 不定积分中含有 $\sqrt{x^2+1}$, 通常方法采用三角函数换元 $x = \tan t$ 去掉根号. 但此题经过观察有:

$$\frac{x^3}{1+\sqrt{x^2+1}} = \frac{x^3(\sqrt{x^2+1}-1)}{x^2} = x(\sqrt{x^2+1}-1).$$

利用“凑分法”进行计算.

$$\begin{aligned}\text{解: } \int \frac{x^3}{1+\sqrt{x^2+1}} dx &= \int \frac{x^3(\sqrt{x^2+1}-1)}{x^2} dx = \int x(\sqrt{x^2+1}-1) dx \\ &= \frac{1}{2} \int \sqrt{x^2+1} d(x^2+1) - \frac{1}{2} x^2 \\ &= \frac{1}{3} (x^2+1)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{2} x^2 + C.\end{aligned}$$

19. 分析: 不定积分中含有 $\sqrt{2-x^2}$, 采用三角函数换元 $x = \sqrt{2} \sin t$, 将被积表达式化为三角函数表达式.

$$\begin{aligned}\text{解: } \int_1^{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{2-x^2}}{x^2} dx &= \frac{x = \sqrt{2} \sin t}{\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{2} \cos t}{2 \sin^2 t} \cdot \sqrt{2} \cos t dt} = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cot^2 t dt \\ &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} (\csc^2 t - 1) dt \\ &= (-\cot t - t) \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} = 1 - \frac{\pi}{4}.\end{aligned}$$

20. 分析: 题中被积函数满足 $f(x) = f(x-\pi) + \sin x$, 因此可通过 $f(x) = x, x \in [0, \pi]$ 列出 $f(x)$ 在 $[\pi, 3\pi]$ 上表达式. 由于 $f(x)$ 为分段函数, 因此需要利用“积分可加性”方法进行计算.

另此题可通过换元方法, 将积分区间转化为 $[0, 2\pi]$ 上积分.

解法一: 由条件可得在 $[\pi, 3\pi]$ 中, 有

$$f(x) = \begin{cases} x - \pi + \sin x, & \pi \leq x < 2\pi, \\ x - 2\pi, & 2\pi \leq x < 3\pi. \end{cases}$$

所以

$$\begin{aligned}\int_{\pi}^{3\pi} f(x) dx &= \int_{\pi}^{2\pi} (x - \pi + \sin x) dx + \int_{2\pi}^{3\pi} (x - 2\pi) dx \\ &= \left[\frac{1}{2} (x - \pi)^2 - \cos x \right]_{\pi}^{2\pi} + \frac{1}{2} (x - 2\pi)^2 \Big|_{2\pi}^{3\pi} \\ &= \pi^2 - 2.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{解法二: } \int_{\pi}^{3\pi} f(x) dx &\stackrel{x-\pi=t}{=} \int_0^{2\pi} f(t+\pi) dt = \int_0^{2\pi} (f(t) + \sin(t+\pi)) dt \\ &= \int_0^{2\pi} f(t) dt - \int_0^{2\pi} \sin t dt = \int_0^{2\pi} f(t) dt + \cos t \Big|_0^{2\pi} \\ &= \int_0^{2\pi} f(t) dt = \int_0^{\pi} t dt + \int_{\pi}^{2\pi} f(t) dt \\ &\stackrel{t-\pi=u}{=} \frac{\pi^2}{2} + \int_0^{\pi} f(u+\pi) du = \frac{\pi^2}{2} + \int_0^{\pi} (f(u) + \sin(u+\pi)) du\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&= \frac{\pi^2}{2} + \int_0^{\pi} f(u) du - \int_0^{\pi} \sin u du \\ &= \frac{\pi^2}{2} + \frac{\pi^2}{2} + \cos u \Big|_0^{\pi} \\ &= \pi^2 - 2.\end{aligned}$$

21. 分析: 首先考虑微分 $\frac{e^x}{(1+e^x)^2}$ 可表示为 $\frac{1}{(1+e^x)^2} \cdot e^x$ 形式, 其中 $\frac{1}{(1+e^x)^2}$ 为 $1+e^x$ 复合函数, 由此根据“凑分法”原则有

$$\frac{e^x}{(1+e^x)^2} dx = \frac{1}{(1+e^x)^2} (1+e^x)' dx = \frac{1}{(1+e^x)^2} d(1+e^x) = -d\left(\frac{1}{1+e^x}\right).$$

于是可利用分部积分进行计算.

$$\begin{aligned}\text{解: } \int_0^{+\infty} \frac{xe^x}{(1+e^x)^2} dx &= - \int_0^{+\infty} x d\left(\frac{1}{1+e^x}\right) \\ &= -x \cdot \frac{1}{1+e^x} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+e^x} dx \\ &= - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{1+e^x} + \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}}{e^{-x}+1} dx \\ &= 0 - \ln(e^{-x}+1) \Big|_0^{+\infty} \\ &= - \left[\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(e^{-x}+1) - \ln 2 \right] \\ &= \ln 2.\end{aligned}$$

六、应用题

22. 分析: (1) 利用函数导数的符号变化可确定函数的单调区间与极值;

(2) 如果 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b, \lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ 之一成立, 则 $y = b$ 为函数 $y = f(x)$ 的水平渐近线.

对于函数 $y = f(x)$ 而言, 其水平渐近线或为 0 条、或为 1 条、或为 2 条.

(3) 如果 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \infty$ 之一成立, 则 $x = a$ 为函数 $y = f(x)$ 的垂直渐近线.

对于函数 $y = f(x)$ 而言, 其垂直渐近线可以有多条.

解: 定义域为 $(0, +\infty)$.

$$y' = \frac{2 \ln x - \ln^2 x}{x^2} = \frac{(2 - \ln x) \ln x}{x^2}.$$

令 $y' = 0$ 得 $x_1 = 1, x_2 = e^2$.

x	$(0, 1)$	1	$(1, e^2)$	e^2	$(e^2, +\infty)$
y'	—		+		—
y	单调减少	极小值 $y(1) = 0$	单调增加	极大值 $y(e^2) = \frac{4}{e^2}$	单调减少

因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^2 x}{x} = \frac{\infty}{\infty} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \ln x}{x} = \frac{\infty}{\infty} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} = 0$, 所以有水平渐近线 $y = 0$;

又因为 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln^2 x}{x} = +\infty$, 所以有垂直渐近线 $x = 0$.

23. 分析: 根据题设列出 θ 的函数表达式, 然后利用导数以及唯一驻点方法确定需要计算的 θ 值.

解: $\theta = \arctan \frac{10}{x} - \arctan \frac{6}{x} \quad (x > 0)$.

$$\begin{aligned} \frac{d\theta}{dx} &= \frac{1}{1 + \left(\frac{10}{x}\right)^2} \cdot \left(-\frac{10}{x^2}\right) - \frac{1}{1 + \left(\frac{6}{x}\right)^2} \cdot \left(-\frac{6}{x^2}\right) \\ &= \frac{4(60 - x^2)}{(x^2 + 36)(x^2 + 100)}. \end{aligned}$$

令 $\frac{d\theta}{dx} = 0$ 在 $(0, +\infty)$ 内解得唯一驻点 $x = 2\sqrt{15}$.

由于根据实际背景知识可知 θ 的最大值一定存在, 所以当 $x = 2\sqrt{15}$ m 时射门张角 θ 最大.

七、证明题

24. 分析: 确定函数 $G(x)$ 在区间 (a, b) 内有根 x_0 , 即存在 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $G(x_0) = 0$ 方法通常有:

(1) 零点定理. 设 $G(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $G(a)G(b) < 0$, 则存在 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $G(x_0) = 0$;

(2) 罗尔定理. 设 $F(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, (a, b) 内可导, 且 $F(a) = F(b)$, 则存在 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $F'(x_0) = 0$.

如果涉及的所证表达式通常含有导数、积分, 多采用罗尔定理方法.

由于题证表达式 $\int_x^1 f(t) dt = \epsilon f(\epsilon)$ 可以转化为 $G(x) = \int_x^1 f(t) dt - xf(x)$ 在 ϵ 处取值为零. 因此应从 $G(x)$ 表达式出发寻找 $G(x)$ 的原函数, 由此可以构造辅助函数

$$g(x) = x \int_x^1 f(t) dt,$$

有 $g'(x) = G(x)$.

证明: 方法一: 设 $g(x) = x \int_x^1 f(t) dt$.

因为 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 所以 $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $g(0) = g(1) = 0$.

则由罗尔定理知存在 $\epsilon \in (0, 1)$, 使得 $g'(\epsilon) = 0$.

而 $g'(x) = \int_x^1 f(t) dt - xf(x)$, 所以 $\int_x^1 f(t) dt - \epsilon f(\epsilon) = 0$, 即

$$\int_x^1 f(t) dt = \epsilon f(\epsilon).$$

方法二: 设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 令 $g(x) = xF(x)$.

因为 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 所以 $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且

$$g'(x) = F(x) + xF'(x) = F(x) + xf(x).$$

由拉格朗日中值定理得, 存在 $\epsilon \in (0, 1)$, 使

$$g(1) - g(0) = g'(\epsilon) = F(\epsilon) + \epsilon f(\epsilon).$$

由于 $g(0) = 0$, $g(1) = F(1)$, 有

$$F(1) - F(\epsilon) = \epsilon f(\epsilon).$$

又因为 $\int_x^1 f(t) dt = F(1) - F(x)$ (牛顿-莱布尼兹公式), 所以

$$\int_x^1 f(t) dt = \epsilon f(\epsilon).$$

25. 证明: $\int_0^1 f(x) dx = xf(x)|_0^1 - \int_0^1 xf'(x) dx = f(1) - \int_0^1 xf'(x) dx$, ①

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) dx &= \int_0^1 f(x) d(x-1) \\ &= (x-1)f(x)|_0^1 - \int_0^1 (x-1)f'(x) dx = f(0) - \int_0^1 (x-1)f'(x) dx, \quad ② \end{aligned}$$

①+②得

$$\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 (1-2x)f'(x) dx,$$

所以

$$\left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \frac{1}{2} \int_0^1 |1-2x| |f'(x)| dx.$$

而当 $x \in [0, 1]$ 时, 有 $|1-2x| \leq 1$, 故

$$\left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \frac{1}{2} \int_0^1 |1-2x| |f'(x)| dx \leq \frac{1}{2} \int_0^1 |f'(x)| dx.$$

微积分强化训练题二

一、单项选择题

1. 设 $f(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq 1, \\ 0, & |x| > 1. \end{cases}$ 则 $f(f(f(x))) = ()$.
A. 0 B. $\begin{cases} 1, & |x| \leq 1, \\ 0, & |x| > 1 \end{cases}$
C. 1 D. $\begin{cases} 0, & |x| \leq 1, \\ 1, & |x| > 1 \end{cases}$
2. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{|x^2-1|}{x-1}, & x \neq 1, \\ 2, & x = 1. \end{cases}$ 则 $f(x)$ 在点 $x=1$ 处 $()$.
A. 不连续 B. 连续但不可导
C. 可导但导函数不连续 D. 可导且导函数连续
3. 设 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上满足 $f'''(x) > 0$, 且 $f''(0) = 0$, 则 $f'(0), f'(1), f(1) - f(0), f(0) - f(1)$ 的大小关系是 $()$.
A. $f'(1) > f'(0) > f(1) - f(0)$ B. $f'(1) > f(1) - f(0) > f'(0)$
C. $f(1) - f(0) > f'(1) > f'(0)$ D. $f'(1) > f(0) - f(1) > f'(0)$
4. 若 $f(x)$ 为可微分函数, 当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, 则在点 x 处的 $\Delta y - dy$ 是关于 Δx 的 $()$.
A. 高阶无穷小 B. 等价无穷小 C. 低阶无穷小 D. 不可比较
5. 曲线 $y = \frac{1+e^{-x^2}}{1-e^{-x^2}}$ $()$.
A. 既没有水平渐近线也没有铅直渐近线
B. 仅有水平渐近线
C. 仅有铅直渐近线
D. 既有水平渐近线又有铅直渐近线
6. $\int_0^2 \sqrt{4x-x^2} dx = ()$.
A. $\frac{\pi}{2}$ B. π C. 2π D. 4π

二、填空题

7. 函数 $y = \sqrt{\ln \frac{5x-x^2}{4}}$ 的连续区间是 $_____$.
8. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \sin(x^2 \sin \frac{1}{x}) = _____$.
9. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) = \sqrt{1+x} - 1$ 与 $g(x) = \frac{kx}{x+5}$ 是等价无穷小, 则常数 $k = _____$.

10. 设 $f(u)$ 为可导函数, 且 $y = f(e^x) \cdot 2^{f(x)}$, 则 $\frac{dy}{dx} = _____$.

11. 已知 $\frac{\cos x}{x}$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 则 $\int f(x) \cdot \frac{\cos x}{x} dx = _____$.

12. 设 $f(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上连续, 且 $\int_0^x f(t) dt = x^2$, 则 $f(2) = _____$.

三、计算题

13. 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin x + x^2 \cos \frac{1}{x}}{(1 + \cos x) \ln(1+x)}$.

14. 计算 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left[x - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right]$.

15. 设 $y = 2^{\frac{1}{x}} + \sin \frac{2x}{1+x^2}$, 求 dy .

四、计算题

16. 设 $y = \frac{x^2}{2+x}$, 求 $y^{(2013)}(0)$.

17. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\sin(x^2 + y) + e^x - xy^2 = 0$ 所确定, 求 $\frac{dy}{dx}$.

18. 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x^2 + tx - t^2 = 0, \\ y = t^2 + 1 \end{cases}$ 所确定, 求 $\frac{dy}{dx}$.

19. 设 $y = f(x)$ 是由方程 $xy + \ln y = 1$ 所确定的隐函数.

(1) 求 $f'(x)$;

(2) 又设 $g(x) = f(\ln x) e^{f(x)}$, 求 $g'(1)$.

五、计算题

20. 计算 $\int \frac{x^{\frac{1}{2}}}{1+x^{\frac{1}{4}}} dx$.

21. 设 $f(\ln x) = \frac{\ln(1+x)}{x}$, 求 $\int f(x) dx$.

22. 计算 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^x \sin^4 x}{1+e^x} dx$.

23. 计算 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x+1}}$.

六、应用题

24. 一人在平地上散步, 他以 2.5 km/h 的速度沿射线方向离开高为 30 m 的塔基. 问他离塔基 40 m 时, 他的脚离开塔顶的速率是多少?

25. 求函数 $f(x) = (x-1)e^{\frac{x}{2} + \arctan x}$ 的单调区间和极值.

七、证明题

26. 设 $x < 0$, 求证 $\frac{1}{x} + \frac{1}{\ln(1-x)} < 1$.

27. 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 证明: 在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得

$$\frac{bf(b) - af(a)}{b-a} = f(\xi) + \xi f'(\xi).$$

微积分强化训练题二参考解答

一、单项选择题

1. C.

理由: 因为 $|f(x)| \leq 1 (x \in \mathbb{R})$, 所以 $f(f(x)) = 1 (x \in \mathbb{R})$, 则

$$f(f(f(x))) = f(1) = 1.$$

2. A.

理由: 因为

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{|x^2 - 1|}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1 - x^2}{x - 1} = -\lim_{x \rightarrow 1^-} (1 + x) = -2;$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{|x^2 - 1|}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x + 1) = 2,$$

所以 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$, 则 $f(x)$ 在点 $x = 1$ 处不连续.

3. B.

理由: 因为 $f''(x) > 0$, 所以 $f''(x)$ 单调增加, 则当 $x \in (0, 1)$ 时, $f''(x) > f''(0) = 0$, 故 $f'(x)$ 单调增加.

由拉格朗日中值定理知, $f(1) - f(0) = f'(\xi) \xi \in (0, 1)$.

而 $f'(0) < f'(\xi) < f'(1) \xi \in (0, 1)$. 故选 B.

4. A.

理由: 根据函数可微的定义, 若 $f(x)$ 为可微分函数, 则当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, 在点 x 处成立 $\Delta y = dy + o(\Delta x)$, 即 $\Delta y - dy = o(\Delta x)$.

5. D.

理由: 因为 $\lim_{x \rightarrow \infty} y = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + e^{-x^2}}{1 - e^{-x^2}} = \frac{1 + 0}{1 - 0} = 1$; 所以曲线有一条水平渐近线 $y = 1$;

因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{y} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^{-x^2}}{1 + e^{-x^2}} = \frac{1 - 1}{1 + 1} = 0$, 所以 $\lim_{x \rightarrow 0} y = \infty$, 故曲线有一条垂直渐近线

$x = 0$, 则选 D.

6. B.

$$\begin{aligned} \text{理由: } \int_0^2 \sqrt{4x - x^2} dx &= \int_0^2 \sqrt{4 - (2-x)^2} dx \\ &= \int_2^0 \sqrt{4 - t^2} dt = \int_0^2 \sqrt{4 - t^2} dt \\ &= \frac{1}{4} \times \pi \times 2^2 = \pi. \end{aligned}$$

二、填空题

7. $[1, 4]$.

理由: 由于初等函数的连续区间就是它的定义区间, 而由

$$\begin{cases} 5x-x^2 > 0, \\ \ln \frac{5x-x^2}{4} \geq 0 \end{cases} \text{ 可得 } \begin{cases} 5x-x^2 > 0, \\ \frac{5x-x^2}{4} \geq 1, \end{cases} \text{ 即 } x^2-5x+4 \leq 0, \text{ 解得 } 1 \leq x \leq 4.$$

8. 0.

$$\text{理由: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \sin(x^2 \sin \frac{1}{x}) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \cdot (x^2 \sin \frac{1}{x}) = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0.$$

9. $\frac{5}{2}$.

$$\text{理由: 由 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}-1}{kx} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+5}{k(\sqrt{1+x}+1)} = \frac{5}{2k} = 1 \text{ 得 } k = \frac{5}{2}.$$

$$10. f'(e^x) \cdot e^x \cdot 2^{f(x)} + f(e^x) \cdot 2^{f(x)} \ln 2 \cdot f'(x).$$

$$\text{理由: } \frac{dy}{dx} = f'(e^x) \cdot (e^x)' \cdot 2^{f(x)} + f(e^x) \cdot 2^{f(x)} \ln 2 \cdot f'(x) \\ = f'(e^x) \cdot e^x \cdot 2^{f(x)} + f(e^x) \cdot 2^{f(x)} \ln 2 \cdot f'(x).$$

$$11. \frac{1}{2} \left(\frac{\cos x}{x} \right)^2 + C.$$

理由: 因为 $\frac{\cos x}{x}$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 所以 $f(x) = \left(\frac{\cos x}{x} \right)'$. 则

$$\int f(x) \cdot \frac{\cos x}{x} dx = \int \left(\frac{\cos x}{x} \right)' \cdot \frac{\cos x}{x} dx = \int \frac{\cos x}{x} d\left(\frac{\cos x}{x} \right) \\ = \frac{1}{2} \left(\frac{\cos x}{x} \right)^2 + C.$$

$$12. \frac{3\sqrt{2}}{2}.$$

理由: 由 $\int_0^x f(t) dt = x^3$ 得 $f(x^2) \cdot (x^2)' = 3x^2$, 即 $f(x^2) = \frac{3}{2}x$, 令 $x = \sqrt{2}$ 得

$$f(2) = \frac{3\sqrt{2}}{2}.$$

三、计算题

13. 分析: 此题虽然是 $\frac{0}{0}$ 型, 但由于 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1+\cos x} = \frac{1}{2}$, 所以先利用极限性质与等价无穷小将原极限转化为

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3\sin x + x^2 \cos \frac{1}{x}}{(1+\cos x) \ln(1+x)} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3\sin x + x^2 \cos \frac{1}{x}}{x}.$$

$$\text{解: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3\sin x + x^2 \cos \frac{1}{x}}{(1+\cos x) \ln(1+x)} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3\sin x + x^2 \cos \frac{1}{x}}{x}$$

$$= \frac{1}{2} \left(3 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} + \lim_{x \rightarrow 0} x \cos \frac{1}{x} \right) = \frac{1}{2} (3+0) = \frac{3}{2}.$$

14. 分析: 极限为 $\infty - \infty$ 型, 通过变形化为 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型.

$$\text{解: } \lim_{x \rightarrow \infty} \left[x - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right] \xrightarrow{\frac{1}{x} = t} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t - \ln(1+t)}{t^2}$$

$$\xrightarrow{\frac{0}{0}} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{1}{1+t}}{2t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{2(1+t)} = \frac{1}{2}.$$

$$15. \text{解: 因为 } y' = 2^{\frac{1}{x}} \ln 2 \cdot \left(-\frac{1}{x^2} \right) + \cos \frac{2x}{1+x^2} \cdot \frac{2 \cdot (1+x^2) - 2x \cdot 2x}{(1+x^2)^2} \\ = -\frac{1}{x^2} 2^{\frac{1}{x}} \ln 2 + \frac{2-2x^2}{(1+x^2)^2} \cos \frac{2x}{1+x^2},$$

所以

$$dy = \left[-\frac{1}{x^2} 2^{\frac{1}{x}} \ln 2 + \frac{2-2x^2}{(1+x^2)^2} \cos \frac{2x}{1+x^2} \right] dx.$$

四、计算题

16. 分析: 在计算高阶导数时, 有理式需要化为最简有理式与整式的和. 因此通过凑分母方法对 $\frac{x^2}{2+x}$ 化简

$$\frac{x^2+2x-2x-4+4}{2+x} = x-2+\frac{4}{2+x}.$$

其次有公式

$$\left(\frac{1}{a+x} \right)^{(n)} = (-1)^n \frac{n!}{(a+x)^{n+1}}.$$

由此可计算出结果.

$$\text{解: 因为 } y = x-2+\frac{4}{2+x},$$

所以

$$y^{(2013)}(x) = 4 \left(\frac{1}{2+x} \right)^{(2013)} = 4 \cdot (-1)^{2013} \cdot \frac{2013!}{(2+x)^{2014}} = -\frac{4 \times 2013!}{(2+x)^{2014}},$$

则

$$y^{(2013)}(0) = -\frac{4 \times 2013!}{2^{2014}} = -\frac{2013!}{2^{2012}}.$$

17. 解: 由 $\sin(x^2+y) + e^x - xy^2 = 0$ 得

$$\cos(x^2+y) \cdot \left(2x + \frac{dy}{dx}\right) + e^x - (y^2 + x \cdot 2y \cdot \frac{dy}{dx}) = 0,$$

所以

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x\cos(x^2+y) + e^x - y^2}{2xy - \cos(x^2+y)}.$$

18. 分析: 由于 $x = x(t)$ 是由 $x^x + tx - t^2 = 0$ 确定的隐函数, 因此计算导数 $\frac{dx}{dt}$ 时, 必须利用隐函数求导方法计算. 另外需注意 x^x 为幂指函数.

解: 由 $x^x + tx - t^2 = 0$ 得

$$x^x \left(\frac{dx}{dt} \cdot \ln x + x \cdot \frac{1}{x} \cdot \frac{dx}{dt} \right) + (x + t \cdot \frac{dx}{dt}) - 2t = 0,$$

则

$$\frac{dx}{dt} = \frac{2t - x}{x^x(\ln x + 1) + t},$$

由 $y = t^2 + 1$ 得 $\frac{dy}{dt} = 2t$;

所以

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{2t[x^x(\ln x + 1) + t]}{2t - x}.$$

19. 解: (1) 方程两边对 x 求导, 得

$$y + xy' + \frac{1}{y} \cdot y' = 0,$$

所以

$$y' = -\frac{y^2}{xy + 1}.$$

(2) 当 $x = 1$ 时, 代入原方程得 $y = f(1) = 1$, 所以

$$f'(1) = \left(-\frac{y^2}{xy + 1} \right) \Big|_{x=1} = -\frac{1}{2};$$

又当 $x = 0$ 时, 代入原方程得 $y = f(0) = e$, 所以

$$f'(0) = \left(-\frac{y^2}{xy + 1} \right) \Big|_{x=0} = -e^2;$$

因为

$$g'(x) = f'(\ln x) \cdot \frac{1}{x} \cdot e^{f(x)} + f(\ln x) \cdot e^{f(x)} \cdot f'(x),$$

则

$$g'(1) = f'(0) \cdot e^{f(0)} + f(0) \cdot e^{f(0)} \cdot f'(1) = -e^3 - \frac{1}{2}e^2.$$

五、计算题

20. 分析: 如果被积函数含有 $\sqrt[n]{ax+b}$ 形式, 通常作换元: $t = \sqrt[n]{ax+b}$.

$$\begin{aligned} \text{解: } \int \frac{x^{\frac{1}{3}}}{1+x^{\frac{4}{3}}} dx &= \int \frac{x^{\frac{1}{3}}}{1+t^3} \cdot \frac{1}{4t^2} dt \\ &= 4 \int \left(t^2 - \frac{t^2}{1+t^3} \right) dt \\ &= 4 \left(\frac{1}{3}t^3 - \frac{1}{3} \ln(1+t^3) \right) + C \\ &= \frac{4}{3} \left(x^{\frac{4}{3}} - \ln(1+x^{\frac{4}{3}}) \right) + C. \end{aligned}$$

21. 分析: 先根据 $f(\ln x) = \frac{\ln(1+x)}{x}$ 确定 $f(x)$ 表达式, 然后计算不定积分.

解: 令 $\ln x = t$, 则 $x = e^t$, 所以 $f(t) = \frac{\ln(1+e^t)}{e^t}$, 即 $f(x) = \frac{\ln(1+e^x)}{e^x}$.

$$\text{则 } \int f(x) dx = \int \frac{\ln(1+e^x)}{e^x} dx = - \int \ln(1+e^x) d(e^{-x})$$

$$\begin{aligned} &= - \left(e^{-x} \ln(1+e^x) - \int \frac{1}{1+e^x} dx \right) \\ &= -e^{-x} \ln(1+e^x) + \int \left(1 - \frac{e^x}{1+e^x} \right) dx \\ &= -e^{-x} \ln(1+e^x) + x - \ln(1+e^x) + C \\ &= x - (e^{-x} + 1) \ln(1+e^x) + C. \end{aligned}$$

22. 分析: 注意积分区间为对称区间, 因此可根据公式

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \int_0^a (f(x) + f(-x)) dx$$

简化题设积分.

$$\begin{aligned} \text{解: } \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{e^x \sin^4 x}{1+e^x} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{e^x \sin^4 x}{1+e^x} + \frac{e^{-x} \sin^4(-x)}{1+e^{-x}} \right) dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^4 x dx = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{16}. \end{aligned}$$

注:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx = \begin{cases} \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}, & n=2, 4, 6, \dots, \\ \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{2}{3} \cdot 1, & n=3, 5, 7, \dots \end{cases}$$

$$\begin{aligned} 23. \text{ 解: } \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x+1}} &= \int_{\sqrt{2}}^{+\infty} \frac{dt}{t^2-1} = 2 \int_{\sqrt{2}}^{+\infty} \frac{dt}{t^2-1} = \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| \Big|_{\sqrt{2}}^{+\infty} \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| - \ln \left| \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1} \right| = -\ln \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}. \end{aligned}$$

六、应用题

24. 分析: 设该人离塔基 $x(\text{m})$ 时他的脚离塔顶 $y(\text{m})$, 则由题设有 $\frac{dx}{dt} = 2.5$, 因此问题转化为在 $x = 40$ 时 $\frac{dy}{dt}$ 为多少.

解: 设该人离塔基 $x(\text{m})$ 时他的脚离塔顶 $y(\text{m})$, 则 $y = \sqrt{x^2 + 30^2}$, 所以

$$\frac{dy}{dt} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 30^2}} \cdot \frac{dx}{dt}.$$

将 $x = 40$, $\frac{dx}{dt} = 2.5$ 代入得 $\frac{dy}{dt} = \frac{40}{\sqrt{40^2 + 30^2}} \times 2.5 = 2$.

故他离塔基 40 m 时, 他的脚离开塔顶的速率是 2 km/h.

25. 解: 定义域为 $(-\infty, +\infty)$,

$$f'(x) = e^{\frac{x}{2} + \arctan x} + (x-1)e^{\frac{x}{2} + \arctan x} \cdot \frac{1}{1+x^2} = \frac{x(x+1)}{1+x^2} e^{\frac{x}{2} + \arctan x},$$

令 $f'(x) = 0$ 得 $x = -1$, $x = 0$.

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 0)$	0	$(0, +\infty)$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	单调增加	$-2e^{\frac{\pi}{4}}$ (极大值)	单调减少	$-e^{\frac{\pi}{2}}$ (极小值)	单调增加

七、证明题

26. 分析: 有关函数不等式证明, 首先需要不等式进行化简, 比如去分母, 约去不等式两边非零公因式. 然后构造辅助函数, 通过单调性进行证明.

证明: 因为 $x < 0$, 则 $\ln(1-x) > 0$, 故只需证明等价的不等式 $\ln(1-x) + x > x \ln(1-x)$.

设 $f(x) = \ln(1-x) + x - x \ln(1-x)$, 则

$$f'(x) = \frac{1}{1-x} \cdot (-1) + 1 - \left[\ln(1-x) + x \cdot \frac{1}{1-x} \cdot (-1) \right]$$

$$= -\ln(1-x) < 0 \quad (x < 0),$$

所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0]$ 上单调减少, 则当 $x < 0$ 时, 有 $f(x) > f(0)$, 又 $f(0) = 0$, 所以

$$f(x) = \ln(1-x) + x - x \ln(1-x) > 0,$$

即有

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{\ln(1-x)} \leq 1.$$

27. 分析: 根据 $f(x) + xf'(x)$ 原函数为 $xf(x)$, 所以通过构造辅助函数 $F(x) = xf(x)$ 并通过拉格朗日中值定理进行证明.

证明: 作辅助函数 $F(x) = xf(x)$,

则 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足拉格朗日中值定理的条件, 因此在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得

$$\frac{F(b) - F(a)}{b - a} = F'(\xi).$$

由于 $F'(x) = f(x) + xf'(x)$, 所以

$$\frac{bf(b) - af(a)}{b - a} = f(\xi) + \xi f'(\xi),$$

微积分强化训练题三

一、单项选择题

- 当 $x \rightarrow \infty$ 时, $x^3 \sin x$ 是().
A. 无穷大量 B. 无穷小量 C. 有界量 D. 无界量
- $\lim_{n \rightarrow \infty} 2^n \sin \frac{1}{3^n} = ()$.
A. 0 B. $\frac{2}{3}$ C. 1 D. $\frac{3}{2}$
- 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $f(x)g(x) \neq 0$, 又 $f'(x)g(x) < f(x)g'(x)$, 则当 $a < x < b$ 时, 必有().
A. $f(x)g(x) < f(a)g(a)$ B. $f(x)g(x) < f(b)g(b)$
C. $\frac{f(x)}{g(x)} < \frac{f(a)}{g(a)}$ D. $\frac{g(x)}{f(x)} > \frac{g(b)}{f(b)}$
- 设 $f(x)$ 的一个原函数为 $\frac{1}{x}$, 则 $f'(x) = ()$.
A. $\frac{1}{x^2}$ B. $-\frac{1}{x^2}$ C. $\frac{2}{x^3}$ D. $-\frac{2}{x^3}$
- 下列广义积分中收敛的是().
A. $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ B. $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx$
C. $\int_1^2 \frac{1}{(x-1)^2} dx$ D. $\int_1^2 \frac{1}{\sqrt{x-1}} dx$

二、填空题

- 设 $f(x) = \frac{1}{1-x}$, 则复合函数 $f(f(x))$ 的间断点为 _____.
- $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{2x}{x+1} \right)^{\frac{2}{x-1}} =$ _____.
- 设曲线 $y = x^2 + C$ 与直线 $y = 2x$ 相切, 则常数 $C =$ _____.
- 函数 $f(x) = x^4 - 4x + 2$ 在区间 $[-1, 2]$ 上的最大值是 _____.
- 设 $a > 0$, 则 $\int_{-a}^a (a-x)\sqrt{a^2-x^2} dx =$ _____.

三、计算题

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-\sin x} - 1}{x - \ln(1-x)}$.
- $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^x - a^a}{x - a} (a > 0, a \neq 1)$.
- 求函数 $f(x) = \arctan \frac{1}{x-1} + \frac{\sin x}{\pi-x}$ 的间断点, 并指出其类型(需说明理由).

- 求曲线 $y = \frac{x}{(1-x^2)^2}$ 的水平和垂直渐近线方程, 并求曲线在点 $(0, 0)$ 处的曲率.

四、计算题

- 设 $y = \ln(\sin \sqrt{x})$, 求 dy .
- 设 $y = f(\cos^2(x+1)) + \sqrt{x^2+1}$, 其中 f 可微, 求 $\frac{dy}{dx}$.
- 设 $y = f(x)$ 由方程 $e^{xy} + x \sin y = 1$ 所确定, 求 $\frac{dy}{dx}$.
- 设参数方程 $\begin{cases} x = \ln \tan \frac{t}{2}, \\ y = \sin t \end{cases} (0 < t < \pi)$ 确定了函数 $y = f(x)$, 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$.
- 设 $f(x) = \frac{x^2}{2(x-2)}$, 试确定其单调区间, 并求其极值.

五、计算题

- $\int_{-3}^2 \min(2, x^2) dx$.
- $\int \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}} dx$.
- $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{(x+2)\sqrt{x-1}}$.
- 设 n 为正整数, 计算 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x \cos^{2n} x dx$.
- 设 $f(x)$ 连续, 且 $\int_0^x t f(x-t) dt = e^{-x^2}$, 求 $\int_0^1 f(x) dx$.

六、综合题

- 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导, 且 $f(x) = -x^2 f'(x) > 0$. 试在由 $y = f(x)$ 的切线与两坐标轴所围成的一切三角形中, 求出面积最小时切点的坐标.

七、证明题

- 设函数 $f(x)$ 可导, 且满足 $f(0) = 0$, 又 $f'(x)$ 单调减少, 证明对 $x \in (0, 1)$, 有 $f(1)x < f(x)$.
- 当 $0 < x < 1$ 时, 证明 $\sin \frac{\pi x}{2} > x$.

微积分强化训练题三参考解答

一、单项选择题

1. D.

理由: 取 $x_n = 2n\pi + \frac{\pi}{2}$ ($n \in \mathbb{N}$), 此时有 $x_n^3 \sin x_n = (2n\pi + \frac{\pi}{2})^3$, 显然当 n 足够大时, 此值可以大于任意给定的正数 M , 所以当 $x \rightarrow \infty$ 时, $x^3 \sin x$ 是无界量.

2. A.

理由: $\lim_{n \rightarrow \infty} 2^n \sin \frac{1}{3^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^n \cdot \frac{1}{3^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{2}{3})^n = 0$.

3. C.

理由: 当 $a < x < b$ 时, 有 $(\frac{f(x)}{g(x)})' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)} < 0$, 所以 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 在 $[a, b]$ 上单调减少, 故当 $a < x < b$ 时, 有 $\frac{f(x)}{g(x)} < \frac{f(a)}{g(a)}$.

4. C.

理由: 因为 $f(x)$ 的一个原函数为 $\frac{1}{x}$, 所以 $f(x) = (\frac{1}{x})' = -\frac{1}{x^2}$, 则

$$f'(x) = (-\frac{1}{x^2})' = \frac{2}{x^3}.$$

5. D.

理由: $\int_1^2 \frac{1}{\sqrt{x-1}} dx = 2\sqrt{x-1} \Big|_1^2 = 2(1 - \lim_{x \rightarrow 1^+} \sqrt{x-1}) = 2$.

注: 反常积分 $\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$ ($a > 0$) 当 $p > 1$ 时收敛, 当 $p \leq 1$ 时发散;

反常积分 $\int_a^b \frac{1}{(x-a)^q} dx$ 当 $q > 1$ 时收敛, 当 $q \geq 1$ 时发散.

二、填空题

6. $x=0, x=1$.

理由: $f(f(x)) = \frac{1}{1-f(x)} = \frac{1}{1-\frac{1}{1-x}} = \frac{x-1}{x}$.

由 $\begin{cases} 1-x \neq 0, \\ 1-\frac{1}{1-x} \neq 0 \end{cases}$ 得 $\begin{cases} x \neq 1, \\ x \neq 0. \end{cases}$

7. e.

理由: 设 $y = (\frac{2x}{x+1})^{\frac{2x}{x-1}}$, 则 $\ln y = \frac{2x}{x-1} \ln \frac{2x}{x+1}$.

$$\begin{aligned} \text{而 } \lim_{x \rightarrow 1} \ln y &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x}{x-1} \ln \frac{2x}{x+1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x}{x-1} \ln(1 + \frac{x-1}{x+1}) \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x}{x-1} \cdot \frac{x-1}{x+1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x}{x+1} = 1, \end{aligned}$$

$$\text{所以 } \lim_{x \rightarrow 1} (\frac{2x}{x+1})^{\frac{2x}{x-1}} = \lim_{x \rightarrow 1} y = \lim_{x \rightarrow 1} e^{\ln y} = e^{\lim_{x \rightarrow 1} \ln y} = e.$$

8. 1.

理由: 由 $\begin{cases} y = x^2 + C, \\ y = 2x \end{cases}$ 得 $2x = x^2 + C$, 即 $x^2 - 2x + C = 0$. 再由

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times C = 0,$$

得 $C = 1$.

9. 10.

理由: 由 $f'(x) = 4x^3 - 4 = 4(x^3 - 1) = 0$ 得 $x = 1$.

因为 $f(1) = -1$, $f(-1) = 7$, $f(2) = 10$, 所以函数 $f(x) = x^4 - 4x + 2$ 在区间 $[-1, 2]$ 上的最大值是 10.

10. $\frac{\pi a^3}{2}$.

理由: $\int_{-a}^a (a-x)\sqrt{a^2-x^2} dx = a \int_{-a}^a \sqrt{a^2-x^2} dx - \int_{-a}^a x\sqrt{a^2-x^2} dx$
 $= 2a \int_0^a \sqrt{a^2-x^2} dx - 0 = 2a \cdot \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot a^2 = \frac{\pi a^3}{2}$.

三、计算题

11. 分析: 利用等价无穷小 $x \rightarrow 0$: $\sqrt{1-\sin x} - 1 \sim -\frac{1}{2} \sin x$ 简化计算.

$$\begin{aligned} \text{解: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-\sin x} - 1}{x - \ln(1-x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x}{[x - \ln(1-x)](\sqrt{1-\sin x} + 1)} \\ &= -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x - \ln(1-x)} \cdot \frac{0}{0} = -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 + \frac{1}{1-x}} = -\frac{1}{4}. \end{aligned}$$

12. 分析: 极限类型为 $\frac{0}{0}$ 型, 因此需利用洛必达法则求极限. 注意 x^x 为幂指函数, 因此要转化为幂函数, 即 $x^x = e^{x \ln x}$.

$$\text{解: } \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^x - a^a}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{e^{x \ln x} - a^a}{x - a} \stackrel{0}{=} \lim_{x \rightarrow a} x^x (\ln x + 1) = a^a (\ln a + 1).$$

13. 分析: 间断点按类型分为两种: 第一类与第二类间断点.

第一类间断点: 左右极限存在的间断点称为第一类间断点. 又分为可去间断点与跳跃间断点.

第二类间断点: 非第一类间断点称为第二类间断点, 包含无穷间断点、振荡间断点等.

对于初等函数,首先寻找点 x_0 ,函数在 x_0 某个去心邻域有定义,但在 x_0 无定义.此时 x_0 为间断点,例如本例中 $x=1$, $x=\pi$ 就是简单点.然后根据定义确定间断类型;

对于分段函数,首先选择分段点探讨,即分段点可能是间断点.再对每个段上初等函数表达式进行探讨.

解: 间断点: $x=1$, $x=\pi$.

因为

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\frac{\pi}{2} + \frac{\sin 1}{\pi - 1}, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \frac{\pi}{2} + \frac{\sin 1}{\pi - 1},$$

而

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x),$$

所以 $x=1$ 是 $f(x)$ 的第一类跳跃间断点;

因为

$$\lim_{x \rightarrow \pi} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pi} \arctan \frac{1}{x-1} + \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin x}{\pi-x} = \arctan \frac{1}{\pi-1} + 1,$$

所以 $x=\pi$ 是 $f(x)$ 的第一类可去间断点.

14. 分析: 垂直渐近线确定方法: 如果 $x=x_0$ 为函数 $f(x)$ 无穷间断点,则 $x=x_0$ 为曲线 $y=f(x)$ 垂直渐近线;

水平渐近线确定方法: 如果

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a \text{ 或 } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = a \text{ 或 } \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a,$$

则 $y=a$ 为曲线 $y=f(x)$ 水平渐近线.

$$\text{曲率计算: } k = \frac{|y''|}{(\sqrt{1+y'^2})^3} \Big|_{x=x_0} \text{ 为曲线 } y=f(x) \text{ 在 } x=x_0 \text{ 处曲率.}$$

解: 因为 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{(1-x^2)^2} = 0$, 所以曲线有水平渐近线 $y=0$;

因为 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x}{(1-x^2)^2} = \infty$, 所以曲线有垂直渐近线 $x=1$, $x=-1$.

由于 $y' = \frac{3x^2+1}{(1-x^2)^3}$, $y'' = \frac{12x(x^2+1)}{(1-x^2)^4}$, 所以 $y'(0) = 1$, $y''(0) = 0$, 则曲线在点

$$(0, 0) \text{ 处的曲率为 } k = \frac{|y''|}{(\sqrt{1+y'^2})^3} \Big|_{x=0} = 0.$$

四、计算题

15. 解: 因为 $y' = \frac{1}{\sin \sqrt{x}} \cdot \cos \sqrt{x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{\cot \sqrt{x}}{2\sqrt{x}}$, 所以

$$dy = y' dx = \frac{\cot \sqrt{x}}{2\sqrt{x}} dx.$$

$$16. \text{ 解: } \frac{dy}{dx} = f'(\cos^2(x+1)) \cdot 2\cos(x+1) \cdot [-\sin(x+1)] + \frac{1}{2\sqrt{x^2+1}} \cdot 2x$$

$$= -\sin 2(x+1) \cdot f'(\cos^2(x+1)) + \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}.$$

17. 解: 因为 $e^{xy} \cdot (1 + \frac{dy}{dx}) + \sin y + x \cos y \cdot \frac{dy}{dx} = 0$, 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{e^{xy} + \sin y}{e^{xy} + x \cos y}.$$

18. 解: 因为 $\frac{dx}{dt} = \frac{1}{\tan \frac{t}{2}} \cdot \sec^2 \frac{t}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{\sin t}$, $\frac{dy}{dt} = \cos t$,

所以

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\cos t}{\frac{1}{\sin t}} = \frac{1}{2} \sin 2t;$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}(\frac{dy}{dx})}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\cos 2t}{\frac{1}{\sin t}} = \sin t \cos 2t.$$

19. 解: 定义域 $(-\infty, 2) \cup (2, +\infty)$.

$$f'(x) = \frac{x^2-4x}{2(x-2)^2}, \text{ 由 } f'(x) = 0 \text{ 得 } x=0, x=4.$$

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, 2)$	2	$(2, 4)$	4	$(4, +\infty)$
$f'(x)$	+		-		-		+
$f(x)$	单调增加	极大值 0	单调减少		单调减少	极小值 4	单调增加

五、计算题

20. 分析: 绝对值函数 $|f(x)|$ 、极大值函数 $\max(f(x), g(x))$ 、极小值函数 $\min(f(x), g(x))$ 都是分段函数, 因此首先要确定分段函数在不同段的初等函数表达式.

分段函数的定积分必须按照积分可加性性质计算.

$$\begin{aligned} \text{解: } \int_{-3}^2 \min(2, x^2) dx &= \int_{-3}^{-\sqrt{2}} 2 dx + \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} x^2 dx + \int_{\sqrt{2}}^2 2 dx \\ &= 2(3-\sqrt{2}) + 2 \int_0^{\sqrt{2}} x^2 dx + 2(2-\sqrt{2}) \\ &= 10 - 4\sqrt{2} + \frac{2}{3} x^3 \Big|_0^{\sqrt{2}} = 10 - \frac{8\sqrt{2}}{3}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 21. \text{ 解: } \int \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}} dx & \xrightarrow{\arcsin \sqrt{x}=t} \int \frac{t}{\sqrt{\sin^2 t \cdot (1-\sin^2 t)}} \cdot 2 \sin t \cos t dt \\ & = 2 \int t dt = t^2 + C = (\arcsin \sqrt{x})^2 + C. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 22. \text{ 解: } \int_2^{+\infty} \frac{dx}{(x+2)\sqrt{x-1}} & \xrightarrow{\sqrt{x-1}=t} 2 \int_1^{+\infty} \frac{1}{t^2+3} dt = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \frac{t}{\sqrt{3}} \Big|_1^{+\infty} \\ & = \frac{2}{\sqrt{3}} \left(\lim_{t \rightarrow +\infty} \arctan \frac{t}{\sqrt{3}} - \arctan \frac{1}{\sqrt{3}} \right) = \frac{2\sqrt{3}}{9} \pi. \end{aligned}$$

23. 分析: 首先按照公式 $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$ 化简公式, 然后根据换元转化为 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} t dt$ 进行计算.

$$\text{注意公式 } \int_0^{\pi} \sin^n t dt = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t dt.$$

$$\begin{aligned} \text{解: } I_n &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin x \cos x)^{2n} dx = \frac{1}{2^{2n}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n}(2x) dx \xrightarrow{2x=t} \frac{1}{2^{2n+1}} \int_0^{\pi} \sin^{2n} t dt \\ &= \frac{1}{2^{2n+1}} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} t dt + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin^{2n} t dt \right) = \frac{1}{2^{2n+1}} \cdot 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} t dt \\ &= \frac{1}{2^{2n}} \cdot \frac{2n-1}{2n} \cdot \frac{2n-3}{2n-2} \cdots \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{1}{2^{2n}} \cdot \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

$$\text{注: } \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin^{2n} t dt \xrightarrow{t=\pi-u} - \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \sin^{2n}(\pi-u) du = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} u du = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} t dt.$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx = \begin{cases} \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}, & n=2, 4, 6, \dots, \\ \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{2}{3} \cdot 1, & n=3, 5, 7, \dots. \end{cases}$$

24. 分析: 要想计算 $\int_0^1 f(x) dx$, 可通过题设条件求出函数 $f(x)$ 或上限函数 $\int_0^x f(t) dt$. 由于所给条件表达式不能直接利用上限函数求导公式, 因此需先换元.

解: 由 $\int_0^x t f(x-t) dt \xrightarrow{x-t=u} \int_x^0 (x-u) f(u) \cdot (-du) = x \int_0^x f(u) du - \int_0^x u f(u) du$, 得

$$x \int_0^x f(u) du - \int_0^x u f(u) du = e^{-x^2},$$

两边对 x 求导得

$$\int_0^x f(u) du + x f(x) - x f(x) = -2xe^{-x^2},$$

即

$$\int_0^x f(u) du = -2xe^{-x^2},$$

所以

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 f(u) du = -2xe^{-x^2} \Big|_{x=1} = -2e^{-1}.$$

六、综合题

25. 分析: 先求出动态三角形面积表达式, 然后按照最值方法求解. 注意曲线 $y=f(x)$ 上点 (x, y) 处切线方程为

$$Y - f(x) = f'(x)(X - x).$$

解: 过曲线 $y=f(x)$ 上点 (x, y) 的切线方程为

$$Y - f(x) = f'(x)(X - x),$$

则切线在 x 轴和 y 轴上的截距分别为 $\frac{xf'(x)-f(x)}{f'(x)}$, $f(x)-xf'(x)$, 于是曲线 $y=f(x)$ 在点 (x, y) 处的切线与两坐标轴所围成的三角形的面积为

$$S = \frac{1}{2} \cdot \left| \frac{xf'(x)-f(x)}{f'(x)} \right| \cdot |f(x)-xf'(x)|.$$

由 $f(x) = -x^2 f'(x) > 0$ 得 $S = \frac{1}{2} (x+1)^2 f(x) (x > 0)$.

$$\frac{dS}{dx} = (x+1)f(x) + \frac{1}{2} (x+1)^2 f'(x) = \frac{f(x)}{2x^2} (x+1)(2x+1)(x-1),$$

令 $\frac{dS}{dx} = 0$, 得 $(0, +\infty)$ 内唯一驻点 $x=1$.

所以当 $x=1$ 时, 三角形面积取得极小值, 即取得最小值, 此时切点坐标为 $(1, f(1))$.

七、证明题

26. 证明: 当 $x \in (0, 1)$ 时, 由拉格朗日中值定理, 有

$$f(x) - f(0) = f'(\xi_1)x \quad (0 < \xi_1 < x),$$

即

$$f(x) = f'(\xi_1)x,$$

且

$$f(1) - f(x) = f'(\xi_2)(1-x) \quad (x < \xi_2 < 1),$$

即

$$f(1) = f(x) + f'(\xi_2)(1-x).$$

由于 $f'(x)$ 单调减少, 所以 $f'(\xi_1) > f'(\xi_2)$, 所以当 $x \in (0, 1)$, 有

$$f(1) = f(x) + f'(\xi_2)(1-x) < f(x) + f'(\xi_1)(1-x) = f'(\xi_1),$$

即

$$f(1)x < f'(\xi_1)x = f(x).$$

27. 分析: 构造辅助函数 $f(x) = \sin \frac{\pi x}{2} - x$, 进行证明.

证明: 设 $f(x) = \sin \frac{\pi x}{2} - x$, 则 $f(0) = f(1) = 0$.

由于

$$f'(x) = \frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi x}{2} - 1,$$

$$f''(x) = -\frac{\pi^2}{4} \sin \frac{\pi x}{2} < 0 \quad (0 < x < 1).$$

所以曲线 $y = f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内为上凸, 由 $f(0) = f(1) = 0$, 得当 $x \in (0, 1)$ 时, $f(x) > 0$, 即

$$\sin \frac{\pi x}{2} > x.$$

微积分强化训练题四

一、单项选择题

- 若 $f(x)$ 为奇函数, $\varphi(x)$ 为偶函数, 且 $\varphi(f(x))$ 有意义, 则 $\varphi(f(x))$ 是().
A. 偶函数 B. 奇函数 C. 非奇非偶函数 D. 不能确定
- 若极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在, 下列条件中能够推出 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 存在的是().
A. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n$ 存在 B. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$ 存在
C. $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n)$ 存在 D. $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n + b_n|$ 存在
- 设函数 $f(x)$ 可导, $g(x) = \sin f(x)$, 则 $g'(x) =$ ().
A. $f(x) \cos f(x)$ B. $f'(x) \cos f(x)$
C. $f'(x) \cos f(x)$ D. $f(x) \cos f'(x)$
- 函数 $y = x^2(x-2)^2$ 在区间 $(0, 2)$ 中().
A. 不增不减 B. 有增有减 C. 单调递增 D. 单调递减
- 以下广义积分收敛的是().
A. $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x} dx$ B. $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx$
C. $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x (\ln x)^2} dx$ D. $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x \sqrt{\ln x}} dx$
- $I = \int_0^1 \sin t^2 dt$, 则 $\frac{dI}{dx} =$ ().
A. $2x \sin x^2$ B. $-2x \sin x^2$ C. $2x \sin x^4$ D. $-2x \sin x^4$

二、填空题

- 函数 $y = \frac{1}{\sqrt{x^2 - x - 6}} + \ln(3x + 8)$ 的定义域为_____.
- 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^{2x} =$ _____.
- 已知 $f'\left(\frac{1}{x}\right) = x^2$, 则 $f(x) =$ _____.
- 设 $f(x)$ 在区间 $[-a, a]$ 上连续, 则 $\int_{-a}^a x^2 [f(x) - f(-x)] dx =$ _____.

- 曲线 $y = F(x) = \int_0^x (t^2 + 2) dt$ 在 $(0, F(0))$ 处的切线方程是_____.

三、计算题

- $\lim_{x \rightarrow 0} \cot x \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right).$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 + e^x}{2} \right)^{\cot x}.$

14. 已知 $y = x \arcsin x - \frac{\ln x}{x} + \cos \frac{\pi}{4}$, 求 dy .

15. 设 $\begin{cases} x = f(t) - \pi, \\ y = f(e^t - 1), \end{cases}$ 其中 f 可导, 且 $f'(0) \neq 0$. 求 $\frac{dy}{dx} \Big|_{t=0}$.

16. $\int \frac{1}{e^{2x} - e^{-2x}} dx$.

17. $\int \frac{\ln x - 1}{(\ln x)^2} dx$.

18. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\sin \frac{\pi}{n} + \sin \frac{2\pi}{n} + \cdots + \sin \frac{(n-1)\pi}{n} \right]$.

19. $\int_{-2}^3 e^{-|x|} dx$.

20. 已知 $f(x) = \begin{cases} xe^{-x^2}, & x \geq 0, \\ \frac{1}{1+\cos x}, & -1 < x < 0. \end{cases}$ 计算 $\int_1^4 f(x-2) dx$.

四、应用题

21. 在半径为 R 的球体内作内接正圆锥. 问此圆锥的高 h 为何值时, 其体积最大; 并求出体积的最大值.

22. 求经过原点且与曲线 $y = \frac{x+9}{x+5}$ 相切的直线方程.

五、证明和讨论题

23. 当 $x > 0$ 时, 试证: $\ln(1+x)[\ln(1+x)+2] < 2x$.

24. 讨论方程 $x^3 - px + q = 0$ 有三个不同实根的条件.

25. 设 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 最大值和最小值分别是 M, m , 如果

$$F(x) = \frac{1}{2a} \int_{x-a}^{x+a} f(t) dt \quad (a > 0).$$

求证: (1) $\lim_{a \rightarrow 0} F(x) = f(x)$; (2) $|F(x) - f(x)| \leq M - m$.

微积分强化训练题四参考解答

一、单项选择题

1. A.

理由: $\varphi(f(-x)) \xrightarrow{f(-x)=-f(x)} \varphi(-f(x)) \xrightarrow{\varphi(-u)=\varphi(u)} \varphi(f(x))$.

2. C.

理由: $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} [a_n - (a_n - b_n)] = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n - \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n)$.

注: 当极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n$ 存在时, 并不能推出 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 存在;

例如取 $a_n = \frac{1}{n}$, $b_n = \sin n$, 则有 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sin n = 0$,

但 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin n$ 不存在;

当极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$ 存在时, 同样不能推出 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 存在;

例如取 $a_n = \frac{1}{n}$, $b_n = n$, 则有 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$, 但

$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} n = \infty$ 不存在;

当极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n + b_n|$ 存在, 也不能推出 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 存在;

例如取 $a_n = 1$, $b_n = -1 + (-1)^n$, 则有 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n + b_n| = \lim_{n \rightarrow \infty} |(-1)^n| = 1$, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} [-1 + (-1)^n]$ 不存在.

3. C.

理由: $g(x) = \sin f(x)$ 可由 $g(x) = \sin u$, $u = f(x)$ 复合而得, 则

$$g'(x) = \frac{d(\sin u)}{du} \cdot \frac{df(x)}{dx} = \cos u \cdot f'(x) = f'(x) \cos f(x).$$

4. B.

理由: 因为

$$y' = 2x(x-2)^2 + x^2 \cdot 2(x-2) = 4x(x-1)(x-2),$$

当 $x \in (0, 1)$ 时, $y' > 0$, y 单调增加; 当 $x \in (1, 2)$ 时, $y' < 0$, y 单调减少.

5. C.

理由: $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^2} dx = \int_e^{+\infty} \frac{1}{(\ln x)^2} d(\ln x) = -\frac{1}{\ln x} \Big|_e^{+\infty}$
 $= -\left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ln x} - \frac{1}{\ln e} \right) = 1.$

注: $\int_e^{+\infty} \frac{\ln x}{x} dx = \int_e^{+\infty} \ln x d(\ln x) = \frac{1}{2} (\ln x)^2 \Big|_e^{+\infty} = +\infty$, 发散;

$\int_e^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx = \int_e^{+\infty} \frac{1}{\ln x} d(\ln x) = \ln(\ln x) \Big|_e^{+\infty} = +\infty$, 发散;

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x\sqrt{\ln x}} dx = \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{\ln x}} d(\ln x) = 2\sqrt{\ln x} \Big|_1^{+\infty} = +\infty, \text{ 发散.}$$

6. D.

$$\text{理由: } \frac{dI}{dx} = -\sin(x^2)^2 \cdot (x^2)' = -\sin(x^4) \cdot 2x = -2x\sin x^4.$$

二、填空题

$$7. \left(-\frac{8}{3}, -2\right) \cup (3, +\infty).$$

$$\text{理由: 由 } \begin{cases} x^2 - x - 6 > 0, \\ 3x + 8 > 0, \end{cases} \text{ 得 } \begin{cases} (x+2)(x-3) > 0, \\ x > -\frac{8}{3}, \end{cases} \text{ 故 } \begin{cases} x < -2 \text{ 或 } x > 3, \\ x > -\frac{8}{3}, \end{cases} \text{ 则}$$

$$-\frac{8}{3} < x < -2 \text{ 或 } x > 3.$$

$$8. e^{-2}.$$

$$\text{理由: } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^{2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\left(1 - \frac{1}{x}\right)^{-x}\right]^{-2} = \left[\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^{-x}\right]^{-2} = e^{-2}.$$

$$9. -\frac{1}{x} + C.$$

$$\text{理由: 由 } f'\left(\frac{1}{x}\right) = x^2 \text{ 可得 } f'(x) = \frac{1}{x^2}, \text{ 所以}$$

$$f(x) = \int \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} + C.$$

$$10. 0.$$

理由: 因为 $x^2[f(x) - f(-x)]$ 是闭区间 $[-a, a]$ 上的连续奇函数.

注: 若 $f(x)$ 是 $[-a, a]$ 上的连续偶函数, 则有

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx;$$

若 $f(x)$ 是 $[-a, a]$ 上的连续奇函数, 则有

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0.$$

$$11. y = 2x.$$

理由: 因为 $y' = x^2 + 2$, 所以 $y'|_{x=0} = 2$, 而 $F(0) = 0$, 则所求的切线方程为

$$y - 0 = 2(x - 0),$$

即

$$y = 2x.$$

三、计算题

$$12. \text{解: } \lim_{x \rightarrow 0} \cot x \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{\sin x} \cdot \frac{x - \sin x}{x \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \cos x \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$$

$$\frac{0}{0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2}}{3x^2} = \frac{1}{6}.$$

13. 分析: 幂指型函数可转化为指数函数, 即

$$f(x)^{g(x)} = e^{g(x) \ln f(x)},$$

则当 $\lim f(x)^{g(x)}$ 存在或等于 $-\infty$ 时, 有

$$\lim f(x)^{g(x)} = e^{\lim g(x) \ln f(x)}$$

或利用对数法计算极限.

$$\text{解: 设 } y = \left(\frac{1+e^x}{2} \right)^{\cot x}, \text{ 则}$$

$$\ln y = \cot x \cdot \ln \left(\frac{1+e^x}{2} \right) = \frac{\ln(1+e^x) - \ln 2}{\tan x},$$

因为

$$\lim_{x \rightarrow 0} \ln y = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+e^x) - \ln 2}{\tan x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+e^x) - \ln 2}{x}$$

$$\frac{0}{0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1+e^x} \cdot e^x = \frac{1}{2},$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+e^x}{2} \right)^{\cot x} = \lim_{x \rightarrow 0} y = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\ln y} = e^{\frac{1}{2}}.$$

14. 解: 因为

$$\begin{aligned} y' &= \arcsin x + x \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x \cdot 1}{x^2} + 0 \\ &= \arcsin x + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{1 - \ln x}{x^2}, \end{aligned}$$

所以

$$dy = \left(\arcsin x + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{1 - \ln x}{x^2} \right) dx.$$

15. 解: 因为

$$\frac{dx}{dt} = f'(t), \quad \frac{dy}{dt} = f'(e^t - 1) \cdot (e^t - 1)' = e^t f'(e^t - 1),$$

所以

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{e^t f'(e^t - 1)}{f'(t)},$$

则

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = 1.$$

16. 分析: 首先对被积函数变形

$$\frac{1}{e^{2x} - e^{-2x}} = \frac{e^{2x}}{e^{4x} - 1} = \frac{e^{2x}}{(e^{2x} - 1)(e^{2x} + 1)},$$

再利用“凑分法”计算.

$$\begin{aligned} \text{解: } \int \frac{1}{e^{2x} - e^{-2x}} dx &= \int \frac{e^{2x}}{e^{4x} - 1} dx = \frac{1}{2} \int \frac{1}{(e^{2x} - 1)(e^{2x} + 1)} d(e^{2x}) \\ &= \frac{1}{4} \int \left(\frac{1}{e^{2x} - 1} - \frac{1}{e^{2x} + 1} \right) d(e^{2x}) \\ &= \frac{1}{4} (\ln |e^{2x} - 1| - \ln |e^{2x} + 1|) + C \\ &= \frac{1}{4} \ln \left| \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1} \right| + C. \end{aligned}$$

17. 分析: 注意到被积函数分母为 $(\ln x)^2$, 根据公式

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)} \right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}$$

可以知被积函数应该具有形式

$$\left(\frac{f(x)}{\ln x} \right)' = \frac{\ln x f'(x) - x^{-1} f(x)}{(\ln x)^2}.$$

可得 $\left(\frac{x}{\ln x} \right)' = \frac{\ln x - 1}{(\ln x)^2}$. 下面给出分部积分计算方法.

$$\begin{aligned} \text{解: } \int \frac{\ln x - 1}{(\ln x)^2} dx &= \int \frac{1}{\ln x} dx - \int \frac{1}{(\ln x)^2} dx \\ &= \frac{1}{\ln x} \cdot x - \int x d\left(\frac{1}{\ln x}\right) - \int \frac{1}{(\ln x)^2} dx \\ &= \frac{x}{\ln x} + \int \frac{1}{(\ln x)^2} dx - \int \frac{1}{(\ln x)^2} dx \\ &= \frac{x}{\ln x} + C. \end{aligned}$$

18. 分析: 极限为和式极限, 通常方法有“夹逼准则”、定积分方法. 本题利用定积分方法计算.

$$\begin{aligned} \text{解: } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\sin \frac{\pi}{n} + \sin \frac{2\pi}{n} + \cdots + \sin \frac{(n-1)\pi}{n} \right] &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sin \frac{i\pi}{n} \cdot \frac{1}{n} = \int_0^1 \sin \pi x dx \\ &= -\frac{1}{\pi} \cos \pi x \Big|_0^1 = \frac{2}{\pi}. \end{aligned}$$

19. 分析: $|x|$ 为分段函数, 需利用积分可加性去掉绝对值符号.

$$\text{解: } \int_{-2}^3 e^{-|x|} dx = \int_{-2}^0 e^x dx + \int_0^3 e^{-x} dx = e^x \Big|_{-2}^0 - e^{-x} \Big|_0^3 = 2 - e^{-2} - e^{-3}.$$

20. 分析: 分段函数定积分利用积分可加性计算.

解: 设 $x - 2 = t$, 则 $dx = dt$, 所以

$$\begin{aligned} \int_1^4 f(x-2) dx &= \int_{-1}^2 f(t) dt = \int_{-1}^0 \frac{dt}{1 + \cos t} + \int_0^2 t e^{-t^2} dt \\ &= \frac{1}{2} \int_{-1}^0 \sec^2 \frac{t}{2} dt - \frac{1}{2} e^{-t^2} \Big|_0^2 \\ &= \tan \frac{t}{2} \Big|_{-1}^0 - \frac{1}{2} e^{-t^2} + \frac{1}{2} \\ &= \tan \frac{1}{2} - \frac{1}{2} e^{-4} + \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

四、应用题

21. 解: 设圆锥底半径为 r , 则

$$r = \sqrt{R^2 - (h-R)^2} \quad (R < h < 2R).$$

正圆锥体积为

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{3} \pi r^2 h = \frac{\pi}{3} [R^2 - (h-R)^2] h \\ &= \frac{\pi}{3} (2Rh^2 - h^3) \quad (0 < h < 2R). \end{aligned}$$

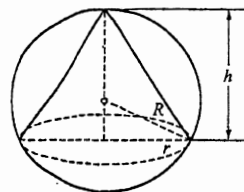
令 $\frac{dV}{dh} = \frac{\pi}{3} (4Rh - 3h^2) = 0$, 得 $h_1 = 0$ (舍去), $h_2 = \frac{4}{3}R$ (唯一驻点);

由 $\left. \frac{d^2V}{dh^2} \right|_{h=\frac{4}{3}R} = \frac{\pi}{3} (4R - 6h) \Big|_{h=\frac{4}{3}R} = -\frac{4}{3}\pi R < 0$, 知 V 在唯一驻点处取得极大值, 即取得最大值.

则当球体内接正圆锥的高 $h = \frac{4}{3}R$ 时, 其体积最大, 最大值为

$$V\left(\frac{4}{3}R\right) = \frac{32}{81}\pi R^3.$$

22. 解: $y' = -\frac{4}{(x+5)^2}$, 设直线与曲线相切于点 (x, y) , 则直线方程为



$$Y - y = -\frac{4}{(x+5)^2}(X-x),$$

又直线过原点,所以

$$-y = \frac{4x}{(x+5)^2}.$$

切点应在曲线上,则

$$y = \frac{x+9}{x+5}.$$

联立上述两等式,解得 $x_1 = -15, x_2 = -3$. 此时 $y_1 = \frac{3}{5}, y_2 = 3$.

则所求直线为

$$Y = -\frac{1}{25}X \text{ 或 } Y = -X,$$

即

$$y = -\frac{1}{25}x \text{ 或 } y = -x.$$

五、证明和讨论题

23. 证明: 设 $f(x) = \ln^2(1+x) + 2\ln(1+x) - 2x$, 则 $f(0) = 0$, 且

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2\ln(1+x) \cdot \frac{1}{1+x} + 2 \cdot \frac{1}{1+x} - 2 \\ &= \frac{2}{1+x}[\ln(1+x) - x], \end{aligned}$$

再设 $F(x) = \ln(1+x) - x$, 则 $F(0) = 0$, 且当 $x > 0$ 时, $F'(x) = \frac{1}{1+x} - 1 =$

$-\frac{x}{1+x} < 0$, 所以 $F(x)$ 单调减少.

即 $x > 0$ 时, $F(x) < F(0) = 0$, 故

$$\ln(1+x) < x,$$

因此 $x > 0$ 时, $f'(x) = \frac{2}{1+x}[\ln(1+x) - x] < 0$, 所以 $f(x)$ 也单调减少.

即 $x > 0$ 时, $f(x) < f(0) = 0$, 所以

$$\ln(1+x)[\ln(1+x) + 2] < 2x.$$

24. 解: 设 $f(x) = x^3 - px + q$ 有三个不同的零点, 则 $f'(x) = 3x^2 - p$ 必有两个不同的零点, 即必须 $p > 0$.

此时 $f(x)$ 有驻点 $x_{1,2} = \pm\sqrt{\frac{p}{3}}$,

列表得

x	$(-\infty, -\sqrt{\frac{p}{3}})$	$(-\sqrt{\frac{p}{3}}, \sqrt{\frac{p}{3}})$	$(\sqrt{\frac{p}{3}}, +\infty)$
$f'(x)$	+	-	+
$f(x)$	单调增加	单调减少	单调增加

因为

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty,$$

所以必须要求

$$\begin{cases} f(-\sqrt{\frac{p}{3}}) > 0, \\ f(\sqrt{\frac{p}{3}}) < 0, \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} f(-\sqrt{\frac{p}{3}}) = \frac{2p}{3}\sqrt{\frac{p}{3}} + q > 0, \\ f(\sqrt{\frac{p}{3}}) = -\frac{2p}{3}\sqrt{\frac{p}{3}} + q < 0, \end{cases}$$

解得

$$-\frac{2p}{3}\sqrt{\frac{p}{3}} < q < \frac{2p}{3}\sqrt{\frac{p}{3}},$$

因此当 $p > 0$ 且 $|q| < \frac{2p}{3}\sqrt{\frac{p}{3}}$ 时, 方程有三个不同实根.

$$25. \text{ 证明: (1) } \lim_{a \rightarrow 0} F(x) = \lim_{a \rightarrow 0} \frac{\int_{x-a}^{x+a} f(t) dt}{2a} \stackrel{0}{=} \lim_{a \rightarrow 0} \frac{f(x+a) \cdot 1 - f(x-a) \cdot (-1)}{2}$$

$$= \lim_{a \rightarrow 0} \frac{f(x+a) + f(x-a)}{2} = f(x);$$

$$\begin{aligned} (2) |F(x) - f(x)| &= \left| \frac{1}{2a} \int_{x-a}^{x+a} f(t) dt - f(x) \right| \\ &= \left| \frac{1}{2a} [(x+a) - (x-a)] f(\xi) - f(x) \right| \quad (\text{积分中值定理}) \\ &= |f(\xi) - f(x)| \leq M - m \quad (x-a \leq \xi \leq x+a). \end{aligned}$$

微积分强化训练题五

一、单项选择题

- 当 $x \rightarrow 0$ 时, 无穷小量 $f(x) = \sqrt{1+\sin x} - \sqrt{1-\sin x}$ ().
A. 与 x 是等价无穷小 B. 与 x 是同阶无穷小
C. 是比 x 高阶的无穷小 D. 与 x 无法比较阶
- 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x-x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ 则 $f(x)$ 的间断点个数为 ().
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
- $f(x)$ 在 $x=0$ 的某个邻域内有定义, $f(0)=0$ 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$, 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处为 ().
A. 不连续 B. 连续, 但不可导
C. 可导且导数为 0 D. 可导且导数为 2
- 若 $f(x)$ 的导数是 $\cos x$, 则 $f(x)$ 有一个原函数为 ().
A. $1+\cos x$ B. $1-\cos x$
C. $1+\sin x$ D. $1-\sin x$
- 下列广义积分中发散的是 ().
A. $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$ B. $\int_0^1 \ln x dx$
C. $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x}$ D. $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^2 x}$
- 设 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 上连续且为偶函数, $\Phi(x) = \int_0^x f(t) dt$, 则 $\Phi(x)$ 在 $[-a, a]$ 上为 ().
A. 奇函数 B. 偶函数
C. 非奇非偶函数 D. 可能是奇函数, 也可能是偶函数

二、填空题

7. 已知 $f(x) = e^{x^2}$, $f[\varphi(x)] = 1-x$, 且 $\varphi(x) \geq 0$, 则函数 $\varphi(x)$ 的定义域为 _____.

8. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} (\cos x) \frac{1}{x^2}, & x \neq 0, \\ a, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续, 则 $a =$ _____.

9. 曲线 $\begin{cases} x = \cos^3 t, \\ y = \sin^3 t \end{cases}$ 对应 $t = \frac{\pi}{6}$ 点处的切线方程是 _____.

10. 曲线 $f(x) = e^{-x^2}$ 的向上凸区间是 _____.

11. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\sin x}{4+x^2} + \sin^4 x \right) dx =$ _____.

三、计算题

12. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x}}{x^3}.$

13. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \cot^2 x \right).$

14. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x [\ln(1+t) - t] dt}{x - \sin x}.$

15. $y = 2e^{\sqrt{x}}(\sqrt{x}-1)$, 求 y'' .

16. 设 $y = y(x)$ 由方程 $xy^2 + e^y = \cos(x+y^2)$ 所确定, 求 dy .

17. 设 $y = x \ln x$, 求 $y^{(n)}(1)$ ($n \geq 2$).

四、计算题

18. $\int \frac{x+1}{\sqrt{x^2-2x+3}} dx.$

19. $\int \frac{x+\sin x}{1+\cos x} dx.$

20. $\int_{-2}^0 x \sqrt{-2x-x^2} dx.$

21. $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan \sqrt{x}}{\sqrt{x}(1+x)} dx.$

22. 设 $f(x) = \frac{1}{1+x^2} + (1+x^2) \int_0^1 f(x) dx$, 求 $\int_0^1 f(x) dx$.

五、应用和讨论题

23. 设 $f(x) = x + \frac{1}{x-1}$, 完成下表填空, 并作草图:

$f(x)$ 极值点	
$f(x)$ 拐点	
$f(x)$ 水平、垂直渐近线	

24. 设 $f(x) = \begin{cases} x^n \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ 当 n 为何值时, 在 $x=0$ 处

- $f(x)$ 连续;
- $f'(x)$ 存在;
- $f'(x)$ 连续.

六、证明题

25. 设 $0 < a < b$, 证明不等式 $\frac{\ln b - \ln a}{b - a} < \frac{1}{\sqrt{ab}}$.

26. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且递减. 证明: 当 $0 < \lambda < 1$ 时,

$$\int_0^1 f(x) dx \geq \lambda \int_0^1 f(x) dx.$$

微积分强化训练题五参考解答

一、单项选择题

1. A.

$$\begin{aligned} \text{理由: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\sin x} - \sqrt{1-\sin x}}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+\sin x) - (1-\sin x)}{x(\sqrt{1+\sin x} + \sqrt{1-\sin x})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+\sin x} + \sqrt{1-\sin x}} \\ &= 2 \times \frac{1}{2} = 1. \end{aligned}$$

2. C.

$$\text{理由: 当 } x \neq 0 \text{ 时, 由 } f(x) = \frac{\sin x}{x-x^2} = \frac{\sin x}{x(1-x)} \text{ 得间断点 } x=1,$$

又由于

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x(1-x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{1-x} = 1 \neq f(0),$$

所以 $x=0$ 也是 $f(x)$ 的一个间断点.

3. D.

$$\text{理由: 因为 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(0) = 2.$$

4. B.

理由: 因为 $f'(x) = \cos x$, 所以

$$f(x) = \int \cos x dx = \sin x + C_1.$$

则 $f(x)$ 的全体原函数为

$$\int f(x) dx = \int (\sin x + C_1) dx = -\cos x + C_1 x + C_2.$$

注: 本题也可以通过计算四个选项的二阶导数是否为 $\cos x$ 来确定.

5. C.

$$\text{理由: } \int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x} = \int_2^{+\infty} \frac{d(\ln x)}{\ln x} = \ln(\ln x) \Big|_2^{+\infty} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(\ln x) - \ln(\ln 2) = +\infty.$$

注: 因为 $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2\sqrt{x} \Big|_0^1 = 2(1 - \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x}) = 2$, 所以广义积分 $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$ 收敛;

$$\text{因为 } \int_0^1 \ln x dx = x \ln x \Big|_0^1 - \int_0^1 x \cdot \frac{1}{x} dx = 0 - \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x - 1 = -\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} - 1$$

$$\frac{\infty}{\infty} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} - 1 = \lim_{x \rightarrow 0^+} x - 1 = -1, \text{ 所以广义积分 } \int_0^1 \ln x dx \text{ 收敛;}$$

$$\text{因为 } \int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^2 x} = \int_2^{+\infty} \frac{d(\ln x)}{\ln^2 x} = -\frac{1}{\ln x} \Big|_2^{+\infty} = -\left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ln x} - \frac{1}{\ln 2}\right) = \frac{1}{\ln 2}, \text{ 所}$$

以广义积分 $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^2 x}$ 收敛.

6. A.

$$\text{理由: } \Phi(-x) = \int_0^{-x} f(t) dt \xrightarrow{t=-u} -\int_0^x f(-u) du \xrightarrow{f(-u)=f(u)} -\int_0^x f(u) du = -\Phi(x).$$

二、填空题

7. $(-\infty, 0]$.

$$\text{理由: 由 } f[\varphi(x)] = e^{\varphi(x)} = 1-x \text{ 及 } \varphi(x) \geq 0 \text{ 得 } \varphi(x) = \sqrt{\ln(1-x)},$$

再由

$$\begin{cases} 1-x > 0, \\ \ln(1-x) \geq 0, \end{cases}$$

得 $x \leq 0$.

8. $e^{-\frac{1}{2}}$.

$$\begin{aligned} \text{理由: 因为 } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} [(1 + \cos x - 1)^{\frac{1}{\cos x - 1}}]^{\frac{\cos x - 1}{x^2}} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}x^2}{x^2}} = e^{-\frac{1}{2}}, \end{aligned}$$

而 $f(0) = a$, 则由 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$ 得 $a = e^{-\frac{1}{2}}$.

$$9. y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x + \frac{1}{2}.$$

理由: 因为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{3 \sin^2 t \cdot \cos t}{3 \cos^2 t \cdot (-\sin t)} = -\tan t,$$

所以

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{6}} = -\tan \frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{3},$$

$$\text{而 } t = \frac{\pi}{6} \text{ 时, } x = \cos^3 \frac{\pi}{6} = \frac{3\sqrt{3}}{8}, y = \sin^3 \frac{\pi}{6} = \frac{1}{8}, \text{ 所以切线方程为}$$

$$y - \frac{1}{8} = -\frac{\sqrt{3}}{3} \left(x - \frac{3\sqrt{3}}{8} \right),$$

即

$$y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x + \frac{1}{2}.$$

$$10. \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right).$$

$$\text{理由: } f'(x) = e^{-x^2} \cdot (-2x) = -2xe^{-x^2},$$

$$f''(x) = -2e^{-x^2} - 2xe^{-x^2} \cdot (-2x) = (4x^2 - 2)e^{-x^2},$$

$$\text{由 } f''(x) < 0 \text{ 解得 } -\frac{\sqrt{2}}{2} < x < \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$11. \frac{3}{8}\pi.$$

$$\begin{aligned} \text{理由: } \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\sin x}{4+x^2} + \sin^4 x \right) dx &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{4+x^2} dx + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x dx \\ &= 0 + 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x dx = 2 \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3}{8}\pi. \end{aligned}$$

三、计算题

12. 分析: 注意

$$\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x} = (\tan x - \sin x) \cdot \frac{1}{\sqrt{1+\tan x} + \sqrt{1+\sin x}},$$

$$\text{且 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{1+\tan x} + \sqrt{1+\sin x}} = \frac{1}{2}.$$

$$\begin{aligned} \text{解: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x}}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+\tan x} + \sqrt{1+\sin x}} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} \cdot \frac{\sin x(1-\cos x)}{\cos x} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x(1-\cos x)}{x^3} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \frac{1}{2}x^2}{x^3} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

13. 分析: 题为 $\infty - \infty$ 型, 通分化为 $\frac{0}{0}$ 型.

$$\text{解: } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \cot^2 x \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x - x^2 \cos^2 x}{x^2 \sin^2 x}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + x \cos x}{x} \cdot \frac{\sin x - x \cos x}{x^3} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} + \cos x \right) \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{x^3} \\
&= 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{x^3} \\
&= \frac{0}{0} 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \cos x + x \sin x}{3x^2} = \frac{2}{3}.
\end{aligned}$$

14. 分析: 利用罗必达法则求解, 注意上限函数求导.

$$\begin{aligned}
\text{解: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x [\ln(1+t) - t] dt}{x - \sin x} &= \frac{0}{0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{1 - \cos x} = \frac{0}{0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x} - 1}{\sin x} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x}{(1+x) \sin x} = -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1+x} \cdot \frac{x}{\sin x} = -1.
\end{aligned}$$

$$15. \text{ 解: } y' = 2e^{\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot (\sqrt{x}-1) + 2e^{\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = e^{\sqrt{x}},$$

$$y'' = \frac{1}{2\sqrt{x}} e^{\sqrt{x}}.$$

16. 解: 方程两边对 x 求导, 得

$$y^2 + x \cdot 2yy' + e^y \cdot y' = -\sin(x+y^2) \cdot (1+2yy'),$$

所以

$$y' = -\frac{y^2 + \sin(x+y^2)}{2xy + e^y + 2y \sin(x+y^2)}.$$

则

$$dy = y' dx = -\frac{y^2 + \sin(x+y^2)}{2xy + e^y + 2y \sin(x+y^2)} dx.$$

$$17. \text{ 分析: 注意 } \left(\frac{1}{x}\right)^{(n)} = (-1)^n \frac{n!}{x^{n+1}}.$$

解: 因为 $y' = \ln x + 1$,

$$y'' = \frac{1}{x}, y''' = -\frac{1}{x^2}, \dots,$$

$$y^{(n)} = (-1)^{n-2} \frac{(n-2)!}{x^{n-1}} \quad (n \geq 2).$$

所以

$$y^{(n)}(1) = (-1)^{n-2} (n-2)! \quad (n \geq 2).$$

四、计算题

$$\begin{aligned}
18. \text{ 解: } \int \frac{x+1}{\sqrt{x^2-2x+3}} dx &= \int \frac{\frac{1}{2}(x^2-2x+3)' + 2}{\sqrt{x^2-2x+3}} dx \\
&= \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2-2x+3)}{\sqrt{x^2-2x+3}} + 2 \int \frac{d(x-1)}{\sqrt{(x-1)^2+2}} \\
&= \sqrt{x^2-2x+3} + 2 \ln |x-1+\sqrt{x^2-2x+3}| + C.
\end{aligned}$$

注: 题中利用了公式

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} = \ln |x+\sqrt{x^2+a^2}| + C.$$

19. 分析: $(1+\cos x)' = -\sin x$, 所以 $\int \frac{\sin x}{1+\cos x} dx$ 可用“凑分法”求解;

又因为 $1+\cos x = 2 \cos^2 \frac{x}{2}$, 所以 $\int \frac{x}{1+\cos x} dx$ 可利用分部积分求解.

$$\begin{aligned}
\text{解: } \int \frac{x+\sin x}{1+\cos x} dx &= \int \frac{x}{2 \cos^2 \frac{x}{2}} dx + \int \frac{\sin x}{1+\cos x} dx \\
&= \int x \sec^2\left(\frac{x}{2}\right) d\left(\frac{x}{2}\right) - \int \frac{1}{1+\cos x} d(1+\cos x) \\
&= \int x d\left(\tan \frac{x}{2}\right) - \ln |1+\cos x| \\
&= x \tan \frac{x}{2} - \int \tan \frac{x}{2} dx - \ln |1+\cos x| \\
&= x \tan \frac{x}{2} + 2 \ln \left| \cos \frac{x}{2} \right| - \ln |1+\cos x| + C.
\end{aligned}$$

$$20. \text{ 解: } \int_{-2}^0 x \sqrt{-2x-x^2} dx = \int_{-2}^0 x \sqrt{1-(x+1)^2} dx.$$

令 $x+1=t$, 则 $dx=dt$, 于是有

$$\begin{aligned}
\int_{-2}^0 x \sqrt{-2x-x^2} dx &= \int_{-1}^1 (t-1) \sqrt{1-t^2} dt = \int_{-1}^1 t \sqrt{1-t^2} dt - \int_{-1}^1 \sqrt{1-t^2} dt \\
&= 0 - 2 \int_0^1 \sqrt{1-t^2} dt = -2 \cdot \frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{2}.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
21. \text{ 解法一: } \int_1^{+\infty} \frac{\arctan \sqrt{x}}{\sqrt{x}(1+x)} dx &= 2 \int_1^{+\infty} \frac{\arctan \sqrt{x}}{1+(\sqrt{x})^2} d(\sqrt{x}) \\
&= 2 \int_1^{+\infty} \arctan \sqrt{x} d(\arctan \sqrt{x}) \\
&= (\arctan \sqrt{x})^2 \Big|_1^{+\infty} = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\arctan \sqrt{x})^2 - (\arctan 1)^2 \\
&= \frac{\pi^2}{4} - \frac{\pi^2}{16} = \frac{3\pi^2}{16}.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{解法二: } \int_1^{+\infty} \frac{\arctan \sqrt{x}}{\sqrt{x}(1+x)} dx & \xrightarrow{\sqrt{x}=t} \int_1^{+\infty} \frac{\arctan t}{t(1+t^2)} \cdot 2t dt = 2 \int_1^{+\infty} \frac{\arctan t}{1+t^2} dt \\ & = 2 \int_1^{+\infty} \arctan t d(\arctan t) \\ & = (\arctan t)^2 \Big|_1^{+\infty} = \lim_{t \rightarrow +\infty} (\arctan t)^2 - (\arctan 1)^2 \\ & = \frac{\pi^2}{4} - \frac{\pi^2}{16} = \frac{3\pi^2}{16}.\end{aligned}$$

22. 分析: 如果函数 $f(x)$ 表达式中含有 $\int_a^b f(x) dx$, 且求 $\int_c^d f(x) dx$. 则先设 $A = \int_a^b f(x) dx$, 然后利用 $f(x)$ 表达式计算 A . 再计算 $\int_c^d f(x) dx$.

解: 设 $\int_0^1 f(x) dx = A$, 则

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2} + A(1+x^2),$$

因此

$$\begin{aligned}A &= \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx + A \int_0^1 (1+x^2) dx \\ &= \arctan x \Big|_0^1 + A \left(x + \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4} + \frac{4}{3}A,\end{aligned}$$

解得

$$A = -\frac{3}{4}\pi,$$

所以

$$\int_0^1 f(x) dx = -\frac{3}{4}\pi.$$

五、应用和讨论题

23. 解: 定义域 $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$.

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{(x-1)^2} = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}, \quad f''(x) = \frac{2}{(x-1)^3},$$

令 $f'(x) = 0$, 得 $x = 0, x = 2$.

由于 $f''(0) = -2 < 0$, $f''(2) = 2 > 0$,

所以 $x = 0$ 为极大值点, $x = 2$ 为极小值点;

因为在 $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$ 内, $f''(x) = \frac{2}{(x-1)^3}$ 处处存在且不为零, 所以无拐点.

又因为

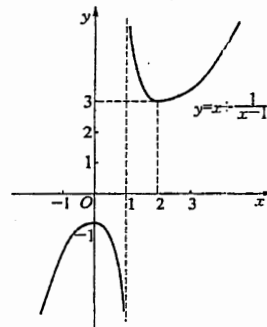
$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \left(x + \frac{1}{x-1} \right) = \infty,$$

所以有垂直渐近线 $x = 1$, 无水平渐近线.

则

$f(x)$ 极值点	$x = 0$ 为极大值点, $x = 2$ 为极小值点
$f(x)$ 拐点	无拐点
$f(x)$ 水平、垂直渐近线	有垂直渐近线 $x = 1$. 无水平渐近线

草图:



24. 分析: 对于分段点的导数需要利用定义计算; 非分段点导数直接利用函数导数公式计算.

解: 首先注意当 $a > 0$ 时, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{1}{x}}{x^a}$ 的极限不存在.

(1) 当 $n > 0$ 时, 由于

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x^n \sin \frac{1}{x} = 0 = f(0),$$

且根据前面注知, 只有当 $n > 0$ 时, $f(x)$ 在 $x = 0$ 连续;

(2) 当 $n > 1$ 时, 由于

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} x^{n-1} \sin \frac{1}{x} = 0,$$

且根据前面注知, 只有当 $n > 1$ 时, $f'(x)$ 在 $x = 0$ 可导, 且导数为 0;

(3) 当 $n > 2$ 且 $x \neq 0$ 时,

$$\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left[nx^{n-1} \sin \frac{1}{x} + x^n \cos \frac{1}{x} \cdot \left(-\frac{1}{x^2} \right) \right] = 0 = f'(0),$$

且当 $a > 0$ 时, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos \frac{1}{x}}{x^a}$ 的极限不存在, 由此知只有当 $n > 2$ 时, $f'(x)$ 在 $x = 0$ 连续.

六、证明题

25. 分析: 将不等式中 b 换成 x , 则不等式可以转化为

$$\ln x - \ln a - \frac{x-a}{\sqrt{ax}} < 0 \quad (x > a > 0).$$

构造辅助函数 $f(x) = \ln x - \ln a - \frac{x-a}{\sqrt{ax}}$ 进行证明.

注意本题不能直接利用拉格朗日中值定理证明.

证明: 设 $f(x) = \ln x - \ln a - \frac{x-a}{\sqrt{ax}} = \ln x - \ln a - \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{a}} + \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{x}} \quad (x > a > 0).$

由于

$$f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{\sqrt{a}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} - \sqrt{a} \cdot \frac{1}{2x^{\frac{3}{2}}} = \frac{-(\sqrt{x}-\sqrt{a})^2}{2x\sqrt{ax}} < 0,$$

所以 $f(x)$ 单调减少.

则当 $x > a$ 时, $f(x) < f(a) = 0$,

即

$$\ln x - \ln a < \frac{x-a}{\sqrt{ax}}.$$

取 $x = b \ (b > a)$, 则

$$\ln b - \ln a < \frac{b-a}{\sqrt{ab}},$$

即

$$\frac{\ln b - \ln a}{b-a} < \frac{1}{\sqrt{ab}}.$$

26. 证明: 当 $0 < \lambda < 1$ 时, 因为

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) dx - \lambda \int_0^1 f(x) dx &= \int_0^1 f(x) dx - \lambda \left[\int_0^1 f(x) dx + \int_1^1 f(x) dx \right] \\ &= (1-\lambda) \int_0^1 f(x) dx - \lambda \int_1^1 f(x) dx \\ &= (1-\lambda) \cdot \lambda f(\xi_1) - \lambda \cdot (1-\lambda) f(\xi_2) \quad 0 < \xi_1 < \lambda, \lambda < \xi_2 < 1 \text{ (积分中值定理)} \\ &= \lambda(1-\lambda)[f(\xi_1) - f(\xi_2)] \quad 0 < \xi_1 < \lambda < \xi_2 < 1 \\ &\geq 0, \quad (f(x) \text{ 在 } [0, 1] \text{ 上递减}) \end{aligned}$$

所以

$$\int_0^1 f(x) dx \geq \lambda \int_0^1 f(x) dx.$$

微积分强化训练题六

一、单项选择题

1. 设函数 $g(x) = 1+x$, $f(g(x)) = \frac{1-x}{x}$. 则 $f\left(\frac{1}{2}\right) = (\quad)$.

A. 1 B. 0 C. -3 D. 3

2. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 下列四个无穷小量为 $o(x^2)$ 的无穷小量为 $(\quad)$.

A. x^2 B. $1 - \cos x$
C. $\sqrt{1-x^2} - 1$ D. $x - \tan x$

3. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{|x^2-1|}{x-1}, & x \neq 1, \\ 2, & x = 1. \end{cases}$ 在点 $x = 1$ 处函数 $f(x)$ $(\quad)$.

A. 不连续 B. 连续, 但不可导
C. 可导, 但导函数不连续 D. 可导, 且导函数连续

4. 设 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的一个原函数, 则下列等式正确的是 $(\quad)$.

A. $\int f(x) dx = g(x) + c$ B. $\int f'(x) dx = g(x) + c$
C. $\int g(x) dx = f(x) + c$ D. $\int g'(x) dx = f(x) + c$

5. 设 $f(x)$ 为连续函数, 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k - \frac{1}{2} + n}{n^2} f\left(\frac{2k-1}{2n}\right)$ 用定积分可表示为 $(\quad)$.

A. $\int_0^1 (x+1)f(x) dx$ B. $\int_0^1 (x+1)f(x) dx$
C. $\int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right)f(x) dx$ D. $\int_0^1 \left(x + 1 - \frac{1}{2n}\right)f\left(x - \frac{1}{2n}\right) dx$

6. 积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} [\cos^2 x + x \ln(1+x^2)] dx = (\quad)$.

A. $\frac{\pi}{4}$ B. $\frac{\pi}{2}$ C. π D. 0

7. 下列命题正确的是 $(\quad)$.

A. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 则 $\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$.
B. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$.
C. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$.
D. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $\frac{d}{dx} \int f(x) dx = f(x) - f(a)$.

二、填空题

8. 函数 $f(x) = \ln x + \ln(1-x^2)$ 的定义域是_____.

9. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} e^x(\sin x + \cos x), & x > 0, \\ 4x + a, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续, 则 $a =$ _____.

10. 函数 $y = x + 2\cos x$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上最大值为_____.

11. 设 $f'(e^x) = xe^{-x}$, 则 $f(x) =$ _____.

12. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t \sin t dt}{\ln(1+x^3)} =$ _____.

三、计算题

13. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{ax+b} - \sqrt{b}}{\sqrt{bx+a} - \sqrt{a}} \quad (0 < a < b).$

14. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - \frac{x^2}{2}\right)^{\frac{1}{\sin^2 x}}.$

15. $y = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a}{2} \cos \frac{x}{a} \quad (a > 0).$ 求 $y'.$

16. 设 $y = [f(x + \sin x)]^2$, 其中 $f(x)$ 可导, 且 $f(0) = \frac{1}{f'(0)}$. 求 $dy|_{x=0}.$

17. 设 $y = f(x)$ 由方程 $xy - \sin(\pi y^2) = 0$ 所确定, 求 $y''|_{x=0, y=1}.$

18. 设 $y = \frac{x+1}{x-2}$, 求 $y^{(n)}.$

四、计算题

19. $\int \sin \sqrt{x} dx.$

20. $\int \frac{2x+1}{x(x+1)} dx.$

21. 设 $f(x) = \begin{cases} 1+x^2, & x \leq 0, \\ e^{-x}, & x > 0. \end{cases}$ 求 $\int_1^3 f(x-2) dx.$

22. $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(x^2+1)}.$

23. 设 $f(x) = \ln x - 2x^2 \int_1^x \frac{f(t)}{t} dx$, 求 $f(x).$

24. 设 $f(x)$ 连续, 且 $f(0) \neq 0$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (x-t)f(t) dt}{x \int_0^x f(x-t) dt}.$

五、综合题

25. 已知函数 $y = \frac{2x-1}{(x-1)^2}$. 完成下表填空, 并作草图:

y 极值点	
y 拐点	
y 渐近线	

26. 设 $f(x) = \begin{cases} e^{ax}, & x \leq 0, \\ b + \sin 2x, & x > 0. \end{cases}$ 问 a, b 取何值时, $f(x)$ 为可导函数, 并求 $f'(x).$

六、证明题

27. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续导数, 证明: 对于 $x \in [0, 1]$, 成立

$$|f(x)| \leq \int_0^1 [|f(t)| + |f'(t)|] dt.$$

微积分强化训练题六参考解答

一、单项选择题

1. C.

理由: 因为 $f(g(x)) = \frac{1-x}{x} = \frac{2-(1+x)}{(1+x)-1} = \frac{2-g(x)}{g(x)-1}$, 所以 $f(x) = \frac{2-x}{x-1}$, 故

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{2-\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}-1} = -3.$$

2. D.

理由: 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan x}{x^2} = \frac{0}{0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sec^2 x}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos^2 x - 1}{2x \cos^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos^2 x - 1}{2x}$

$$= \frac{0}{0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cos x \cdot (-\sin x)}{2} = 0,$$

所以 $x - \tan x = o(x^2)$, ($x \rightarrow 0$).

注: 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2} = 1$, 所以当 $x \rightarrow 0$ 时, x^2 与 x^2 为等价无穷小;

因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{0}{0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2x} = \frac{1}{2}$, 所以当 $x \rightarrow 0$ 时, $1 - \cos x$ 与 x^2 为同阶无穷小;

因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-x^2}-1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^2}{x^2(\sqrt{1-x^2}+1)} = -\frac{1}{2}$, 所以当 $x \rightarrow 0$ 时, $1 - \cos x$ 与 x^2

为同阶无穷小.

3. A.

理由: 因为

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{|x^2-1|}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1-x^2}{x-1} = -\lim_{x \rightarrow 1^-} (x+1) = -2,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{|x^2-1|}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2-1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x+1) = 2,$$

所以 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 不存在, 则 $f(x)$ 在 $x=1$ 处不连续.

4. C.

理由: 因为 $f'(x) = g(x)$, 所以

$$\int g(x) dx = \int f'(x) dx = f(x) + c.$$

5. B.

理由: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k - \frac{1}{2} + n}{n^2} f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{2k-1}{2n} + 1\right) f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) \cdot \frac{1}{n}$

$$= \int_0^1 (x+1) f(x) dx.$$

注: 将区间 $[0, 1]$ 进行 n 等分, 在第 k 个小区间 $\left[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}\right]$ 上取 $\xi_k = \frac{k-1}{n} + \frac{k}{n} =$

$\frac{2k-1}{2n}$ (区间中点).

6. B.

理由: $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} [\cos^2 x + x \ln(1+x^2)] dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x dx + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x \ln(1+x^2) dx$

$$= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x dx + 0$$

$$= 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}.$$

7. C.

理由: 积分上限函数的性质.

注: 本题选项 D 的错误是显然的, 因为按照不定积分性质有

$$\frac{d}{dx} \int f(x) dx = f(x).$$

而选项 B 错误是因为: 连续函数未必可导, 所以等式左边的定积分不一定存在.

选项 A 的错误是函数 $f'(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上未必可积. 例如下列函数

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

在区间 $[-1, 1]$ 上有导函数

$$f'(x) = \begin{cases} 2x \sin \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} \cos \frac{1}{x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

但 $f'(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上无界, 它在 $[-1, 1]$ 上不可积.

二、填空题

8. (0, 1).

理由: 由 $\begin{cases} x > 0, \\ 1-x^2 > 0, \end{cases}$ 解得 $0 < x < 1$.

9. 1.

理由: 因为

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} (4x + a) = a, \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} e^x (\sin x + \cos x) = 1, \\ f(0) &= a,\end{aligned}$$

则由

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0),$$

得 $a = 1$.

$$10. \frac{\pi}{6} + \sqrt{3}.$$

理由: $y' = 1 - 2\sin x$, 由 $y' = 0$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内解得驻点 $x_0 = \frac{\pi}{6}$,

因为

$$y(\frac{\pi}{6}) = \frac{\pi}{6} + \sqrt{3}, y(0) = 2, y(\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{2},$$

所以最大值为 $\frac{\pi}{6} + \sqrt{3}$.

$$11. \frac{1}{2} \ln^2 x + C.$$

理由: 由 $f'(e^x) = xe^{-x} = \frac{\ln(e^x)}{e^x}$ 得 $f'(x) = \frac{\ln x}{x}$, 所以

$$f(x) = \int \frac{\ln x}{x} dx = \int \ln x d(\ln x) = \frac{1}{2} \ln^2 x + C.$$

$$12. \frac{1}{3}.$$

理由: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t \sin t dt}{\ln(1+x^3)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t \sin t dt}{x^3} \cdot \frac{0}{0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{3x^2} = \frac{1}{3}.$

三、计算题

13. 分析: 极限为 $\frac{0}{0}$ 型, 可用罗必达法则求解也可以用因式分解方法化简.

$$\text{解法一: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{ax+b} - \sqrt{b}}{\sqrt{bx+a} - \sqrt{a}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{0}{0}}{\frac{0}{0}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{a}{2\sqrt{ax+b}}}{\frac{b}{2\sqrt{bx+a}}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a\sqrt{bx+a}}{b\sqrt{ax+b}} = \frac{a\sqrt{a}}{b\sqrt{b}} = \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{3}{2}}.$$

$$\text{解法二: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{ax+b} - \sqrt{b}}{\sqrt{bx+a} - \sqrt{a}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{ax+b} - \sqrt{b})(\sqrt{ax+b} + \sqrt{b})(\sqrt{bx+a} + \sqrt{a})}{(\sqrt{bx+a} - \sqrt{a})(\sqrt{bx+a} + \sqrt{a})(\sqrt{ax+b} + \sqrt{b})}$$

$$\begin{aligned}&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax(\sqrt{bx+a} + \sqrt{a})}{bx(\sqrt{ax+b} + \sqrt{b})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a(\sqrt{bx+a} + \sqrt{a})}{b(\sqrt{ax+b} + \sqrt{b})} \\&= \frac{a \cdot 2\sqrt{a}}{b \cdot 2\sqrt{b}} = \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{3}{2}}.\end{aligned}$$

$$14. \text{解: } \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - \frac{x^2}{2}\right)^{\frac{1}{\sin^2 x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\left(1 - \frac{x^2}{2}\right)^{-\frac{1}{x^2}}\right]^{\frac{x^2}{\sin^2 x}} = e^{-\frac{1}{2}}.$$

$$\begin{aligned}15. \text{解: } y' &= \frac{1}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{x}{2} \cdot \frac{-2x}{2\sqrt{a^2 - x^2}} + \frac{a}{2} \left(-\sin \frac{x}{a}\right) \cdot \frac{1}{a} \\&= \frac{a^2 - 2x^2}{2\sqrt{a^2 - x^2}} - \frac{1}{2} \sin \frac{x}{a}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}16. \text{解: 因为 } y' &= 2f(x + \sin x) \cdot f'(x + \sin x) \cdot (1 + \cos x) \\&= 2(1 + \cos x)f(x + \sin x)f'(x + \sin x).\end{aligned}$$

所以

$$y'|_{x=0} = 2 \cdot 2f(0)f'(0) = 4.$$

则

$$dy|_{x=0} = y'|_{x=0} dx = 4dx.$$

17. 解: 方程两边对 x 求导, 整理得

$$y + xy' - 2\pi yy' \cos(\pi y^2) = 0, \quad \textcircled{1}$$

将 $x = 0, y = 1$ 代入①式, 得

$$y'|_{y=1} = -\frac{1}{2\pi}.$$

在①式两边再对 x 求导, 并整理得

$$2y' + xy'' - 2\pi y'^2 \cos(\pi y^2) - 2\pi yy'' \cos(\pi y^2) + 4\pi^2 y^2 y'^2 \sin(\pi y^2) = 0,$$

再将 $x = 0, y = 1, y'|_{y=1} = -\frac{1}{2\pi}$ 代入, 得

$$y''|_{y=1} = \frac{1}{4\pi^2}.$$

18. 分析: 求有理函数高阶导数时需要将有理函数化为下面最简形式:

$$\frac{1}{(x-a)^n}, \frac{1}{(x+a^2)^n}, \frac{x}{(x+a^2)^n}.$$

一般只涉及 $\frac{1}{(x-a)^n}$ 形式求高阶导数.

解: 因为 $y = \frac{x+1}{x-2} = 1 + \frac{3}{x-2}$,

所以

$$y^{(n)} = \left(\frac{3}{x-2}\right)^{(n)} = (-1)^n \frac{3 \cdot n!}{(x-2)^{n+1}}.$$

四、计算题

19. 解: 设 $x = t^2$, 则 $dx = 2tdt$, 所以

$$\begin{aligned} \int \sin \sqrt{x} dx &= \int 2t \sin t dt = -2 \int t d(\cos t) \\ &= -2t \cos t + 2 \int \cos t dt = -2t \cos t + 2 \sin t + C \\ &= -2(\sqrt{x} \cos \sqrt{x} - \sin \sqrt{x}) + C. \end{aligned}$$

20. 分析: 有理函数积分需要将有理函数化为下面最简形式:

$$\frac{1}{(x-a)^n}, \frac{x}{(x+a^2)^n}, \frac{1}{(x+a^2)^n}.$$

前两种形式用“凑分法”求积分, 第三种形式用第二类换元法.

$$\begin{aligned} \text{解: } \int \frac{2x+1}{x(x+1)} dx &= \int \frac{x+1+x}{x(x+1)} dx = \int \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x+1}\right) dx \\ &= \ln |x| + \ln |x+1| + C = \ln |x(x+1)| + C. \end{aligned}$$

21. 分析: 分段函数定积分需要利用积分可加性进行计算.

解: 设 $x-2=t$, 则 $dx=dt$, 所以

$$\begin{aligned} \int_1^3 f(x-2) dx &= \int_{-1}^1 f(t) dt = \int_{-1}^0 (1+t^2) dt + \int_0^1 e^{-t} dt \\ &= \left(t + \frac{1}{3}t^3\right) \Big|_{-1}^0 - e^{-t} \Big|_0^1 = \frac{7}{3} - \frac{1}{e}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{22. 解: } \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(x^2+1)} &= \int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{x^2+1}\right) dx \\ &= \left[\ln x - \frac{1}{2} \ln(x^2+1)\right] \Big|_1^{+\infty} = \ln \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \Big|_1^{+\infty} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} - \ln \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2} \ln 2. \end{aligned}$$

23. 解: 设 $\int_1^e \frac{f(x)}{x} dx = A$, 则

$$f(x) = \ln x - 2Ax^2,$$

故

$$\begin{aligned} A &= \int_1^e \frac{f(x)}{x} dx = \int_1^e \frac{\ln x - 2Ax^2}{x} dx = \int_1^e \frac{\ln x}{x} dx - 2A \int_1^e x dx \\ &= \frac{1}{2} \ln^2 x \Big|_1^e - A x^2 \Big|_1^e = \frac{1}{2} - A(e^2 - 1), \end{aligned}$$

所以

$$A = \frac{1}{2e^2}.$$

因此

$$f(x) = \ln x - e^{-2}x^2.$$

24. 分析: 极限为 $\frac{0}{0}$ 型, 可用罗必达法则求解. 但上限函数求导时要注意被积函数与求导变量无关, 因此首先要对表达式中上限函数化简变形.

解: 因为 $\int_0^x (x-t)f(t)dt = x \int_0^x f(t)dt - \int_0^x tf(t)dt$;

$$\int_0^x f(x-t)dt \stackrel{x-t=u}{=} \int_x^0 f(u) \cdot (-du) = \int_0^x f(u)du,$$

所以

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (x-t)f(t)dt}{x \int_0^x f(x-t)dt} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \int_0^x f(t)dt - \int_0^x tf(t)dt}{x \int_0^x f(u)du} \\ &= \frac{0}{0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(t)dt}{\int_0^x f(u)du + xf(x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(\xi)}{xf(\xi) + xf(x)} \quad (\text{积分中值定理}) \quad (\xi \text{ 在 } 0 \text{ 与 } x \text{ 之间}) \\ &= \frac{f(0)}{f(0) + f(0)} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

五、综合题

25. 解: 定义域 $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$.

$$y' = -\frac{2x}{(x-1)^3}, y'' = \frac{4x+2}{(x-1)^4}.$$

令 $y' = 0$ 解得 $x = 0$, 由于 $y''|_{x=0} = 2 > 0$, 所以 $x = 0$ 是极小值点.

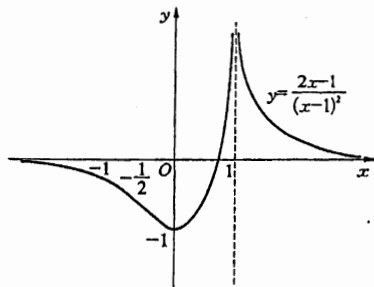
令 $y'' = 0$ 解得 $x = -\frac{1}{2}$, 此时 $y = -\frac{8}{9}$.

由于当 $x < -\frac{1}{2}$ 时, $y'' < 0$; 当 $x > -\frac{1}{2}$ 时, $y'' > 0$, 所以拐点为 $(-\frac{1}{2}, -\frac{8}{9})$.

因为 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x-1}{(x-1)^2} = 0$, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x-1}{(x-1)^2} = \infty$, 所以水平渐近线为 $y = 0$ 和垂直渐近线 $x = 1$.

y 极值点	$x = 0$ 是极小值点
y 拐点	$(-\frac{1}{2}, -\frac{8}{9})$
y 渐近线	水平渐近线为 $y = 0$, 垂直渐近线 $x = 1$

草图:



26. 分析: 分段函数在分段点导数必须按照定义计算, 如果在分段点两边函数表达式不同, 需要利用左、右导数方法确定.

解: 要使 $f(x)$ 为可导函数, 只需 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导.

因为

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} e^{ax} = 1, \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (b + \sin 2x) = b, f(0) = e^0 = 1,$$

由于 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 所以

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0),$$

则

$$b = 1.$$

$$\text{此时 } f(x) = \begin{cases} e^{ax}, & x \leq 0, \\ 1 + \sin 2x, & x > 0. \end{cases}$$

又因为

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{ax} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{ax}{x} = a,$$

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(1 + \sin 2x) - 1}{x} = 2,$$

由于 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 所以

$$f'_-(0) = f'_+(0),$$

则

$$a = 2.$$

且 $f'(0) = 2$.

此时

$$f(x) = \begin{cases} e^{2x}, & x \leq 0, \\ 1 + \sin 2x, & x > 0. \end{cases}$$

所以

$$f'(x) = \begin{cases} 2e^{2x}, & x < 0, \\ 2, & x = 0, \\ 2\cos 2x, & x > 0. \end{cases}$$

六、证明题

27. 证明: 因为 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 所以 $|f(x)|$ 在 $[0, 1]$ 上也连续, 则有

$$\int_0^1 |f(t)| dt = |f(\xi)|, (0 \leq \xi \leq 1). \quad \textcircled{1}$$

不妨设 $0 \leq \xi \leq x \leq 1$ (当 $0 \leq x \leq \xi \leq 1$ 时同理可证), 因为

$$f(x) - f(\xi) = \int_{\xi}^x f'(t) dt,$$

所以

$$f(x) = f(\xi) + \int_{\xi}^x f'(t) dt,$$

故

$$|f(x)| \leq |f(\xi)| + \left| \int_{\xi}^x f'(t) dt \right| \leq |f(\xi)| + \int_{\xi}^x |f'(t)| dt \leq |f(\xi)| + \int_0^1 |f'(t)| dt,$$

据①可得

$$|f(x)| \leq \int_0^1 |f(t)| dt + \int_0^1 |f'(t)| dt = \int_0^1 [|f(t)| + |f'(t)|] dt.$$

微积分强化训练题七

一、单项选择题

- 当 $x \rightarrow 0$ 时, $x - \sin x$ 是 x 的 ().
A. 低阶无穷小 B. 高阶无穷小
C. 等价无穷小 D. 同阶但非等价无穷小
- 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(a+x) - f(a-x)}{x} = A$ (有限值), 则 ().
A. $A = f'(a)$ B. $A = 2f'(a)$
C. $A = 3f'(a)$ D. 以上均不对
- 设 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{(x-a)^2} = -1$, 则在 $x = a$ 处 ().
A. $f(x)$ 取得极大值 B. $f(x)$ 取得极小值
C. $f(x)$ 的导数存在, 且 $f'(a) \neq 0$ D. $f(x)$ 的导数不存在
- 函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续是定积分 $\int_a^b f(x) dx$ 存在的 ().
A. 必要条件 B. 充分条件 C. 充要条件 D. 无关条件
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \sqrt{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 \left(1 + \frac{2}{n}\right)^2 \cdots \left(1 + \frac{n}{n}\right)^2} = ()$.
A. $\int_1^2 \ln^2 x dx$ B. $2 \int_1^2 \ln x dx$
C. $2 \int_1^2 \ln(1+x) dx$ D. $\int_1^2 \ln^2(1+x) dx$
- 设 $F(x) = \begin{cases} \frac{\int_1^x (t-1)f(t) dt}{(x-1)^2}, & x \neq 1, \\ c, & x = 1. \end{cases}$ 其中 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处连续, 且 $f(1) = -2$; 若 $F(x)$ 也在 $x = 1$ 处连续, 则常数 $c = ()$.
A. c 不存在 B. $c = 1$ C. $c = 0$ D. $c = -1$

二、填空题

- 设 $f\left(\frac{1+\ln x}{1-\ln x}\right) = \frac{1}{x}$, 则 $f(x) =$ _____.
- 曲线 $y = x^2 e^{-x^2}$ 的水平渐近线是 _____.
- 曲线 $\begin{cases} x = 1+t^2 \\ y = t^3 \end{cases}$ 在 $t = 2$ 处的切线方程为 _____.
- 设 $f(x) = x(x+1)(x+2)\cdots(x+n)$, 则 $f'(0) =$ _____.
- $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{(x+7)\sqrt{x-2}} =$ _____.

三、计算题

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x\sin x} - \cos x}{\ln(1+x^2)}$.
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x^2-1)$.
- 设 $y = 1 + xe^y$, 求 $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2} \Big|_{x=0}$.
- 设 $f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x}} + \sqrt{1-x}, & 0 < x \leq 1, \\ ax+b, & x \leq 0. \end{cases}$ 试确定常数 a 和 b , 使得 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导.

四、计算题

- $\int \frac{dx}{e^x + e^{\frac{x}{2}}}$.
- $\int \sin(\ln x) dx$.
- 求常数 a, b , 使得 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \frac{t^2}{\sqrt{a+t}} dt}{bx - \sin x} = 1$.
- $\int_0^2 f(x-1) dx$, 其中 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1+x}, & x \geq 0, \\ \frac{1}{1+e^x}, & x < 0. \end{cases}$

五、综合题

- 在曲线 $y = 1 - x^2$ ($x > 0$) 上求一点 P 的坐标, 使得曲线在 P 处的切线与两坐标轴所围成的直角三角形的面积最小.
- 设 $0 < x_0 < 1, x_{n+1} = 1 - \frac{1}{1+x_n}$ ($n = 0, 1, 2, \dots$). 证明 $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

六、证明题

- 证明: 当 $x > 1$ 时, $\frac{\ln(1+x)}{\ln x} > \frac{x}{1+x}$.
- 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$. 证明:
(1) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f(\xi) = 1 - \xi$;
(2) 存在两个不同的 $\eta, \zeta \in (0, 1)$, 使得 $f'(\eta)f'(\zeta) = 1$.

微积分强化训练题七参考解答

一、单项选择题

1. B.

理由: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - \frac{\sin x}{x}\right) = 1 - 1 = 0$.

2. D.

理由: 取函数 $f(x) = |x|$, $a = 0$, 显然 $f'(0)$ 不存在, 但

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(a+x) - f(a-x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x| - |-x|}{x} = 0.$$

注: 如果 $f(x)$ 在 $x = a$ 处有定义, 且 $f'(a)$ 存在, 则

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(a+x) - f(a-x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(a+x) - f(a)}{x} + \frac{f(a-x) - f(a)}{-x} \right] \\ &= 2f'(a), \end{aligned}$$

所以在条件 $f(x)$ 在 $x = a$ 处有定义, 且 $f'(a)$ 存在时, 有

$$A = 2f'(a).$$

然而题目条件并没有给出“ $f(x)$ 在 $x = a$ 处有定义, 且 $f'(a)$ 存在”的条件, 所以正确答案选择 D.

3. A.

理由: 由于 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{(x-a)^2} = -1 < 0$, 由函数极限的局部保号性知, 存在 $\delta > 0$, 当 $x \in U(a, \delta)$ 时, $\frac{f(x) - f(a)}{(x-a)^2} < 0$, 则 $f(x) - f(a) < 0$, 即 $f(x) < f(a)$.

注: 由于

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x-a} &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{(x-a)^2} \cdot (x-a) \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{(x-a)^2} \cdot \lim_{x \rightarrow a} (x-a) = -1 \times 0 = 0, \end{aligned}$$

所以 $f'(a) = 0$, 即 $f(x)$ 在 $x = a$ 处可导, 且导数为 0, 所以 C, D 都不正确.

4. B.

理由: 函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上定积分存在的两个充分条件:

条件一: 函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续;

条件二: 函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上有界, 且只有有限个间断点.

5. B.

理由: $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \sqrt{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 \left(1 + \frac{2}{n}\right)^2 \cdots \left(1 + \frac{n}{n}\right)^2}$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} \ln \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(1 + \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n}\right) \right]$$

$$= 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \ln \left(1 + \frac{i}{n}\right) \cdot \frac{1}{n}$$

$$= 2 \int_1^2 \ln x dx.$$

6. D.

$$\begin{aligned} \text{理由: 因为 } \lim_{x \rightarrow 1} F(x) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\int_1^x (t-1)f(t)dt}{(x-1)^2} \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)f(x)}{2(x-1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{2} = \frac{f(1)}{2} = -1, \end{aligned}$$

且 $F(1) = c$, 所以若 $F(x)$ 也在 $x = 1$ 处连续, 则有

$$\lim_{x \rightarrow 1} F(x) = F(1),$$

所以常数 $c = -1$.

二、填空题

7. $e^{\frac{1-x}{1+x}}$.

理由: 设 $\frac{1+\ln x}{1-\ln x} = t$, 则 $\ln x = \frac{t-1}{1+t}$, 所以 $x = e^{\frac{t-1}{1+t}}$, 因此 $f(t) = e^{\frac{1-t}{1+t}}$, 即

$$f(x) = e^{\frac{1-x}{1+x}}.$$

8. $y = 0$.

$$\text{理由: } \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 e^{-x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{e^{x^2}} \stackrel{\frac{\infty}{\infty}}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{e^{x^2} \cdot 2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{e^{x^2}} = 0.$$

9. $3x - y - 7 = 0$.

理由: 因为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{3t^2}{2t} = \frac{3t}{2},$$

所以

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=2} = 3,$$

而 $t = 2$ 时, $x = 5$, $y = 8$, 所以切线方程为

$$y - 8 = 3(x - 5),$$

即

$$3x - y - 7 = 0.$$

10. $n!$.

$$\begin{aligned} \text{理由: } f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x+1)(x+2)\cdots(x+n) - 0}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} (x+1)(x+2)\cdots(x+n) = n!. \end{aligned}$$

或: 设 $g(x) = (x+1)(x+2)\cdots(x+n)$, 则 $f(x) = xg(x)$, 有 $f'(x) = g(x) + xg'(x)$, 得

$$f'(0) = g(0) + 0 \cdot g'(0) = g(0) = n!.$$

11. $\frac{\pi}{3}$.

$$\begin{aligned} \text{理由: } \int_2^{+\infty} \frac{dx}{(x+7)\sqrt{x-2}} &= \int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x-2}=t}{(t^2+9)t} = \frac{2}{3} \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+(\frac{t}{3})^2} d(\frac{t}{3}) \\ &= \frac{2}{3} \arctan \frac{t}{3} \Big|_0^{+\infty} = \frac{2}{3} (\lim_{t \rightarrow +\infty} \arctan \frac{t}{3} - \arctan 0) \\ &= \frac{2}{3} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{3}. \end{aligned}$$

三、计算题

12. 分析: 利用罗必达法则求极限时, 需先要对表达式进行化简. 化简方法有等价无穷小、因式分解方法.

本题有 $\ln(1+x^2) \sim x^2 (x \rightarrow 0)$, 且

$$\sqrt{1+x\sin x} - \cos x = (1+x\sin x - \cos^2 x) \frac{1}{\sqrt{1+x\sin x} + \cos x}.$$

$$\begin{aligned} \text{解法一: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x\sin x} - \cos x}{\ln(1+x^2)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x\sin x} - \cos x}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+x\sin x - \cos^2 x}{x^2} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{1+x\sin x} + \cos x} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x(\sin x + x)}{x^2} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \left(\frac{\sin x}{x} + 1 \right) \\ &= \frac{1}{2} \cdot 2 = 1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{解法二: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x\sin x} - \cos x}{\ln(1+x^2)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x\sin x} - \cos x}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sqrt{1+x\sin x} - 1}{x^2} + \frac{1 - \cos x}{x^2} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x\sin x} - 1}{x^2} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x\sin x}{x^2} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2}{x^2} \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1. \end{aligned}$$

13. 解: 设 $y = x^{\frac{1}{\ln(e^x-1)}}$, 则

$$\ln y = \frac{1}{\ln(e^x-1)} \cdot \ln x = \frac{\ln x}{\ln(e^x-1)},$$

因为

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln y = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\ln(e^x-1)} \stackrel{\frac{\infty}{\infty}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{e^x}{e^x-1}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x-1}{xe^x} \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x}{e^x+xe^x} = 1,$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{1}{\ln(e^x-1)}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} y = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\ln y} = e^1 = e.$$

14. 解: 方程两边对 x 求导, 得

$$\frac{dy}{dx} = e^y + xe^y \cdot \frac{dy}{dx}, \quad \textcircled{1}$$

解得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{e^y}{1-xe^y},$$

$x=0$ 代入原方程得 $y=1$, 故

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = e.$$

①式两边再对 x 求导, 并整理得

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = 2e^y \cdot \frac{dy}{dx} + xe^y \cdot \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 + xe^y \cdot \frac{d^2 y}{dx^2},$$

将 $x=0, y=1, \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = e$ 代入上式, 得

$$\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0} = 2e^2.$$

15. 分析: 分段函数在分段点导数必须按照定义计算, 如果在分段点两边函数表达式不同, 需要利用左、右导数方法确定.

解: 由于当 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导时, $f(x)$ 在 $x=0$ 处必连续.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (e^{-\frac{1}{x}} + \sqrt{1-x}) = 1;$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (ax+b) = b, f(0) = b,$$

所以当 $b=1$ 时,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0),$$

此时 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续;

$$\text{又因为 } f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{-\frac{1}{x}} + \sqrt{1-x} - 1}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{-\frac{1}{x}}}{x} + \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{1-x} - 1}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} + \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-x}{x(\sqrt{1-x} + 1)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{1}{x^2}}{e^{\frac{1}{x}} \cdot (-\frac{1}{x^2})} - \frac{1}{2}$$

$$= 0 - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2},$$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{ax + 1 - 1}{x} = a,$$

所以当 $a = -\frac{1}{2}$ 时,

$$f'_+(0) = f'_-(0),$$

故当 $a = -\frac{1}{2}, b = 1$ 时, 函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

四、计算题

$$\begin{aligned} 16. \text{ 解: } \int \frac{\sin^3 x}{1 + \cos x} dx &= -\int \frac{1 - \cos^2 x}{1 + \cos x} d(\cos x) = -\int (1 - \cos x) d(\cos x) \\ &= -(\cos x - \frac{1}{2} \cos^2 x) + C = -\cos x + \frac{1}{2} \cos^2 x + C. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 17. \text{ 解: 因为 } I &= \int \sin(\ln x) dx = x \sin(\ln x) - \int x \cos(\ln x) \cdot \frac{1}{x} dx \\ &= x \sin(\ln x) - \int \cos(\ln x) dx \\ &= x \sin(\ln x) - \left\{ x \cos(\ln x) - \int x [-\sin(\ln x)] \cdot \frac{1}{x} dx \right\} \\ &= x \sin(\ln x) - x \cos(\ln x) - I, \end{aligned}$$

所以

$$I = \frac{x}{2} [\sin(\ln x) - \cos(\ln x)] + C.$$

18. 解: 当 $a=0$ 时,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \frac{t^2}{\sqrt{a+t}} dt}{bx - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t^{\frac{3}{2}} dt}{bx - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{2}{5} x^{\frac{5}{2}}}{bx - \sin x},$$

此时不论 b 取何值, 极限均不可能等于 1, 所以 $a \neq 0$.

因为

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \frac{t^2}{\sqrt{a+t}} dt}{bx - \sin x} \stackrel{0}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{\sqrt{a+x}}}{b - \cos x},$$

显然当 $b=1$ 时, 极限才能等于 1. 此时

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \frac{t^2}{\sqrt{a+t}} dt}{bx - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{\sqrt{a+x}}}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{1 - \cos x} \cdot \frac{1}{\sqrt{a+x}} = \frac{2}{\sqrt{a}},$$

所以

$$\frac{2}{\sqrt{a}} = 1,$$

则

$$a = 4.$$

所以 $a=4, b=1$ 时, 有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \frac{t^2}{\sqrt{a+t}} dt}{bx - \sin x} = 1.$$

19. 解: 设 $x-1=t$, 则

$$\begin{aligned} \int_0^2 f(x-1) dx &= \int_{-1}^1 f(t) dt = \int_{-1}^0 \frac{dt}{1+e^t} + \int_0^1 \frac{dt}{1+t} \\ &= \int_{-1}^0 \left(1 - \frac{e^t}{1+e^t}\right) dt + \ln(1+t) \Big|_0^1 \\ &= [t - \ln(1+e^t)] \Big|_{-1}^0 + \ln 2 \\ &= \ln(1+e). \end{aligned}$$

五、综合题

20. 解: 设 $P(x_0, y_0)$, 其中 $y_0 = 1 - x_0^2$.

因为 $y'|_{x=x_0} = -2x_0$,
所以曲线过 $P(x_0, y_0)$ 的切线方程为

$$y - 1 + x_0^2 = -2x_0(x - x_0),$$

即

$$\frac{y}{x_0^2 + 1} + \frac{x}{2x_0} = 1.$$

则所指三角形面积为

$$S = \frac{(x_0^2 + 1)^2}{4x_0},$$

由 $\frac{dS}{dx_0} = \frac{(x_0^2 + 1)(3x_0^2 - 1)}{4x_0^2} = 0$, 得 $x_0 = \frac{\sqrt{3}}{3}$ (可导函数的唯一驻点).

由于当 $x_0 < \frac{\sqrt{3}}{3}$ 时, $\frac{dS}{dx_0} < 0$, 当 $x_0 > \frac{\sqrt{3}}{3}$ 时, $\frac{dS}{dx_0} > 0$, 所以 $x_0 = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 时 S 取到极

小值, 即取到最小值. 此时 $y_0 = 1 - x_0^2 = \frac{2}{3}$.

所以过 $P(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{2}{3})$ 点的切线符合题目要求.

21. 分析: 递归数列 $\{x_n\}$ 极限计算方法:

(1) 确定数列 $\{x_n\}$ 的单调性与有界性;

(2) 根据单调有界数列必收敛准则, 说明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在;

(3) 假设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 根据递归关系 $x_{n+1} = f(x_n)$ 得 $a = f(a)$, 计算 a .

解: 由于 $0 < x_0 < 1$, 设 $0 < x_k < 1$, 可得 $x_{k+1} = 1 - \frac{1}{1+x_k} = \frac{x_k}{1+x_k} \in (0, 1)$, 则

由归纳法知 $0 < x_n < 1$, 所以 $\{x_n\}$ 有界;

又 $x_{n+1} - x_n = (1 - \frac{1}{1+x_n}) - x_n = \frac{-x_n^2}{1+x_n} < 0$, 所以 $\{x_n\}$ 单调减少.

则由单调有界数列必有极限的准则知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

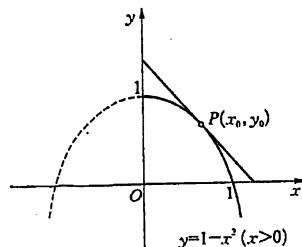
设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 在 $x_{n+1} = 1 - \frac{1}{1+x_n}$ 两边取极限, 得

$$a = 1 - \frac{1}{1+a},$$

解得

$$a = 0,$$

所以



$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0.$$

六、证明题

22. 证明: 设 $f(x) = (1+x)\ln(1+x) - x\ln x$ ($x \geq 1$).

因为

$$f'(x) = \ln(1+x) - \ln x = \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) > 0,$$

所以 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 内单调增加.

因此当 $x > 1$ 时, 有

$$f(x) > f(1) = 2\ln 2 > 0,$$

故

$$(1+x)\ln(1+x) - x\ln x > 0,$$

即有

$$\frac{\ln(1+x)}{\ln x} > \frac{x}{1+x} \quad (x > 1).$$

23. 证明: (1) 令 $g(x) = f(x) - 1 + x$, 则 $g(x) \in C[0, 1]$, 且 $g(0) = -1 < 0$, $g(1) = 1 > 0$, 所以由闭区间上连续函数的零点存在定理知, 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$g(\xi) = 0,$$

即

$$f(\xi) = 1 - \xi;$$

(2) 对 $f(x)$ 分别在 $[0, \xi]$ 和 $[\xi, 1]$ 上应用拉格朗日中值定理, 则有

$$f'(\eta) = \frac{f(\xi) - f(0)}{\xi} = \frac{1 - \xi}{\xi}, \quad \eta \in (0, \xi).$$

$$f'(\zeta) = \frac{f(1) - f(\xi)}{1 - \xi} = \frac{1 - (1 - \xi)}{1 - \xi} = \frac{\xi}{1 - \xi}, \quad \zeta \in (\xi, 1).$$

所以

$$f'(\eta)f'(\zeta) = \frac{1 - \xi}{\xi} \cdot \frac{\xi}{1 - \xi} = 1.$$

微积分强化训练题八

一、单项选择题

1. $x=0$ 是函数 $f(x) = \frac{1}{1+e^{\frac{1}{x}}}$ 的 ().
 A. 连续点 B. 可去间断点 C. 跳跃间断点 D. 第二类间断点
2. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) = x - \sin x$ 是 $g(x) = x \sin x$ 的 ().
 A. 低阶无穷小 B. 高阶无穷小
 C. 等价无穷小 D. 同阶无穷小但非等价无穷小
3. 设 e^x 是函数 $f(x)$ 的一个原函数, 则 $\int x f(x) dx =$ ().
 A. $e^x(1-x) + C$ B. $e^x(1+x) + C$
 C. $e^x(x-1) + C$ D. $-e^x(1+x) + C$
4. 设 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 上连续且为奇函数, $\Phi(x) = \int_0^x f(t) dt$, 则 $\Phi(x)$ 在 $[-a, a]$ 上

为 ().

- A. 奇函数 B. 偶函数
 - C. 非奇非偶函数 D. 可能是奇函数, 也可能是偶函数
5. 下列广义积分中收敛的是 ().

- A. $\int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} dx$ B. $\int_0^1 \frac{1}{x\sqrt{x}} dx$
- C. $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$ D. $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$

二、填空题

6. 已知函数 $f(x)$ 的定义域是 $[-1, 1]$, 则函数 $f(\frac{1}{x-1})$ 的定义域是 _____.

7. 为使函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+2x)}{x}, & x > 0, \\ x+a, & x \leq 0 \end{cases}$ 在定义域内连续, 则 $a =$ _____.

8. 函数 $f(x) = x^2 - \frac{1}{x}$ 的上凸区间是 _____.

9. 若 $\int f(x) dx = x^2 + C$, 则 $\int x f(1-x^2) dx =$ _____.

10. 曲线 $y = xe^{\frac{1}{x}} + 1$ 的铅直渐近线是 _____.

11. $\frac{d}{dx} \int_1^{x^2} x \cos t^2 dt =$ _____.

12. $\int_0^{+\infty} x e^{-x} dx =$ _____.

三、计算题

13. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(\arcsin x)}{\cot x}$.

14. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + e^x)^{\frac{1}{x}}$.

15. 如果函数 $y(x)$ 由方程 $e^{xy} = 2x + y$ 所确定, 求 $y''(0)$.

16. $\int \cos \sqrt{x+1} dx$.

17. $\int \frac{\ln x}{(1-x)^2} dx$.

四、计算题

18. 已知 $f'(e^x) = \sin x + \cos x$, 求 $f(x)$.

19. 在曲线 $y = \frac{1}{2}(x^2+1)$ ($x > 0$) 上任意点 P 作切线, 切线与 x 轴交点是 M , 又从点 P 向 x 轴作垂线, 垂足是 N . 试求三角形 PMN 面积的最小值.

20. 设函数 $f(x)$ 满足: $f(a) \neq 0$, $f'(a)$ 存在. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{f(a + \frac{1}{n})}{f(a)} \right]^n$.

21. 设函数 $f(x)$ 满足 $f''(x) + (f'(x))^2 = 2x$. 讨论 $x=0$ 是否是函数 $f(x)$ 的极值点.

22. 设函数 $f(x)$ 是单调函数且二阶可导, 记 $g(x)$ 是 $f(x)$ 的反函数. 已知: $f(1) = 2$, $f'(1) = -\frac{1}{\sqrt{3}}$, $f''(1) = 1$. 求:

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1-x) - f(1)}{2x}$;

(2) $g''(2)$.

23. 设 $f(x) = \min\{x^3, x\}$, 求定积分 $\int_1^4 f(3-x) dx$.

24. 设 $f(x) = \int_0^x e^{-\frac{t}{2}} dt$, 求 $\int_0^1 f(x) dx$.

五、证明题

25. 证明不等式: $x \geq e \ln x$, ($0 < x < +\infty$).

26. 设函数 $f(x) = (x-1)g(x)$, $g(x)$ 在 $[1, 2]$ 上有二阶导数, 且 $g(1) = g(2) = 0$. 证明: 在区间 $(1, 2)$ 内至少存在一个点 ξ , 使得 $f''(\xi) = 0$.

微积分强化训练题八参考解答

一、单项选择题

1. C.

理由: $f(x)$ 在 $x=0$ 处无定义, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{1+e^{\frac{1}{x}}} = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{1+e^{\frac{1}{x}}} = 0,$$

所以 $x=0$ 是 $f(x)$ 的第一类跳跃间断点.

2. B.

$$\text{理由: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^2} \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2}{2x} = 0.$$

3. C.

理由: 因为 $f(x) = (e^x)' = e^x$, 所以

$$\int x f(x) dx = \int x e^x dx = \int x d(e^x) = x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x + C.$$

4. B.

$$\text{理由: } \Phi(-x) = \int_0^{-x} f(t) dt \stackrel{t=-u}{=} - \int_0^x f(-u) du \stackrel{f(-u)=-f(u)}{=} - \int_0^x f(u) du = -\Phi(x).$$

5. C.

$$\text{理由: } \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x \Big|_0^1 = \lim_{x \rightarrow 1^-} \arcsin x - \arcsin 0 = \frac{\pi}{2}.$$

$$\text{注: } \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} dx = \ln(x + \sqrt{x^2+1}) \Big|_0^{+\infty} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x + \sqrt{x^2+1}) - 0 = +\infty, \text{ 发散;}$$

$$\int_0^1 \frac{1}{x\sqrt{x}} dx = \frac{-2}{\sqrt{x}} \Big|_0^1 = -2 \left(1 - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{x}} \right) = +\infty, \text{ 发散;}$$

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{x} \Big|_1^{+\infty} = 2 \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} - 1 \right) = +\infty, \text{ 发散.}$$

二、填空题

6. $(-\infty, 0] \cup [2, +\infty)$.

理由: 由 $-1 \leq \frac{1}{x-1} \leq 1$ 解得 $x \leq 0$ 或 $x \geq 2$.

7. 2.

理由: 只需 $f(x)$ 在 $x=0$ 点连续即可. 而

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} (x+a) = a, \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+2x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x}{x} = 2, \\ f(0) &= a, \end{aligned}$$

所以由 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$, 得 $a=2$.

8. $(0, 1]$.

理由: $f(x)$ 的定义域为 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$; 且

$$f'(x) = 2x + \frac{1}{x^2}, f''(x) = 2 - \frac{2}{x^3},$$

由 $f''(x) < 0$ 解得 $0 < x < 1$.

$$9. -\frac{1}{2} (1-x^2)^2 + C.$$

$$\text{理由: } \int x f(1-x^2) dx = -\frac{1}{2} \int f(1-x^2) d(1-x^2) = -\frac{1}{2} (1-x^2)^2 + C.$$

10. $x=0$.

理由: 因为

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x e^{\frac{1}{x}} \stackrel{\frac{1}{x}=t}{=} \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{e^t}{t} \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{t \rightarrow +\infty} e^t = +\infty,$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (x e^{\frac{1}{x}} + 1) = +\infty.$$

注: 如果点 $x=x_0$ 是函数 $y=f(x)$ 的无穷间断点, 则直线 $x=x_0$ 是曲线 $y=f(x)$ 的铅直渐近线.

$$11. \int_1^x \cos t^2 dt + 2x^2 \cos x^4.$$

$$\begin{aligned} \text{理由: } \frac{d}{dx} \int_1^x x \cos t^2 dt &= \frac{d}{dx} \left(x \int_1^x \cos t^2 dt \right) = \int_1^x \cos t^2 dt + x \cdot \cos(x^2)^2 \cdot (x^2)' \\ &= \int_1^x \cos t^2 dt + 2x^2 \cos x^4. \end{aligned}$$

12. 1.

$$\begin{aligned} \text{理由: } \int_0^{+\infty} x e^{-x} dx &= - \int_0^{+\infty} x d(e^{-x}) = - (x e^{-x} \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} e^{-x} dx) \\ &= - \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} + e^{-x} \Big|_0^{+\infty} \right) = - \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} + \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} - 1 \right) \\ &= - \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x} + 0 - 1 \right) = 1. \end{aligned}$$

三、计算题

$$13. \text{ 解: } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(\arcsin x)}{\cot x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{\arcsin x} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}}{-\frac{1}{\sin^2 x}} \\ = - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin^2 x}{\arcsin x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2}{x} = 0.$$

$$14. \text{ 解: 设 } y = (x + e^x)^{\frac{1}{x}}, \text{ 则 } \ln y = \frac{\ln(x + e^x)}{x},$$

因为

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln y = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x + e^x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x + e^x}}{1 + e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{1 + e^x} = 1,$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + e^x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} y = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\ln y} = e^1 = e.$$

$$15. \text{ 解: } x = 0 \text{ 代入方程得 } y(0) = 1.$$

方程两边对 x 求导, 得

$$e^{xy}(y + xy') = 2 + y',$$

$$\text{将 } x = 0, y(0) = 1 \text{ 代入得 } y'(0) = -1.$$

方程 $e^{xy}(y + xy') = 2 + y'$ 两边再对 x 求导, 得

$$e^{xy}(y + xy')^2 + e^{xy}(2y' + xy'') = y'',$$

$$\text{将 } x = 0, y(0) = 1, y'(0) = -1 \text{ 代入得 } y''(0) = -1.$$

$$16. \text{ 解: 令 } \sqrt{x+1} = t, \text{ 则 } x = t^2 - 1, dx = 2tdt, \text{ 所以}$$

$$\int \cos \sqrt{x+1} dx = \int \cos t \cdot 2tdt = 2 \int t d(\sin t) = 2 \left(t \sin t - \int \sin t dt \right) \\ = 2(t \sin t + \cos t) + C = 2(\sqrt{x+1} \sin \sqrt{x+1} + \cos \sqrt{x+1}) + C.$$

$$17. \text{ 解: } \int \frac{\ln x}{(1-x)^2} dx = \int \ln x d\left(\frac{1}{1-x}\right) = \frac{1}{1-x} \cdot \ln x - \int \frac{1}{1-x} \cdot \frac{1}{x} dx \\ = \frac{\ln x}{1-x} - \int \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{1-x}\right) dx \\ = \frac{\ln x}{1-x} - (\ln |x| - \ln |1-x|) + C.$$

四、计算题

18. 分析: 注意 $f'(e^x)e^x = (f(e^x))'$, 由此利用分部积分法计算出 $f(e^x)$ 表达式, 再确定 $f(x)$ 表达式.

解: 因为

$$f(e^x) = \int f'(e^x) d(e^x) = \int (\sin x + \cos x) d(e^x) = \int e^x \sin x dx + \int e^x \cos x dx \\ = e^x \sin x - \int e^x \cos x dx + \int e^x \cos x dx \\ = e^x \sin x + C,$$

所以

$$f(x) = x \sin(\ln x) + C.$$

19. 解: 因为 $y' = x$, 所以在曲线上点 $P(x_0, y_0)$ 处切线方程为

$$y - y_0 = x_0(x - x_0), \text{ 其中 } y_0 = \frac{1}{2}(x_0^2 + 1).$$

$$\text{令 } y = 0, \text{ 得 } x = x_0 - \frac{y_0}{x_0},$$

$$\text{所以 } M\left(x_0 - \frac{y_0}{x_0}, 0\right), N(x_0, 0);$$

$$\text{则 } |MN| = \left| \frac{y_0}{x_0} \right| = \frac{x_0^2 + 1}{2x_0},$$

三角形 PMN 的面积为

$$S_{\triangle PMN} = \frac{1}{2} |MN| |PN| = \frac{1}{2} \cdot \frac{x_0^2 + 1}{2x_0} \cdot \frac{1}{2}(x_0^2 + 1) = \frac{1}{8} \cdot \frac{(x_0^2 + 1)^2}{x_0} \quad (x_0 > 0);$$

由

$$\frac{dS}{dx_0} = \frac{1}{8} \cdot \frac{(x_0^2 + 1)(3x_0^2 - 1)}{x_0^2} = 0,$$

$$\text{得唯一驻点 } x_0 = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

$$\text{因为当 } x \in \left(0, \frac{1}{\sqrt{3}}\right) \text{ 时, } \frac{dS}{dx_0} < 0; \text{ 当 } x \in \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, +\infty\right) \text{ 时, } \frac{dS}{dx_0} > 0,$$

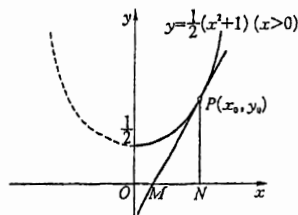
所以当 $x_0 = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 时三角形 PMN 的面积取到极小值, 也即取到最小值.

三角形 PMN 面积的最小值为

$$S\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{2\sqrt{3}}{9}.$$

20. 解: 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{f\left(a + \frac{1}{n}\right)}{f(a)} \right]^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \left[1 + \frac{f\left(a + \frac{1}{n}\right) - f(a)}{f(a)} \right]^{\frac{f(a)}{f\left(a + \frac{1}{n}\right) - f(a)}} \right\}^{\frac{f\left(a + \frac{1}{n}\right) - f(a)}{f(a) \cdot \frac{1}{n}}},$$



而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 + \frac{f(a + \frac{1}{n}) - f(a)}{f(a)} \right]^{\frac{f(a)}{f(a + \frac{1}{n}) - f(a)}} = e,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(a + \frac{1}{n}) - f(a)}{f(a) \cdot \frac{1}{n}} = \frac{1}{f(a)} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(a + \frac{1}{n}) - f(a)}{\frac{1}{n}} = \frac{1}{f(a)} \cdot f'(a) = \frac{f'(a)}{f(a)},$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{f(a + \frac{1}{n})}{f(a)} \right]^n = e^{\frac{f'(a)}{f(a)}}.$$

21. 分析: 题设隐含 $f(x)$ 具有一阶导数、二阶导数. 因此极值点只能在驻点处取到. 当 $f'(0) = 0$ 时, 有 $f''(0) = 0$, 所以不能用极值充分性方法判别.

因此此题转化为判别 $f''(x)$ 符号方法进行探讨.

解: 若 $f'(0) \neq 0$, 则 $x = 0$ 不是函数 $f(x)$ 的极值点;

若 $f'(0) = 0$, 由于 $f''(x) = 2x - (f'(x))^2$ 是连续函数, 得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x - (f'(x))^2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 - 2f'(x)f''(x)}{1} = 2 - 0 = 2 > 0,$$

所以由函数极限的局部保号性知, 存在 $\delta > 0$, 当 $x \in (-\delta, 0) \cup (0, \delta)$ 时, 有

$$\frac{f''(x)}{x} > 0,$$

则当 $x \in (-\delta, 0)$ 时, $f''(x) < 0$, 当 $x \in (0, \delta)$ 时, $f''(x) > 0$,

所以

$f'(x)$ 在 $(-\delta, 0)$ 内单调减少, 故当 $x \in (-\delta, 0)$ 时, $f'(x) > f'(0) = 0$,

$f'(x)$ 在 $(0, \delta)$ 内单调增加, 故当 $x \in (0, \delta)$ 时, $f'(x) > f'(0) = 0$,

则此时 $f(x)$ 在 $(-\delta, \delta)$ 内单调增加, 因此 $x = 0$ 不是函数 $f(x)$ 的极值点.

综合上述讨论可知 $x = 0$ 不是函数 $f(x)$ 的极值点.

22. 分析: 设 $y = f(x)$, 其反函数为 $x = g(y)$, 由反函数求导法则得

$$g'(y) = \frac{1}{f'(x)}.$$

则

$$g''(y) = \frac{d}{dy} g'(y) = \frac{d}{dy} \left(\frac{1}{f'(x)} \right) = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{f'(x)} \right) \cdot \frac{dx}{dy}$$

$$= \frac{-f''(x)}{[f'(x)]^2} \cdot \frac{1}{f'(x)} = -\frac{f''(x)}{[f'(x)]^3}.$$

因此 $g''(2)$ 需要通过上述公式进行计算, 注意 $x = 1$ 时, $y = 2$.

$$\text{解: (1) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1-x) - f(1)}{2x} = -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1-x) - f(1)}{-x} = -\frac{1}{2} f'(1) = \frac{\sqrt{3}}{6},$$

(2) 根据分析有

$$g''(y) = -\frac{f''(x)}{[f'(x)]^3}.$$

又 $f(1) = 2$, 所以

$$g''(2) = -\frac{f''(1)}{[f'(1)]^3} = -\frac{(\sqrt{3})^3}{(\sqrt{3})^3} = -3\sqrt{3}.$$

23. 分析: 注意 $\min\{x^3, x\}$ 是分段函数, 因此需要利用积分可加性计算.

解: 令 $3-x = t$, 则 $dx = -dt$, 所以

$$\int_1^4 f(3-x) dx = -\int_2^{-1} f(t) dt = \int_{-1}^2 f(t) dt = \int_{-1}^0 t dt + \int_0^1 t^3 dt + \int_1^2 t dt$$

$$= \frac{1}{2} t^2 \Big|_{-1}^0 + \frac{1}{4} t^4 \Big|_0^1 + \frac{1}{2} t^2 \Big|_1^2 = \frac{5}{4}.$$

24. 分析: 由于 e^{x^2} , $\sin(x^2)$, $\frac{1}{\sin x}$ 等函数的原函数 $f(x)$ 不是初等函数, 因此计算 f

(x) 的定积分需要利用分部积分进行计算, 即

$$\int_a^b f(x) dx = f(x)x \Big|_a^b - \int_a^b x f'(x) dx.$$

$$\text{解: } \int_0^1 f(x) dx = x f(x) \Big|_0^1 - \int_0^1 x f'(x) dx = \int_0^1 e^{-\frac{x^2}{2}} dx - \int_0^1 x e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

$$= \int_0^1 e^{-\frac{x^2}{2}} dx - \int_0^1 x e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \int_0^1 e^{-\frac{x^2}{2}} (1-x) dx$$

$$= \int_0^1 e^{-\frac{x^2}{2}} d\left(x - \frac{x^2}{2}\right)$$

$$= e^{-\frac{x^2}{2}} \Big|_0^1 = e^{-\frac{1}{2}} - 1.$$

五、证明题

25. 证明: 设 $f(x) = x - \ln x$, 则

$$f'(x) = 1 - \frac{e}{x},$$

令 $f'(x) = 0$, 得 $x = e$ (唯一驻点).

因为

$$f''(x) = \frac{e}{x^2},$$

所以

$$f''(e) = \frac{1}{e} > 0;$$

故 $x = e$ 是可导函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内的极小值点, 即也是最小值点.
因此当 $0 < x < +\infty$ 时, 有

$$f(x) \geq f(e) = 0,$$

故有

$$x \geq e \ln x.$$

26. 证明: 由已知条件知 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上连续, 在 $(1, 2)$ 内可导, 且 $f(1) = f(2) = 0$, 则由罗尔定理知, 存在 $a \in (1, 2)$, 使得

$$f'(a) = 0;$$

又因为

$$f'(x) = g(x) + (x-1)g'(x),$$

则

$$f'(1) = 0,$$

显然在 $[1, a]$ 上 $f'(x)$ 也满足罗尔定理的条件, 故至少存在一个点 $\xi, \xi \in (1, a) \subset (1, 2)$, 使得 $f''(\xi) = 0$.

微积分强化训练题九

一、单项选择题

1. 设函数 $f(x) = \frac{1}{2 + \frac{1}{x}}$, $g(x) = 1 - \frac{1}{x}$, 则 $f(g(x))$ 的定义域为().

A. $x \in \mathbb{R}, x \neq 0$

B. $x \in \mathbb{R}, x \neq 0, x \neq 1, x \neq \frac{2}{3}$

C. $x \in \mathbb{R}, x \neq 1$

D. $x \in \mathbb{R}, x \neq 0, x \neq \frac{2}{3}$

2. 若当 $x \rightarrow 1$ 时, $f(x)$ 等价于 $x-1$, 则 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{|x-1|} = ()$.

A. 1

B. -1

C. ± 1

D. 不存在

3. 设 $f(x)$ 在 $x=a$ 的某个邻域内有定义, 则 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导的一个充分条件是().

A. $\lim_{h \rightarrow +\infty} h \left[f\left(a + \frac{1}{h}\right) - f(a) \right]$ 存在

B. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+2h) - f(a+h)}{h}$ 存在

C. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h}$ 存在

D. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a) - f(a-h)}{h}$ 存在

4. 对于积分 $\int x f(\cos(1-x^2)) \sin(1-x^2) dx$, 下列“凑微分”正确的是().

A. $\int f[\cos(1-x^2)] d[\cos(1-x^2)]$

B. $-\frac{1}{2} \int f[\cos(1-x^2)] d[\cos(1-x^2)]$

C. $\frac{1}{2} \int f[\cos(1-x^2)] d[\cos(1-x^2)]$

D. $-\int f[\cos(1-x^2)] d[\cos(1-x^2)]$

5. 设 $\int_a^b f(x) dx = 0$, 且 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则().

A. $f(x) \equiv 0$

B. 必存在 x 使得 $f(x) = 0$

C. 存在唯一的一点 x 使得 $f(x) = 0$

D. 不一定存在点 x 使得 $f(x) = 0$

6. $F(x) = \begin{cases} \frac{\int_0^x t f(t) dt}{x^2}, & x \neq 0, \\ c, & x = 0. \end{cases}$ 其中 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 且 $f(0) = 0$. 若 $F(x)$

在 $x=0$ 处连续, 则 $c = ()$.

A. $c = 0$

B. $c = 1$

C. c 不存在

D. $c = -1$

7. 设 $y = f(x)$ 是方程 $y'' - 2y' + 4y = 0$ 的一个解, 若 $f(x_0) > 0$, 且 $f'(x_0) = 0$, 则函数 $f(x)$ 在点 x_0 ().

A. 取得极大值

B. 取得极小值

C. 某个邻域内单调增加

D. 某个邻域内单调减少

二、填空题

8. 函数 $f(x) = \frac{1}{1+e^{\frac{x}{x+1}}}$ 的间断点 $x = -1$ 的类型是_____.

9. 曲线 $y = \frac{1}{x} + \ln(1+e^x)$ 的一条水平渐近线方程为_____.

10. 曲线 $y = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 1$ 的拐点坐标是_____.

11. $\int_{-1}^1 (x + \sqrt{1-x^2})^2 dx =$ _____.

12. $f(x) = \int_0^x te^t dt$ 的最小值为_____.

三、计算题

13. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-1}{x+3} \right)^x$.

14. $y = f(e^x) \cdot e^{f(x)}$, 其中 $f(x)$ 可导, 求 $\frac{dy}{dx}$.

15. $\int \frac{xe^x}{\sqrt{1+e^x}} dx$.

16. $\int \frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}} dx$.

17. 设 $f(x^2-2) = \ln \frac{x^2-1}{x^2-3}$, 且 $f(g(x)) = \ln x$, 求 $\int g(x) dx$.

18. 设 $f(x) = \lim_{t \rightarrow x} \left(\frac{x-1}{t-1} \right)^{\frac{1}{x-1}}$, 其中 $(x-1)(t-1) > 0, x \neq t$.

(1) 求函数 $f(x)$;

(2) 讨论 $f(x)$ 的间断点及其类型.

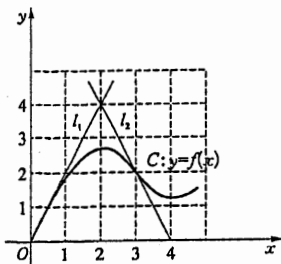
四、计算题

19. 计算 $\int_{\frac{1}{4}}^4 \frac{|\ln x|}{\sqrt{x}} dx$.

20. 设 $f(x)$ 的一个原函数为 $\frac{\sin x}{x}$, 求 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} x f'(x) dx$.

21. 给定曲线 $y = \frac{1}{x^2}$, 求该曲线在横坐标为 x_0 处的切线方程, 并确定该切线被两坐标轴所截线段在什么时候最短.

22. 如图, 曲线 C 的方程为 $y = f(x)$, 点 $(3, 2)$ 是它的一个拐点, 直线 l_1 与 l_2 分别是曲线 C 在点 $(0, 0)$ 与 $(3, 2)$ 处的切线, 其交点为 $(2, 4)$, 设函数 $f(x)$ 具有三阶连续导数, 试计算定积分 $\int_0^3 (x^2 + x) f'''(x) dx$.



五、证明题

23. 设 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续, 在 $(0, 2)$ 内可导, 且 $f(0) + f(1) = 2, f(2) = 1$. 试证:

(1) 存在 $\eta \in [0, 1]$, 使 $f(\eta) = 1$;

(2) 对任意实数 λ , 必存在 $\xi \in (\eta, 2)$, 使得 $f'(\xi) = \lambda[1 - f(\xi)]$.

微积分强化训练题九参考解答

一、单项选择题

1. B.

$$\text{理由: } f(g(x)) = \frac{1}{2 + \frac{1}{g(x)}} = \frac{1}{2 + \frac{1}{1 - \frac{1}{x}}} \neq 0, 2 + \frac{1}{1 - \frac{1}{x}} \neq$$

0 解得 $x \neq 0, x \neq 1, x \neq \frac{2}{3}$.

2. D.

$$\text{理由: } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{|x-1|} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{|x-1|}, \text{ 由于}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x-1}{|x-1|} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x-1}{-(x-1)} = -1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-1}{|x-1|} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-1}{x-1} = 1,$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{|x-1|} \text{ 不存在.}$$

3. D.

$$\text{理由: } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a) - f(a-h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a-h) - f(a)}{-h} \stackrel{-h = \Delta x}{=} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x}.$$

注: 如果 $f'(a)$ 存在, 则

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+nh) - f(a+mh)}{h} &= n \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+nh) - f(a)}{nh} - m \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+mh) - f(a)}{mh} \\ &= nf'(a) - mf'(a) = (n-m)f'(a). \end{aligned}$$

因此 $f'(a)$ 存在时, 有

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+2h) - f(a+h)}{h} = f'(a);$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h} = f'(a).$$

但是 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+2h) - f(a+h)}{h}$ 存在不能推出 $f'(a)$ 存在, 例如

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0. \end{cases} \quad a = 0,$$

有

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+2h) - f(a+h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2h) - f(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2h - h}{h} = 1,$$

而

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - 1}{x} \text{ 不存在.}$$

同理 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h}$ 存在也不能推出 $f'(a)$ 存在.

由于

$$\lim_{h \rightarrow +\infty} h \left[f\left(a + \frac{1}{h}\right) - f(a) \right] \stackrel{\frac{1}{h} = \Delta x}{=} \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x},$$

所以 $\lim_{h \rightarrow +\infty} h \left[f\left(a + \frac{1}{h}\right) - f(a) \right]$ 存在只能推出 $f'_+(a)$ 存在.

4. C.

$$\begin{aligned} \text{理由: } d[\cos(1-x^2)] &= -\sin(1-x^2)d(1-x^2) \\ &= -\sin(1-x^2) \cdot (-2x)dx = 2x\sin(1-x^2)dx. \end{aligned}$$

5. B.

理由: 根据定积分中值定理, 至少存在一点 ξ , 使得

$$\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a),$$

则有

$$f(\xi)(b-a) = 0,$$

故

$$f(\xi) = 0.$$

注: 如果连续函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ ($b > a$) 上保号, 且不恒等于零, 则

$$\int_a^b f(x)dx > 0 \quad (f(x) \text{ 在 } [a, b] \text{ 上恒大于等于零}),$$

或者

$$\int_a^b f(x)dx < 0 \quad (f(x) \text{ 在 } [a, b] \text{ 上恒小于等于零}).$$

本题由于选项 B 是正确的, 所以选项 D 是错误的; 如果 $a = -b$, 而且 $f(x)$ 是非零连续奇函数, 则有 $\int_{-b}^b f(x)dx = 0$, 所以选项 A 错误; 对于选项 C, 只要考虑定积分 $\int_0^{2\pi} \sin x dx$ 就可说明选项 C 是错误的.

6. A.

理由: 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t f(t) dt}{x^2} = \frac{0}{0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x f(x)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{2} = \frac{f(0)}{2} = 0$, 所以若 $F(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} F(x) = F(0)$, 故 $c=0$.

7. A.

理由: 因为 $y=f(x)$ 是方程 $y''-2y'+4y=0$ 的一个解, 所以

$$f''(x) - 2f'(x) + 4f(x) = 0,$$

又 $f(x_0) > 0$, 且 $f'(x_0) = 0$, 所以

$$f''(x_0) = -4f(x_0) < 0,$$

则由函数极值的第二充分条件知函数 $f(x)$ 在点 x_0 取得极大值.

二、填空题

8. 跳跃间断点.

理由: 因为

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{1}{1+e^{\frac{1}{x+1}}} = \frac{1}{1+0} = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{1}{1+e^{\frac{1}{x+1}}} = 0.$$

9. $y=0$.

理由: $\lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{x} + \ln(1+e^x) \right] = 0 + \ln 1 = 0$.

10. $\left(\frac{3}{2}, \frac{7}{2}\right)$.

理由: $y' = 6x^2 - 18x + 12$, $y'' = 12x - 18$, 由 $y'' = 0$ 得 $x = \frac{3}{2}$, 此时 $y = \frac{7}{2}$.

当 $x > \frac{3}{2}$ 时, 有 $y'' > 0$; 当 $x < \frac{3}{2}$ 时, 有 $y'' < 0$. 所以 $\left(\frac{3}{2}, \frac{7}{2}\right)$ 为曲线拐点.

11. 2.

理由: $\int_{-1}^1 (x + \sqrt{1-x^2})^2 dx = \int_{-1}^1 (x^2 + 2x\sqrt{1-x^2} + 1 - x^2) dx$
 $= \int_{-1}^1 1 dx + \int_{-1}^1 2x\sqrt{1-x^2} dx = 2 + 0 = 2$.

12. $f(0) = 0$.

理由: $f'(x) = xe^{x^3}$, 令 $f'(x) = 0$ 得 $x=0$ (可导函数的唯一驻点).

因为当 $x < 0$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x > 0$ 时, $f'(x) > 0$, 所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 取到极小值, 即取到最小值, 最小值为 $f(0) = 0$.

三、计算题

13. 解法一: $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-1}{x+3} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1-\frac{1}{x}}{1+\frac{3}{x}} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(1-\frac{1}{x}\right)^x}{\left(1+\frac{3}{x}\right)^x}$

$$= \frac{\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1-\frac{1}{x}\right)^x}{\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1+\frac{3}{x}\right)^x} = \frac{e^{-1}}{e^3} = e^{-4}.$$

解法二: 设 $y = \left(\frac{x-1}{x+3} \right)^x$, 则 $\ln y = x \ln \frac{x-1}{x+3}$.

$$\begin{aligned} \text{因为 } \lim_{x \rightarrow \infty} \ln y &= \lim_{x \rightarrow \infty} x \ln \frac{x-1}{x+3} \stackrel{0 \cdot \infty}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln \frac{x-1}{x+3}}{\frac{1}{x}} \stackrel{0}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+3}}{-\frac{1}{x^2}} \\ &= -\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2}{(x-1)(x+3)} = -4, \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-1}{x+3} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} y = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\ln y} = e^{-4}.$$

14. 解: $\frac{dy}{dx} = f'(e^x) \cdot e^x \cdot e^{f(x)} + f(e^x) \cdot e^{f(x)} \cdot f'(x)$
 $= f'(e^x) e^{f(x)+x} + f(e^x) e^{f(x)} f'(x).$

15. 解: 设 $\sqrt{1+e^x} = t$, 则 $e^x = t^2 - 1$, $x = \ln(t^2 - 1)$, $e^x dx = 2t dt$, 所以

$$\begin{aligned} \int \frac{x e^x}{\sqrt{1+e^x}} dx &= 2 \int \ln(t^2 - 1) dt = 2 \left[t \ln(t^2 - 1) - \int \frac{2t^2}{t^2 - 1} dt \right] \\ &= 2 \left[t \ln(t^2 - 1) - 2 \int \left(1 + \frac{1}{t^2 - 1} \right) dt \right] \\ &= 2 \left[t \ln(t^2 - 1) - 2t - \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| \right] + C \\ &= 2x\sqrt{1+e^x} - 4\sqrt{1+e^x} - 2\ln \frac{\sqrt{1+e^x}-1}{\sqrt{1+e^x}+1} + C. \end{aligned}$$

16. 分析: 表达式中含有 $\sqrt{a^2+x^2}$ ($a>0$) 的积分, 通常采用换元法: $x = \tan t$.
 解: 设 $x = \tan t$, 则 $dx = \sec^2 t dt$, 所以

$$\begin{aligned} \int \frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}} dx &= \int \tan^3 t \sec t dt = \int (\sec^2 t - 1) d(\sec t) \\ &= \frac{1}{3} \sec^3 t - \sec t + C = \frac{1}{3} \sqrt{(1+x^2)^3} - \sqrt{1+x^2} + C. \end{aligned}$$

17. 分析: 先根据题设条件计算出 $g(x)$, 再计算不定积分.

解: 由 $f(x^2-2) = \ln \frac{x^2-2+1}{x^2-2-1}$, 有 $f(t) = \ln \frac{t+1}{t-1}$, 则

$$f(g(x)) = \ln \frac{g(x)+1}{g(x)-1}.$$

由 $f(g(x)) = \ln x$, 得 $\ln \frac{g(x)+1}{g(x)-1} = \ln x$, 故

$$g(x) = \frac{x+1}{x-1}.$$

所以

$$\int g(x) dx = \int \frac{x+1}{x-1} dx = \int \left(1 + \frac{2}{x-1}\right) dx = x + 2\ln|x-1| + C.$$

18. 解: (1) 设 $y = \left(\frac{x-1}{t-1}\right)^{\frac{1}{x-1}}$, 则 $\ln y = \frac{t}{x-t} \ln \frac{x-1}{t-1} = \frac{t[\ln(x-1) - \ln(t-1)]}{x-t}$,

所以

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow x} \ln y &= \lim_{t \rightarrow x} \frac{t[\ln(x-1) - \ln(t-1)]}{x-t} \\ &= \frac{0}{0} \lim_{t \rightarrow x} \frac{[\ln(x-1) - \ln(t-1)] + t \cdot \left(-\frac{1}{t-1}\right)}{-1} = \frac{x}{x-1}, \end{aligned}$$

故

$$f(x) = \lim_{t \rightarrow x} y = \lim_{t \rightarrow x} e^{\ln y} = e^{\frac{x}{x-1}};$$

(2) $x=1$ 为间断点;

因为

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 0,$$

所以是第二类间断点.

四、计算题

19. 分析: 注意 $|\ln x|$ 为分段函数, 因此利用积分可加性计算.

$$\begin{aligned} \text{解: } \int_{\frac{1}{4}}^4 \frac{|\ln x|}{\sqrt{x}} dx &= \int_{\frac{1}{4}}^1 \frac{-\ln x}{\sqrt{x}} dx + \int_1^4 \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx \\ &= -2 \int_{\frac{1}{4}}^1 \ln x d(\sqrt{x}) + 2 \int_1^4 \ln x d(\sqrt{x}) \\ &= -2 \left(\sqrt{x} \ln x \Big|_{\frac{1}{4}}^1 - \int_{\frac{1}{4}}^1 \sqrt{x} \cdot \frac{1}{x} dx \right) + 2 \left(\sqrt{x} \ln x \Big|_1^4 - \int_1^4 \sqrt{x} \cdot \frac{1}{x} dx \right) \\ &= -2 \left(\frac{1}{2} \ln 4 - 2\sqrt{x} \Big|_{\frac{1}{4}}^1 \right) + 2 \left(2\ln 4 - 2\sqrt{x} \Big|_1^4 \right) \\ &= 6\ln 2 - 2. \end{aligned}$$

20. 分析: 如果被积函数表达式含有抽象函数导数, 通常利用分部积分方法计算积分, 即

$$\int g(x) f'(x) dx = \int g(x) d(f(x)) = f(x)g(x) - \int f(x) d(g(x)).$$

解: 由题意, 得

$$f(x) = \left(\frac{\sin x}{x} \right)' = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2},$$

则

$$\begin{aligned} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} x f'(x) dx &= x f(x) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} f(x) dx \\ &= x \cdot \frac{x \cos x - \sin x}{x^2} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \frac{\sin x}{x} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = \frac{4}{\pi} - 1. \end{aligned}$$

21. 解: 因为 $y' = -\frac{2}{x^3}$, 所以该曲线在横坐标为 x_0 处的切线方程为

$$y - \frac{1}{x_0^2} = -\frac{2}{x_0^3}(x - x_0).$$

令 $x=0$, 解得 $y = \frac{3}{x_0^2}$;

令 $y=0$, 解得 $x = \frac{3}{2}x_0$;

故该切线被两坐标轴所截线段的长度平方为

$$l(x_0) = \left(\frac{3}{x_0^2} \right)^2 + \left(\frac{3}{2}x_0 \right)^2 = \frac{9}{x_0^4} + \frac{9}{4}x_0^2.$$

因为 $l'(x_0) = -\frac{36}{x_0^5} + \frac{9}{2}x_0$, 所以由 $l'(x_0) = 0$ 得驻点 $x_0 = \pm\sqrt{2}$;

又因为 $l''(x_0) = \frac{180}{x_0^6} + \frac{9}{2} > 0$, 则 $l(x_0)$ 在 $x_0 = \pm\sqrt{2}$ 取极小值.

所以在横坐标为 $x_0 = \pm\sqrt{2}$ 处曲线的切线被两坐标轴所截线段最短, 此时切线方程为

$$y - \frac{1}{2} = -\frac{\sqrt{2}}{2}(x - \sqrt{2}) \text{ 或 } y - \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}(x + \sqrt{2}),$$

即

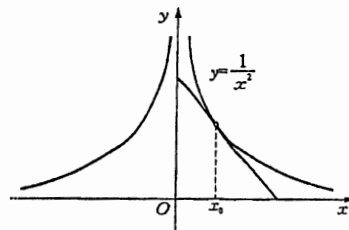
$$y = -\frac{\sqrt{2}}{2}x + \frac{3}{2} \text{ 或 } y = \frac{\sqrt{2}}{2}x + \frac{3}{2}.$$

22. 解: 因为函数 $f(x)$ 具有三阶连续导数, 且点 $(3, 2)$ 是它的一个拐点, 所以 $f''(3) = 0$.

又根据图形知直线 l_1 与 l_2 的斜率分别是 2 与 -2, 因此由直线 l_1 与 l_2 分别是曲线 C 在点 $(0, 0)$ 与 $(3, 2)$ 处的切线知 $f'(0) = 2, f'(3) = -2$.

显然 $f(3) = 2, f(0) = 0$.

由此



$$\begin{aligned}
\int_0^3 (x^2+x)f'''(x)dx &= (x^2+x)f''(x)|_0^3 - \int_0^3 (2x+1)f''(x)dx \\
&= -\int_0^3 (2x+1)f''(x)dx \\
&= -(2x+1)f'(x)|_0^3 + 2\int_0^3 f'(x)dx \\
&= -[7 \times (-2) - 2] + 2\int_0^3 f'(x)dx \\
&= 16 + 2f(x)|_0^3 = 16 + 4 = 20.
\end{aligned}$$

五、证明题

23. 证明: (1) 若 $f(0) = 1$ 或者 $f(1) = 1$, 则结论成立.

若 $f(0) \neq 1, f(1) \neq 1$. 由 $f(0) + f(1) = 2$, 得 $f(0) - 1 = -[f(1) - 1]$,

所以 $f(0) - 1, f(1) - 1$ 异号, 即 1 介于 $f(0)$ 和 $f(1)$ 之间, 由于 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 则由介值定理知, 存在 $\eta \in (0, 1)$, 使得 $f(\eta) = 1$.

综上可得, 存在 $\eta \in [0, 1]$, 使得 $f(\eta) = 1$;

(2) 对任意实数 λ , 作辅助函数 $F(x) = [f(x) - 1]e^{x\lambda}$, 显然 $F(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续, 在 $(0, 2)$ 内可导, 且由 (1) 知, 存在 $\eta \in [0, 1]$, 使得 $F(\eta) = 0$, 又 $F(2) = 0$, 所以由罗尔定理可知, 存在 $\xi \in (\eta, 2)$, 使得

$$F'(\xi) = 0,$$

而

$$\begin{aligned}
F'(x) &= f'(x)e^{x\lambda} + [f(x) - 1]e^{x\lambda} \cdot \lambda \\
&= e^{x\lambda} \{f'(x) + \lambda[f(x) - 1]\},
\end{aligned}$$

所以

$$f'(\xi) = \lambda[1 - f(\xi)].$$

微积分强化训练题十

一、单项选择题

1. 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, 则 ().
 A. 当 $g(x)$ 为任意函数时, 有 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = 0$ 成立;
 B. 仅当 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$ 时, 才有 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = 0$ 成立;
 C. 当 $g(x)$ 为有界函数时, 有 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = 0$ 成立;
 D. 仅当 $g(x)$ 为常数时, 才能使 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = 0$ 成立.

2. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+1}-1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ 则 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的 ().

- A. 可去间断点
 - B. 无穷间断点
 - C. 连续点
 - D. 跳跃间断点
3. 若 $f(x)$ 在 x_0 可导, 则 $|f(x)|$ 在 x_0 处 ().
 A. 必可导
 - B. 连续但不一定可导
 - C. 一定不可导
 - D. 不连续

4. 曲线 $y = (x-5)^{\frac{2}{3}} + 2$ ().
 A. 有极值点 $x = 5$, 但无拐点
- B. 有拐点 $(5, 2)$, 但无极值点
- C. $x = 5$ 是极值点, 且 $(5, 2)$ 是拐点
- D. 既无极值点, 也无拐点

5. 已知 $\int f(x)dx = F(x) + C$, 则 $\int f(b-ax)dx =$ ().

- A. $aF(b-ax) + C$
- B. $\frac{1}{a}F(b-ax) + C$
- C. $F(b-ax) + C$
- D. $-\frac{1}{a}F(b-ax) + C$

6. 函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续是定积分 $\int_a^b f(x)dx$ 存在的 ().

- A. 必要条件
- B. 充分条件
- C. 充要条件
- D. 无关条件

二、填空题

$$7. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin^2(1-x)}{(x-1)^2(x+2)} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

8. 如果 $x \rightarrow 0$ 时, 无穷小 $1 - \cos x$ 与 $a \sin^2 \frac{x}{2}$ 等价, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}.$

9. 若 $f(x) = \begin{cases} g(x) \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ 且 $g(0) = g'(0) = 0$, 则 $f'(0) = \underline{\hspace{2cm}}.$

10. 曲线 $(5y+2)^3 = (2x+1)^5$ 在点 $(0, -\frac{1}{5})$ 处的切线方程为_____.

11. 设 $f(x)$ 的一个原函数为 e^{-x^2} , 则 $\int x f'(x) dx =$ _____.

三、计算题

12. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3^x + 9^x)^{\frac{1}{x}}.$

13. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - e^x}{\ln(1+x)}.$

14. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\cot x - \frac{1}{x} \right).$

15. 设 $f(x)$ 在 $x=e$ 点处有连续的一阶导数, 且 $f'(e) = -2e^{-1}$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{d}{dx} f(e^{\cos \sqrt{x}}).$

16. 设 $y = \ln 2 + \arccos \sqrt{1-x^2}$, 求 $y'(-\frac{1}{2})$.

17. 设函数 $y = f(x)$ 是由方程 $e^x - e^y = \sin(xy)$ 所确定, 求 $dy, \frac{dy}{dx} |_{x=0}$.

18. 设参数方程 $\begin{cases} x = t^2 - 2t, \\ y = \ln(1+t) \end{cases}$ 确定了函数 $y = f(x)$, 求 $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$.

19. 方程 $x^2 y^2 + y = 1 (y > 0)$ 确定函数 $y = f(x)$, 求出它的所有极值, 并判别其为极大还是极小.

20. 求函数 $f(x) = x^3 - 2x^2 + x - 1$ 在闭区间 $[0, 2]$ 上的极值、最大值最小值以及拐点.

四、计算题

21. $\int \frac{\sqrt{1-x}}{x} dx.$

22. $\int (x+1) \ln(x+1) dx.$

23. 设 $\int f(x) dx = F(x) + C$, 其中 $f(x)$ 是可微函数, 并且 $f(x)$ 的反函数 $f^{-1}(x)$ 存在, 求 $\int f^{-1}(x) dx$.

24. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} [e^{-x^2} \sin(4x) + \sqrt{1+\cos x}] dx.$

25. $\int_1^e \cos(\ln x) dx.$

五、证明题

26. 设函数 $f(x)$ 二阶可导, 且 $f''(x) > 0, f(0) = 0$, 证明函数

$$F(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x}, & x \neq 0, \\ f'(0), & x = 0 \end{cases}$$

是单调增加函数.

微积分强化训练题十参考解答

一、单项选择题

1. C.

理由: 无穷小量与有界量的乘积仍是无穷小量.

2. A.

理由: 因为

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x(\sqrt{x+1} + 1)} = \frac{1}{2} \neq f(0).$$

3. B.

理由: 因为 $|f(x)| = \sqrt{f^2(x)}$, 而 $f(x)$ 在 x_0 可导, 则必连续, 所以 $|f(x)|$ 在 x_0 处也连续;

但 $|f(x)|$ 在 x_0 处不一定可导, 如:

$f(x) = x$ 在 $x=0$ 点可导, 但 $|f(x)| = |x|$ 在 $x=0$ 点却不可导.

4. B.

理由: y 的定义域为 $(-\infty, +\infty)$;

$$y' = \frac{5}{3} (x-5)^{\frac{2}{3}}, y'' = \frac{10}{9} (x-5)^{-\frac{1}{3}},$$

显然 $y' \geq 0$, 所以曲线单调增加, 曲线无极值点;

在 $x=5$ 处, y'' 不存在, 且 $x < 5$ 时, $y'' < 0$, $x > 5$ 时, $y'' > 0$, 所以 $x=5$ 是拐点的横坐标. 此时 $y=2$, 曲线拐点坐标为 $(5, 2)$.

5. D.

$$\text{理由: } \int f(b-ax) dx = -\frac{1}{a} \int f(b-ax) d(b-ax) = -\frac{1}{a} F(b-ax) + C.$$

6. B.

理由: 函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上定积分存在的两个充分条件:

条件一: 函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续;

条件二: 函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上有界, 且只有有限个间断点.

二、填空题

7. $\frac{1}{3}$.

$$\text{理由: } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin^2(1-x)}{(x-1)^2(x+2)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(1-x)^2}{(x-1)^2(x+2)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x+2} = \frac{1}{3}.$$

8. 2.

$$\text{理由: 由 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{a \sin^2 \frac{x}{2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2} x^2}{a \left(\frac{x}{2}\right)^2} = \frac{2}{a} = 1 \text{ 得 } a = 2.$$

9. 0.

$$\text{理由: } f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) \cos \frac{1}{x} - 0}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x} \cdot \cos \frac{1}{x},$$

$$\text{因为 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x} = g'(0) = 0, \left| \cos \frac{1}{x} \right| \leq 1, \text{ 所以}$$

$$f'(0) = 0.$$

$$10. y = \frac{2}{3}x - \frac{1}{5}.$$

理由: 方程两边对 x 求导, 得

$$3(5y+2)^2 \cdot 5y' = 5(2x+1)^4 \cdot 2,$$

所以

$$y' = \frac{2(2x+1)^4}{3(5y+2)^2},$$

则

$$y' \Big|_{(0, -\frac{1}{5})} = \frac{2}{3},$$

所以切线方程为

$$y - \left(-\frac{1}{5}\right) = \frac{2}{3}(x - 0),$$

即

$$y = \frac{2}{3}x - \frac{1}{5}.$$

$$11. -e^{-x^2}(2x^2+1)+C.$$

理由: 因为

$$f(x) = (e^{-x^2})' = -2xe^{-x^2},$$

$$\int f(x) dx = e^{-x^2} + C,$$

所以

$$\int x f'(x) dx = x f(x) - \int f(x) dx = x \cdot (-2xe^{-x^2}) - e^{-x^2} + C$$

$$= -e^{-x^2}(2x^2+1) + C.$$

三、计算题

$$12. \text{解法一: } \lim_{x \rightarrow +\infty} (3^x + 9^x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[9^x \left(1 + \frac{1}{3^x} \right) \right]^{\frac{1}{x}} = 9 \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{3^x} \right)^{\frac{1}{3^x}} \right]^{\frac{1}{x}}$$

$$= 9 \times e^0 = 9.$$

$$\text{解法二: 设 } y = (3^x + 9^x)^{\frac{1}{x}}, \text{ 则 } \ln y = \frac{1}{x} \ln(3^x + 9^x) = \frac{\ln(3^x + 9^x)}{x},$$

因为

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln y &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(3^x + 9^x)}{x} \stackrel{\frac{\infty}{\infty}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3^x \ln 3 + 9^x \ln 9}{3^x + 9^x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(\frac{1}{3}\right)^x \ln 3 + \ln 9}{\left(\frac{1}{3}\right)^x + 1} = \ln 9, \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (3^x + 9^x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} y = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\ln y} = e^{\ln 9} = 9.$$

$$\begin{aligned} 13. \text{解: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - e^x}{\ln(1+x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - e^x}{x} \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{2\sqrt{1+x}} - e^x \right) \\ &= \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 14. \text{解: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\cot x - \frac{1}{x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \cdot \frac{x \cos x - \sin x}{x \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x - \sin x}{x^3} \\ &\stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x \sin x}{3x^2} = -\frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = -\frac{1}{3}. \end{aligned}$$

15. 分析: 极限中含有未求导数表达式, 因此首先计算导数, 然后再求极限.

$$\begin{aligned} \text{解: } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{d}{dx} f(e^{\cos \sqrt{x}}) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(e^{\cos \sqrt{x}}) \cdot e^{\cos \sqrt{x}} \cdot (-\sin \sqrt{x}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} \\ &= -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(e^{\cos \sqrt{x}}) \cdot e^{\cos \sqrt{x}} \cdot \frac{\sin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \\ &= -\frac{1}{2} f'(e) \cdot e \cdot 1 = -\frac{1}{2} \cdot (-2e^{-1}) \cdot e = 1. \end{aligned}$$

$$16. \text{解: 因为 } y' = 0 - \frac{1}{\sqrt{1-(\sqrt{1-x^2})^2}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{1-x^2}} \cdot (-2x) = \frac{x}{|x|\sqrt{1-x^2}},$$

所以

$$y' \left(-\frac{1}{2} \right) = -\frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

17. 解: 方程两边对 x 求导, 得

$$e^x - e^y \cdot y' = \cos(xy) \cdot (y + xy'),$$

所以

$$y' = \frac{e^x - y \cos(xy)}{e^y + x \cos(xy)},$$

则

$$dy = y' dx = \frac{e^x - y \cos(xy)}{e^y + x \cos(xy)} dx,$$

将 $x=0$ 代入原方程, 得 $y=0$.

所以

$$dy|_{x=0} = y'|_{x=0} dx = dx.$$

$$18. \text{ 解: } \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{1}{2t-2} = \frac{1}{2(t^2-1)};$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{-2t}{(t^2-1)^2}}{2t-2} = -\frac{t}{2(t-1)^3(t+1)^2}.$$

19. 分析: 此为隐函数求极值问题, 首先通过导数确定可疑点: 驻点与不可导点. 然后讨论一阶导数符号确定极大值与极小值. 对于驻点也可以通过二阶导数取值确定极大值与极小值.

解: 方程两边对 x 求导, 得

$$2xy^2 + x^2 \cdot 2yy' + y' = 0,$$

解得

$$y' = -\frac{2xy^2}{2x^2y+1}.$$

因为 $y>0$, 故由 $y'=0$ 得 $x=0$.

显然, $x<0, y'>0; x>0, y'<0$, 故 $x=0$ 为函数 $y=f(x)$ 的唯一极大值点.

将 $x=0$ 代入原方程得 $y=1$, 所以函数的极大值为 $f(0)=1$.

20. 解: $f'(x) = 3x^2 - 4x + 1 = (x-1)(3x-1)$, $f''(x) = 6x - 4$;

令 $f'(x)=0$, 得 $x=\frac{1}{3}, x=1$; 令 $f''(x)=0$, 得 $x=\frac{2}{3}$.

x	$(0, \frac{1}{3})$	$\frac{1}{3}$	$(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$	$\frac{2}{3}$	$(\frac{2}{3}, 1)$	1	$(1, 2)$
$f'(x)$	+	0	-	-	-	0	+
$f''(x)$	-	-	-	0	+	+	+
$f(x)$	增、凸	极大值	减、凸	拐点	减、凹	极小值	增、凹

极大值 $f(\frac{1}{3}) = -\frac{23}{27}$, 极小值 $f(1) = -1$, 拐点 $(\frac{2}{3}, -\frac{25}{27})$;

由于 $f(0)=-1, f(2)=1$, 它们与 $f(\frac{1}{3}) = -\frac{23}{27}, f(1)=-1$ 比较得知最大值为 $f(2)=1$, 最小值为 $f(0)=f(1)=-1$.

四、计算题

21. 分析: 被积函数中如果含有一次无理式 $\sqrt[n]{ax+b}$ ($a \neq 0$), 通常用第二类换元法, 即设 $t = \sqrt[n]{ax+b}$.

解: 令 $\sqrt{1-x}=t$, 得 $x=1-t^2, dx=-2tdt$, 所以

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{1-x}}{x} dx &= \int \frac{t}{1-t^2} \cdot (-2t) dt = 2 \int \frac{t^2}{t^2-1} dt = 2 \int \left(1 + \frac{1}{t^2-1}\right) dt \\ &= 2\left(t + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| \right) + C = 2\sqrt{1-x} + \ln \left| \frac{\sqrt{1-x}-1}{\sqrt{1-x}+1} \right| + C. \end{aligned}$$

22. 分析: 幂函数与对数函数相乘一般用分部积分法, 其中 $u(x)$ 设为对数函数, $dv(x) = (x+1)dx = \frac{1}{2}d(x+1)^2$.

$$\begin{aligned} \text{解: } \int (x+1) \ln(x+1) dx &= \frac{1}{2} \int \ln(x+1) d[(x+1)^2] \\ &= \frac{1}{2} (x+1)^2 \ln(x+1) - \frac{1}{2} \int (x+1)^2 d[\ln(x+1)] \\ &= \frac{1}{2} (x+1)^2 \ln(x+1) - \frac{1}{2} \int (x+1)^2 \cdot \frac{1}{x+1} dx \\ &= \frac{1}{2} (x+1)^2 \ln(x+1) - \frac{1}{2} \int (x+1) dx \\ &= \frac{1}{2} (x+1)^2 \ln(x+1) - \frac{1}{4} (x+1)^2 + C. \end{aligned}$$

23. 分析: 题目隐含 $F(x), f(x), f^{-1}(x)$ 为已知表达式. 因此计算 $\int f^{-1}(x) dx$ 意味着用上述相关表达式表示 $\int f^{-1}(x) dx$.

设 $f^{-1}(x)=t$, 则 $x=f(t)$, 则

$$\begin{aligned} \int f^{-1}(x) dx &= \int t df(t) = tf(t) - \int f(t) dt \\ &= tf(t) - F(t) + C. \end{aligned}$$

解: 由分析知, 有

$$\int f^{-1}(x) dx = tf(t) - F(t) + C.$$

所以

$$\int f^{-1}(x) dx = xf^{-1}(x) - F[f^{-1}(x)] + C.$$

微积分强化训练题十一

24. 分析: 对称区间上定积分首先考虑是否含有奇函数、偶函数, 如有进行化简. 本题中 $e^{-x^2} \sin(4x)$ 为奇函数, 对应积分为零; $\sqrt{1+\cos x}$ 为偶函数可以转化为半个区间上积分进行计算.

由于 $1+\cos x = 2\cos^2 \frac{x}{2}$, 在去根号时注意正负号.

$$\begin{aligned} \text{解: } \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} [e^{-x^2} \sin(4x) + \sqrt{1+\cos x}] dx &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} e^{-x^2} \sin(4x) dx + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1+\cos x} dx \\ &= 0 + 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1+\cos x} dx \\ &= 2\sqrt{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \frac{x}{2} dx = 4\sqrt{2} \sin \frac{x}{2} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 4. \end{aligned}$$

25. 解: 因为

$$\begin{aligned} \int_1^e \cos(\ln x) dx &= x \cos(\ln x) \Big|_1^e - \int_1^e x [-\sin(\ln x)] \cdot \frac{1}{x} dx \\ &= e \cos 1 - 1 + \int_1^e \sin(\ln x) dx \\ &= e \cos 1 - 1 + x \sin(\ln x) \Big|_1^e - \int_1^e \cos(\ln x) dx \\ &= e \cos 1 - 1 + e \sin 1 - \int_1^e \cos(\ln x) dx, \end{aligned}$$

所以

$$\int_1^e \cos(\ln x) dx = \frac{1}{2}(e \cos 1 + e \sin 1 - 1).$$

五、证明题

26. 证明: 当 $x \neq 0$ 时,

$$F'(x) = \left[\frac{f(x)}{x} \right]' = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2}.$$

由于 $F'(x)$ 的符号取决于分子, 不妨设 $g(x) = xf'(x) - f(x)$, 显然 $g(x)$ 是连续函数, 由 $g'(x) = xf''(x)$, 并注意题设条件, 可知 $x=0$ 是 $g(x)$ 的唯一极小点, 即为最小值点, 且最小值为 $g(0) = 0$.

所以当 $x \neq 0$ 时, $g(x) > 0$, 即

$$F'(x) > 0,$$

于是在 $(-\infty, 0)$ 及 $(0, +\infty)$ 内, $F(x)$ 是单调增加函数.

又

$$\lim_{x \rightarrow 0} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(0) = F(0),$$

即 $F(x)$ 在 $x=0$ 点连续, 故 $F(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内为单调增加函数.

一、单项选择题

1. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{|x|} \sin \frac{1}{x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处().
A. 极限不存在 B. 极限存在但不连续
C. 连续但不可导 D. 可导
2. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有定义, $x_0 \neq 0$ 是 $f(x)$ 的极大点, 则().
A. x_0 必是 $f(x)$ 的驻点 B. $-x_0$ 必是 $-f(-x)$ 的极小点
C. $-x_0$ 必是 $-f(x)$ 的极小点 D. 对一切 x 都有 $f(x) \leq f(x_0)$
3. 下列等式中, 成立的是().
A. $\int f'(x) dx = f(x)$ B. $\int df(x) = f(x)$
C. $d \int f(x) dx = f(x)$ D. $\frac{d}{dx} \int f(x) dx = f(x)$
4. 函数 $y = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内().
A. 单调增加 B. 单调减少 C. 有增有减 D. 是常值函数
5. $x=0$ 是函数 $f(x) = \frac{2^{\frac{1}{x}} - 1}{\frac{1}{x} + 1}$ 的().
A. 连续点 B. 可去间断点 C. 跳跃间断点 D. 无穷间断点
6. 定积分 $\int_{-1}^1 \frac{1+x \cos^2 x}{1+x^2} dx = ()$.
A. $\frac{\pi}{4}$ B. $\frac{\pi}{2}$ C. π D. 0
7. 下列广义积分中发散的是().
A. $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^{1.2}}$ B. $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^2}$ C. $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x}}$ D. $\int_0^1 \frac{dx}{x \ln x}$
8. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且大于零, 则方程 $\int_a^x f(t) dt + \int_b^x \frac{1}{f(t)} dt = 0$ 在 (a, b) 内根的个数为().
A. 0 B. 1 C. 2 D. 不能确定

二、填空题

9. $\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1-\sin x}$ 是 x 的 _____ 无穷小.
10. 已知 $f'(3) = 2$, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3-h) - f(3)}{2h} = \underline{\hspace{2cm}}$.
11. 设 $f'(\ln x) = x^2$, ($x > 1$). 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

12. 曲线 $y = x^3 + 3x^2 + 1$ 的拐点是_____.

13. 若 $f(x), g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 且 $f(x)g(x) \neq 0, f(x)g'(x) = e^x$, 则

$$\frac{f'(x)}{f(x)} + \frac{g'(x)}{g(x)} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

14. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n}{(n+1)^2} + \frac{n}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{n}{(n+n)^2} \right] = \underline{\hspace{2cm}}.$

15. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x (1+t^2)e^{t^2-x^2} dt}{x} = \underline{\hspace{2cm}}.$

三、计算题

16. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x}}{x^2 \cdot \arcsin x}.$

17. $\lim_{x \rightarrow 1} (2-x)^{\sec \frac{\pi x}{2}}.$

18. 设 $y = f(x+y)$, 其中 f 具有二阶导数, 且其一阶导数不等于 1, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}.$

19. 设 $\begin{cases} x = t^2 - \ln(1+t^2), \\ y = \arctan t. \end{cases}$ 求 $\frac{d^2 x}{dy^2}.$

四、计算题

20. 求不定积分 $\int \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)} dx.$

21. 求不定积分 $\int \frac{x + \ln(1-x)}{x^2} dx.$

22. 已知 $\frac{\sin x}{x}$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 求 $\int x^3 f'(x) dx.$

23. $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{(2-x)^2} dx.$

24. $\int_0^1 \frac{1}{(1+x)\sqrt{1+x^2}} dx.$

25. $\int_0^{+\infty} t e^{-Pt} dt$ ($P > 0$, 常数).

26. $f(x)$ 为连续函数, 且 $f(x) + f(-x) = \sin^2 x$, 计算 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x) \sin^4 x dx.$

五、讨论题

27. 设函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\ln[\cos(x-1)]}{1 - \sin \frac{\pi}{2} x}, & x \neq 1, \\ 1, & x = 1. \end{cases}$$

问函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处是否连续? 若不连续, 修改函数在 $x=1$ 处的定义, 使之连续.

28. 已知曲线 L 的方程为 $\begin{cases} x = t^2 + 1, \\ y = 4t - t^2, \end{cases} t > 0.$

(1) 讨论曲线 L 的凹凸性;

(2) 过点 $P(-1, 0)$ 引 L 的切线, 写出切线方程.

六、证明题

29. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 且 $\int_0^1 x f(x) dx = 0$. 证明在区间 $(0, 1)$ 内至少存在一点 ξ , 使得

$$f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0.$$

微积分强化训练题十一参考解答

一、单项选择题

1. C.

理由: 因为

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{|x|} = 0, \quad \left| \sin \frac{1}{x^2} \right| \leq 1,$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{|x|} \sin \frac{1}{x^2} = 0 = f(0),$$

因此 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续;

又因为

$$\begin{aligned} f'_+(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{|x|} \sin \frac{1}{x^2} - 0}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x} \sin \frac{1}{x^2}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{x}} \cdot \sin \frac{1}{x^2}, \end{aligned}$$

所以 $f'_+(0)$ 不存在, 则 $f'(0)$ 也不存在.

2. B.

理由: 如果点 (x_0, y_0) 在曲线 $y=f(x)$ 上, 则点 $(-x_0, -y_0)$ 必在曲线 $y=-f(-x)$ 上, 反之亦然, 所以曲线 $y=f(x)$ 与 $y=-f(-x)$ 关于原点对称. 则当 $x_0 \neq 0$ 是 $f(x)$ 的极大点时, $-x_0$ 必是 $-f(-x)$ 的极小点.

注: 极值与极值点是函数局部性质. 当 x_0 是 $f(x)$ 的极大点时, 存在去心邻域 $\dot{U}(x_0, \delta)$, 使得 $x \in \dot{U}(x_0, \delta)$ 时有 $f(x) < f(x_0)$, 但这不能推出对所有 x 都有 $f(x) \leq f(x_0)$ 成立. 此外极值点可以是驻点(如果 $f(x)$ 在 x_0 处可导), 也可以是不可导点. 由此选项 A, D 不正确. 而根据条件是推不出选项 C 的结论.

3. D.

理由: 不定积分的基本性质:

$$\int f'(x) dx = f(x) + C \text{ 或 } \int df(x) = f(x) + C,$$

$$\frac{d}{dx} \left[\int f(x) dx \right] = f(x) \text{ 或 } d \left[\int f(x) dx \right] = f(x) dx.$$

4. A.

理由: $y' = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) > 0$.

5. C.

理由: 因为

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2^{\frac{1}{x}} - 1}{2^{\frac{1}{x}} + 1} = \frac{0 - 1}{0 + 1} = -1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2^{\frac{1}{x}} - 1}{2^{\frac{1}{x}} + 1} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - 2^{-\frac{1}{x}}}{1 + 2^{-\frac{1}{x}}} = \frac{1 - 0}{1 + 0} = 1.$$

6. B.

$$\begin{aligned} \text{理由: } \int_{-1}^1 \frac{1+x \cos^2 x}{1+x^2} dx &= \int_{-1}^1 \frac{1}{1+x^2} dx + \int_{-1}^1 \frac{x \cos^2 x}{1+x^2} dx \\ &= 2 \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx + 0 \\ &= 2 \arctan x \Big|_0^1 \\ &= 2 \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

7. D.

$$\text{理由: } \int_0^1 \frac{dx}{x \ln x} = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{x \ln x} + \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{dx}{x \ln x},$$

因为 $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{x \ln x} = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{d(\ln x)}{\ln x} = \ln |\ln x| \Big|_0^{\frac{1}{2}} = \ln \left| \ln \frac{1}{2} \right| - \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln |\ln x| = -\infty$, 所

以 $\int_0^1 \frac{dx}{x \ln x}$ 发散.

$$\text{注: } \int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^{1.2}} = -5x^{-0.2} \Big|_2^{+\infty} = -5 \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{-0.2} - 2^{-0.2} \right) = \frac{5}{2^{0.2}}, \text{ 收敛,}$$

$$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x (\ln x)^2} = \int_2^{+\infty} \frac{d(\ln x)}{(\ln x)^2} = -\frac{1}{\ln x} \Big|_2^{+\infty} = - \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ln x} - \frac{1}{\ln 2} \right) = \frac{1}{\ln 2}, \text{ 收敛,}$$

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x}} = -\int_0^1 \frac{d(1-x)}{\sqrt{1-x}} = -2\sqrt{1-x} \Big|_0^1 = -2 \left(\lim_{x \rightarrow 1^-} \sqrt{1-x} - 1 \right) = 2, \text{ 收敛.}$$

8. B.

理由: 令 $F(x) = \int_a^x f(t) dt + \int_b^x \frac{1}{f(t)} dt$, 则 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且由 $f(x) > 0$ 及定积分的性质可得

$$F(a) = \int_a^a f(t) dt + \int_b^a \frac{1}{f(t)} dt = 0 - \int_a^b \frac{1}{f(t)} dt < 0,$$

$$F(b) = \int_a^b f(t) dt + \int_b^b \frac{1}{f(t)} dt = \int_a^b f(t) dt + 0 = \int_a^b f(t) dt > 0,$$

所以 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上至少有一个零点;

又

$$F'(x) = f(x) + \frac{1}{f(x)} \geq 2\sqrt{f(x) \cdot \frac{1}{f(x)}} = 2 > 0,$$

则 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调增加, 所以 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上至多有一个零点;

综上所述, $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上有且只有一个零点.

即方程

$$\int_a^x f(t) dt + \int_b^x \frac{1}{f(t)} dt = 0$$

在 (a, b) 内有且只有一个根.

二、填空题

9. 等价.

$$\begin{aligned} \text{理由: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1-\sin x}}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x + \sin x}{x(\sqrt{1+\tan x} + \sqrt{1-\sin x})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\tan x}{x} + \frac{\sin x}{x} \right) \cdot \frac{1}{\sqrt{1+\tan x} + \sqrt{1-\sin x}} \\ &= (1+1) \cdot \frac{1}{2} = 1. \end{aligned}$$

10. -1.

$$\text{理由: } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3-h) - f(3)}{2h} = -\frac{1}{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3-h) - f(3)}{-h} = -\frac{1}{2} f'(3) = -\frac{1}{2} \cdot 2 =$$

-1.

11. $\frac{1}{2}e^{2x} + C$.

理由: 设 $\ln x = t$, 则 $x = e^t$, $f'(t) = (e^t)^2 = e^{2t}$, 即

$$f'(x) = e^{2x},$$

所以

$$f(x) = \int e^{2x} dx = \frac{1}{2}e^{2x} + C.$$

12. $(-1, 3)$.

理由: $y' = 3x^2 + 6x$, $y'' = 6x + 6$, 由 $y'' = 0$ 得 $x = -1$.

当 $x < -1$ 时, $y'' < 0$, 当 $x > -1$ 时, $y'' > 0$, 所以 $x = -1$ 是曲线拐点的横坐标,

此时 $y = 3$.

所以拐点为 $(-1, 3)$.

13. 1.

$$\text{理由: } \frac{f'(x)}{f(x)} + \frac{g'(x)}{g(x)} = \frac{f'(x)g(x) + f(x)g'(x)}{f(x)g(x)} = \frac{[f(x)g(x)]'}{f(x)g(x)} = \frac{(e^x)'}{e^x} =$$

$$\frac{e^x}{e^x} = 1.$$

14. $\frac{1}{2}$.

$$\begin{aligned} \text{理由: } \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n}{(n+1)^2} + \frac{n}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{n}{(n+n)^2} \right] \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\left(1 + \frac{i}{n}\right)^2} \cdot \frac{1}{n} = \int_0^1 \frac{1}{(1+x)^2} dx = -\frac{1}{1+x} \Big|_0^1 = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

15. $\frac{1}{2}$.

$$\begin{aligned} \text{理由: } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x (1+t^2)e^{t^2-x^2} dt}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-x^2} \int_0^x (1+t^2)e^{t^2} dt}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x (1+t^2)e^{t^2} dt}{xe^{x^2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(1+x^2)e^{x^2}}{e^{x^2} + xe^{x^2} \cdot 2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1+x^2}{1+2x^2} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

三、计算题

16. 分析: 利用等价无穷小与因式分解方法化简.

$$\begin{aligned} \text{解: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x}}{x^2 \cdot \arcsin x} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x})(\sqrt{1+\tan x} + \sqrt{1+\sin x})}{x^2 \cdot x \cdot (\sqrt{1+\tan x} + \sqrt{1+\sin x})} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+\tan x} + \sqrt{1+\sin x}} \\ = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x(1 - \cos x)}{2x^3 \cdot \cos x} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2}{2x^2} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

$$17. \text{解法一: } \lim_{x \rightarrow 1} (2-x)^{\sec \frac{\pi x}{2}} = \lim_{x \rightarrow 1} [1 + (1-x)]^{\frac{1}{1-x} \cdot \frac{1-x}{\sec \frac{\pi x}{2}}} = \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ [1 + (1-x)]^{\frac{1}{1-x}} \right\}^{\frac{1-x}{\sec \frac{\pi x}{2}}}$$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x}{\sec \frac{\pi x}{2}}} = e^{\lim_{x \rightarrow 1} \frac{-1}{\frac{\pi}{2} \sin \frac{\pi x}{2}}} = e^{\frac{2}{\pi}}.$$

$$\text{解法二: 设 } y = (2-x)^{\sec \frac{\pi x}{2}}, \text{ 则 } \ln y = \sec \frac{\pi x}{2} \cdot \ln(2-x) = \frac{\ln(2-x)}{\cos \frac{\pi x}{2}},$$

因为

$$\lim_{x \rightarrow 1} \ln y = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(2-x)}{\cos \frac{\pi x}{2}} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{0}{0}}{-\sin \frac{\pi x}{2} \cdot \frac{\pi}{2}} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{2-x} \cdot (-1)}{-\sin \frac{\pi x}{2} \cdot \frac{\pi}{2}} = \frac{2}{\pi} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(2-x) \sin \frac{\pi x}{2}} = \frac{2}{\pi},$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 1} (2-x)^{\sec \frac{\pi}{4}} = \lim_{x \rightarrow 1} y = \lim_{x \rightarrow 1} e^{\ln y} = e^{\frac{1}{4}}.$$

18. 解: 因为 $y' = f' \cdot (1+y')$, 所以

$$y' = \frac{f'}{1-f'}.$$

则

$$\begin{aligned} y'' &= \frac{f'' \cdot (1+y') \cdot (1-f') - f'[-f'' \cdot (1+y')]}{(1-f')^2} \\ &= \frac{f'' \cdot (1+y')}{(1-f')^2} = \frac{f'' \cdot (1 + \frac{f'}{1-f'})}{(1-f')^2} = \frac{f''}{(1-f')^3}. \end{aligned}$$

19. 解: 因为 $\frac{dx}{dt} = 2t - \frac{2t}{1+t^2} = \frac{2t^3}{1+t^2}$, $\frac{dy}{dt} = \frac{1}{1+t^2}$, 所以

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dy} &= \frac{\frac{dx}{dt}}{\frac{dy}{dt}} = \frac{\frac{2t^3}{1+t^2}}{\frac{1}{1+t^2}} = 2t^3; \\ \frac{d^2x}{dy^2} &= \frac{d}{dy} \left(\frac{dx}{dy} \right) = \frac{\frac{d}{dt} \left(\frac{dx}{dy} \right)}{\frac{dy}{dt}} = \frac{\frac{6t^2}{1+t^2}}{\frac{1}{1+t^2}} = 6t^2(1+t^2). \end{aligned}$$

四、计算题

20. 解: $\int \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)} dx = 2 \int \frac{1}{1+(\sqrt{x})^2} d(\sqrt{x})$
 $= 2 \arctan \sqrt{x} + C.$

21. 解: $\int \frac{x + \ln(1-x)}{x^2} dx = \int \frac{1}{x} dx - \int \ln(1-x) d\left(\frac{1}{x}\right)$
 $= \ln x - \frac{1}{x} \ln(1-x) - \int \frac{1}{x(1-x)} dx$
 $= \ln x - \frac{1}{x} \ln(1-x) - \int \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{1-x} \right) dx$
 $= \ln x - \frac{1}{x} \ln(1-x) - \ln x + \ln(1-x) + C$
 $= \left(1 - \frac{1}{x}\right) \ln(1-x) + C.$

22. 解: 由假设得

$$f(x) = \left(\frac{\sin x}{x} \right)' = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}.$$

则

$$\begin{aligned} \int x^3 f'(x) dx &= x^3 f(x) - 3 \int x^2 f(x) dx \\ &= x^3 \cdot \frac{x \cos x - \sin x}{x^2} - 3 \int x^2 \cdot \frac{x \cos x - \sin x}{x^2} dx \\ &= x(x \cos x - \sin x) - 3 \int (x \cos x - \sin x) dx \\ &= x(x \cos x - \sin x) - 3 \left(\int x \cos x dx - \int \sin x dx \right) \\ &= x(x \cos x - \sin x) - 3 \left(x \sin x - \cos x \right) - 3 \cos x \\ &= x(x \cos x - \sin x) - 3(x \sin x + \cos x) - 3 \cos x + C \\ &= x^2 \cos x - 4x \sin x - 6 \cos x + C. \end{aligned}$$

23. 解: $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{(2-x)^2} dx = \int_0^1 \ln(1+x) d\left(\frac{1}{2-x}\right)$
 $= \frac{\ln(1+x)}{2-x} \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{1}{(2-x)(1+x)} dx$
 $= \ln 2 - \frac{1}{3} \int_0^1 \left(\frac{1}{1+x} - \frac{1}{x-2} \right) dx$
 $= \ln 2 - \frac{1}{3} \ln \left| \frac{1+x}{x-2} \right| \Big|_0^1 = \frac{1}{3} \ln 2.$

24. 解: $\int_0^1 \frac{1}{(1+x)\sqrt{1+x^2}} dx \xrightarrow{x=\tan t} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{(1+\tan t) \sec t} \cdot \sec^2 t dt$
 $= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\sin t + \cos t} dt = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \csc\left(t + \frac{\pi}{4}\right) dt$
 $= \frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| \csc\left(t + \frac{\pi}{4}\right) - \cot\left(t + \frac{\pi}{4}\right) \right| \Big|_0^{\frac{\pi}{4}}$
 $= -\frac{1}{\sqrt{2}} \ln(\sqrt{2}-1).$

25. 解: $\int_0^{+\infty} t e^{-Pt} dt = -\frac{1}{P} \int_0^{+\infty} t d(e^{-Pt}) = -\frac{1}{P} t e^{-Pt} \Big|_0^{+\infty} + \frac{1}{P} \int_0^{+\infty} e^{-Pt} dt$
 $= -\frac{1}{P} \lim_{t \rightarrow +\infty} t e^{-Pt} - \frac{1}{P^2} e^{-Pt} \Big|_0^{+\infty}$
 $= -\frac{1}{P} \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t}{e^{Pt}} - \frac{1}{P^2} \left(\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-Pt} - 1 \right)$
 $= -\frac{1}{P} \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{P e^{Pt}} + \frac{1}{P^2} = \frac{1}{P^2}.$

26. 分析: 对称区间定积分具有下列公式:

$$\int_{-a}^a g(x) dx = \int_0^a (g(x) + g(-x)) dx.$$

按此公式进行计算.

解: 因为

$$\begin{aligned} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x) \sin^4 x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} [f(x) + f(-x)] \sin^4 x dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^6 x dx \\ &= \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \\ &= \frac{5\pi}{32}. \end{aligned}$$

五、讨论题

27. 分析: 如果 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \neq f(a)$, 则称 $x = a$ 为 $f(x)$ 可去间断点, 此时可以修改函数 $f(x)$ 在 $x = a$ 处定义使其连续, 即设

$$g(x) = \begin{cases} f(x), & x \neq a, \\ A, & x = a. \end{cases}$$

则 $g(x)$ 连续.

$$\begin{aligned} \text{解: 因为 } \lim_{x \rightarrow 1} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln[\cos(x-1)]}{1 - \sin \frac{\pi}{2} x} \cdot \frac{\frac{0}{0}}{\frac{0}{0}} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{\cos(x-1)} \cdot [-\sin(x-1)]}{-\cos \frac{\pi}{2} x \cdot \frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{2}{\pi} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\tan(x-1)}{\cos \frac{\pi}{2} x} = \frac{2}{\pi} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\cos \frac{\pi}{2} x} \\ &= \frac{0}{0} \cdot \frac{2}{\pi} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{-\sin \frac{\pi}{2} x \cdot \frac{\pi}{2}} = -\frac{4}{\pi^2} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\sin \frac{\pi}{2} x} = -\frac{4}{\pi^2}. \end{aligned}$$

而 $f(1) = 1$, 所以

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \neq f(1).$$

则函数 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处不连续.

若修改定义令 $f(1) = -\frac{4}{\pi^2}$, 则函数 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处连续.

$$28. \text{ 解: (1) } \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{4-2t}{2t} = \frac{2}{t} - 1,$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{\frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{-\frac{2}{t^2}}{\frac{1}{t}} = -\frac{2}{t^3};$$

因为 $t > 0$, 所以 $\frac{d^2 y}{dx^2} < 0$, 则曲线 L 是上凸的.

(2) 设切点 $(x_0, y_0) = (t_0^2 + 1, 4t_0 - t_0^2)$, 则切线方程为

$$y - (4t_0 - t_0^2) = \left(\frac{2}{t_0} - 1 \right) (x - t_0^2 - 1),$$

将 P 点的坐标代入并整理得

$$t_0^2 + t_0 - 2 = 0,$$

解得 $t_0 = 1, t_0 = -2$ (舍去).

则切线方程为

$$y = x + 1.$$

六、证明题

29. 分析: $f(x) + xf'(x)$ 一个原函数为 $xf(x)$, 令其为 $G(x)$, 有 $G(0) = 0$, 因此需另找一点 $\eta \in (0, 1)$, 使得 $G'(\eta) = 0$, 才能利用罗尔定理得到结论. 所以需要根据题设条件以及罗尔定理确定此 η .

证明: 设 $F(x) = \int_0^x tf(t) dt$, 显然 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且

$$F(0) = 0, F(1) = \int_0^1 tf(t) dt = \int_0^1 xf(x) dx = 0,$$

则由零点存在定理知, 存在 $\eta \in (0, 1)$, 使得

$$F'(\eta) = 0,$$

而

$$F'(x) = xf(x),$$

即

$$\eta f(\eta) = 0.$$

再设 $G(x) = xf(x)$, 则 $G(x)$ 在 $[0, \eta]$ 上连续, 在 $(0, \eta)$ 内可导, 且 $G(0) = 0, G(\eta) = 0$, 则由罗尔定理可知, 存在一点 $\xi \in (0, \eta) \subset (0, 1)$, 使得

$$G'(\xi) = 0,$$

而

$$G'(x) = f(x) + xf'(x),$$

则

$$f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0.$$

微积分强化训练题十二

一、单项选择题

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 下列变量中() 为无穷小量.

A. $\frac{\sin x}{x}$

B. $\frac{\ln(1+x)}{x}$

C. $\frac{x^2}{x^4-x^2}$

D. $x \sin \frac{1}{x}$

2. $x=1$ 是函数 $y = \frac{\sqrt[3]{x}-1}{x-1}$ 的().

A. 连续点

B. 可去间断点

C. 跳跃间断点

D. 无穷间断点

3. 若 $\int f'(x^3) dx = x^3 + C$, 则 $f(x) = ()$.

A. $\frac{6}{5}x^{\frac{5}{3}} + C$

B. $\frac{9}{5}x^{\frac{4}{3}} + C$

C. $x^{\frac{5}{3}} + C$

D. $x + C$

4. 函数 $y = \arctan x - x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上().

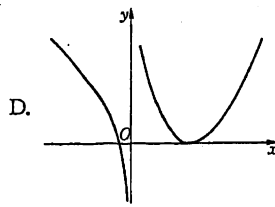
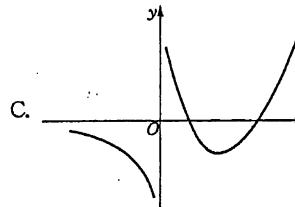
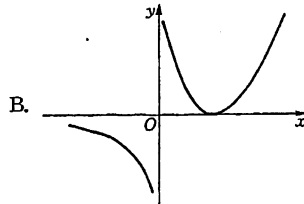
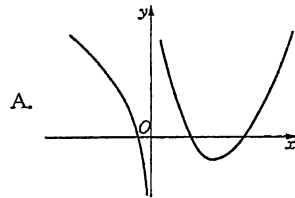
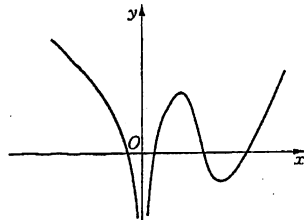
A. 单调减少

B. 单调增加

C. 有增有减

D. 是常值函数

5. 设 $f(x)$ 在定义域内具有一阶导数, 且 $f(x)$ 的图像如右图, 则 $f'(x)$ 的图像是().



6. 设在区间 $[a, b]$ 上 $f(x) > 0$, $f'(x) < 0$, $f''(x) > 0$, 令 $S_1 = \int_a^b f(x) dx$, $S_2 =$

$f(b)(b-a)$, $S_3 = \frac{1}{2}[f(a) + f(b)](b-a)$, 则().

A. $S_1 < S_2 < S_3$ B. $S_2 < S_1 < S_3$ C. $S_3 < S_1 < S_2$ D. $S_2 < S_3 < S_1$

7. 设 $f(x)$ 连续, 则 $\frac{d}{dx} \int_0^x t f(x^2 - t^2) dt = ()$.

A. $x f(x^2)$

B. $-x f(x^2)$

C. $2x f(x^2)$

D. $-2x f(x^2)$

二、填空题

8. 设 $y = \tan a^x$, 则 $y' =$ _____.

9. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $x + 1000x^3$ 与 x 是 _____ 无穷小.

10. 曲线 $y = \ln x$ 上与直线 $x + y = 1$ 垂直的切线方程为 _____.

11. 设 $y = x + \ln x$ ($x > 0$), 则 $\frac{dx}{dy} =$ _____.

12. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t \cos t dt}{\ln(1+x^2)} =$ _____.

13. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{1^2+n^2} + \frac{n}{2^2+n^2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n^2} \right) =$ _____.

三、计算题

14. $\lim_{x \rightarrow +0} x \ln x$.

15. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos^2 x)^{\frac{1}{x}}$.

16. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x}}{x \cos x \sin^2 x}$.

17. 已知 $\begin{cases} x = \ln \sqrt{1+t^2} \\ y = \arctan t \end{cases}$, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

18. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $e^y + xy = e$ 所确定, 求 $y''(0)$.

19. 设 $f(x) = \begin{cases} x+a, & x < 0 \\ e^{bx}-1, & x \geq 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处可导, 求常数 a, b .

四、计算题

20. $\int x \sqrt{1-x} dx$.

21. $\int \frac{x e^x dx}{\sqrt{e^x - 1}}$.

22. 计算 $\int_{-1}^2 (1 - |t|) dt$.

23. 设 $f(x) = \int_1^x e^t dt$, 求 $\int_0^1 f(x) dx$.

24. 计算广义积分 $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}} dx$.

五、综合题

25. 设函数 $f(x) = \begin{cases} g(x) \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ 且 $g(0) = g'(0) = 0$. 讨论 $f(x)$ 在 $x=0$

处的连续性和可微性.

六、证明题

26. 证明当 $x > 0$ 时, $\arctan x + \frac{1}{x} > \frac{\pi}{2}$.

27. 已知 $G(x) = xf(x)$, 如果 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有二阶导数, 且 $f(0) = f(1) = 0$. 证明在 $(0, 1)$ 内至少存在一点 ξ , 使得

$$G''(\xi) = 0.$$

28. 设函数 $f(x)$ 满足 $f(1) = 1$, 且对 $x \geq 1$ 时, 有

$$f'(x) = \frac{1}{x^2 + f^2(x)}.$$

证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \leq 1 + \frac{\pi}{4}.$$

微积分强化训练题十二参考解答

一、单项选择题

1. D.

理由: 因为

$$\lim_{x \rightarrow 0} x = 0, \left| \sin \frac{1}{x} \right| \leq 1,$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0.$$

2. B.

理由: 因为 $y = \frac{\sqrt[3]{x}-1}{x-1}$ 在 $x=1$ 没有定义, 所以 $x=1$ 是 y 的间断点; 又因为

$$\lim_{x \rightarrow 1} y = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x}-1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x}-1}{(\sqrt[3]{x}-1)(\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{x}+1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{x}+1} = \frac{1}{3},$$

所以 $x=1$ 是 y 的可去间断点.

$$\text{注: } \lim_{x \rightarrow 1} y = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x}-1}{x-1} \stackrel{0}{=} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{3} \cdot x^{-\frac{2}{3}} = \frac{1}{3}.$$

3. B.

理由: 在 $\int f'(x^3) dx = x^3 + C$ 两边对 x 求导, 得

$$f'(x^3) = 3x^2 = 3(x^3)^{\frac{2}{3}},$$

则

$$f'(x) = 3x^{\frac{2}{3}},$$

所以

$$f(x) = \int 3x^{\frac{2}{3}} dx = \frac{9}{5} x^{\frac{5}{3}} + C.$$

4. A.

理由: 因为 $y' = (\arctan x - x)' = \frac{1}{1+x^2} - 1 = -\frac{x^2}{1+x^2} \leq 0$, 且等号只在点 $x=0$

处成立.

5. C.

理由: $x < 0$ 时, $f(x)$ 单调下降, 所以 $x < 0$ 时, $f'(x) < 0$, 所以可以排除 A, D;

$f(x)$ 在 $x > 0$ 时有单调下降的一段, 且有两个极值点, 所以 $f'(x)$ 在 $x > 0$ 时有两个零点, 所以应排除 B.

6. B.

理由: 因为 $f'(x) < 0$, 所以 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调减少, 又因为 $f''(x) > 0$, 所以曲线 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是凹的, 则可从几何意义判断, 如图:

矩形面积 $S_2 <$ 曲边梯形面积 $S_1 <$ 梯形面积 S_3 ,

故选 B.

7. A.

理由: 令 $u = x^2 - t^2$, 则 $du = -2tdt$, 所以

$$\int_0^x tf(x^2 - t^2)dt = -\frac{1}{2} \int_x^0 f(u)du = \frac{1}{2} \int_0^x f(u)du,$$

则

$$\frac{d}{dx} \int_0^x tf(x^2 - t^2)dt = \frac{1}{2} \cdot \frac{d}{dx} \int_0^x f(u)du = \frac{1}{2} f(x^2) \cdot (x^2)' = xf(x^2).$$

二、填空题

8. $\sec^2 a^x \cdot a^x \ln a$.

理由: $y' = (\tan a^x)' = \sec^2 a^x \cdot (a^x)' = \sec^2 a^x \cdot a^x \ln a$.

9. 等价.

理由: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + 1000x^3}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + 1000x^2) = 1$.

10. $y = x - 1$.

理由: 曲线 $y = \ln x$ 上点 $(x_0, \ln x_0)$ 处的切线斜率为

$$y'|_{x=x_0} = \frac{1}{x} \Big|_{x=x_0} = \frac{1}{x_0},$$

由题意得

$$\frac{1}{x_0} \times (-1) = -1,$$

所以

$$x_0 = 1,$$

则切线方程为

$$y - \ln x_0 = \frac{1}{x_0}(x - x_0),$$

即

$$y = x - 1.$$

$$11. \frac{x}{x+1}.$$

理由: 两边对 y 求导得

$$1 = \frac{dx}{dy} + \frac{1}{x} \cdot \frac{dx}{dy},$$

所以

$$\frac{dx}{dy} = \frac{x}{x+1}.$$

$$12. \frac{1}{2}.$$

理由: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t \cos t dt}{\ln(1+x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t \cos t dt}{x^2} \stackrel{0}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{2} = \frac{1}{2}.$

$$13. \frac{\pi}{4}.$$

理由: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{1^2 + n^2} + \frac{n}{2^2 + n^2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n^2} \right)$
 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1 + \left(\frac{i}{n}\right)^2} \cdot \frac{1}{n} = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4}.$

三、计算题

14. 解: $\lim_{x \rightarrow +0} x \ln x \stackrel{0 \cdot \infty}{=} \lim_{x \rightarrow +0} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow +0} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = -\lim_{x \rightarrow +0} x = 0.$

15. 解法一: $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos^2 x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} (1 - \sin^2 x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[(1 - \sin^2 x)^{-\frac{1}{\sin^2 x}} \right]^{-\frac{\sin^2 x}{x}} = e^0 = 1.$

解法二: 设 $y = (\cos^2 x)^{\frac{1}{x}}$, 则 $\ln y = \frac{1}{x} \ln(\cos^2 x) = \frac{\ln(\cos^2 x)}{x}$,

因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \ln y = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos^2 x)}{x} \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos^2 x} \cdot 2 \cos x \cdot (-\sin x)$
 $= -2 \lim_{x \rightarrow 0} \tan x = 0,$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos^2 x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} y = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\ln y} = e^0 = 1.$$

16. 解: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x}}{x \cos x \sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x}}{x^3}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x})(\sqrt{1+\tan x} + \sqrt{1+\sin x})}{x^3(\sqrt{1+\tan x} + \sqrt{1+\sin x})}$$

$$= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x(1 - \cos x)}{x^3 \cos x} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \frac{1}{2} x^2}{x^3} = \frac{1}{4}.$$

17. 解: $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{1}{1+t^2}}{\frac{1}{\sqrt{1+t^2}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{1+t^2}} \cdot 2t} = \frac{1}{t},$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{\frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{-\frac{1}{t^2}}{\frac{1}{\sqrt{1+t^2}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{1+t^2}} \cdot 2t} = -\frac{1+t^2}{t^3}.$$

18. 解: 方程两边对 x 求导, 得

$$e^x \cdot y' + y + xy' = 0, \quad ①$$

上式两边再对 x 求导, 得

$$e^x \cdot (y')^2 + e^x \cdot y'' + y' + y' + xy'' = 0, \quad ②$$

当 $x=0$ 时, 由原方程知 $y=1$, 代入①式, 得

$$e \cdot y'(0) + 1 = 0,$$

所以

$$y'(0) = -e^{-1}.$$

将 $x=0, y=1, y'(0)=-e^{-1}$ 代入②式, 得

$$e \cdot (-e^{-1})^2 + e \cdot y''(0) + (-e^{-1}) + (-e^{-1}) = 0,$$

所以

$$y''(0) = e^{-2}.$$

19. 解: 因为 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 而

$$f(0^-) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x+a) = a, \quad f(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (e^{bx} - 1) = 0, \quad f(0) = 0,$$

所以 $a=0$.

此时

$$f(x) = \begin{cases} x, & x < 0, \\ e^{bx} - 1, & x \geq 0. \end{cases}$$

又由于

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x}{x} = 1,$$

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{bx} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{bx}{x} = b,$$

所以 $b=1$.

四、计算题

20. 解: $\int x\sqrt{1-x}dx = \int [(x-1)+1]\sqrt{1-x}dx$

$$= \int (1-x)^{\frac{3}{2}} d(1-x) - \int (1-x)^{\frac{1}{2}} d(1-x)$$

$$= \frac{2}{5} (1-x)^{\frac{5}{2}} - \frac{2}{3} (1-x)^{\frac{3}{2}} + C.$$

21. 解: 令 $u = \sqrt{e^x - 1}$, 则 $x = \ln(1+u^2)$, $dx = \frac{2u}{1+u^2} du$, 所以

$$\int \frac{x e^x dx}{\sqrt{e^x - 1}} = \int \frac{(1+u^2) \ln(1+u^2)}{u} \cdot \frac{2u}{1+u^2} du = 2 \int \ln(1+u^2) du$$

$$= 2u \ln(1+u^2) - \int \frac{4u^2}{1+u^2} du$$

$$= 2u \ln(1+u^2) - 4 \int \left(1 - \frac{1}{1+u^2} \right) du$$

$$= 2u \ln(1+u^2) - 4u + 4 \arctan u + C$$

$$= 2x \sqrt{e^x - 1} - 4\sqrt{e^x - 1} + 4 \arctan \sqrt{e^x - 1} + C.$$

22. 解: $\int_{-1}^2 (1-|t|) dt = \int_{-1}^0 (1+t) dt + \int_0^2 (1-t) dt$

$$= \left(t + \frac{1}{2} t^2 \right) \Big|_{-1}^0 + \left(t - \frac{1}{2} t^2 \right) \Big|_0^2$$

$$= \frac{1}{2}.$$

23. 解: $\int_0^1 f(x) dx = x f(x) \Big|_0^1 - \int_0^1 x f'(x) dx$

$$= 0 - \int_0^1 x e^{x^2} dx = -\frac{1}{2} e^{x^2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2} (1-e).$$

24. 解: $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}} dx = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{1-(\sqrt{x})^2}} d(\sqrt{x}) = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} \arcsin \sqrt{x} d(\arcsin \sqrt{x})$

$$= (\arcsin \sqrt{x})^2 \Big|_0^{\frac{1}{2}} = \frac{\pi^2}{15}.$$

五、综合题

25. 解: 由 $g'(0)=0$ 知 $g(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 则 $g(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 即

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = g(0) = 0,$$

又 $\left| \sin \frac{1}{x} \right| \leq 1$, 故

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) \sin \frac{1}{x} = 0.$$

即

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) \sin \frac{1}{x} = 0 = f(0),$$

所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续:

又

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) \sin \frac{1}{x} - f(0)}{x - 0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} \cdot \sin \frac{1}{x} = 0, \end{aligned}$$

(其中 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} = g'(0) = 0$, $\left| \sin \frac{1}{x} \right| \leq 1$)

故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 亦可微.

六、证明题

26. 证明: 令 $f(x) = \arctan x + \frac{1}{x} - \frac{\pi}{2}$ ($x > 0$).

因为

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{x^2} = -\frac{1}{x^2(1+x^2)} < 0,$$

所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调减少.

又

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = 0,$$

所以 $f(x) > 0$, 即

$$\arctan x + \frac{1}{x} > \frac{\pi}{2}.$$

27. 证明: 显然 $G(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $G(0) = G(1) = 0$, 则由罗尔定理知, 存在一点 $\xi_1 \in (0, 1)$, 使得

$$G'(\xi_1) = 0.$$

而

$$G'(x) = f(x) + xf'(x),$$

故

$$f(\xi_1) + \xi_1 f'(\xi_1) = 0.$$

又 $G'(0) = 0$, 所以 $G'(x)$ 在 $[0, \xi_1]$ 上也满足罗尔定理条件, 则又存在一点 $\xi \in (0, \xi_1) \subset (0, 1)$, 使得

$$G''(\xi) = 0.$$

28. 证明: 因为

$$f'(x) = \frac{1}{x^2 + f^2(x)} > 0,$$

即 $f(x)$ 单调递增.

因此当 $x \geq 1$ 时, 有

$$f'(x) = \frac{1}{x^2 + f^2(x)} < \frac{1}{x^2 + f^2(1)} < \frac{1}{x^2 + 1},$$

两边积分有

$$\int_1^{+\infty} f'(x) dx \leq \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2 + 1} dx,$$

而

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} f'(x) dx &= f(x) \Big|_1^{+\infty} = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - f(1) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - 1, \\ \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2 + 1} dx &= \arctan x \Big|_1^{+\infty} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x - \arctan 1 = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}, \end{aligned}$$

故

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \leq 1 + \frac{\pi}{4}.$$

微积分强化训练题十三

一、单项选择题

- 当 $x \rightarrow 0$ 时, $2\sin x - \sin 2x$ 是 x^2 的 ().
A. 等价无穷小 B. 同阶无穷小, 但不是等价无穷小
C. 高阶无穷小 D. 低阶无穷小
- 设函数 $f(x) = e^{x^2}$, 则 $f'(x) =$ ().
A. e^{x^2} B. $e^{x^2} 2x \ln 2$ C. $2xe^{x^2}$ D. xe^{x^2}
- 设 $f(x)$ 有二阶连续导数, 且 $f'(0) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{|x|} = 1$, 则 ().
A. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值 B. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值
C. $(0, f(0))$ 是 $y = f(x)$ 的拐点 D. 以上判断都不正确
- 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $f(a) = f(b)$, 则曲线 $y = f(x)$ 在 (a, b) 内平行于 x 轴的切线 ().
A. 仅有一条 B. 至少有一条 C. 不一定存在 D. 不存在
- 设 $\sin x$ 的导函数是函数 $f(x)$ 的一个原函数, 则 $\int x f(x) dx =$ ().
A. $x \cos x - \sin x + C$ B. $-x \cos x + \sin x + C$
C. $x \sin x + \cos x + C$ D. $-x \sin x + \cos x + C$
- 设 $F(x) = \int_x^{x+2\pi} e^{\sin t} \sin t dt$, 则 $F(x)$ ().
A. 为正常数 B. 为负常数 C. 恒为零 D. 不为常数
- 设函数 $f(x)$ 连续, $F(x) = \int_{\frac{1}{x}}^{\ln x} f(t) dt$, 则 $F'(x)$ 等于 ().
A. $\frac{1}{x} f(\ln x) + \frac{1}{x^2} f\left(\frac{1}{x}\right)$ B. $\frac{1}{x} f(\ln x) - \frac{1}{x^2} f\left(\frac{1}{x}\right)$
C. $f(\ln x) + f\left(\frac{1}{x}\right)$ D. $f(\ln x) - f\left(\frac{1}{x}\right)$

二、填空题

- 若 $f(x)$ 满足 $f(0) = 0$ 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2x)}{x} = 1$, 则 $f'(0) =$ _____.
- 曲线 $y = x - \ln(x+1)$ 上过点 _____ 的切线与直线 $y = \frac{1}{2}x$ 平行.
- 若曲线 $y = e^{\frac{1}{\ln(x-a)}}$ 有垂直渐近线 $x = 1$, 则 $a =$ _____.
- 若 $\frac{df(\ln x)}{dx} = x$, 则 $f(x) =$ _____.
- $\int \frac{x}{x+1} dx =$ _____.

$$13. \int_{-2}^2 \frac{x+|x|}{2+x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

三、计算题

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x} =$ _____.
- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - x}{\ln x - x + 1} =$ _____.
- $y = \ln\left(\sin^2 \frac{1}{x}\right)$, 求 dy .
- 假定函数 $f(x)$, $g(x)$ 及其导数在 $x = 0$ 和 $x = 1$ 处有如下的取值:

x	$f(x)$	$g(x)$	$f'(x)$	$g'(x)$
0	1	1	5	$\frac{1}{3}$
1	3	-4	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{8}{3}$

求函数 $y = F(x) = f(x+g(x))$ 在 $x = 0$ 处的导数值 $F'(0)$.

- 已知 $f(x) = \begin{cases} \ln(1+x), & x \geq 0, \\ x, & x < 0. \end{cases}$ 求 $f'(0)$.
- 已知 $\begin{cases} x = 1 - \cos t, \\ y = \ln \tan \frac{t}{2}. \end{cases}$ 求 $\frac{dy}{dx}$.

四、计算题

- $\int \frac{\sin x \cos x}{4 + \sin^4 x} dx$.
- $\int \frac{1}{x^3 \sqrt{x^2 - 1}} dx$.
- $\int \frac{\arctan x}{x^2(1+x^2)} dx$.
- 设 $f(x) = \begin{cases} e^{2(x-1)}, & x > 1, \\ ax^2 + bx + 1, & x \leq 1 \end{cases}$ 在 $x = 1$ 处可导, 试确定常数 a, b 的值.
- 设函数 $f(x)$ 满足 $f(x) + 2f\left(-\frac{1}{x}\right) = x + \frac{1}{x}$, 求函数 $f(x)$ 的极大值和极小值.
- 在曲线 $y = \frac{1}{3}x^6$ ($x > 0$) 上求一点, 使该点处的法线在 y 轴上截距为最小.
- $\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)} dx$.
- $\int_0^{\frac{1}{2}} (\arcsin x)^2 dx$.

$$28. \int_0^1 \frac{dx}{x^2 - 3x + 2}.$$

五、证明题

29. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有二阶导数, 且 $f(a) = f(b) = 0$, 并存在一点 $c \in (a, b)$, 使得 $f(c) < 0$. 证明必有一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f''(\xi) > 0$.

30. 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且满足

$$\int_a^x f(t) dt \geq \int_a^x g(t) dt, \quad x \in [a, b],$$

和

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^b g(t) dt.$$

试证明:

$$\int_a^b x f(x) dx \leq \int_a^b x g(x) dx.$$

微积分强化训练题十三参考解答

一、单项选择题

1. C.

$$\begin{aligned} \text{理由: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sin x - \sin 2x}{x^2} &= \frac{0}{0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\cos x - 2\cos 2x}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \cos 2x}{x} \\ &= \frac{0}{0} \lim_{x \rightarrow 0} (-\sin x + 2\sin 2x) = 0. \end{aligned}$$

2. B.

$$\text{理由: } f'(x) = (e^{2x})' = e^{2x} \cdot (2^x)' = e^{2x} \cdot 2^x \ln 2.$$

3. A.

理由: 由于 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{|x|} = 1 > 0$, 由函数极限的局部保号性知, 存在 $\delta > 0$, 当 $x \in \dot{U}(0, \delta)$ 时, $\frac{f''(x)}{|x|} > 0$, 即 $f''(x) > 0$, 而

$\delta)$ 时, $\frac{f''(x)}{|x|} > 0$, 即 $f''(x) > 0$, 而

$$f''(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x},$$

再由上述性质知, 存在 $\delta_1 > 0$ ($\delta_1 < \delta$), 当 $x \in \dot{U}(0, \delta_1)$ 时, $\frac{f'(x)}{x} > 0$, 所以

当 $x \in (-\delta_1, 0)$ 时, $f'(x) < 0$, 当 $x \in (0, \delta_1)$ 时, $f'(x) > 0$.

则 $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.

4. B.

理由: 根据罗尔定理, 在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得 $f'(\xi) = 0$. 则曲线上横坐标为 ξ 的点处的切线斜率为零, 即切线平行于 x 轴.

5. A.

理由: 由题意得

$$f(x) = [(\sin x)']' = (\cos x)' = -\sin x,$$

所以

$$\begin{aligned} \int x f(x) dx &= -\int x \sin x dx = \int x d(\cos x) \\ &= x \cos x - \int \cos x dx \\ &= x \cos x - \sin x + C. \end{aligned}$$

6. A.

理由: 因为 $e^{\sin t} \sin t$ 是以 2π 为周期的周期连续函数, 则根据定积分的性质, 有

$$F(x) = \int_x^{x+2\pi} e^{\sin t} \sin t dt = \int_0^{2\pi} e^{\sin t} \sin t dt,$$

则 $F(x)$ 为常数;

又

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} e^{\sin t} \sin t dt &= - \int_0^{2\pi} e^{\sin t} d(\cos t) = - [e^{\sin t} \cos t]_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} \cos t d(e^{\sin t}) \\ &= - (0 - \int_0^{2\pi} e^{\sin t} \cos^2 t dt) = \int_0^{2\pi} e^{\sin t} \cos^2 t dt, \end{aligned}$$

由于 $e^{\sin t} \cos^2 t$ 在 $[0, 2\pi]$ 上连续, $e^{\sin t} \cos^2 t \geq 0$ 且不恒等于零, 则

$$\int_0^{2\pi} e^{\sin t} \cos^2 t dt > 0,$$

所以 $F(x)$ 为正常数.

7. A.

$$\begin{aligned} \text{理由: } F'(x) &= f(\ln x) \cdot (\ln x)' - f\left(\frac{1}{x}\right) \cdot \left(\frac{1}{x}\right)' \\ &= f(\ln x) \cdot \frac{1}{x} + f\left(\frac{1}{x}\right) \cdot \frac{1}{x^2}. \end{aligned}$$

注: (1) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则积分上限的函数

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt$$

在 $[a, b]$ 上具有连续导数, 且

$$\Phi'(x) = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x) \quad (x \in [a, b]).$$

(2) 若 $f(x)$ 连续, $\varphi(x), \psi(x)$ 可导, 则

$$\frac{d}{dx} \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(t) dt = f(\varphi'(x)) \cdot \varphi'(x) - f(\psi'(x)) \cdot \psi'(x).$$

二、填空题

8. $\frac{1}{2}$.

理由: 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2x)}{x} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2x) - f(0)}{2x} = 1$, 所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2x) - f(0)}{2x} = \frac{1}{2},$$

即

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2x) - f(0)}{2x} = \frac{1}{2}.$$

9. $(1, 1 - \ln 2)$.

理由: 因为 $y' = [x - \ln(x+1)]' = 1 - \frac{1}{x+1} = \frac{x}{x+1}$, 所以曲线 $y = x - \ln(x+1)$

1) 上过点 (x_0, y_0) 的切线斜率为 $\frac{x_0}{x_0+1}$, 由题意得

$$\frac{x_0}{x_0+1} = \frac{1}{2},$$

解得 $x_0 = 1$, 此时 $y_0 = x_0 - \ln(x_0+1) = 1 - \ln 2$.

10. 0.

理由: 因为 $\lim_{x \rightarrow 1^+} y = \lim_{x \rightarrow 1^+} e^{\frac{1}{\ln(x-a)}} = +\infty$, 所以 $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{\ln(x-a)} = +\infty$, 则 $a = 0$.

11. $\frac{1}{2}e^{2x} + C$.

理由: 因为 $\frac{df(\ln x)}{dx} = \frac{df(\ln x)}{d(\ln x)} \cdot \frac{d(\ln x)}{dx} = f'(\ln x) \cdot \frac{1}{x} = x$.

所以

$$f'(\ln x) = x^2 = (e^{\ln x})^2 = e^{2 \ln x},$$

则

$$f'(x) = e^{2x},$$

所以

$$f(x) = \int e^{2x} dx = \frac{1}{2}e^{2x} + C.$$

12. $x - \ln |x+1| + C$.

理由: $\int \frac{x}{x+1} dx = \int \left(1 - \frac{1}{x+1}\right) dx = x - \ln |x+1| + C$.

13. $\ln 3$.

理由: $\int_{-2}^2 \frac{x+|x|}{2+x^2} dx = \int_{-2}^2 \frac{x}{2+x^2} dx + \int_{-2}^2 \frac{|x|}{2+x^2} dx$
 $= 0 + 2 \int_0^2 \frac{x}{2+x^2} dx = \ln(2+x^2) \Big|_0^2 = \ln 3.$

三、计算题

14. 解: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} \cdot x \sin \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 1 \times 0 = 0.$

15. 解: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^x - x}{\ln x - x + 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x[e^{(x-1)\ln x} - 1]}{\ln x - x + 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)\ln x}{\ln x - x + 1}$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x + \frac{x-1}{x}}{\frac{1}{x} - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \ln x}{1-x} - 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x + 1}{x-1} - 1 = -2.$$

注: 用到等价无穷小 $x \rightarrow 1$: $e^{(x-1)\ln x} - 1 \sim (x-1)\ln x$.

16. 解: 由于 $y = 2\ln(\sin \frac{1}{x})$, 则

$$y' = 2 \cdot \frac{1}{\sin \frac{1}{x}} \cdot \left(\sin \frac{1}{x}\right)' = \frac{2}{\sin \frac{1}{x}} \cdot \cos \frac{1}{x} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = -\frac{2}{x^2} \cot \frac{1}{x},$$

所以

$$dy = y' dx = -\frac{2}{x^2} \cot \frac{1}{x} dx.$$

17. 解: 因为

$$F'(x) = f'(x+g(x)) \cdot [1+g'(x)],$$

所以

$$F'(0) = f'(g(0)) \cdot [1+g'(0)] = f'(1) \cdot \left(1+\frac{1}{3}\right) = -\frac{1}{3} \cdot \frac{4}{3} = -\frac{4}{9}.$$

18. 解: 因为

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1,$$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x}{x} = 1,$$

所以

$$f'(0) = 1.$$

19. 解: 因为

$$\frac{dx}{dt} = \sin t, \quad \frac{dy}{dt} = \frac{1}{\tan \frac{t}{2}} \cdot \sec^2 \frac{t}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{\sin t},$$

所以

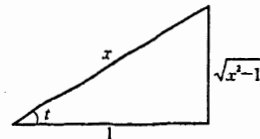
$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{1}{\sin t}}{\sin t} = \csc^2 t.$$

四、计算题

$$\begin{aligned} 20. \text{ 解: } \int \frac{\sin x \cos x}{4 + \sin^4 x} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{d(\sin^2 x)}{4 + \sin^4 x} = \frac{1}{4} \int \frac{d\left(\frac{\sin^2 x}{2}\right)}{1 + \left(\frac{\sin^2 x}{2}\right)^2} \\ &= \frac{1}{4} \arctan \frac{\sin^2 x}{2} + C. \end{aligned}$$

21. 解: 令 $x = \sec t$, 则 $dx = \sec t \tan t dt$, 所以

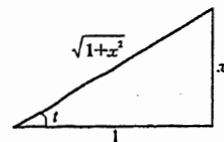
$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x^3 \sqrt{x^2-1}} dx &= \int \frac{\sec t \tan t}{\sec^3 t \tan t} dt = \int \cos^2 t dt \\ &= \frac{1}{2} \int (1 + \cos 2t) dt = \frac{1}{2} \left(t + \frac{1}{2} \sin 2t\right) + C \\ &= \frac{1}{2} (t + \sin t \cos t) + C \\ &= \frac{1}{2} \left(\arccos \frac{1}{x} + \frac{\sqrt{x^2-1}}{x^2}\right) + C. \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} 22. \text{ 解法一: } \int \frac{\arctan x}{x^2(1+x^2)} dx &= \int \frac{\arctan x}{x^2} dx - \int \frac{\arctan x}{1+x^2} dx \\ &= -\int \arctan x d\left(\frac{1}{x}\right) - \frac{1}{2} \int d(\arctan^2 x) \\ &= -\frac{\arctan x}{x} + \int \frac{1}{x(1+x^2)} dx - \frac{1}{2} \arctan^2 x \\ &= -\frac{\arctan x}{x} + \int \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{1+x^2}\right) dx - \frac{1}{2} \arctan^2 x \\ &= -\frac{\arctan x}{x} + \ln x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) - \frac{1}{2} \arctan^2 x + C \\ &= -\frac{\arctan x}{x} + \frac{1}{2} \ln \frac{x^2}{1+x^2} - \frac{1}{2} \arctan^2 x + C. \end{aligned}$$

解法二: 令 $\arctan x = t$, 则 $x = \tan t$, $dx = \sec^2 t dt$, 所以

$$\begin{aligned} \int \frac{\arctan x}{x^2(1+x^2)} dx &= \int \frac{t}{\tan^2 t \cdot (1+\tan^2 t)} \cdot \sec^2 t dt \\ &= \int t \cot^2 t dt = \int t (\csc^2 t - 1) dt \\ &= -\int t d(\cot t) - \frac{1}{2} t^2 \\ &= -t \cot t + \int \cot t dt - \frac{1}{2} t^2 \\ &= -t \cot t + \ln \sin t - \frac{1}{2} t^2 + C \\ &= -\frac{\arctan x}{x} + \ln \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{1}{2} \arctan^2 x + C. \end{aligned}$$



23. 解: $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (ax^2 + bx + 1) = a + b + 1$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} e^{2(x-1)} = 1$,
 $f(1) = a + b + 1$.

由 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导得 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续, 所以

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1),$$

则

$$\begin{aligned} a + b &= 0, \\ f'_-(1) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(ax^2 + bx + 1) - (a + b + 1)}{x - 1} = 2a + b, \\ f'_+(1) &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{e^{2(x-1)} - (a + b + 1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{e^{2(x-1)} - 1}{x - 1} = 2, \end{aligned}$$

由 $f(x)$ 在 $x=1$ 可导得

$$f'_-(1) = f'_+(1),$$

得

$$2a + b = 2.$$

由 $a + b = 0$ 和 $2a + b = 2$ 解得

$$a = 2, b = -2.$$

24. 解: 用 $-\frac{1}{x}$ 替代 $f(x) + 2f(-\frac{1}{x}) = x + \frac{1}{x}$ 中的 x , 得

$$f(-\frac{1}{x}) + 2f(x) = -(x + \frac{1}{x}),$$

联立两式可解得

$$f(x) = -(x + \frac{1}{x}).$$

$f'(x) = \frac{1}{x^2} - 1$, 令 $f'(x) = 0$, 得 $x_1 = 1, x_2 = -1$.

$f''(x) = -\frac{2}{x^3}$, 因为 $f''(1) = -2 < 0$, $f''(-1) = 2 > 0$.

所以 $f(x)$ 的极大值为 $f(1) = -2$, 极小值为 $f(-1) = 2$.

25. 解: $y' = 2x^5$, 曲线 $y = \frac{1}{3}x^6$ 上点 $P(x, y)$ 处的法线方程为

$$Y - \frac{1}{3}x^6 = -\frac{1}{2x^5}(X - x),$$

令 $X = 0$ 得

$$Y = \frac{1}{2x^4} + \frac{1}{3}x^6,$$

所以法线在 y 轴上的截距为

$$\begin{aligned} B(x) &= \frac{1}{2x^4} + \frac{1}{3}x^6, \\ B'(x) &= -\frac{2}{x^5} + 2x^5 = \frac{2(x^{10} - 1)}{x^5}, \end{aligned}$$

令 $B'(x) = 0$, 得 $(0, +\infty)$ 内唯一驻点 $x = 1$.

由于当 $0 < x < 1$ 时, $B'(x) < 0$; 当 $x > 1$ 时, $B'(x) > 0$; 所以 $B(x)$ 在 $x = 1$ 处取极小值, 即取得最小值.

此时 $y = \frac{1}{3}$.

所以所求点为 $P(1, \frac{1}{3})$.

26. 解: 令 $\sqrt{x} = t$, 则 $x = t^2$, $dx = 2t dt$, 所以

$$\begin{aligned} \int_{\frac{1}{3}}^1 \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)} dx &= \int_{\frac{\sqrt{3}}{3}}^1 \frac{1}{t(1+t^2)} \cdot 2t dt = 2 \int_{\frac{\sqrt{3}}{3}}^1 \frac{1}{1+t^2} dt \\ &= 2 \arctan t \Big|_{\frac{\sqrt{3}}{3}}^1 = \frac{\pi}{6}. \end{aligned}$$

27. 解: $\int_0^{\frac{1}{2}} (\arcsin x)^2 dx = x(\arcsin x)^2 \Big|_0^{\frac{1}{2}} - \int_0^{\frac{1}{2}} x d(\arcsin x)^2$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{6} \right)^2 - 2 \int_0^{\frac{1}{2}} x \arcsin x \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx \\ &= \frac{\pi^2}{72} + 2 \int_0^{\frac{1}{2}} \arcsin x d(\sqrt{1-x^2}) \\ &= \frac{\pi^2}{72} + 2 \left(\sqrt{1-x^2} \arcsin x \Big|_0^{\frac{1}{2}} - \int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{1-x^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx \right) \\ &= \frac{\pi^2}{72} + \frac{\sqrt{3}\pi}{6} - 1. \end{aligned}$$

28. 解: 由于 $x=1$ 是 $\frac{1}{x^2-3x+2}$ 在 $[0, 1]$ 上的无穷间断点, 所以是广义积分.

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^2-3x+2} = \int_0^1 \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-1} \right) dx = \int_0^1 \frac{dx}{x-2} - \int_0^1 \frac{dx}{x-1} = I_1 - I_2.$$

其中

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^1 \frac{dx}{x-2} = \ln |x-2| \Big|_0^1 = -\ln 2, \\ I_2 &= \int_0^1 \frac{dx}{x-1} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_0^{1-\epsilon} \frac{dx}{x-1} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \ln |x-1| \Big|_0^{1-\epsilon} = -\infty, \end{aligned}$$

所以广义积分 $\int_0^1 \frac{dx}{x^2 - 3x + 2}$ 发散.

五、证明题

29. 证明: 应用拉格朗日中值定理.

在 $[a, c]$ 上,

$$f(c) - f(a) = f'(\xi_1)(c - a),$$

即

$$f(c) = f'(\xi_1)(c - a), \quad (a < \xi_1 < c).$$

在 $[c, b]$ 上,

$$f(b) - f(c) = f'(\xi_2)(b - c),$$

即

$$-f(c) = f'(\xi_2)(b - c), \quad (c < \xi_2 < b).$$

又

$$f(c) < 0, \quad c - a > 0, \quad b - c > 0,$$

所以

$$f'(\xi_1) < 0, \quad f'(\xi_2) > 0, \quad \text{其中 } a < \xi_1 < \xi_2 < b.$$

在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上,

$$f'(\xi_2) - f'(\xi_1) = f''(\xi)(\xi_2 - \xi_1), \quad (a < \xi_1 < \xi < \xi_2 < b).$$

故

$$f''(\xi) > 0, \quad \xi \in (a, b).$$

30. 证明: 令 $F(x) = f(x) - g(x), G(x) = \int_a^x F(t) dt$,

则

$$G'(x) = F(x),$$

且由条件知

$$G(x) \geq 0, \quad x \in [a, b] \text{ 及 } G(a) = G(b) = 0.$$

则

$$\int_a^b xF(x) dx = \int_a^b x dG(x) = xG(x) \Big|_a^b - \int_a^b G(x) dx = - \int_a^b G(x) dx \leq 0,$$

即

$$\int_a^b x[f(x) - g(x)] dx \leq 0,$$

所以

$$\int_a^b xf(x) dx \leq \int_a^b xg(x) dx.$$

第二部分

知识范围:

- 定积分应用
- 向量代数与空间解析几何
- 多元函数微分学及其应用
- 重积分
- 曲线积分与曲面积分

微积分强化训练题十四

一、单项选择题

- 已知 $|a| = 3$, $|b| = 2$, $(\widehat{a, b}) = \frac{2\pi}{3}$, 则 $|(a+b) \times (a-b)| = (\quad)$.
A. $\sqrt{3}$ B. $6\sqrt{2}$ C. $6\sqrt{3}$ D. $\sqrt{2}$
- 设 $z = z(x, y)$ 由方程 $y - nz = f(x - mz)$ 所确定, 其中 f 可导, 则 $m \frac{\partial z}{\partial x} + n \frac{\partial z}{\partial y} = (\quad)$.
A. -1 B. 1 C. 0 D. 2
- 已知 $(ax \cos y + y^3 \cos x)dx + (by^2 \sin x + x^2 \sin y)dy$ 是某一函数 $f(x, y)$ 的全微分, 则常数 a, b 的值分别为 $(\quad)$.
A. -2, -3 B. 2, -3 C. -2, 3 D. 2, 3
- 设 $f(x)$ 为连续函数, $F(t) = \int_1^t dy \int_y^t f(x)dx$, 则 $F'(2) = (\quad)$.
A. $2f(2)$ B. 0 C. $-f(2)$ D. $f(2)$
- 设 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 外侧, α, β, γ 为其法向量的方向角, 则 $\iint_{\Sigma} (x^3 \cos \alpha + y^3 \cos \beta + z^3 \cos \gamma) dS = (\quad)$.
A. $\frac{12}{5}\pi a^5$ B. $4\pi a^5$ C. $4\pi a^4$ D. $\frac{6}{5}\pi a^5$

二、填空题

- 直线 $L: \begin{cases} x+3y+2z+1=0, \\ 2x-y-2z+3=0 \end{cases}$ 的方向向量 $s = \underline{\hspace{2cm}}$.
- 曲线 $\Gamma: \begin{cases} z = x^2 + 2y^2, \\ z = 2 - x^2 \end{cases}$ 关于 yOz 平面的投影曲线方程是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
- 交换积分次序 $\int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^{\sqrt{2-y^2}} f(x, y)dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
- $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} (2x+y)^2 dx dy = \underline{\hspace{2cm}}$.
- 设曲线 L 为椭圆 $x^2 + \frac{y^2}{4} = \frac{1}{4}$, 并取正向, 则 $\oint_L \frac{-ydx + xdy}{4x^2 + y^2} = \underline{\hspace{2cm}}$.

三、计算题

- 求过点 $M(-1, 0, 1)$, 且垂直于直线 $L_1: \frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{-4} = \frac{z}{1}$ 又与直线 $L_2: \frac{x+1}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z}{2}$ 相交的直线方程.

- 求二元函数 $z = x^2 - xy + y^2$ 在点 $(-1, 1)$ 处沿方向 $l = \{2, 1\}$ 的方向导数.

- 设 $z = f(u, x, y)$, $u = x \sin y$, 其中 f 具有二阶偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

- 求椭圆面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$ 上某点 M 处的切平面 π 的方程, 使 π 过已知直线 $L: \frac{x-6}{2} = \frac{y-3}{1} = \frac{2z-1}{-2}$.

四、计算题

- 计算曲线 $y = \ln(1-x^2)$ 上相应于 $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$ 的一段弧的长度.
- 计算 $\iint_D (4-x^3y-y^2)dx dy$, 其中 D 为由圆周 $x^2 + y^2 = 2y$ 所围成的平面区域.
- 设闭区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, $f(x, y)$ 为 D 上的连续函数, 且

$$f(x, y) = \sqrt{1-x^2-y^2} - \frac{8}{\pi} \iint_D f(x, y) dx dy,$$

求 $f(x, y)$.

- 计算 $I = \iiint_{\Omega} (z^2 + 5xy^2 \sin \sqrt{x^2 + y^2}) dv$, 其中 Ω 由 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$, $z = 1$, $z = 4$ 所围.

五、计算题

- 计算 $I = \int_L (e^x \sin y - 2x - 2y) dx + (e^x \cos y - x) dy$, 其中 L 为从 $A(2, 0)$ 沿曲线 $y = \sqrt{2x-x^2}$ 到 $O(0, 0)$ 的一段弧.

- 计算 $I = \iint_{\Sigma} \frac{x dy dz + z^2 dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}}}$, 其中 Σ 为下半球面 $z = -\sqrt{1-x^2-y^2}$ 的下侧.

六、应用题

- 设一立体, 其底面是半径为 R 的圆. 如果垂直于底面一条固定直径的任意平面和立体相截所得的截面都是高为 h 的等腰三角形. 求此立体体积.
- 求曲线 $y = 1 - x^2$ 与 x 轴围成的封闭图形的面积; 并求该封闭图形绕直线 $y = 2$ 旋转所得的旋转体体积.
- 求函数 $f(x, y) = x^2 + 2y^2 - x^2 y^2$ 在区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4, y \geq 0\}$ 上的最大值和最小值.

微积分强化训练题十四参考解答

一、单项选择题

1. C.

理由: 因为 $(a+b) \times (a-b) = a \times a - a \times b + b \times a - b \times b = 0 - a \times b - a \times b - 0$

$$= -2(a \times b),$$

所以 $|(a+b) \times (a-b)| = |-2(a \times b)| = 2|a \times b| = 2|a||b|\sin(\widehat{a, b}) = 2 \times 3 \times 2 \times \sin \frac{2\pi}{3} = 6\sqrt{3}.$

2. B.

理由: 设 $F(x, y, z) = y - nz - f(x - mz)$, 则

$$\frac{\partial F}{\partial x} = -f'(x - mz), \quad \frac{\partial F}{\partial y} = 1,$$

$$\frac{\partial F}{\partial z} = -n - f'(x - mz) \cdot (-m) = -n + mf'(x - mz).$$

所以

$$\begin{aligned} m \frac{\partial z}{\partial x} + n \frac{\partial z}{\partial y} &= m \cdot \left(-\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial z}} \right) + n \cdot \left(-\frac{\frac{\partial F}{\partial y}}{\frac{\partial F}{\partial z}} \right) \\ &= m \cdot \left(-\frac{-f'(x - mz)}{-n + mf'(x - mz)} \right) + n \cdot \left(-\frac{1}{-n + mf'(x - mz)} \right) \\ &= 1. \end{aligned}$$

3. C.

理由: 由

$$\frac{\partial (by^2 \sin x + x^2 \sin y)}{\partial x} = \frac{\partial (ax \cos y + y^3 \cos x)}{\partial y},$$

得

$$by^2 \cos x + 2x \sin y = -ax \sin y + 3y^2 \cos x,$$

比较两边相同函数前面的系数得

$$\begin{cases} a = -2, \\ b = 3. \end{cases}$$

4. D.

理由: 因为

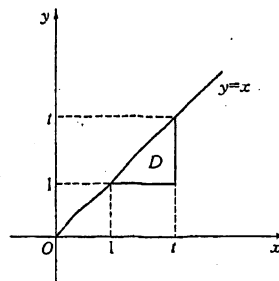
$$\begin{aligned} F(t) &= \int_1^t dy \int_y^t f(x) dx = \int_1^t dx \int_1^x f(x) dy \\ &= \int_1^t (x-1)f(x) dx, \end{aligned}$$

所以

$$F'(t) = (t-1)f(t),$$

则

$$F'(2) = f(2).$$



5. A.

$$\begin{aligned} \text{理由: } \iint_{\Sigma} (x^3 \cos \alpha + y^3 \cos \beta + z^3 \cos \gamma) dS &= \iint_{\Sigma} x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy \\ &= \iiint_{\Omega} (3x^2 + 3y^2 + 3z^2) dx dy dz \\ &= 3 \iiint_{\Omega} r^2 \cdot r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta \\ &= 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin \varphi d\varphi \int_0^a r^4 dr \\ &= \frac{12}{5} \pi a^5. \end{aligned}$$

二、填空题

6. $\{-4, 6, -7\}.$

$$\text{理由: } s = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & -2 \end{vmatrix} = -4i + 6j - 7k = \{-4, 6, -7\}.$$

$$7. \begin{cases} z = 1 + y^2, \\ x = 0. \end{cases}$$

理由: 在曲线方程中消去 x 得曲线关于 yOz 平面的投影柱面方程为

$$2z = 2 + 2y^2,$$

即

$$z = 1 + y^2.$$

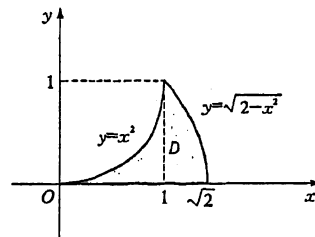
所以曲线 Γ 关于 yOz 平面的投影曲线方程是

$$\begin{cases} z = 1 + y^2, \\ x = 0. \end{cases}$$

$$8. \int_0^1 dx \int_0^{x^2} f(x, y) dy + \int_1^{\sqrt{2}} dx \int_0^{\sqrt{2-x^2}} f(x, y) dy.$$

理由: 积分区域如图, 则

$$\int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^{\sqrt{2-y^2}} f(x, y) dx =$$



$$= \int_0^1 dx \int_0^{x^2} f(x, y) dy + \int_1^{\sqrt{2}} dx \int_0^{\sqrt{2-x^2}} f(x, y) dy.$$

$$9. \frac{5}{4}\pi.$$

理由: 由二重积分的对称性得

$$\begin{aligned} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (2x+y)^2 dx dy &= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (4x^2+4xy+y^2) dx dy \\ &= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (4x^2+y^2) dx dy + \iint_{x^2+y^2 \leq 1} 4xy dx dy \\ &= 4 \iint_{x^2+y^2 \leq 1} x^2 dx dy + \iint_{x^2+y^2 \leq 1} y^2 dx dy + 0 \\ &= \frac{5}{2} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2+y^2) dx dy \\ &= \frac{5}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 \cdot r dr = \frac{5}{4}\pi. \end{aligned}$$

注: 由积分区域 D 关于 x 轴对称, 而 xy 关于 y 是奇函数, 因此 $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} 4xy dx dy = 0$.

进一步有积分区域 D 关于直线 $y=x$ 对称, 因此 $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} x^2 dx dy = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} y^2 dx dy$, 由此有

$$4 \iint_{x^2+y^2 \leq 1} x^2 dx dy + \iint_{x^2+y^2 \leq 1} y^2 dx dy = 4 \iint_{x^2+y^2 \leq 1} y^2 dx dy + \iint_{x^2+y^2 \leq 1} x^2 dx dy,$$

$$\text{得 } 4 \iint_{x^2+y^2 \leq 1} x^2 dx dy + \iint_{x^2+y^2 \leq 1} y^2 dx dy = \frac{5}{2} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2+y^2) dx dy.$$

10. π .

理由: 由 $x^2 + \frac{y^2}{4} = \frac{1}{4}$ 得 $4x^2 + y^2 = 1$, 所以

$$\begin{aligned} \oint_L \frac{-y dx + x dy}{4x^2 + y^2} &= \oint_L -y dx + x dy = \iint_D \left[\frac{\partial(x)}{\partial x} - \frac{\partial(-y)}{\partial y} \right] dx dy \\ &= 2 \iint_D dx dy = 2 \cdot \pi \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 = \pi. \end{aligned}$$

三、计算题

11. 分析: 由于所求直线 L 过点 $M(-1, 0, 1)$, 因此如果知其方向向量, 就可以给出其点向式方程. 进一步如果能够确定 L 与 L_2 交点 M_1 , 则其方向向量可以表示为 $\overrightarrow{MM_1}$. 因此通过 L_2 参数式方程, 可以预设交点为 $(t-1, t+3, 2t)$. 再通过 L 与 L_1 垂直, 可确定参数 t .

解: 令 $\frac{x+1}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z}{2} = t$ 得 $x = t-1, y = t+3, z = 2t$. 则可设所求直线与 L_2 交于点 $(t-1, t+3, 2t)$. 于是所求直线的方向向量为

$$\{t-1-(-1), t+3-0, 2t-1\} = \{t, t+3, 2t-1\};$$

因为所求直线与直线 L_1 垂直, 所以有

$$\{t, t+3, 2t-1\} \cdot \{3, -4, 1\} = 0,$$

即

$$3t - 4(t+3) + (2t-1) = 0,$$

解得 $t = 13$.

所以所求直线的方向向量为 $\{13, 16, 25\}$. 则所求直线的方程为

$$\frac{x+1}{13} = \frac{y}{16} = \frac{z-1}{25}.$$

12. 分析: 二元函数 $z(x, y)$ 沿方向 $l = \{\cos \alpha, \cos \beta\}$ 的方向导数公式为

$$\frac{\partial z}{\partial l} \Big|_{(x_0, y_0)} = \frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{(x_0, y_0)} \cdot \cos \alpha + \frac{\partial z}{\partial y} \Big|_{(x_0, y_0)} \cdot \cos \beta.$$

因此需要计算二元函数偏导数并将方向向量单位化.

解: $l = \{2, 1\}$ 的方向余弦为 $\cos \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}, \cos \beta = \frac{1}{\sqrt{5}}$.

$$\begin{aligned} \text{方向导数 } \frac{\partial z}{\partial l} \Big|_{(-1, 1)} &= \frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{(-1, 1)} \cdot \cos \alpha + \frac{\partial z}{\partial y} \Big|_{(-1, 1)} \cdot \cos \beta \\ &= (2x-y) \Big|_{(-1, 1)} \cdot \frac{2}{\sqrt{5}} + (-x+2y) \Big|_{(-1, 1)} \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} \\ &= -\frac{3\sqrt{5}}{5}. \end{aligned}$$

13. 解: $\frac{\partial z}{\partial x} = f_u \cdot \sin y + f_x$,

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = (f_{uu} \cdot x \cos y + f_{uy}) \sin y + f_{ux} \cdot \cos y + (f_{xu} \cdot x \cos y + f_{xy}).$$

注: $\frac{\partial z}{\partial x}$ 表示 z 作为 x, y 二元函数对 x 求偏导数, 而 f_x 表示 f 作为 u, x, y 三元函数

对 x 求偏导数. 初学者需要注意两者之间的区别.

14. 分析: 首先预设所求点为 $M(x_0, y_0, z_0)$, 确定切平面 π 的含参数表示的法向量以及方程表达式; 其次根据平面 π 过直线 L , 选取直线中点代入 π 方程求出待定参数 x_0, y_0, z_0 值. 注意 π 的法向量确定需要通过隐函数求导方式确定.

解: 令 $F(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 21$, 则 $F_x = 2x, F_y = 4y, F_z = 6z$.

因此椭圆面上点 $M(x_0, y_0, z_0)$ 处的切平面 π 的法向量可设为 $\{2x_0, 4y_0, 6z_0\}$, 从而 π 的方程为

$$2x_0(x-x_0) + 4y_0(y-y_0) + 6z_0(z-z_0) = 0,$$

即

$$x_0 x + 2y_0 y + 3z_0 z = x_0^2 + 2y_0^2 + 3z_0^2,$$

又点 $M(x_0, y_0, z_0)$ 在椭球面上, 所以有

$$x_0^2 + 2y_0^2 + 3z_0^2 = 21,$$

得 π 的方程为

$$x_0x + 2y_0y + 3z_0z = 21.$$

取直线 L 上两点 $A(6, 3, \frac{1}{2}), B(0, 0, \frac{7}{2})$.

因为切平面 π 过直线 L , 所以 A, B 的坐标满足 π 的方程, 即

$$\begin{cases} 6x_0 + 6y_0 + \frac{3}{2}z_0 = 21, \\ \frac{21}{2}z_0 = 21, \end{cases}$$

又因为 $x_0^2 + 2y_0^2 + 3z_0^2 = 21$, 解得

$$x_0 = 3, y_0 = 0, z_0 = 2 \text{ 或 } x_0 = 1, y_0 = 2, z_0 = 2.$$

故所求的切平面方程为

$$x + 2z = 7 \text{ 或 } x + 4y + 6z = 21.$$

四、计算题

15. 分析: 平面曲线 $y = f(x)$ ($a \leq x \leq b$) 的弧长公式为 $l = \int_a^b \sqrt{1+y'^2} dx$. 本题利用公式直接计算.

$$\begin{aligned} \text{解: 弧长 } l &= \int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{1+y'^2} dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{1 + \left(-\frac{2x}{1-x^2}\right)^2} dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1+x^2}{1-x^2} dx \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} \left(\frac{2}{1-x^2} - 1\right) dx = \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right| \Big|_0^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{2} = \ln 3 - \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

16. 分析: 首先注意到积分区域关于 y 轴对称, 因此要考虑被积函数中是否含有关于 x 是奇函数的部分表达式, 如果有, 这部分表达式积分为零. 其次由于积分区域为圆所含部分, 故通常采用极坐标方法计算二重积分.

解: 因为 D 关于 y 轴对称, x^3y 关于 x 是奇函数, 所以 $\iint_D x^3y dx dy = 0$.

$$\begin{aligned} \iint_D (4-x^3y-y^2) dx dy &= 4 \iint_D dx dy - \iint_D y^2 dx dy \\ &= 4\pi - 2 \iint_{D(\text{右})} y^2 dx dy \\ &= 4\pi - 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\sin\theta} r^2 \sin^2\theta \cdot r dr \\ &= 4\pi - 8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4\theta d\theta \end{aligned}$$

$$= 4\pi - 8 \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{11}{4}\pi.$$

17. 分析: 本题函数表达式含有未知积分式, 而且这种未知积分式又是所求函数的积分. 对于这种题目, 通常将未知积分式预设为待定参数 a , 然后再将所求函数预设为已知函数, 通过积分计算确定参数 a 表达式, 并计算出参数 a 值.

此外积分区域为圆盘区域, 故通常采用极坐标方法计算积分.

解: 令 $\iint_D f(x, y) dx dy = a$, 则 $f(x, y) = \sqrt{1-x^2-y^2} - \frac{8}{\pi}a$.

$$\begin{aligned} \text{由 } a &= \iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D \left(\sqrt{1-x^2-y^2} - \frac{8}{\pi}a\right) dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \sqrt{1-r^2} \cdot r dr - \frac{8}{\pi}a \cdot \pi \\ &= -\frac{2\pi}{3} (1-r^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^1 - 8a = \frac{2\pi}{3} - 8a, \end{aligned}$$

$$\text{解得 } a = \frac{2\pi}{27}.$$

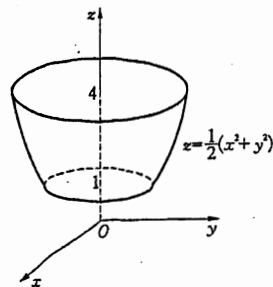
$$\text{所以 } f(x, y) = \sqrt{1-x^2-y^2} - \frac{8}{\pi} \cdot \frac{2\pi}{27} = \sqrt{1-x^2-y^2} - \frac{16}{27}.$$

18. 分析: 考察到积分区域关于 yOz (xOz) 坐标面对称, 因此需要观察是否存在关于 x (或 y) 是奇函数部分, 如果有这部分表达式, 则对应的积分为零. 本题中 $xy^2 \sin \sqrt{x^2+y^2}$ 关于 x 是奇函数, 所以其对应积分值为零. 因此原有积分变为 $I = \iiint_{\Omega} z^2 dv$. 根据积分区域特点, 可采用“先二后一”方法计算.

解: 因为 Ω 关于 yOz 坐标面对称, $xy^2 \sin \sqrt{x^2+y^2}$ 关于 x 是奇函数, 所以

$$\iiint_{\Omega} xy^2 \sin \sqrt{x^2+y^2} dv = 0.$$

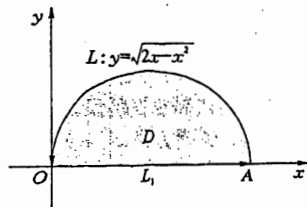
$$\begin{aligned} \text{则 } I &= \iiint_{\Omega} z^2 dv = \int_1^4 z^2 dz \iint_{x^2+y^2 \leq 2z} dx dy \\ &= 2\pi \int_1^4 z^3 dz = \frac{255}{2}\pi. \end{aligned}$$



五、计算题

19. 分析: 由于积分表达式较为复杂, 而曲线不是封闭曲线, 因此对于这类问题, 通常采用“补线”方法, 利用格林公式将其转化为二重积分与简单的第二类线积分进行计算.

解: 添加辅助线 $L_1: y = 0$ ($x: 0 \rightarrow 2$). 记 $L+L_1$ 围成的平面图形为 D . 则



$$I = \left(\oint_{L+L_1} - \int_{L_1} \right) (e^x \sin y - 2x - 2y) dx + (e^x \cos y - x) dy = I_1 - I_2.$$

$$\begin{aligned} I_1 &= \oint_{L+L_1} (e^x \sin y - 2x - 2y) dx + (e^x \cos y - x) dy \\ &= \iint_D \left[\frac{\partial(e^x \cos y - x)}{\partial x} - \frac{\partial(e^x \sin y - 2x - 2y)}{\partial y} \right] dx dy \\ &= \iint_D 1 dx dy = \frac{\pi}{2}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_{L_1} (e^x \sin y - 2x - 2y) dx + (e^x \cos y - x) dy \\ &= \int_0^2 (-2x) dx = -x^2 \Big|_0^2 = -4; \end{aligned}$$

$$\text{所以 } I = I_1 - I_2 = \frac{\pi}{2} + 4.$$

20. 分析: 由于积分表达式含有分母, 需要通过积分中 x, y, z 满足曲面方程将分母化为 1; 其次采用“补面”方法, 利用高斯公式将其转化为三重积分与简单的第二类曲面积分进行计算.

解: 添加辅助面 $\Sigma_1: z = 0 (x^2 + y^2 \leq 1)$, 且取上侧. $\Sigma + \Sigma_1$ 所围区域记为 Ω .

$$\begin{aligned} \text{则 } I &= \iint_{\Sigma} \frac{xdydz + z^2 dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} = \iint_{\Sigma} x dy dz + z^2 dx dy \\ &= \left(\oint_{\Sigma+\Sigma_1} - \iint_{\Sigma_1} \right) x dy dz + z^2 dx dy = I_1 - I_2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_1 &= \oint_{\Sigma+\Sigma_1} x dy dz + z^2 dx dy = \iiint_{\Omega} (1 + 2z) dx dy dz \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\varphi \int_0^1 (1 + 2r \cos \varphi) \cdot r^2 \sin \varphi dr \\ &= 2\pi \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \left(\frac{1}{3} \sin \varphi + \frac{1}{2} \sin \varphi \cos \varphi \right) d\varphi = \frac{1}{6}\pi; \end{aligned}$$

$$I_2 = \iint_{\Sigma_1} x dy dz + z^2 dx dy = 0 + \iint_{\Sigma_1} z^2 dx dy = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} 0 dx dy = 0;$$

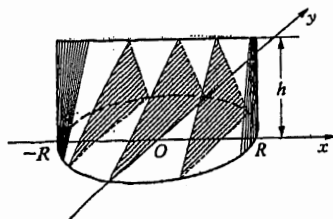
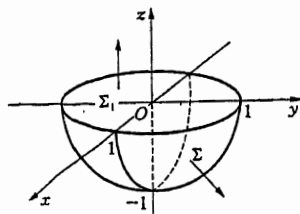
$$\text{所以 } I = I_1 - I_2 = \frac{1}{6}\pi.$$

六、应用题

21. 分析: 本题为已知截面表达式求立体体积, 而截面表达式需根据题设条件进行确定.

解: 底圆方程 $x^2 + y^2 = R^2$.

过 x 轴上点 x 处的垂直 x 轴的平面和立体相截所得的截面面积为



$$A(x) = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{R^2 - x^2} \cdot h = h\sqrt{R^2 - x^2},$$

则此立体体积为

$$V = \int_{-R}^R A(x) dx = h \int_{-R}^R \sqrt{R^2 - x^2} dx = \frac{\pi}{2} h R^2.$$

22. 分析: 旋转体体积计算关键在于将图形分化为 x 型区域 (如果图形绕平行 x 轴的直线旋转) 或者 y 型区域 (如果图形绕平行 y 轴的直线旋转). 然后确定 x 型区域曲顶到旋转轴距离表达式 $f(x)$, 则对应旋转体体积公式为 $\int_a^b \pi f^2(x) dx$.

$$\text{解: 面积 } S = \int_{-1}^1 (1 - x^2) dx = 2 \int_0^1 (1 - x^2) dx = 2 \left(x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^1 = \frac{4}{3};$$

$$\text{体积 } V = \pi \times 2^2 \times 2 - \pi \int_{-1}^1 [2 - (1 - x^2)]^2 dx$$

$$= 8\pi - 2\pi \int_0^1 (1 + x^2)^2 dx = 8\pi - 2\pi \cdot \frac{28}{15} = \frac{64}{15}\pi.$$

23. 分析: 平面闭区域上的二元函数 $f(x, y)$ 的最值计算通常分为三步:

(1) 确定 $f(x, y)$ 在开区域中可疑点取值, 这些可疑点一般为驻点;

(2) 确定 $f(x, y)$ 在闭区域边界上最值. 可以通过条件极值方法计算, 也可以转化为闭区间上一元函数最值计算;

(3) 比较(1)、(2)的值大小, 以确定二元函数的最值.

解: 先求 $f(x, y)$ 在 D 内的可能极值:

$$\begin{cases} f_x = 2x - 2xy^2 = 0, \\ f_y = 4y - 2x^2y = 0, \end{cases}$$

得 $f(x, y)$ 在 D 内的驻点 $(\pm\sqrt{2}, 1)$; 且 $f(\pm\sqrt{2}, 1) = 2$.

再求 $f(x, y)$ 在 D 的边界上的最大值和最小值:

在边界 $L_1: y = 0 (-2 \leq x \leq 2)$ 上, $f(x, 0) = x^2$, 显然在 L_1 上 $f(x, y)$ 的最大值为 4, 最小值为 0;

在边界 $L_2: x^2 + y^2 = 4 (y \geq 0)$ 上, 令

$$F(x, y) = x^2 + 2y^2 - x^2y^2 + \lambda(x^2 + y^2 - 4),$$

由

$$\begin{cases} F_x = 2x - 2xy^2 + 2\lambda x = 0, \\ F_y = 4y - 2x^2y + 2\lambda y = 0, \\ x^2 + y^2 = 4, \end{cases}$$

$$\text{解得 } \begin{cases} x = \pm\sqrt{\frac{5}{2}}, \\ y = \sqrt{\frac{3}{2}}, \end{cases} \quad \begin{cases} x = 0, \\ y = 2, \end{cases} \quad \text{且 } f\left(\pm\sqrt{\frac{5}{2}}, \sqrt{\frac{3}{2}}\right) = \frac{7}{4}, f(0, 2) = 8;$$

比较以上各个函数值, 可得 $f(x, y)$ 在 D 上的最大值为 8, 最小值为 0.

微积分强化训练题十五

一、单项选择题

- 已知向量 a, b 的模分别为 $|a|=4, |b|=2$, 且 $a \cdot b = 4\sqrt{2}$, 则 $|a \times b| = ()$.
A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ B. $2\sqrt{2}$ C. $4\sqrt{2}$ D. 2
- 直线 $l: \begin{cases} x+3y+2z+1=0, \\ 2x-y-10z+3=0 \end{cases}$ 与平面 $\pi: 4x-2y+z-3=0$ 的位置关系是 ().
A. l 与 π 平行 B. l 在 π 上 C. l 与 π 斜交 D. l 与 π 垂直
- 设 $z = xy e^{-xy}$, 则 $z_x(x, -x) = ()$.
A. $-x(1+x^2)e^{x^2}$ B. $2x(1-x^2)e^{x^2}$
C. $-x(1-x^2)e^{x^2}$ D. $-2x(1+x^2)e^{x^2}$
- 由平面 $z=c$ ($c>0$) 与旋转抛物面 $z=x^2+y^2$ 所围成的立体的体积 $V=()$.
A. $\frac{\pi}{3}c^3$ B. $\frac{\pi}{2}c^2$ C. $\frac{\pi}{3}c^2$ D. $\frac{\pi}{2}c^3$
- 设 Σ 是球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ ($a>0$), 若 $\oiint_{\Sigma} (3x^2+5yz) dS = 100\pi$, 则 $a = ()$.
A. 1 B. $\sqrt{3}$ C. $\sqrt{5}$ D. $\sqrt{7}$

二、填空题

- 设 a, b 是不平行的非零向量, $\vec{OA} = a - 13b, \vec{OB} = 2a - 8b, \vec{OC} = \lambda(a-b)$, 且 A, B, C 三点共线, 则 $\lambda =$ _____.
- 函数 $z = x \sin y$ 在点 $(2, \frac{\pi}{3})$ 沿 $a = \{2, 1\}$ 方向的方向导数是 _____.
- 曲线 $y = \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}\ln x$ 自 $x=1$ 至 $x=e$ 之间的一段弧的弧长 $s =$ _____.
- 曲线 $x = \arctan t, y = \ln(1+t^2), z = -\frac{5}{4(1+t^2)}$ 在 P 点处的切线与三坐标轴正向的夹角相等, 则 P 点对应的 t 的值为 _____.
- 设区域 D 为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$ ($a, b > 0$), $y \geq 0$, 则 $\iint_D (xy+1) dx dy =$ _____.

三、计算题

- 设函数 $z = x \ln(xy)$, 求 $\text{grad } z$.

- 设 $z = (2x+1)^{xy}$, 求 dz .

- 函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $x = f(y^2, x+z)$ 所确定, 其中 $f(u, v)$ 二阶可偏导, 且 $f_v \neq 0$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

- 求通过直线 $L: \begin{cases} x-y+z-1=0, \\ 2x+y+z-2=0 \end{cases}$ 的两个互相垂直的平面, 其中一个平面平行于直线 $\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-1}{1}$.

- 求曲线 $\begin{cases} x-2y+3z-6=0, \\ x^3+2y^2-4z+14=0 \end{cases}$ 在点 $P(-2, -1, 2)$ 处的法平面方程.

四、计算题

- 设函数

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 y, & 1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求 $\iint_D f(x, y) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \geq 2x\}$.

- 求 $\iiint_{\Omega} (x+y)^2 z dx dy dz$, 其中 Ω 由 $z \geq x^2 + y^2$ 与 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2$ 所确定.
- 求 $\int_L (x^2 y + 3e^x) dx + (\frac{x^3}{3} - \sin y) dy$, 其中 L 为沿摆线 $\begin{cases} x = t - \sin t, \\ y = 1 - \cos t \end{cases}$ 从点 $O(0, 0)$ 到点 $B(\pi, 2)$ 的一段弧.
- 求 $I = \iint_{\Sigma} 2(x-x^2) dy dz + 8xy dz dx - 4xz dx dy$ 的值, 其中 Σ 是曲面 $(x-2)^2 + y^2 + z^2 = 1$ ($1 \leq x \leq 2$) 的后侧.

五、应用题

- 求 $u = x^2 - y^2 + 6$ 在闭区域 $x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1$ 上的最大值和最小值.
- 设曲线 $y = \sqrt{x-1}$, 过原点作其切线. 求由此切线和曲线 $y = \sqrt{x-1}$ 以及 x 轴所围成的平面图形绕 y 轴旋转一周所得的旋转体的体积.

六、证明题

- 设 $f(t)$ 连续, 常数 $a > 0$, 区域 $D = \{(x, y) | |x| \leq \frac{a}{2}, |y| \leq \frac{a}{2}\}$, 证明

$$\iint_D f(x-y) dx dy = \int_{-a}^a f(t) (a-|t|) dt.$$

微积分强化训练题十五参考答案

一、单项选择题

1. C.

理由: 由 $a \cdot b = |a| |b| \cos(\widehat{a, b}) = 4 \cdot 2 \cdot \cos(\widehat{a, b}) = 4\sqrt{2}$ 得 $\cos(\widehat{a, b}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 所以 $(\widehat{a, b}) = \frac{\pi}{4}$, 则 $|a \times b| = |a| |b| \sin(\widehat{a, b}) = 4 \cdot 2 \cdot \sin \frac{\pi}{4} = 4\sqrt{2}$.

2. D.

理由: 直线 l 的方向向量 $s = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & -10 \end{vmatrix} = \{-28, 14, -7\} = -7\{4, -2, 1\}$;

平面 π 的法向量可取 $n = \{4, -2, 1\}$. 显然 $s \parallel n$, 所以直线 l 与平面 π 垂直.

3. A.

理由: 因为

$$z_x(x, y) = ye^{-xy} + xye^{-xy} \cdot (-y) = ye^{-xy} - xy^2e^{-xy},$$

所以

$$z_x(x, -x) = -xe^{x^2} - x^3e^{x^2} = -x(1+x^2)e^{x^2}.$$

4. B.

理由: $V = \iint_{x^2+y^2 \leq c} [c - (x^2 + y^2)] dx dy$
 $= c \iint_{x^2+y^2 \leq c} dx dy - \iint_{x^2+y^2 \leq c} (x^2 + y^2) dx dy$
 $= c \cdot \pi c - \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{c}} r^2 \cdot r dr$
 $= \frac{\pi}{2} c^2.$

5. C.

理由: 由第一类曲面积分的对称性得

$$\begin{aligned} \oiint_{\Sigma} (3x^2 + 5yz) dS &= 3 \oiint_{\Sigma} x^2 dS + \oiint_{\Sigma} 5yz dS \\ &= \oiint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS + 0 \\ &= \oiint_{\Sigma} a^2 dS = a^2 \cdot 4\pi a^2 = 4\pi a^4. \end{aligned}$$

则由 $4\pi a^4 = 100\pi$ 得 $a = \sqrt{5}$.

二、填空题

6. 3.

理由: 因为 A, B, C 三点共线, 所以 $\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{AC}$, 则有 $\overrightarrow{AB} = \mu \overrightarrow{AC}$ ($\mu \in \mathbb{R}$).

而 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OB} = -(a - 13b) + (2a - 8b) = a + 5b$;

$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OC} = -(a - 13b) + \lambda(a - b) = (\lambda - 1)a + (13 - \lambda)b$.

则

$$a + 5b = \mu[(\lambda - 1)a + (13 - \lambda)b] = \mu(\lambda - 1)a + \mu(13 - \lambda)b.$$

由 a, b 是不平行的非零向量得

$$\begin{cases} \mu(\lambda - 1) = 1, \\ \mu(13 - \lambda) = 5, \end{cases}$$

解得 $\lambda = 3$.

7. $\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{5}}.$

理由: 因为 $\frac{\partial z}{\partial x} = \sin y$, $\frac{\partial z}{\partial y} = x \cos y$, 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{(2, \frac{\pi}{3})} = \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} \Big|_{(2, \frac{\pi}{3})} = 2 \cos \frac{\pi}{3} = 1.$$

向量 a 的方向余弦 $\cos \alpha = \frac{2}{\sqrt{2^2+1^2}} = \frac{2}{\sqrt{5}}$, $\cos \beta = \frac{1}{\sqrt{2^2+1^2}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$;

所以方向导数为

$$\frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{(2, \frac{\pi}{3})} \cdot \cos \alpha + \frac{\partial z}{\partial y} \Big|_{(2, \frac{\pi}{3})} \cdot \cos \beta = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{5}} + 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{5}}.$$

8. $\frac{1}{4}(e^2 + 1).$

理由: $y' = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2x} = \frac{1}{2}\left(x - \frac{1}{x}\right).$

$$\begin{aligned} s &= \int_1^e \sqrt{1+y'^2} dx = \int_1^e \sqrt{1 + \frac{1}{4}\left(x - \frac{1}{x}\right)^2} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_1^e \left(x + \frac{1}{x}\right) dx = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}x^2 + \ln|x|\right) \Big|_1^e = \frac{1}{4}(e^2 + 1). \end{aligned}$$

9. $\frac{1}{2}.$

理由: 曲线在 P 点处的切线的方向向量为

$$s = \left\{ \frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}, \frac{dz}{dt} \right\} = \left\{ \frac{1}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2}, \frac{5t}{2(1+t^2)^2} \right\}.$$

由于切线与三坐标轴正向的夹角相等, 所以有

$$\frac{1^7}{1+t^2} = \frac{2t}{1+t^2} = \frac{5t}{2(1+t^2)^2},$$

解得 $t = \frac{1}{2}$.

10. $\frac{1}{2}\pi ab$.

理由: 由二重积分的对称性及性质得

$$\begin{aligned}\iint_D (xy+1) dx dy &= \iint_D xy dx dy + \iint_D dx dy \\ &= 0 + \frac{1}{2} \cdot \pi ab = \frac{1}{2}\pi ab.\end{aligned}$$

三、计算题

11. 分析: 二元函数 $z(x, y)$ 梯度公式为 $\text{grad } z = \left\{ \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y} \right\}$, 本题直接通过偏导数

进行计算.

解: 因为

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \ln(xy) + x \cdot \frac{1}{xy} \cdot y = \ln(xy) + 1, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = x \cdot \frac{1}{xy} \cdot x = \frac{x}{y},$$

所以

$$\text{grad } z = \left\{ \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y} \right\} = \left\{ \ln(xy) + 1, \frac{x}{y} \right\}.$$

12. 解: $z = (2x+1)^{xy} = e^{xy \ln(2x+1)}$.

$$\begin{aligned}\text{因为 } \frac{\partial z}{\partial x} &= e^{xy \ln(2x+1)} \cdot \left[y \ln(2x+1) + xy \cdot \frac{1}{2x+1} \cdot 2 \right] \\ &= (2x+1)^{xy} \left[y \ln(2x+1) + \frac{2xy}{2x+1} \right];\end{aligned}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = e^{xy \ln(2x+1)} \cdot x \ln(2x+1) = (2x+1)^{xy} x \ln(2x+1),$$

所以

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy = (2x+1)^{xy} \left\{ \left[y \ln(2x+1) + \frac{2xy}{2x+1} \right] dx + x \ln(2x+1) dy \right\}.$$

13. 分析: 方程 $x = f(y^2, x+z)$ 确定隐函数 $z = z(x, y)$, 因此 z 关于自变量的偏导数需要利用隐函数求导方法计算: (1) 利用对隐函数表达式直接求导; (2) 利用隐函数求导公式计算.

解: 令 $F(x, y, z) = f(y^2, x+z) - x$, 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{f'_2 - 1}{f'_2} = -1 + \frac{1}{f'_2},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(-1 + \frac{1}{f'_2} \right) = \frac{-f''_{22} \cdot \left(1 + \frac{\partial z}{\partial x} \right)}{(f'_2)^2} = -\frac{f''_{22}}{(f'_2)^3}.$$

14. 分析: 设所求两个平面分别为 π_1, π_2 , 利用平面束方法确定 π_1, π_2 含待定参数 λ 方程, 然后再根据题设条件确定 λ , 最后求出 π_1, π_2 方程.

解: 设所求两个平面分别为 π_1, π_2 , 其中 π_1 平行于直线 $\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-1}{1}$.

设过直线 L 的平面束方程为

$$(x-y+z-1) + \lambda(2x+y+z-2) = 0,$$

即

$$(1+2\lambda)x + (-1+\lambda)y + (1+\lambda)z - 1 - 2\lambda = 0,$$

根据题设上述方程可为 π_1, π_2 含参数 λ 的待定方程, 其法向量为 $n = \{1+2\lambda, -1+\lambda, 1+\lambda\}$.

(1) 求 π_1 的方程

因为直线 $\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-1}{1}$ 的方向向量为 $s = \{2, -1, 1\}$. 由题意, 有

$$n \cdot s = (1+2\lambda) \times 2 + (-1+\lambda) \times (-1) + (1+\lambda) \times 1 = 0,$$

解得 $\lambda = -1$.

因此平面 π_1 的方程为

$$x + 2y - 1 = 0;$$

其法向量可设为 $n_1 = \{1, 2, 0\}$.

(2) 求平面 π_2 的方程

由于 π_1 与 π_2 垂直, 且 π_2 的法向量可设为 $n = \{1+2\lambda, -1+\lambda, 1+\lambda\}$, 因此有

$$n \cdot n_1 = (1+2\lambda) \times 1 + (-1+\lambda) \times 2 + (1+\lambda) \times 0 = 0,$$

解得 $\lambda = \frac{1}{4}$. 所以平面 π_2 的方程为

$$\frac{3}{2}x - \frac{3}{4}y + \frac{5}{4}z - \frac{3}{2} = 0,$$

即

$$6x - 3y + 5z - 6 = 0.$$

15. 分析: 法平面 π 的法向量为曲线在点 $P(-2, -1, 2)$ 处的切向量 $\left\{ 1, \frac{dy}{dx} \Big|_P, \frac{dz}{dx} \Big|_P \right\}$, 因此首先对表示曲线的两个等式求导以确定切向量.

解: 对 $\begin{cases} x - 2y + 3z - 6 = 0, \\ x^3 + 2y^2 - 4z + 14 = 0 \end{cases}$ 两边求导, 有

$$\begin{cases} 1-2\frac{dy}{dx}+3\frac{dz}{dx}=0, \\ 3x^2+4y\frac{dy}{dx}-4\frac{dz}{dx}=0, \end{cases}$$

将P点坐标代入得 $\begin{cases} 1-2\frac{dy}{dx}\big|_P+3\frac{dz}{dx}\big|_P=0, \\ 12-4\frac{dy}{dx}\big|_P-4\frac{dz}{dx}\big|_P=0, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} \frac{dy}{dx}\big|_P=2, \\ \frac{dz}{dx}\big|_P=1. \end{cases}$

所以曲线 $\begin{cases} x-2y+3z-6=0, \\ x^3+2y^2-4z+14=0 \end{cases}$ 在P点处的切向量为 $\left\{1, \frac{dy}{dx}\big|_P, \frac{dz}{dx}\big|_P\right\} = \{1, 2, 1\}$, 则所求法平面 π 方程为

$$1 \times (x+2) + 2(y+1) + 1 \times (z-2) = 0,$$

即

$$x+2y+z+2=0.$$

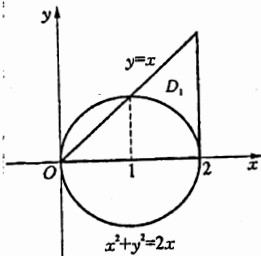
四、计算题

16. 分析: 由于二元函数 $f(x, y)$ 在不同范围其表达式不同, 因此需要根据积分区域将积分表达式转化为

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D_1} x^2 y dx dy,$$

其中 D_1 由曲线 $y=x, x=2, x^2+y^2=2x$ 围成.

解: $\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D-D_1} f(x, y) dx dy + \iint_{D_1} f(x, y) dx dy$
 $= \iint_{D_1} x^2 y dx dy$
 $= \int_1^2 x^2 dx \int_{\sqrt{2-x^2}}^x y dy$
 $= \int_1^2 x^2 (x^2 - x) dx$
 $= \left(\frac{1}{5} x^5 - \frac{1}{4} x^4 \right) \bigg|_1^2 = \frac{49}{20}.$



17. 分析: 首先根据区域对称性简化表达式, 其次根据积分区域在 xOy 平面上投影为圆盘区域, 因此可采用柱面坐标方法计算.

解: 由于 Ω 关于 yOz 坐标面对称, 而函数 xyz 关于变量 x 是奇函数, 所以

$$\iiint_{\Omega} xyz dx dy dz = 0.$$

则

$$\iiint_{\Omega} (x+y)^2 z dx dy dz = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) z dx dy dz.$$

由 $\begin{cases} z = x^2 + y^2, \\ x^2 + y^2 + z^2 = 2 \end{cases}$ 得 $x^2 + y^2 = 1$, 所以 Ω 用柱面坐标可表示为 $\begin{cases} 0 \leq r \leq 1, \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi, \\ r^2 \leq z \leq \sqrt{2-r^2}, \end{cases}$

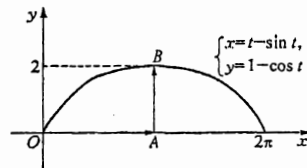
则

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} (x+y)^2 z dx dy dz &= \iiint_{\Omega} r^2 z \cdot r dr d\theta dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^3 dr \int_{r^2}^{\sqrt{2-r^2}} z dz \\ &= 2\pi \int_0^1 r^3 \cdot \frac{1}{2} [(2-r^2) - r^4] dr = \pi \int_0^1 (2r^3 - r^5 - r^7) dr = \frac{5}{24} \pi. \end{aligned}$$

18. 分析: 考察函数 $P = x^2 y + 3e^x, Q = \frac{x^3}{3} - \sin y$ 满足 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 因此可利用曲线积分与路径无关方法将原有积分转化为简单曲线积分.

解: 因为 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial (x^2 y + 3e^x)}{\partial y} = x^2,$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial (\frac{x^3}{3} - \sin y)}{\partial x} = x^2,$$



所以曲线积分与路径无关.

选路径 $\overrightarrow{OA}: y=0 (x: 0 \rightarrow \pi); \overrightarrow{AB}: x=\pi (y: 0 \rightarrow 2).$

$$\begin{aligned} \text{则} \int_L (x^2 y + 3e^x) dx + \left(\frac{x^3}{3} - \sin y \right) dy \\ = \int_0^{\pi} 3e^x dx + \int_0^2 \left(\frac{\pi^3}{3} - \sin y \right) dy = 3e^x \bigg|_0^{\pi} + \frac{2}{3} \pi^3 + \cos y \bigg|_0^2 = 3e^{\pi} + \frac{2}{3} \pi^3 + \cos 2 - 4. \end{aligned}$$

19. 分析: 采用“补面”方法, 利用高斯公式将其转化为三重积分与简单的第二类曲面积分进行计算.

解: 令 $\Sigma_1: x=2 (y^2+z^2 \leq 1)$, 且取前侧. $\Sigma + \Sigma_1$ 所围区域记为 Ω .

则

$$I = \left(\oint_{\Sigma+\Sigma_1} - \iint_{\Sigma_1} \right) 2(x-x^2) dy dz + 8xy dz dx - 4xz dx dy = I_1 - I_2.$$

$$\begin{aligned} I_1 &= \oint_{\Sigma+\Sigma_1} 2(x-x^2) dy dz + 8xy dz dx - 4xz dx dy \\ &= \iint_{\Omega} [2(1-2x) + 8x + (-4x)] dx dy dz = 2 \iint_{\Omega} dx dy dz \\ &= 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \pi \cdot 1^3 = \frac{4}{3} \pi; \end{aligned}$$

$$I_2 = \iint_{x_1} 2(x-x^2)dydz + 8xydzdx - 4xzxdy \\ = \iint_{y^2+z^2 \leq 1} 2(2-2^2)dydz + 0 - 0 = -4 \cdot \pi \cdot 1^2 = -4\pi,$$

所以

$$I = I_1 - I_2 = \frac{4}{3}\pi - (-4\pi) = \frac{16}{3}\pi.$$

五、应用题

20. 解: 在 $x^2 + \frac{y^2}{4} < 1$ 内:

由 $\begin{cases} u_x = 2x = 0, \\ u_y = -2y = 0, \end{cases}$ 得驻点 $(0, 0)$, 且 $u(0, 0) = 6$;

在 $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$ 上:

作 $L = x^2 - y^2 + 6 + \lambda(x^2 + \frac{y^2}{4} - 1)$.

$$\text{由 } \begin{cases} L_x = 2x + 2\lambda x = 0, \\ L_y = -2y + \frac{\lambda}{2}y = 0, \\ L_\lambda = x^2 + \frac{y^2}{4} - 1 = 0, \end{cases} \text{ 解得 } (0, 2), (0, -2), (1, 0), (-1, 0),$$

且 $u(0, 2) = u(0, -2) = 2$, $u(1, 0) = u(-1, 0) = 7$.

所以 $u = x^2 - y^2 + 6$ 在闭区域 $x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1$ 上的最大值 $M = 7$, 最小值 $m = 2$.

21. 分析: 先确定切线: 通过预设点 $P(x_0, \sqrt{x_0-1})$, 然后确定含有待定参数的切线方程. 利用切线过原点, 确定待定参数 x_0 ; 再利用旋转体体积计算方法, 计算所求立体体积.

$$\text{解: } y' = \frac{1}{2\sqrt{x-1}}.$$

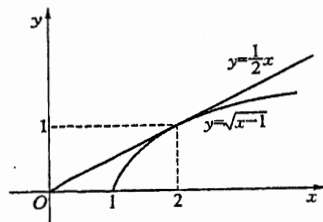
设切点 $P(x_0, \sqrt{x_0-1})$, 则切线方程为

$$y - \sqrt{x_0-1} = \frac{1}{2\sqrt{x_0-1}}(x - x_0),$$

原点坐标代入得 $x_0 = 2$.

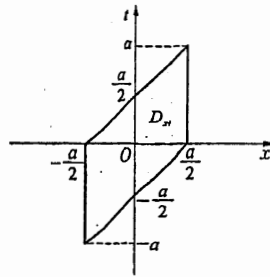
所以切线方程为 $y = \frac{1}{2}x$.

$$\text{则体积为 } V = \pi \int_0^1 (y^2 + 1)^2 dy - \frac{1}{3}\pi \times 2^2 \times 1 = \frac{8}{15}\pi.$$



六、证明题

22. 分析: 所证等式中, 右式为一元函数定积分, 左式为二重积分. 因此需要将二重积分化为累次积分: $\int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} dx \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} f(x-y) dy$, 进一步需将 $f(x-y)$ 转化为 $f(t)$ 形式, 因此需要对一元函数定积分 $\int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} f(x-y) dy$ 换元.



$$\begin{aligned} \text{证明: } \iint_D f(x-y) dx dy &= \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} dx \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} f(x-y) dy \\ &\stackrel{x-y=t}{=} \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} dx \int_{x-\frac{a}{2}}^{x+\frac{a}{2}} f(t) \cdot (-dt) \\ &= \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} dx \int_{x-\frac{a}{2}}^{x+\frac{a}{2}} f(t) dt = \iint_{D_x} f(t) dx dt \quad (\text{先 } t \text{ 后 } x) \\ &= \int_{-a}^0 dt \int_{-\frac{a}{2}}^{t+\frac{a}{2}} f(t) dx + \int_0^a dt \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} f(t) dx \quad (\text{换元化为先 } x \text{ 后 } t) \\ &= \int_{-a}^0 f(t)(t+a) dt + \int_0^a f(t)(a-t) dt \\ &= \int_{-a}^a f(t)(a-|t|) dt. \end{aligned}$$

微积分强化训练题十六

一、单项选择题

1. 函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处具有两个偏导数 $f'_x(x_0, y_0)$, $f'_y(x_0, y_0)$ 是函数存在全微分的().

- A. 充分条件
B. 充分且必要条件
C. 必要条件
D. 既不是充分也不是必要条件

2. 设 $u = \ln(1+x+y^2+z^3)$, 则 $(u'_x + u'_y + u'_z)|_{(1,1,1)} = ()$.

- A. 3
B. 6
C. $\frac{1}{2}$
D. $\frac{3}{2}$

3. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xy^2}{x^2+y^4} = ()$.

- A. 0
B. 1
C. $\frac{1}{2}$
D. 不存在

4. 设 $P(x, y)$, $Q(x, y)$ 在单连通区域 D 上具有连续的一阶偏导数, 则表达式 $P(x, y)dx - Q(x, y)dy$ 为某函数的全微分的充要条件是().

- A. $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} = 0$
B. $\frac{\partial P}{\partial x} - \frac{\partial Q}{\partial y} = 0$
C. $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0$
D. $\frac{\partial Q}{\partial x} + \frac{\partial P}{\partial y} = 0$

5. 锥面 $\Sigma: z = \sqrt{x^2+y^2}$ ($z \leq \sqrt{2}$), 则曲面积分 $\iint_{\Sigma} z dS = ()$.

- A. $-\pi$
B. $\frac{8\pi}{3}$
C. $\frac{8\sqrt{2}\pi}{3}$
D. 5π

二、填空题

6. 设 $x = 2a+b$, $y = \lambda a+b$, 其中 $|a|=1$, $|b|=2$, 且 $a \perp b$, 则当 $x \perp y$ 时, $\lambda =$ _____.

7. 平面 π 过点 $(-1, 2, 1)$ 与 Oy 轴, 则 π 的方程为 _____.

8. 设 $f(x+y, \frac{x}{y}) = x^2 - y^2$, 则 $f(x, y) =$ _____.

9. 函数 $u = xy^2z$ 在点 $(1, -1, 1)$ 处的方向导数的最大值等于 _____.

10. 设平面区域 $D: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$ ($a > 0, b > 0$), 则积分 $\iint_D (ax^5 + by^5 + c) dx dy$ 的

值是 _____.

三、计算题

11. 设 $z = f(xy, \frac{x}{y})$, 其中 $f(u, v)$ 具有连续二阶偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

12. 方程 $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = 0$ 确定函数 $z = f(x, y)$, 求 dz .

$$13. \text{ 设 } z = f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

问: (1) $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处是否连续?

(2) $f'_x(0, 0)$, $f'_y(0, 0)$ 是否存在?

14. 设向量场 $A = (x^2 + yz)i + (y^2 + xz)j + (z^2 + xy)k$, 求散度 $\text{div} A$ 和旋度 $\text{rot} A$.

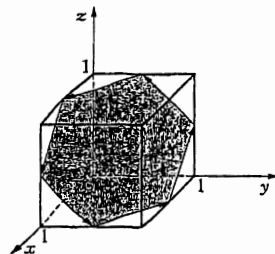
四、计算题

15. $\iint_D |y - x^2| dx dy$, 其中 $D: \begin{cases} -1 \leq x \leq 1, \\ 0 \leq y \leq 1. \end{cases}$

16. 利用斯托克斯公式计算曲线积分

$$I = \oint_{\Gamma} (y^2 - z^2) dx + (z^2 - x^2) dy + (x^2 - y^2) dz,$$

其中 Γ 是用平面 $x + y + z = \frac{3}{2}$ 截立方体 $\{(x, y, z) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1\}$ 的表面所得的截痕, 若从 Ox 轴的正向看去, 取逆时针方向 [如图(a)所示].



17. 在变力 $F = (1+y^2)i + (x-y)j$ 作用下, 一质点沿曲线 $y = ax(1-x)$ 从点 $(0, 0)$ 移动到点 $(1, 0)$, 试确定参数 a , 使变力 F 做的功最小.

18. 设平行四边形的对角线 $c = a + 2b$, $d = 3a - 4b$, 其中 $|a|=1$, $|b|=2$, $a \perp b$, 求平行四边形的面积.

19. 求曲面 $\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = 1$ 的一张切平面, 使其在三个坐标轴上的截距之积为最大.

20. 设函数 $Q(x, y)$ 在 xOy 平面上具有一阶连续偏导数, 曲线积分

$$\int_L 2xy dx + Q(x, y) dy$$

与路径无关, 并且对任意 t 恒有

$$\int_{(0,0)}^{(t,t)} 2xy dx + Q(x, y) dy = \int_{(0,0)}^{(1,1)} 2xy dx + Q(x, y) dy,$$

求 $Q(x, y)$.

21. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} (x+z) dv$.

其中 Ω 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与球面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 所围成的闭区域.

五、应用题

22. 已知曲线 $y = a\sqrt{x}$ ($a > 0$) 与曲线 $y = \ln \sqrt{x}$ 在 (x_0, y_0) 处有公共切线. 求

- (1) 常数 a 的值及切点 (x_0, y_0) ;
(2) 两曲线与 x 轴围成的平面区域的面积;
(3) 该图形绕 x 轴旋转所得的旋转体的体积.

六、证明题

23. 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 证明

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq \sqrt{\frac{1}{b-a} \int_a^b f^2(x) dx},$$

即要证函数在一个区间上的平均值不大于均方根.

微积分强化训练题十六参考解答

一、单项选择题

1. C.

理由: 函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处存在全微分的两个必要条件:

(1) $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处具有两个偏导数 $f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0)$;

(2) $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续;

函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处存在全微分的一个充分条件:

$z = f(x, y)$ 的两个偏导函数 $f_x(x, y), f_y(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续.

2. D.

理由: 因为

$$u'_x = \frac{1}{1+x+y^2+z^3}, u'_y = \frac{2y}{1+x+y^2+z^3}, u'_z = \frac{3z^2}{1+x+y^2+z^3},$$

所以

$$u'_x + u'_y + u'_z = \frac{1+2y+3z^2}{1+x+y^2+z^3},$$

故

$$(u'_x + u'_y + u'_z)|_{(1,1,1)} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}.$$

3. D.

理由: 取 (x, y) 沿抛物线 $x = ky^2 (k \neq 0)$ 趋向于点 $(0, 0)$, 则有

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy^2}{x^2+y^4} = \lim_{\substack{x=ky^2 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy^2}{x^2+y^4} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{ky^2 \cdot y^2}{(ky^2)^2 + y^4} = \frac{k}{k^2+1},$$

由于极限与常数 k 有关, 所以极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy^2}{x^2+y^4}$ 不存在.

4. D.

理由: 由

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial(-Q)}{\partial x},$$

得

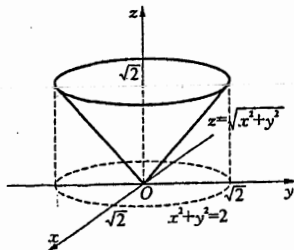
$$\frac{\partial Q}{\partial x} + \frac{\partial P}{\partial y} = 0.$$

5. B.

理由: 锥面 $\Sigma: z = \sqrt{x^2+y^2} (z \leq \sqrt{2})$ 在 xOy 坐标面上的投影区域为 $D_{xy}: x^2+y^2 \leq$

2. 则曲面积分

$$\begin{aligned}
 \iint_{\Sigma} z dS &= \iint_{D_{xy}} \sqrt{x^2+y^2} \cdot \sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dxdy \\
 &= \iint_{D_{xy}} \sqrt{x^2+y^2} \cdot \sqrt{1+\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)^2+\left(\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)^2} dxdy \\
 &= \sqrt{2} \iint_{D_{xy}} \sqrt{x^2+y^2} dxdy \\
 &= \sqrt{2} \iint_{D_{xy}} r \cdot r dr d\theta \\
 &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} r^2 dr \\
 &= \sqrt{2} \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{3} r^3 \Big|_0^{\sqrt{2}} \\
 &= \frac{8\pi}{3}.
 \end{aligned}$$



二、填空题

6. -2.

理由: 因为 $x \perp y$, 所以 $x \cdot y = 0$, 即

$$\begin{aligned}
 (2a+b) \cdot (\lambda a+b) &= 2\lambda a \cdot a + 2a \cdot b + \lambda b \cdot a + b \cdot b \\
 &= 2\lambda |a|^2 + (2+\lambda)a \cdot b + |b|^2 = 0,
 \end{aligned}$$

所以

$$2\lambda \times 1^2 + (2+\lambda) \times 0 + 2^2 = 0,$$

故

$$\lambda = -2.$$

7. $x+z=0$.

理由: 因为平面 π 过 Oy 轴, 故可设平面 π 的方程为

$$Ax+Cz=0, \text{ 其中 } A, C \text{ 不同时为零,}$$

将点 $(-1, 2, 1)$ 代入, 得

$$-A+C=0,$$

则

$$A=C,$$

所以平面 π 的方程为

$$Cx+Cz=0,$$

即

$$x+z=0.$$

$$8. \frac{x^2(y-1)}{1+y}.$$

理由: 令 $\begin{cases} x+y=u, \\ x=y=v, \end{cases}$ 则

$$\begin{cases} x = \frac{uv}{1+v}, \\ y = \frac{u}{1+v}, \end{cases}$$

故

$$f(u, v) = \left(\frac{uv}{1+v}\right)^2 - \left(\frac{u}{1+v}\right)^2 = \frac{u^2(v-1)}{1+v},$$

所以

$$f(x, y) = \frac{x^2(y-1)}{1+y}.$$

9. $\sqrt{6}$.

理由: 函数 $u = xy^2z$ 在点 $(1, -1, 1)$ 处的方向导数的最大值等于函数在该点处的梯度向量的模.

由于

$$\text{grad } u = \left\{ \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right\} = \{y^2z, 2xyz, xy^2\},$$

所以

$$\text{grad } u|_{(1, -1, 1)} = \{y^2z, 2xyz, xy^2\}|_{(1, -1, 1)} = \{1, -2, 1\},$$

则所求的最大值为

$$|\text{grad } u|_{(1, -1, 1)}| = \sqrt{1^2 + (-2)^2 + 1^2} = \sqrt{6}.$$

10. πabc .

理由: 因为积分区域 D 关于 x 轴、 y 轴都对称, 则由二重积分的对称性得

$$\begin{aligned}
 \iint_D (ax^5 + by^5 + c) dxdy &= a \iint_D x^5 dxdy + b \iint_D y^5 dxdy + c \iint_D dxdy \\
 &= a \times 0 + b \times 0 + c \times \pi ab = \pi abc.
 \end{aligned}$$

三、计算题

11. 分析: 利用复合函数求偏导的链式法则进行计算.

解: 设 $u = xy$, $v = \frac{x}{y}$, 则 $z = f(u, v)$, 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = f_u \cdot y + f_v \cdot \frac{1}{y} = y f_u + \frac{1}{y} f_v,$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = f_u + y \left[f_{uu} \cdot x + f_{uv} \cdot \left(-\frac{x}{y^2} \right) \right] - \frac{1}{y^2} \cdot f_v \\ &\quad + \frac{1}{y} \left[f_{vu} \cdot x + f_{vv} \cdot \left(-\frac{x}{y^2} \right) \right] \\ &= f_u + xy f_{uu} - \frac{1}{y^2} f_v - \frac{x}{y^3} f_{vv}. \end{aligned}$$

12. 分析: 利用隐函数求导公式计算, 亦可用直接法计算.

解: 设 $F(x, y, z) = x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$, 则

$$F_x = 3x^2 - 3yz, F_y = 3y^2 - 3xz, F_z = 3z^2 - 3xy,$$

所以由隐函数求导法则得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{yz - x^2}{z^2 - xy}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = \frac{xz - y^2}{z^2 - xy},$$

则

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy = \frac{yz - x^2}{z^2 - xy} dx + \frac{xz - y^2}{z^2 - xy} dy.$$

13. 分析: 对于函数在一点的极限存在性、连续性、可导性、可微性的讨论, 需按照对应概念的定义方法进行确定. 通常有

$f(x, y)$ 在点 P 可微 $\Rightarrow$ 在点 P 偏导数存在, 反之未必成立;

$f(x, y)$ 在点 P 可微 $\Rightarrow$ 在点 P 连续, 反之未必成立;

$f(x, y)$ 在点 P 连续 $\Rightarrow$ 在点 P 极限存在, 反之未必成立.

解: (1) 因为

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (x^2 + y^2) = 0, \quad \left| \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| \leq 1,$$

所以

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0 = f(0, 0).$$

所以 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处连续.

(2) 因为

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0 + \Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(\Delta x)^2 \sin \frac{1}{\sqrt{(\Delta x)^2}} - 0}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta x \sin \frac{1}{\sqrt{(\Delta x)^2}} = 0, \end{aligned}$$

所以 $f_x(0, 0)$ 存在, 且 $f_x(0, 0) = 0$;

类似可得 $f_y(0, 0)$ 也存在, 且 $f_y(0, 0) = 0$.

14. 分析: 向量场 $A = P(x, y, z)i + Q(x, y, z)j + R(x, y, z)k$ 的散度 $\text{div} A$ 和旋度 $\text{rot} A$ 公式为

$$\text{div} A = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}, \quad \text{rot} A = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}.$$

因此直接计算可得结果.

解: 记 $P = x^2 + yz$, $Q = y^2 + xz$, $R = z^2 + xy$, 则

$$\text{div} A = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 2(x + y + z);$$

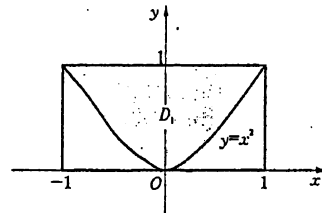
$$\begin{aligned} \text{rot} A &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^2 + yz & y^2 + xz & z^2 + xy \end{vmatrix} \\ &= \frac{\partial(x^2 + xy)}{\partial y} i + \frac{\partial(x^2 + yz)}{\partial z} j + \frac{\partial(y^2 + xz)}{\partial x} k \\ &\quad - \frac{\partial(x^2 + yz)}{\partial y} k - \frac{\partial(x^2 + xy)}{\partial x} j - \frac{\partial(y^2 + xz)}{\partial z} i \\ &= xi + yj + zk - zk - yj - xi = 0. \end{aligned}$$

四、计算题

15. 分析: 被积函数表达式如果含有绝对值、max、min 等, 在积分时首先要对积分区域进行分块, 将被积函数转化为不含这些符号的表达式. 对于本题有

$$f(x, y) = \begin{cases} y - x^2, & (x, y) \in D_1; \\ x^2 - y, & (x, y) \in D_2, \end{cases}$$

其中 $D_1: x^2 \leq y \leq 1$; $D_2: -1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x^2$.



$$\begin{aligned} \text{解: } \iint_D |y - x^2| dx dy &= \iint_{D_1} |y - x^2| dx dy + \iint_{D_2} |y - x^2| dx dy \\ &= \iint_{D_1} (y - x^2) dx dy + \iint_{D_2} (x^2 - y) dx dy \\ &= \int_{-1}^1 dx \int_{x^2}^1 (y - x^2) dy + \int_{-1}^1 dx \int_0^{x^2} (x^2 - y) dy \\ &= \frac{11}{15}. \end{aligned}$$

16. 解: 取 Σ 为平面 $x+y+z=\frac{3}{2}$ 的上侧被 Γ 所围成的部分, 则 Σ 的单位法向量为

$$n = \left\{ \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right\}, \text{ 故}$$

$$\cos \alpha = \cos \beta = \cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

由斯托克斯公式, 有

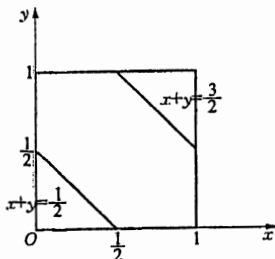
$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \end{vmatrix} dS = -\frac{4}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma} (x+y+z) dS \\ &= -\frac{4}{\sqrt{3}} \cdot \frac{3}{2} \iint_{D_{xy}} dS = -2\sqrt{3} \iint_{D_{xy}} \sqrt{3} dx dy = -6\sigma_{xy}, \end{aligned}$$

其中 D_{xy} 为 Σ 在 xOy 平面上的投影区域[如图(b)所示], σ_{xy} 为 D_{xy} 的面积, 显然

$$\sigma_{xy} = 1 - 2 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{4},$$

故

$$I = -\frac{9}{2}.$$



图(b)

17. 分析: 变力 $F = P(x, y)i + Q(x, y)j$, 其做功微元为

$$dW = (P(x, y)i + Q(x, y)j) \cdot (dx i + dy j).$$

利用此公式将功转化为线积分进行计算. 利用所得功的表达式再计算最值.

解: 因为

$$dW = [(1+y^2)i + (x-y)j] \cdot (dx i + dy j) = (1+y^2)dx + (x-y)dy,$$

所以变力 F 做的功

$$\begin{aligned} W &= \int_L dW = \int_L (1+y^2)dx + (x-y)dy \\ &= \int_0^1 \{ [1+a^2x^2(1-x)^2] + [x-ax(1-x)] \cdot [a(1-2x)] \} dx \\ &= \frac{a^2}{30} - \frac{a}{6} + 1, \end{aligned}$$

得 $W' = \frac{a}{15} - \frac{1}{6}$, 令 $W' = 0$, 得 $a = \frac{5}{2}$ (唯一驻点);

又 $W''(\frac{5}{2}) = \frac{1}{15} > 0$, 故当 $a = \frac{5}{2}$ 时, W 取极小值, 即取最小值.

所以当 $a = \frac{5}{2}$ 时, 变力 F 所做的功最小.

18. 分析: 设平行四边形的两邻边向量分别为 m, n . 则平行四边形面积为 $S = |m \times n|$. 本题首先根据题设条件确定 m, n 关于 a, b 表达式, 然后计算平行四边形面积.

注意向量积 $a \times b$ 的模为 $|a \times b| = |a||b|\sin(\widehat{a, b})$.

解: 设平行四边形的两邻边分别为 m, n .

因为

$$c = m + n, d = m - n,$$

从而

$$m = \frac{1}{2}(c+d) = \frac{1}{2}(4a-2b) = 2a-b,$$

$$n = \frac{1}{2}(c-d) = \frac{1}{2}(-2a+6b) = -a+3b,$$

此时

$$\begin{aligned} m \times n &= (2a-b) \times (-a+3b) = -2(a \times a) + 6(a \times b) + b \times a - 3(b \times b) \\ &= 0 - 5(a \times b) - 0 = -5(a \times b), \end{aligned}$$

所以平行四边形的面积为

$$S = |m \times n| = 5|a \times b| = 5|a||b|\sin(\widehat{a, b}) = 5 \times 1 \times 2 \times \sin \frac{\pi}{2} = 10.$$

19. 分析: 首先确定预设点 (x, y, z) 处的切平面方程, 然后确定三个坐标轴上的截距之积表达式, 再利用条件极值方法计算.

解: 设 $F(x, y, z) = \sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} - 1$, 则曲面在点 (x, y, z) 处的法向量为

$$n = \{F_x, F_y, F_z\} = \left\{ \frac{1}{2\sqrt{x}}, \frac{1}{2\sqrt{y}}, \frac{1}{2\sqrt{z}} \right\}.$$

所以切平面方程为

$$\frac{1}{\sqrt{x}}(X-x) + \frac{1}{\sqrt{y}}(Y-y) + \frac{1}{\sqrt{z}}(Z-z) = 0,$$

即

$$\frac{X}{\sqrt{x}} + \frac{Y}{\sqrt{y}} + \frac{Z}{\sqrt{z}} = \sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = 1.$$

切平面在三坐标轴上的截距分别为 $\sqrt{x}, \sqrt{y}, \sqrt{z}$.

根据题意, 即要求 $f(x, y, z) = \sqrt{xyz}$ 在条件 $\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = 1$ 下的极值.

为此,作拉格朗日函数

$$L(x, y, z) = xyz + \lambda(\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} - 1),$$

令

$$\begin{cases} L_x = yz + \frac{\lambda}{2\sqrt{x}} = 0, & ① \\ L_y = xz + \frac{\lambda}{2\sqrt{y}} = 0, & ② \\ L_z = xy + \frac{\lambda}{2\sqrt{z}} = 0, & ③ \\ \sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = 1. & ④ \end{cases}$$

由①、②、③解得

$$x = y = z.$$

代入④,得

$$x = y = z = \frac{1}{9}.$$

由于最大值存在,且驻点唯一,所以曲面在点 $(\frac{1}{9}, \frac{1}{9}, \frac{1}{9})$ 的切平面在三坐标轴上的截距乘积为最大.

该切平面方程为

$$x + y + z = \frac{1}{3}.$$

20. 分析: 首先根据曲线积分与路径无关的条件确定 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial(2xy)}{\partial y} = 2x$. 可设 $Q(x, y) = x^2 + C(y)$, 其中 $C(y)$ 为待定函数. 然后根据第二个题设条件确定 $C(y)$.

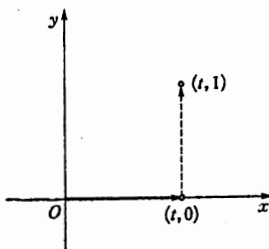
解: 由曲线积分与路径无关的条件知

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial(2xy)}{\partial y} = 2x.$$

于是, $Q(x, y) = x^2 + C(y)$, 其中 $C(y)$ 为待定函数.

对 $\int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xydx + Q(x, y)dy$ 与 $\int_{(0,0)}^{(1,0)} 2xydx + Q(x, y)dy$ 分别选取积分路径 $(0, 0) \rightarrow (t, 0) \rightarrow (t, 1)$ 与 $(0, 0) \rightarrow (1, 0) \rightarrow (1, t)$, 得

$$\int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xydx + Q(x, y)dy = \int_0^1 [t^2 + C(y)]dy = t^2 + \int_0^1 C(y)dy,$$



$$\int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xydx + Q(x, y)dy = \int_0^t [1^2 + C(y)]dy = t + \int_0^t C(y)dy,$$

由题设知

$$t^2 + \int_0^1 C(y)dy = t + \int_0^t C(y)dy,$$

两边对 t 求导, 并整理得

$$C(t) = 2t - 1,$$

从而

$$C(y) = 2y - 1,$$

所以

$$Q(x, y) = x^2 + 2y - 1.$$

21. 分析: 先根据积分区域对称性简化积分表达式. 再根据积分区域特点采用“柱面坐标系”或“球面坐标系”方法计算.

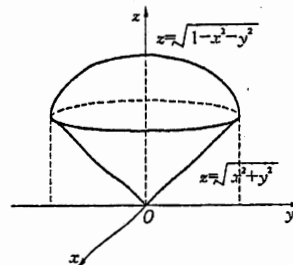
解: 由于 Ω 关于 yOz 面对称, 而函数 x 是关于 x 的奇函数.

故 $\iiint_{\Omega} x dv = 0$. 又 Ω 在球面坐标系下可表示为

$$\Omega = \{(r, \varphi, \theta) \mid 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}.$$

所以

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} (x+z) dv &= \iiint_{\Omega} x dv \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^1 r^3 \sin \varphi \cos \varphi dr \\ &= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{4} \sin \varphi \cos \varphi d\varphi \\ &= \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi d\sin \varphi = \frac{\pi}{8}. \end{aligned}$$

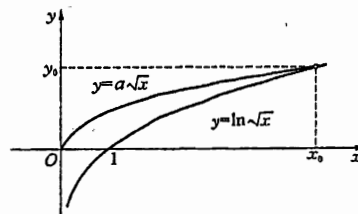


五、应用题

22. 分析: 首先根据有公共切线条件, 得两个函数关于 x_0 导数相等, 由此确定 x_0 值. 然后根据面积与旋转体体积公式进行计算所求值.

解: (1) 由 $y = a\sqrt{x}$, 得 $y' = \frac{a}{2\sqrt{x}}$, 由 $y =$

$\ln \sqrt{x}$, 得 $y' = \frac{1}{2x}$,



因为 (x_0, y_0) 是公共切点, 所以有

$$\frac{a}{2\sqrt{x_0}} = \frac{1}{2x_0}, y_0 = a\sqrt{x_0}, y_0 = \ln\sqrt{x_0}.$$

解得

$$a = e^{-1}, x_0 = e^2, y_0 = 1.$$

(2) 面积为

$$\begin{aligned} S &= \int_0^e \frac{\sqrt{x}}{e} dx - \int_1^e \frac{1}{2} \ln x dx \\ &= \frac{2}{3e} x^{\frac{3}{2}} \Big|_0^e - \frac{1}{2} (x \ln x - \frac{1}{2}) \Big|_1^e \\ &= \frac{2e^2}{3} - \frac{1}{2} [2e^2 - (e^2 - 1)] = \frac{e^2}{6} - \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

(3) 体积为

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^e \left(\frac{\sqrt{x}}{e} \right)^2 dx - \pi \int_1^e \left(\frac{1}{2} \ln x \right)^2 dx \\ &= \frac{\pi}{e^2} \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_0^e - \frac{\pi}{4} (x \ln^2 x - 2 \int_1^e \ln x dx) \\ &= \frac{\pi e^2}{2} - \frac{\pi}{4} [4e^2 - 2(x \ln x - \frac{1}{2}) \Big|_1^e] \\ &= \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

六、证明题

23. 分析: 由于所证表达式含有表达式 $\int_a^b f^2(x) dx$, 因此通常与积分的 Cauchy 不等式

$$\left[\int_a^b f(x)g(x) dx \right]^2 \leq \int_a^b f^2(x) dx \int_a^b g^2(x) dx$$

有关. 本题即按照此方法求证.

证法一: 利用 Cauchy 不等式证明.

由 Cauchy 不等式

$$\left[\int_a^b f(x)g(x) dx \right]^2 \leq \int_a^b f^2(x) dx \int_a^b g^2(x) dx,$$

得

$$\left[\int_a^b f(x) \cdot 1 dx \right]^2 \leq \int_a^b f^2(x) dx \int_a^b 1^2 dx = (b-a) \int_a^b f^2(x) dx,$$

即

$$\left[\int_a^b f(x) dx \right]^2 \leq (b-a) \int_a^b f^2(x) dx,$$

由此得

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq \sqrt{\frac{1}{b-a} \int_a^b f^2(x) dx}.$$

证法二: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 故 $F(x, y) = [f(x) - f(y)]^2$ 在矩形区域 $D: a \leq x \leq b, a \leq y \leq b$ 上连续, 且

$$\iint_D [f(x) - f(y)]^2 d\sigma \geq 0.$$

显然

$$\begin{aligned} \iint_D [f(x) - f(y)]^2 d\sigma &= \iint_D f^2(x) d\sigma - 2 \iint_D f(x)f(y) d\sigma + \iint_D f^2(y) d\sigma \\ &= \int_a^b \int_a^b f^2(x) dx dy - 2 \int_a^b \int_a^b f(x)f(y) dx dy + \int_a^b \int_a^b f^2(y) dx dy \\ &= 2(b-a) \int_a^b f^2(x) dx - 2 \left[\int_a^b f(x) dx \right]^2 \geq 0, \end{aligned}$$

所以

$$\left[\int_a^b f(x) dx \right]^2 \leq (b-a) \int_a^b f^2(x) dx,$$

则两端同乘以 $\frac{1}{(b-a)^2}$ 并开方得所证.

注: 证法二是利用二重积分方法解题, 而证法一避免了二重积分的计算. 需要指出的是 Cauchy 不等式的证明方法之一即与证法二方法类似.

微积分强化训练题十七

一、单项选择题

1. 若函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的两个偏导数 $f'_x(x_0, y_0)$, $f'_y(x_0, y_0)$ 都存在, 则函数在该点的全微分 dz ().

- A. $dz = f'_x(x_0, y_0)dx + f'_y(x_0, y_0)dy$ B. $dz = f'_x(x_0, y_0)dx$
C. $dz = f'_y(x_0, y_0)dy$ D. 不一定存在

2. 二元函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, & x^2+y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2+y^2 = 0. \end{cases}$ 在点 $O(0, 0)$ 处 ().

- A. 极限存在 B. 连续
C. 可微 D. 关于 x, y 的偏导数存在

3. 两平面 $2x - 2y + z - 1 = 0$ 与 $4x - 4y + 2z + 3 = 0$ 之间距离为 ().

- A. 4 B. 2 C. $\frac{5}{6}$ D. $\frac{1}{6}$

4. 设 $f(x)$ 为连续函数, 又

$$F(z) = \iiint_{\Omega} f(\sqrt{x^2+y^2+z^2})dv,$$

其中 $\Omega: x^2+y^2+z^2 \leq t^2$, 则 $F'(a) =$ ().

- A. $4\pi a^2 f(a)$ B. $2\pi a^2 f(a)$ C. $4\pi a f(a)$ D. $2\pi a f(a)$

5. 设曲面 Σ 为 $z = 2 - (x^2 + y^2)$ ($z \geq 0$). 则 $\iint_{\Sigma} dS =$ ().

- A. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} \sqrt{1+4r^2} r dr$ B. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 \sqrt{1+4r^2} r dr$
C. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 (2-r^2) \sqrt{1+4r^2} r dr$ D. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} \sqrt{1+4r^2} r dr$

二、填空题

6. 设 $|a| = 3$, $|b| = 4$, 且 $a \perp b$, 则 $|(a+b) \times (a-b)| =$ _____.

7. 空间曲线 $L: \begin{cases} x^2+2y^2+z^2=16, \\ x^2-y^2+2z^2=0. \end{cases}$ 则通过 L 且母线平行于 x 轴的投影柱面方程为 _____.

8. 设曲线 $x = t \cos t$, $y = \sin t$, $z = 3t$, 在点 $(0, 1, \frac{3\pi}{2})$ 处的切线方程为 _____.

9. 交换积分次序 $\int_{-1}^0 dy \int_{1-y}^2 f(x, y) dx =$ _____.

10. 曲线 $\begin{cases} x = a(\cos t + t \sin t), \\ y = a(\sin t - t \cos t), \end{cases} a > 0$. 从 $t = 0$ 到 $t = \pi$ 的一段弧长 $s =$ _____.

11. l 为 $x^2 + y^2 = a^2$ ($a > 0$). 则 $\int_l (x^2 + y^2) ds =$ _____.

三、计算题

12. 求向量 $A = xyi + ye^xj + x \ln(1+x^2)k$ 在点 $P(1, 1, 0)$ 处的散度.

13. 设方程 $e^{xz} - x \sin z = e$ 确定了在点 $(x, y) = (0, 1)$ 附近的一个隐函数 $z = z(x, y)$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{(0,1)}, \frac{\partial z}{\partial y} \Big|_{(0,1)}$.

14. 设函数 $F(u, v)$ 具有连续偏导数, $z = z(x, y)$ 是由 $F(x + \frac{z}{y}, y + \frac{z}{x}) = 0$ 所确定, 试求表达式 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y}$.

15. 求过直线 $l_1: \frac{x+1}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z-1}{-1}$ 的平面 π , 使它平行于直线

$$l_2: \frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-3}{1}.$$

四、计算题

16. 计算 $\iint_D e^{\frac{x}{y}} dx dy$, 其中 $D: \{(x, y) | x^2 \leq y \leq x, \frac{1}{2} \leq x \leq 1\}$.

17. $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dv$, 其中 Ω 是由曲面 $2z = (x^2 + y^2)$ 与平面 $z = 2$ 所围成的区域.

18. $\oint_l \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$, 其中 $l: \frac{(x-1)^2}{4} + y^2 = 1$, 逆时针方向.

19. $\iint_{\Sigma} (2x - 3z^2) dy dz + 4yz dz dx + 2(1 - x^2) dx dy$, 其中 Σ 是旋转曲面 $z = e^{\sqrt{x^2+y^2}}$ ($1 \leq z \leq e^2$) 的下侧.

20. 在椭球面 $2x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$ 上求一点 M , 使函数 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ 在该点沿方向 $l = \{1, -1, 0\}$ 的方向导数最大.

21. 求 $\iint_D (\sqrt{x^2+y^2} + y) d\sigma$, 其中 D 由 $x^2 + y^2 = 4$ 和 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 所围成区域.

22. 设曲线 $y = \ln x$.

- (1) 设 l 为曲线 $y = \ln x$ 过原点的切线, 求 l 方程;
(2) 求由曲线、切线 l 及 x 轴所围的平面图形 D 的面积;
(3) 求平面图形 D 绕 x 轴旋转而成的旋转体体积.

五、证明题

23. 设 $L: x^2 + y^2 = 1$ 逆时针方向, $f(x)$ 为正值连续函数. 证明:

- (1) $\int_L x f(y) dy - \frac{y}{f(x)} dx = \int_L -y f(x) dx + \frac{x}{f(y)} dy$;
(2) $\int_L x f(y) dy - \frac{y}{f(x)} dx \geq 2\pi$.

微积分强化训练题十七参考解答

一、单项选择题

1. D.

理由: 函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处存在全微分的两个必要条件:

(1) $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处具有两个偏导数 $f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0)$;

(2) $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续;

函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处存在全微分的一个充分条件:

$z = f(x, y)$ 的两个偏导函数 $f_x(x, y), f_y(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续.

2. D.

理由: 取 (x, y) 沿直线 $y = kx$ ($k \neq 0$) 趋向于点 $(0, 0)$, 则有

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x^2 + y^2} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x \cdot kx}{x^2 + (kx)^2} = \frac{k}{1 + k^2},$$

由于极限与常数 k 有关, 所以极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y)$ 不存在, 则也不连续, 也不可微.

同时,

$$f_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0 + \Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{\Delta x \cdot 0}{(\Delta x)^2 + 0^2} - 0}{\Delta x} = 0,$$

$$f_y(0, 0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(0, 0 + \Delta y) - f(0, 0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\frac{0 \cdot \Delta y}{0^2 + (\Delta y)^2} - 0}{\Delta y} = 0,$$

所以应选 D.

3. C.

理由: 显然两平面平行. 在平面 $2x - 2y + z - 1 = 0$ 上取一点 $(0, 0, 1)$, 则两平面之间的距离即为该点到平面 $4x - 4y + 2z + 3 = 0$ 的距离, 所以所求距离为

$$\frac{|4 \times 0 - 4 \times 0 + 2 \times 1 + 3|}{\sqrt{4^2 + (-4)^2 + 2^2}} = \frac{5}{6}.$$

4. A.

理由: 因为

$$\begin{aligned} V(t) &= \iiint_{\Omega} f(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) dv = \iiint_{\Omega} f(r) r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin \varphi d\varphi \int_0^t f(r) r^2 dr \\ &= 2\pi \cdot (-\cos \varphi) \Big|_0^{\pi} \cdot \int_0^t f(r) r^2 dr \\ &= 4\pi \int_0^t f(r) r^2 dr, \end{aligned}$$

所以

$$F'(t) = 4\pi f(t) t^2,$$

则

$$F'(a) = 4\pi a^2 f(a).$$

5. D.

理由: 曲面 $\Sigma: z = 2 - (x^2 + y^2)$ ($z \geq 0$) 在 xOy 坐标面上的投影为 $D: x^2 + y^2 \leq 2$, 则

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} dS &= \iint_{D_{xy}} \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy \\ &= \iint_{D_{xy}} \sqrt{1 + (-2x)^2 + (-2y)^2} dx dy \\ &= \iint_{D_{xy}} \sqrt{1 + 4(x^2 + y^2)} dx dy \\ &= \iint_{D_{xy}} \sqrt{1 + 4r^2} r dr d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} \sqrt{1 + 4r^2} r dr. \end{aligned}$$

二、填空题

6. 24.

$$\begin{aligned} \text{理由: } |(a+b) \times (a-b)| &= |a \times a - a \times b + b \times a - b \times b| \\ &= |0 - 2(a \times b) - 0| \\ &= 2|a| |b| \sin(\widehat{a, b}) \\ &= 2 \times 3 \times 4 \times \sin \frac{\pi}{2} \\ &= 24. \end{aligned}$$

7. $3y^2 - z^2 = 16$.

理由: 在空间曲线 L 的方程中消去变量 x 得所求的投影柱面方程为

$$3y^2 - z^2 = 16.$$

$$8. \frac{x}{-\frac{\pi}{2}} = \frac{y-1}{0} = \frac{z-\frac{3\pi}{2}}{3}.$$

理由: 点 $(0, 1, \frac{3\pi}{2})$ 对应 $t = \frac{\pi}{2}$,

因为

$$\frac{dx}{dt} = \cos t - t \sin t, \quad \frac{dy}{dt} = \cos t, \quad \frac{dz}{dt} = 3,$$

所以

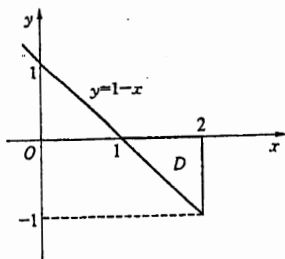
$$\left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=\frac{\pi}{2}} = -\frac{\pi}{2}, \left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=\frac{\pi}{2}} = 0, \left. \frac{dz}{dt} \right|_{t=\frac{\pi}{2}} = 3,$$

则切线方程为

$$\frac{x}{-\frac{\pi}{2}} = \frac{y-1}{0} = \frac{z-\frac{3\pi}{2}}{3}.$$

$$9. \int_1^2 dx \int_{1-x}^0 f(x, y) dy.$$

$$\begin{aligned} \text{理由: } \int_{-1}^0 dy \int_{1-y}^2 f(x, y) dx &= \iint_D f(x, y) dx dy \\ &= \int_1^2 dx \int_{1-x}^0 f(x, y) dy. \end{aligned}$$



$$10. \frac{a}{2}\pi^2.$$

理由: 因为

$$\left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dy}{dt} \right)^2 = [a(-\sin t + \sin t + t \cos t)]^2 + [a(\cos t - \cos t + t \sin t)]^2 = a^2 t^2,$$

所以

$$s = \int_0^\pi \sqrt{\left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dy}{dt} \right)^2} dt = \int_0^\pi \sqrt{a^2 t^2} dt = a \int_0^\pi t dt = \frac{a}{2} t^2 \Big|_0^\pi = \frac{a}{2} \pi^2.$$

$$11. 2\pi a^3.$$

$$\text{理由: } \int_l (x^2 + y^2) ds = \int_l a^2 ds = a^2 \int_l ds = a^2 \cdot 2\pi a = 2\pi a^3.$$

三、计算题

12. 分析: 向量场 $A = P(x, y, z)i + Q(x, y, z)j + R(x, y, z)k$ 的散度 $\text{div} A$ 公式为

$$\text{div} A = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}.$$

因此直接计算可得结果.

解: 因为

$$\begin{aligned} \text{div} A &= \frac{\partial(xy)}{\partial x} + \frac{\partial(ye^z)}{\partial y} + \frac{\partial[x \ln(1+z^2)]}{\partial z} \\ &= y + e^z + \frac{2xz}{1+z^2}, \end{aligned}$$

所以

$$\text{div} A|_{(1,1,0)} = \left(y + e^z + \frac{2xz}{1+z^2} \right) \Big|_{(1,1,0)} = 2.$$

13. 分析: 首先根据条件确定点 $(0, 1)$ 处 z 值, 其次利用隐函数求导公式计算所求值.

解: 将 $x = 0, y = 1$ 代入方程得 $z = 0$.

设 $F(x, y, z) = e^{yz} - x \sin z - e$, 则

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{\sin z}{e^{yz} - x \cos z}, \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{e^{yz}}{e^{yz} - x \cos z}, \end{aligned}$$

所以

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(0,1)} = 0, \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(0,1)} = -1.$$

14. 分析: 本题仍然是隐函数求导. 隐函数求导方法为:

(1) 隐函数表达式直接求导, 对某个自变量求导时, 其他自变量看成常量;

(2) 隐函数求导公式: 将确定二元隐函数的等式转化为三元函数, 然后利用三元函数偏导数计算二元隐函数的偏导数.

解法一: 设 $u = x + \frac{z}{y}, v = y + \frac{z}{x}$, 则

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 1 + \frac{1}{y} \cdot \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\frac{\partial z}{\partial y} \cdot y - z}{y^2}, \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{x \cdot \frac{\partial z}{\partial x} - z}{x^2}, \frac{\partial v}{\partial y} = 1 + \frac{1}{x} \cdot \frac{\partial z}{\partial y}.$$

$F\left(x + \frac{z}{y}, y + \frac{z}{x}\right) = 0$ 两边分别对 x, y 求偏导数, 有

$$\begin{cases} F_u \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + F_v \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = 0, \\ F_u \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + F_v \cdot \frac{\partial v}{\partial y} = 0, \end{cases}$$

得

$$\begin{cases} F_u \cdot \left(1 + \frac{1}{y} \cdot \frac{\partial z}{\partial x}\right) + F_v \cdot \frac{x \cdot \frac{\partial z}{\partial x} - z}{x^2} = 0, \\ F_u \cdot \frac{\frac{\partial z}{\partial y} \cdot y - z}{y^2} + F_v \cdot \left(1 + \frac{1}{x} \cdot \frac{\partial z}{\partial y}\right) = 0, \end{cases}$$

则

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{yzF_u - x^2yF_v}{x^2F_u + xyF_v}, \\ \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{xzF_u - xy^2F_v}{xyF_u + y^2F_v}, \end{cases}$$

所以

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{(xz - x^2y)F_u + (yz - xy^2)F_v}{xF_u + yF_v}.$$

解法二: 设 $G(x, y, z) = F\left(x + \frac{z}{y}, y + \frac{z}{x}\right)$, 则

$$G_x = F'_1 \cdot 1 + F'_2 \cdot \left(-\frac{z}{x^2}\right) = F'_1 - \frac{z}{x^2} F'_2,$$

$$G_y = F'_1 \cdot \left(-\frac{z}{y^2}\right) + F'_2 \cdot 1 = -\frac{z}{y^2} F'_1 + F'_2,$$

$$G_z = F'_1 \cdot \frac{1}{y} + F'_2 \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{y} F'_1 + \frac{1}{x} F'_2,$$

则

$$\begin{aligned} x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} &= x \cdot \left(-\frac{G_x}{G_z}\right) + y \cdot \left(-\frac{G_y}{G_z}\right) = -\frac{xG_x + yG_y}{G_z} \\ &= -\frac{x \cdot \left(F'_1 - \frac{z}{x^2} F'_2\right) + y \cdot \left(-\frac{z}{y^2} F'_1 + F'_2\right)}{\frac{1}{y} F'_1 + \frac{1}{x} F'_2} \\ &= \frac{(xz - x^2y)F'_1 + (yz - xy^2)F'_2}{xF'_1 + yF'_2}. \end{aligned}$$

15. 分析: 设平面 π 过直线

$$l_1: \frac{x-x_1}{n_1} = \frac{y-y_1}{m_1} = \frac{z-z_1}{p_1}$$

且与直线 $l_2: \frac{x-x_2}{n_2} = \frac{y-y_2}{m_2} = \frac{z-z_2}{l_2}$ 平行. 平面 π 方程可由下述方法求得.

因为直线 l_1 在 π 上、直线 l_2 平行平面 π , 因此 π 的法向量与直线 l_1, l_2 方向向量垂直, 则可设

$$n = \begin{vmatrix} i & j & k \\ n_1 & m_1 & p_1 \\ n_2 & m_2 & p_2 \end{vmatrix} = \{A, B, C\}.$$

又点 (x_1, y_1, z_1) 在 π 上, 则平面 π 方程为

$$A(x-x_1) + B(y-y_1) + C(z-z_1) = 0.$$

解: 根据分析有

$$n = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 2 & -1 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 4i - 4j - 4k.$$

于是所求平面方程为

$$4(x+1) - 4y - 4(z-1) = 0,$$

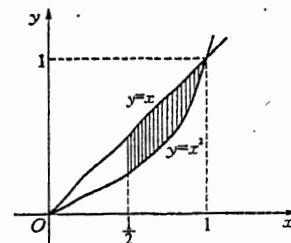
即

$$x - y - z + 2 = 0.$$

四、计算题

16. 分析: 根据积分区域是 x -型区域, 将二重积分化为先 y 后 x 的累次积分.

$$\begin{aligned} \text{解: } \iint_D e^{\frac{x}{2}} dx dy &= \int_{\frac{1}{2}}^1 dx \int_{x^2}^x e^{\frac{x}{2}} dy \\ &= \int_{\frac{1}{2}}^1 x e^{\frac{x}{2}} \Big|_{x^2}^x dx = \int_{\frac{1}{2}}^1 x(e - e^x) dx \\ &= \frac{e}{2} x^2 \Big|_{\frac{1}{2}}^1 - \int_{\frac{1}{2}}^1 x d(e^x) \\ &= \frac{3}{8} e - (xe^x - e^x) \Big|_{\frac{1}{2}}^1 \\ &= \frac{3}{8} e - \frac{1}{2} e^{\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

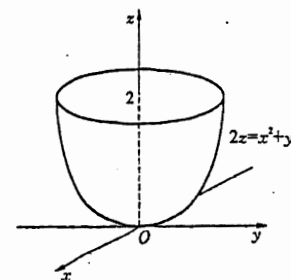


17. 分析: 由于积分区域投影为圆盘, 可采用柱面坐标计算.

$$\text{解: 积分区域的柱面表示法为 } \Omega: \begin{cases} 0 \leq \theta \leq 2\pi, \\ 0 \leq r \leq 2, \\ \frac{1}{2} r^2 \leq z \leq 2. \end{cases}$$

所以

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dv &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r dr \int_{\frac{1}{2}r^2}^2 r^2 dz \\ &= 2\pi \int_0^2 r^3 \left(2 - \frac{1}{2}r^2\right) dr \\ &= 2\pi \left(\frac{1}{2}r^4 - \frac{1}{12}r^6\right) \Big|_0^2 \\ &= \frac{16}{3}\pi. \end{aligned}$$



18. 分析: 设

$$P(x, y) = \frac{-y}{x^2 + y^2}, Q(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2},$$

有 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$. 但因 P, Q 在原点不可导, 不能直接利用格林公式计算.

此外积分表达式较为复杂(含有分母 $x^2 + y^2$), 如果利用椭圆参数方程直接计算较为繁琐. 因此需要“补圆”将原线积分转化为圆上线积分进行计算.

解: 设 l 所围成区域为 D , 则 $(0, 0) \in D$.

令 $l': \begin{cases} x = \varepsilon \cos t, \\ y = \varepsilon \sin t, \end{cases} \varepsilon > 0, l' \subset D$, 取顺时针方向.

在 l 及 l' 所围区域内, 有

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{x^2 + y^2} \right) = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{y}{x^2 + y^2} \right).$$

则由格林公式, 得

$$\oint_{l+l'} \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = 0,$$

所以

$$\begin{aligned} \oint_l \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} &= \oint_{-l'} \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{\varepsilon \cos t \cdot \varepsilon \cos t - \varepsilon \sin t \cdot (-\varepsilon \sin t)}{\varepsilon^2} dt \\ &= \int_0^{2\pi} dt = 2\pi. \end{aligned}$$

19. 分析: 采用“补面”方法, 利用高斯公式将其转化为三重积分与简单的第二类曲面积分进行计算.

解: 添加曲面 $\Sigma_1: z = e^2(x^2 + y^2 \leq 4)$, 取下侧.

Σ 及 Σ_1 在 xOy 坐标面上的投影区域均为 $D: x^2 + y^2 \leq 4$. 则

$$\begin{aligned} &\iint_{\Sigma} (2x - 3z^2) dydz + 4yz dzdx + 2(1 - z^2) dx dy \\ &= \left(\oint_{\Sigma+\Sigma_1} - \iint_{\Sigma_1} \right) (2x - 3z^2) dydz + 4yz dzdx + 2(1 - z^2) dx dy \\ &= I_1 - I_2. \end{aligned}$$

由 Gauss 公式得

$$\begin{aligned} I_1 &= \oiint_{\Sigma+\Sigma_1} (2x - 3z^2) dydz + 4yz dzdx + 2(1 - z^2) dx dy \\ &= 2 \iiint_{\Omega} dv = 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r dr \int_0^{e^2} dz = 4\pi \int_0^{e^2} (e^2 - e^r) r dr = 4\pi(e^2 - 1). \end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned} I_2 &= \iint_{\Sigma_1} (2x - 3z^2) dydz + 4yz dzdx + 2(1 - z^2) dx dy \\ &= 0 + 0 + \iint_{\Sigma_1} 2(1 - z^2) dx dy = \iint_D 2(1 - e^4) dx dy = 8\pi(1 - e^4). \end{aligned}$$

所以

$$I = I_1 - I_2 = 4\pi(2e^4 + e^2 - 3).$$

20. 分析: 三元函数 $u(x, y, z)$ 沿方向 $l = \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\}$ 的方向导数公式为

$$\frac{\partial u}{\partial l} \Big|_{(x_0, y_0, z_0)} = \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{(x_0, y_0, z_0)} \cdot \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{(x_0, y_0, z_0)} \cdot \cos \beta + \frac{\partial u}{\partial z} \Big|_{(x_0, y_0, z_0)} \cdot \cos \gamma.$$

因此需要计算三元函数偏导数并将方向向量单位化.

在得到方向导数表达式后, 根据条件极值确定方向导数最大值点.

解法一: 因为 $l^0 = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right\}$, $\text{grad} f = \{2x, 2y, 2z\}$.

所以

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \text{grad} f \cdot l^0 = \frac{1}{\sqrt{2}} \times 2x + \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \times 2y + 0 \times 2z = \sqrt{2}(x - y).$$

作

$$L = \sqrt{2}(x - y) + \lambda(2x^2 + 2y^2 + z^2 - 1).$$

则由

$$\begin{cases} L_x = \sqrt{2} + 4\lambda x = 0, \\ L_y = -\sqrt{2} + 4\lambda y = 0, \\ L_z = 2\lambda z = 0, \\ 2x^2 + 2y^2 + z^2 - 1 = 0. \end{cases}$$

解得

$$x = \pm \frac{1}{2}, y = \mp \frac{1}{2}, z = 0.$$

所以

$$M_1\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right), M_2\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right).$$

因为

$$\frac{\partial f}{\partial l} \Big|_{M_1} > \frac{\partial f}{\partial l} \Big|_{M_2},$$

所以 $\frac{\partial f}{\partial t}$ 在 M_1 处取最大值.

解法二: $\text{grad} f = (2x, 2y, 2z)$.

因为 $\text{grad} f$ 与 l 同方向时方向导数最大, 所以令 $\text{grad} f = \lambda l$ ($\lambda > 0$),

则有

$$x = \frac{\lambda}{2}, y = -\frac{\lambda}{2}, z = 0.$$

代入椭球面方程得

$$2\left(\frac{\lambda}{2}\right)^2 + 2\left(-\frac{\lambda}{2}\right)^2 + 0^2 = 1,$$

解得

$$\lambda = 1, \lambda = -1 \text{ (舍去)}.$$

所以

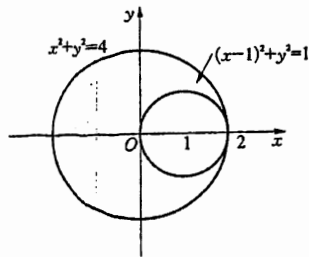
$$x = \pm \frac{1}{2}, y = \mp \frac{1}{2}, z = 0.$$

则在点 $M\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right)$ 处 $\frac{\partial f}{\partial t}$ 取最大值.

21. 分析: 根据积分区域为两个圆之间部分, 它关于 x 轴对称, 而 y 是关于 y 的奇函数, 可将原积分转化为 $\iint_D \sqrt{x^2+y^2} d\sigma$. 再由积分区域为两圆之间部分, 可将积分转化为极坐标的分次积分.

解: 因为 D 关于 x 轴对称, 记 D_1 为 D 在上半平面部分, 所以

$$\begin{aligned} \iint_D (\sqrt{x^2+y^2} + y) d\sigma &= \iint_{D_1} \sqrt{x^2+y^2} d\sigma + 0 \\ &= 2 \iint_{D_1} \sqrt{x^2+y^2} d\sigma \\ &= 2 \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{2\cos\theta}^2 r^2 dr + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\theta \int_0^2 r^2 dr \right) \\ &= 2 \left[\frac{1}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (8 - 8\cos^3\theta) d\theta + \frac{4}{3}\pi \right] \\ &= 4\pi - \frac{32}{9}. \end{aligned}$$



22. 分析: 首先确定曲线 $y = \ln x$ 位于点 $(x_0, \ln x_0)$ 处切线方程, 然后利用其过原点条件计算 x_0 . 由此得到切线 l 方程.

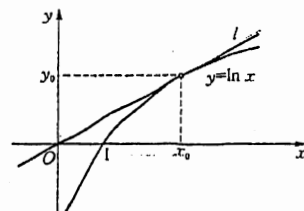
由于曲线、切线 l 及 x 轴所围的平面图形 D 非 x 轴上曲边梯形, 因此要将图形分化为 x 轴上曲边梯形计算旋转体体积.

解: (1) $y' = \frac{1}{x}$, 设切点为 $(x_0, \ln x_0)$, 则切线 l 方程为

$$y - \ln x_0 = \frac{1}{x_0}(x - x_0).$$

因为切线过原点, 所以有 $-\ln x_0 = -1$, 得 $x_0 = e$, 故切线方程为

$$y = \frac{x}{e}.$$



$$(2) \text{ 面积 } A = \int_0^1 (e^y - ey) dy = \left(e^y - \frac{e}{2}y^2 \right) \Big|_0^1 = \frac{e}{2} - 1.$$

$$\begin{aligned} (3) \text{ 体积 } V_x &= \pi \int_0^e \left(\frac{x}{e} \right)^2 dx - \pi \int_1^e (\ln x)^2 dx = \frac{\pi e}{3} - \pi \left[x(\ln x)^2 \Big|_1^e - \int_1^e 2 \ln x dx \right] \\ &= 2\pi \left(1 - \frac{e}{3} \right). \end{aligned}$$

五、证明题

23. 分析: 由于 $f(x)$ 未知, 不能直接计算(1)等式两边曲线积分. 因此需要对线积分表达式进行转化, 利用格林公式将线积分转化为二重积分是首先想到的方法. 于是通过计算有

$$\int_L x f(y) dy - \frac{y}{f(x)} dx = \iint_D \left[f(y) + \frac{1}{f(x)} \right] dx dy.$$

由于区域 D 关于 $y = x$ 对称, 因此由轮换性得

$$\iint_D f(x) dx dy = \iint_D f(y) dx dy,$$

由此有

$$\int_L x f(y) dy - \frac{y}{f(x)} dx = \iint_D \left[f(x) + \frac{1}{f(x)} \right] dx dy \geq \iint_D 2 dx dy = 2\pi.$$

证明: (1) 设 D 为 L 所围成区域.

由格林公式得

$$\begin{aligned} \int_L x f(y) dy - \frac{y}{f(x)} dx &= \iint_D \left\{ \frac{\partial}{\partial x} [x f(y)] - \frac{\partial}{\partial y} \left[-\frac{y}{f(x)} \right] \right\} dx dy \\ &= \iint_D \left[f(y) + \frac{1}{f(x)} \right] dx dy; \end{aligned}$$

同理

$$\int_L -y f(x) dx + \frac{x}{f(y)} dy = \iint_D \left\{ \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{x}{f(y)} \right] - \frac{\partial}{\partial y} [-y f(x)] \right\} dx dy$$

$$I = \iint_D \left[f(x) + \frac{1}{f(y)} \right] dx dy,$$

由于区域 D 关于直线 $y = x$ 对称, 根据二重积分的轮换对称性, 有

$$\iint_D \left[f(y) + \frac{1}{f(x)} \right] dx dy = \iint_D \left[f(x) + \frac{1}{f(y)} \right] dx dy.$$

所以

$$\int_L x f(y) dy - \frac{y}{f(x)} dx = \int_L -y f(x) dx + \frac{x}{f(y)} dy,$$

(2) 由(1)的证明可知

$$\int_L x f(y) dy - \frac{y}{f(x)} dx = \iint_D \left[f(y) + \frac{1}{f(x)} \right] dx dy,$$

又由轮换对称性, 得

$$\iint_D f(x) dx dy = \iint_D f(y) dx dy,$$

所以

$$\begin{aligned} \int_L x f(y) dy - \frac{y}{f(x)} dx &= \iint_D \left[f(x) + \frac{1}{f(x)} \right] dx dy \\ &\geq 2 \iint_D dx dy \\ &= 2\pi. \end{aligned}$$

微积分强化训练题十八

一、单项选择题

1. 设 a, b 为非零向量, 且 $a \perp b$, 则必有 ().

- A. $|a-b|^2 = (|a|-|b|)^2$ B. $|a+b|^2 = |a|^2 + |b|^2$
C. $|a+b|^2 = (|a|+|b|)^2$ D. $a+b \perp a-b$

2. 设函数 $f(x+y, x-y) = xy$, 则 $y \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} + x \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = ()$.

- A. $y^2 + x^2$ B. xy C. $x-y$ D. 0

3. 设曲面 $z^2 - xy = 8$ ($z > 0$) 上某点的法线平行于已知直线

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-3}{2},$$

则该点的坐标为 ().

- A. $(1, -4, 2)$ B. $(4, -1, 2)$ C. $(-2, 2, 2)$ D. $(2, -2, 2)$

4. 设锥面 $\Sigma: z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($z \leq \sqrt{2}$), 则 $\iint_{\Sigma} dS = ()$.

- A. $\sqrt{2}\pi$ B. 2π C. $2\sqrt{2}\pi$ D. $4\sqrt{2}\pi$

5. 设 l 为椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 其周长记为 a , 则 $\oint_l (2xy + 3x^2 + 4y^2) ds = ()$.

- A. $16a$ B. $12a$ C. $8a$ D. $4a$

二、填空题

6. 过点 $P(1, 1, 1)$ 及点 $Q(0, 1, -1)$ 且垂直于平面 $x+y+z=0$ 的平面方程为 _____.

7. 设区域 D 为 $x^2 + y^2 \leq R^2$, 则 $\iint_D \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right) dx dy =$ _____.

8. 设 l 为上半圆 $y = \sqrt{1-x^2}$, 则 $\int_l \sqrt{x^2 + y^2} ds =$ _____.

9. 积分 $\int_0^1 dx \int_x^1 x^2 e^{-y^2} dy$ 交换积分次序后是 _____.

10. 曲线 $L: \begin{cases} z = x^2 + 2y^2, \\ z = 2 - x^2 \end{cases}$ 关于 xOy 平面的投影方程为 _____.

三、计算题

11. 设 $u = x^y + y^x + z^x$, 求 du .

12. 计算二重积分 $\iint_D e^{x^2+y^2} dx dy$, 其中 $D: 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$, 且 $0 \leq y \leq x$.

13. 设平面 π 为曲面 $z = x^2 + y^2 + 3$ 在点 $(1, -2, 8)$ 处的切平面, 直线 $L: \begin{cases} x+y+3=0, \\ x+ay-z-4=0 \end{cases}$ 与平面 π 平行, 求 π 的方程与 a 的值.

14. 求 $\iiint_{\Omega} e^{|z|} dv$, 其中 $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$.

15. 设函数 $z(x, y)$ 由方程 $F(z+y, x+\frac{z}{y}) = 0$ 所确定, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

四、计算题

16. 求 $I = \iint_{\Sigma} \frac{axdydz + (z+a)^2 dx dy}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$, 其中 Σ 为下半球面 $z = -\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧, a 为大于零常数.

17. 计算曲线积分 $\int_L y ds$, 其中 L 为心脏线 $r = 1 + \cos \theta$ 的下半部分.

18. 设区域 $D: 0 \leq y \leq 1-x^2$, 且 $x \geq 0$. 如果 $f(x, y)$ 为 D 上的连续函数, 且

$$f(x, y) = xy - 2 \iint_D f(u, v) du dv,$$

求 $f(x, y)$.

19. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内具有一阶连续导数, L 是上半平面 ($y > 0$) 内的有向分段光滑曲线, 其起点为 (a, b) , 终点为 (c, d) . 记

$$I = \int_L \frac{1}{y} [1 + y^2 f(xy)] dx + \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy) - 1] dy.$$

(1) 证明曲线积分 I 与路径 L 无关;

(2) 当 $ab = cd$ 时, 求 I 的值.

五、综合题

20. 设由曲线 $y = x^2$ 上点 $(1, 1)$ 处的切线与曲线及 x 轴所围成图形为 A , 求 A 绕 x 轴旋转一周所得立体的体积 V .

21. 曲线 $y = x^a$ 和 $x = y^a$ ($a > 0$) 在第一象限内所围平面图形的面积为 $\frac{1}{3}$, 求 a .

22. 求曲线 $y = \int_0^x \sqrt{\sin t} dt$ 的全长.

六、证明题

23. 设 a, b, c 为常数, 连续函数 $f(x)$ 满足

$$f(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \lambda_3 x_3) \leq \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2) + \lambda_3 f(x_3),$$

其中 $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1$ ($\lambda_i \geq 0$), $x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}$. 如果 $b > a$, 设 $I = \int_0^1 dx \int_{(c-a)x+a}^{(c-b)x+b} f(y) dy$.

求证:

$$(1) I = (b-a) \int_0^1 dx \int_0^{1-x} f[(c-a)x + (b-a)t + a] dt;$$

$$(2) I \leq \frac{b-a}{6} [f(a) + f(b) + f(c)].$$

微积分强化训练题十八参考解答

一、单项选择题

1. B.

理由: 因为 $a \perp b$, 所以

$$\begin{aligned} |a+b|^2 &= (a+b) \cdot (a+b) = a \cdot a + a \cdot b + b \cdot a + b \cdot b \\ &= |a|^2 + 0 + |b|^2 = |a|^2 + |b|^2. \end{aligned}$$

2. D.

理由: 令 $\begin{cases} x+y=u, \\ x-y=v, \end{cases}$ 则 $\begin{cases} x=\frac{u+v}{2}, \\ y=\frac{u-v}{2}, \end{cases}$ 所以

$$f(u, v) = \frac{u+v}{2} \cdot \frac{u-v}{2} = \frac{u^2-v^2}{4},$$

即

$$f(x, y) = \frac{x^2-y^2}{4},$$

所以

$$y \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} + x \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = y \cdot \frac{x}{2} + x \cdot \left(-\frac{y}{2}\right) = 0.$$

3. D.

理由: 设 $F(x, y, z) = x^2 - xy - 8$, 则曲面 $z^2 - xy = 8$ ($z > 0$) 上点 (a, b, c) 处的切平面的法向量为

$$n = \{F_x, F_y, F_z\} |_{(a, b, c)} = \{-y, -x, 2z\} |_{(a, b, c)} = \{-b, -a, 2c\},$$

已知直线的方向向量为

$$s = \{1, -1, 2\},$$

由题意得

$$n // s,$$

则

$$\frac{-b}{1} = \frac{-a}{-1} = \frac{2c}{2}.$$

令

$$\frac{-b}{1} = \frac{-a}{-1} = \frac{2c}{2} = k,$$

则

$$b = -k, a = k, c = k,$$

代入曲面方程(注意 $c > 0$) 解得 $k = 2$,

则所求点的坐标为 $(2, -2, 2)$.

4. C.

理由: 曲面 $\Sigma: z = \sqrt{x^2 + y^2} (z \leq \sqrt{2})$ 在 xOy 坐标面上的投影为 $D: x^2 + y^2 \leq 2$,

则

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} dS &= \iint_{D_{xy}} \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy \\ &= \iint_{D_{xy}} \sqrt{1 + \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)^2 + \left(\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)^2} dx dy \\ &= \sqrt{2} \iint_{D_{xy}} dx dy = \sqrt{2} \times \pi (\sqrt{2})^2 = 2\sqrt{2}\pi. \end{aligned}$$

5. B.

理由: 因为 l 是关于 y 轴对称的, 且 $2xy$ 是关于变量 x 的奇函数, 所以 $\oint_l 2xy ds = 0$.

又因为在 l 上 $3x^2 + 4y^2 = 12$, 所以

$$\oint_l (2xy + 3x^2 + 4y^2) ds = \oint_l 2xy ds + \oint_l (3x^2 + 4y^2) ds = 0 + \oint_l 12 ds = 12a.$$

二、填空题

6. $2x - y - z = 0$.

理由: 因为 $\overrightarrow{PQ} = \{-1, 0, -2\}$, 已知平面的法向量 $n = \{1, 1, 1\}$, 所以可取所求平面的法向量为

$$n_1 = \overrightarrow{PQ} \times n = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -1 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2i - j - k,$$

所以由点法式方程得

$$2(x-1) - (y-1) - (z-1) = 0,$$

即

$$2x - y - z = 0.$$

$$7. \frac{\pi}{4} R^4 \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \right).$$

理由: 因为区域 D 关于直线 $y = x$ 对称, 所以

$$\iint_D x^2 dx dy = \iint_D y^2 dx dy,$$

所以

$$\begin{aligned} \iint_D \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right) dx dy &= \frac{1}{a^2} \iint_D x^2 dx dy + \frac{1}{b^2} \iint_D y^2 dx dy \\ &= \frac{1}{2a^2} \iint_D (x^2 + y^2) dx dy + \frac{1}{2b^2} \iint_D (x^2 + y^2) dx dy \\ &= \left(\frac{1}{2a^2} + \frac{1}{2b^2} \right) \iint_D (x^2 + y^2) dx dy \\ &= \left(\frac{1}{2a^2} + \frac{1}{2b^2} \right) \iint_D r^2 \cdot r dr d\theta \\ &= \left(\frac{1}{2a^2} + \frac{1}{2b^2} \right) \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R r^3 dr \\ &= \left(\frac{1}{2a^2} + \frac{1}{2b^2} \right) \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{4} R^4 \Big|_0^R \\ &= \frac{\pi}{4} R^4 \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \right). \end{aligned}$$

8. π .

$$\begin{aligned} \text{理由: } \int_l \sqrt{x^2 + y^2} ds &= \int_l \sqrt{x^2 + (\sqrt{1-x^2})^2} ds = \int_l 1 ds \\ &= \frac{1}{2} \times 2\pi \times 1 = \pi. \end{aligned}$$

$$9. \int_0^1 dy \int_0^y x^2 e^{-y^2} dx.$$

$$\begin{aligned} \text{理由: } \int_0^1 dx \int_x^1 x^2 e^{-y^2} dy &= \iint_D x^2 e^{-y^2} dx dy \\ &= \int_0^1 dy \int_0^y x^2 e^{-y^2} dx. \end{aligned}$$

$$10. \begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ z = 0. \end{cases}$$

理由: 在曲线 L 的方程中消去变量 z 得投影柱面方程为

$$x^2 + y^2 = 1,$$

则所求投影曲线方程为

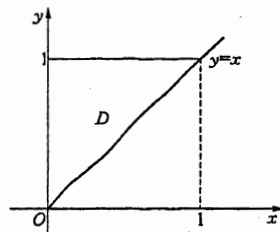
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ z = 0. \end{cases}$$

三、计算题

11. 解: 因为

$$\frac{\partial u}{\partial x} = yx^{y-1} + x^y \ln x,$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = zy^{y-1} + x^y \ln y,$$

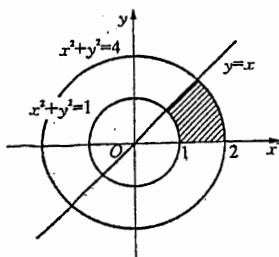


$$\frac{\partial u}{\partial x} = xz^{x-1} + y^x \ln y,$$

所以

$$du = (yx^{x-1} + z^x \ln x)dx + (zy^{x-1} + x^y \ln y)dy + (xz^{x-1} + y^x \ln y)dz.$$

$$\begin{aligned} 12. \text{ 解: } \iint_D e^{x^2+y^2} dx dy &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_1^2 e^{r^2} r dr \\ &= \frac{\pi}{8} \int_1^2 e^{r^2} d(r^2) \\ &= \frac{\pi}{8} e(e^3 - 1). \end{aligned}$$



13. 分析: $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处切平面方程为

$$A(x-x_0) + B(y-y_0) + C(z-z_0) = 0,$$

其中 $n = \{A, B, C\} = \left\{ \frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{(x_0, y_0)}, \frac{\partial z}{\partial y} \Big|_{(x_0, y_0)}, -1 \right\}$ 为平

面法向量.

由于切平面与直线平行, 因此 n 与直线方向向量垂直. 利用此条件可以求出参数 a .

解: 设 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + 3 - z$, 则平面 π 的法向量为

$$\{F_x, F_y, F_z\} \Big|_{(1, -2, 8)} = \{2x, 2y, -1\} \Big|_{(1, -2, 8)} = \{2, -4, -1\}.$$

所以平面 π 的方程为

$$2(x-1) - 4(y+2) - (z-8) = 0,$$

即

$$2x - 4y - z - 2 = 0.$$

因为直线平行于平面, 所以有

$$\begin{vmatrix} 2 & -4 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & a & -1 \end{vmatrix} = 0,$$

解得

$$a = -5.$$

14. 分析: 由于被积函数为 $f(z)$ 形式, 因此可以用“先 x, y 二重积分, 后 z 积分”方法计算.

解: 记 $\Omega_1: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, \\ z \geq 0. \end{cases}$ 则由三重积分的对称性, 有

$$\iiint_{\Omega} e^{|z|} dv = 2 \iiint_{\Omega_1} e^z dv$$

$$\begin{aligned} &= 2 \int_0^1 e^z dz \iint_{D_z} dx dy \quad (D_z: x^2 + y^2 \leq 1 - z^2) \\ &= 2 \int_0^1 e^z \pi(1 - z^2) dz = 2\pi \int_0^1 (1 - z^2) d(e^z) \\ &= 2\pi \left[(1 - z^2)e^z \Big|_0^1 + 2 \int_0^1 ze^z dz \right] \\ &= 2\pi \left[-1 + 2 \int_0^1 ze^z dz \right] \\ &= -2\pi + 4\pi (ze^z \Big|_0^1 - \int_0^1 e^z dz) = 2\pi. \end{aligned}$$

15. 分析: 参考训练题十四题 14 分析.

解法一: 设 $u = z + y, v = x + \frac{z}{y}; G(x, y, z) = F\left(z + y, x + \frac{z}{y}\right)$. 则

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{G_x}{G_z} = -\frac{F_u}{F_u + F_v y^{-1}} = -\frac{yF_u}{yF_u + F_v}; \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{G_y}{G_z} = -\frac{F_u - zy^{-2}F_v}{F_u + F_v y^{-1}} = \frac{zF_u - y^2 F_v}{y(yF_u + F_v)}. \end{aligned}$$

解法二: 设 $G(x, y, z) = F\left(z + y, x + \frac{z}{y}\right)$, 则

$$\begin{aligned} G_x &= F'_1 \cdot 0 + F'_2 \cdot 1 = F'_2, \\ G_y &= F'_1 \cdot 1 + F'_2 \cdot \left(-\frac{z}{y^2}\right) = F'_1 - \frac{z}{y^2} F'_2, \\ G_z &= F'_1 \cdot 1 + F'_2 \cdot \frac{1}{y} = F'_1 + \frac{1}{y} F'_2, \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{G_x}{G_z} = -\frac{F'_2}{F'_1 + \frac{1}{y} F'_2} = -\frac{yF'_2}{yF'_1 + F'_2}; \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{G_y}{G_z} = -\frac{F'_1 - \frac{z}{y^2} F'_2}{F'_1 + \frac{1}{y} F'_2} = -\frac{y^2 F'_1 - zF'_2}{y^2 F'_1 + yF'_2}. \end{aligned}$$

四、计算题

16. 分析: 采用“补面”方法, 利用高斯公式将其转化为三重积分与简单的第二类曲面积分进行计算.

解: 添加辅助面 $\Sigma_1: z = 0 (x^2 + y^2 \leq a^2)$, 且取下侧.

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{ax dy dz + (z+a)^2 dx dy}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{1}{a} \iint_{\Sigma} ax dy dz + (z+a)^2 dx dy$$

$$= \frac{1}{a} \left[\iint_{\Sigma+z_1} ax dy dz + (z+a)^2 dx dy - \iint_{\Sigma_1} ax dy dz + (z+a)^2 dx dy \right] = \frac{1}{a} (I_1 - I_2),$$

因为

$$\begin{aligned} I_1 &= \iint_{\Sigma+z_1} ax dy dz + (z+a)^2 dx dy = - \iint_{-(\Sigma+z_1)} ax dy dz + (z+a)^2 dx dy \\ &= - \iint_{\Omega} [a + 2(z+a)] dx dy dz = - 3a \iint_{\Omega} dx dy dz - 2 \iiint_{\Omega} z dx dy dz \\ &= - 3a \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \pi a^3 - 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\varphi \int_0^a r \cos \varphi \cdot r^2 \sin \varphi dr \\ &= - 2\pi a^4 - 2 \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{2} \sin^2 \varphi \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \cdot \frac{1}{4} r^4 \Big|_0^a = - \frac{3}{2} \pi a^4; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_2 &= \iint_{\Sigma_1} ax dy dz + (z+a)^2 dx dy = 0 + \iint_{\Sigma_1} (z+a)^2 dx dy \\ &= - \iint_{x^2+y^2 \leq a^2} (0+a)^2 dx dy = - a^2 \cdot \pi a^2 = - \pi a^4; \end{aligned}$$

所以

$$I = \frac{1}{a} (I_1 - I_2) = \frac{1}{a} \left(- \frac{3}{2} \pi a^4 + \pi a^4 \right) = - \frac{1}{2} \pi a^3.$$

17. 分析: 关于弧长极坐标积分有

$$\int_L f(x, y) ds = \int_L f(r(\theta) \cos \theta, r(\theta) \sin \theta) \sqrt{r'^2(\theta) + r^2(\theta)} d\theta.$$

解: 心脏线下半部分的极坐标方程为

$$r = 1 + \cos \theta \quad (\pi \leq \theta \leq 2\pi).$$

则

$$\begin{aligned} \int_L y ds &= \int_L r(\theta) \sin \theta \sqrt{r'^2(\theta) + r^2(\theta)} d\theta \\ &= \int_{\pi}^{2\pi} (1 + \cos \theta) \sin \theta \sqrt{(1 + \cos \theta)^2 + (-\sin \theta)^2} d\theta \\ &= 8 \int_{\pi}^{2\pi} \cos^3 \frac{\theta}{2} \sin \frac{\theta}{2} \left| \cos \frac{\theta}{2} \right| d\theta \\ &= - 8 \int_{\pi}^{2\pi} \cos^4 \frac{\theta}{2} \sin \frac{\theta}{2} d\theta \\ &= \frac{16}{5} \cos^5 \frac{\theta}{2} \Big|_{\pi}^{2\pi} = - \frac{16}{5}. \end{aligned}$$

18. 分析: 参见训练题十五题 17 分析.

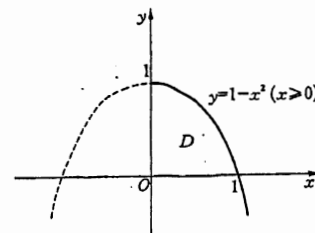
解: 设 $2 \iint_D f(u, v) du dv = c$, 则

$$\begin{aligned} \frac{c}{2} &= \iint_D (xy - c) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{1-x^2} (xy - c) dy \\ &= \int_0^1 \left[x \cdot \frac{(1-x^2)^2}{2} - c(1-x^2) \right] dx \\ &= \frac{1}{12} - \frac{2}{3} c, \end{aligned}$$

解得 $c = \frac{1}{14}$.

即

$$f(x, y) = xy - \frac{1}{7}.$$



19. 分析: 曲线积分 $\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy$ 与路径无关的条件是 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$. 通过验证此式证明题(1).

利用题(1), 选择特殊路径计算题(2).

解: (1) 因为

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial y} \left\{ \frac{1}{y} [1 + y^2 f(xy)] \right\} &= - \frac{1}{y^2} [1 + y^2 f(xy)] + \frac{1}{y} [2yf(xy) + y^2 f'(xy) \cdot x] \\ &= f(xy) - \frac{1}{y^2} + xy f'(xy) \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \left\{ \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy) - 1] \right\} \end{aligned}$$

在上半平面内处处成立, 所以在上半平面内曲线积分 I 与路径 L 无关;

(2) 由于曲线积分 I 与路径 L 无关, 故可取积分路径 L 为由点 (a, b) 到点 (c, b) 再到点 (c, d) 的折线段, 所以

$$\begin{aligned} I &= \int_a^c \frac{1}{b} [1 + b^2 f(bx)] dx + \int_b^d \frac{c}{y^2} [y^2 f(cy) - 1] dy \\ &= \frac{c-a}{b} + \int_a^c b f(bx) dx + \int_b^d c f(cy) dy + \frac{c}{d} - \frac{c}{b} \\ &= \frac{c}{d} - \frac{a}{b} + \int_{ab}^{bc} f(t) dt + \int_{bc}^{cd} c f(t) dt \\ &= \frac{c}{d} - \frac{a}{b} + \int_{ab}^{cd} f(t) dt, \end{aligned}$$

当 $ab = cd$ 时, $\int_{ab}^{cd} f(t) dt = 0$, 因此得

$$I = \frac{c}{d} - \frac{a}{b}.$$

五、综合题

20. 分析: 先求切线, 再利用旋转体体积公式计算体积.

解: $y'|_{x=1} = 2x|_{x=1} = 2$. 切线方程为

$$y-1 = 2(x-1),$$

即

$$y = 2x - 1.$$

切线与 x 轴交点为 $(\frac{1}{2}, 0)$.

则所求的体积为

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^1 (x^2)^2 dx - \pi \int_{\frac{1}{2}}^1 (2x-1)^2 dx \\ &= \frac{\pi}{5} x^5 \Big|_0^1 - \frac{\pi}{6} (2x-1)^3 \Big|_{\frac{1}{2}}^1 = \frac{\pi}{30}. \end{aligned}$$

21. 解: 根据题设条件 $\alpha > 0, \alpha \neq 1, x \geq 0$, 由 $\begin{cases} y = x^\alpha \\ x = y^\alpha \end{cases}$ 解得两曲线交点横坐标为

$x_1 = 0, x_2 = 1$.

当 $\alpha < 1$ 时, 有

$$\begin{aligned} A &= \int_0^1 (x^\alpha - x^{\frac{1}{\alpha}}) dx \\ &= \left(\frac{1}{\alpha+1} x^{\alpha+1} - \frac{1}{\frac{1}{\alpha}+1} x^{\frac{1}{\alpha}+1} \right) \Big|_0^1 \\ &= \frac{1-\alpha}{\alpha+1} = \frac{1}{3}, \end{aligned}$$

解得

$$\alpha = \frac{1}{2}.$$

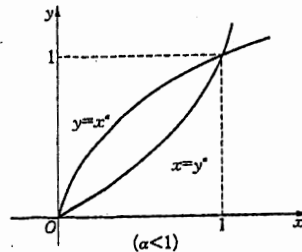
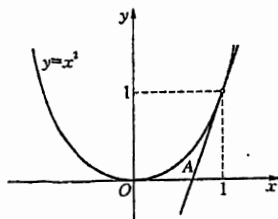
同样根据对称性, 当 $\alpha > 1$ 时, 解得 $\alpha = 2$.

因此所求 α 值为 $\frac{1}{2}$ 与 2.

22. 分析: 由于曲线表达式为积分表达式, 要保证积分中被积函数 $\sqrt{\sin t}$ 有意义需满足 $2k\pi \leq t \leq (2k+1)\pi$ ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$). 由于积分下限为 8, 因此知 $2\pi \leq x \leq 3\pi$.

解: y 的定义域 $D: [2\pi, 3\pi]$. 因为 $y' = \sqrt{\sin x}$, 所以

$$ds = \sqrt{1+y'^2} dx = \sqrt{1+\sin x} dx,$$



则

$$\begin{aligned} s &= \int_{2\pi}^{3\pi} \sqrt{1+\sin x} dx = \int_{2\pi}^{3\pi} \left| \sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2} \right| dx \\ &= -\int_{2\pi}^{3\pi} \left(\sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2} \right) dx = 2 \left(\cos \frac{x}{2} - \sin \frac{x}{2} \right) \Big|_{2\pi}^{3\pi} = 4. \end{aligned}$$

六、证明题

23. 分析: 要想证明 (1), 需要对积分 $\int_0^{1-x} f[(c-a)x + (b-a)t + a] dt$ 换元, 将 $f[(c-a)x + (b-a)t + a]$ 转化为 $f(y)$.

对于 (2) 式需要利用题设凹函数条件将 (1) 中积分表达式进行转化.

证明: (1) 作变量替换 $y = cx + bt + a(1-x-t)$ (其中 y 看成变量, x 相对于 y 看成常量). 则

$$dy = (b-a)dt,$$

且 $t=0$ 时, $y = (c-a)x + a$; 当 $t=1-x$ 时, $y = (c-b)x + b$.

所以有

$$I = (b-a) \int_0^1 dx \int_0^{1-x} f[cx + bt + a(1-x-t)] dt = \int_0^1 dx \int_{(c-a)x+a}^{(c-b)x+b} f(y) dy;$$

(2) 因为 $f(x)$ 为凹函数, 所以有

$$f[cx + bt + a(1-x-t)] \leq xf(c) + tf(b) + (1-x-t)f(a).$$

则

$$\begin{aligned} I &\leq (b-a) \int_0^1 dx \int_0^{1-x} [xf(c) + tf(b) + (1-x-t)f(a)] dt \\ &= (b-a) \int_0^1 \left\{ x(1-x)f(c) + \frac{(1-x)^2}{2} [f(b) + f(a)] \right\} dx \\ &= \frac{b-a}{6} [f(a) + f(b) + f(c)]. \end{aligned}$$

微积分强化训练题十九

一、单项选择题

- 已知 $a, b, c, a+b+c$ 都是单位向量, 则 $a \cdot b + b \cdot c + c \cdot a = (\quad)$.
A. -3 B. -1 C. 1 D. 3
- 设函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 附近有定义, 且 $f_x(0, 0) = 3, f_y(0, 0) = 1$, 则
().
A. $dz|_{(0,0)} = 3dx + dy$
B. 曲面 $z = f(x, y)$ 在点 $(0, 0, f(0, 0))$ 的法向量为 $\{3, 1, 1\}$
C. 曲线 $\begin{cases} z = f(x, y) \\ y = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0, f(0, 0))$ 的切向量为 $\{1, 0, 3\}$
D. 曲线 $\begin{cases} z = f(x, y) \\ y = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0, f(0, 0))$ 的切向量为 $\{3, 0, 1\}$
- 设 $f(x+y, x-y) = x^2 - y^2$, 则 $df(x, y) = (\quad)$.
A. $ydx + xdy$ B. $x dx + y dy$
C. $x dx - y dy$ D. $2x dx - 2y dy$
- 曲面 $z = e^x + 2xy = 3$ 在点 $(1, 2, 0)$ 处的切平面方程为 $(\quad)$.
A. $x + 2y - 4 = 0$ B. $x - 2y - 4 = 0$
C. $2x - y - 4 = 0$ D. $2x + y - 4 = 0$
- 设 $I = \int_0^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} f(x, y) dx$, 交换积分次序后得 $(\quad)$.
A. $I = \int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{x}} f(x, y) dy$ B. $I = \int_x^x dx \int_0^1 f(x, y) dy$
C. $I = \int_y^{\sqrt{y}} dx \int_0^1 f(x, y) dy$ D. $I = \int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{x}} f(x, y) dy$

二、填空题

- 函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可偏导是在该点存在全微分的 _____ 条件.
- $f(x, y) = \ln xy$ 在点 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 处沿方向 $l = \{\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\}$ 的方向导数为 _____.
- 设 $z = z(x, y)$ 由方程 $z^2 = y + x\varphi(z)$ 所确定, 其中 $\varphi(z)$ 可导, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____.
- 设区域 $D: a^2 \leq x^2 + y^2 \leq b^2$, 则 $\iint_D e^{x^2+y^2} d\sigma =$ _____.
- L 表示沿逆时针绕 $x^2 + y^2 = 1$ 旋转一周, 则 $\oint_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} =$ _____.

三、计算题

- 设 $z = (1+x)^{2y+1}$, 求 dz .
- 求过点 $(1, -1, 0)$ 且与直线 $\begin{cases} x+y+3z=0 \\ x-y-z=1 \end{cases}$ 垂直的平面方程.
- 求 $\iint_D (x+|y|) d\sigma$, 其中区域 D 由曲线 $|x|+|y|=1$ 所围.
- 设 Ω 是球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$, 计算 $\iiint_{\Omega} (x^2 + 2y^2 + 3z^2) dx dy dz$.
- 求 $\int_L (x-y) dx + (x+y) dy$, 其中 L 是由 $O(0, 0)$ 经 $A(0, 1)$ 到 $B(1, 1)$ 的折线段.
- 设 $z = f(x^2 - y^2, e^{xy})$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

四、计算题

- 求抛物面壳 $\Sigma: z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2) (0 \leq z \leq 2)$ 的质量, 此壳的密度按规律 $\rho = \frac{1}{1+2z}$ 变化.
- 求 $\oint_{\Sigma} x^2 dy dz + (z-2xy) dz dx + z^2 dx dy$, 其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = z$ 的外侧.
- 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} xy dS$, 其中 Σ 为平面 $x+y+z=1$ 在第一卦限部分.
- 确定平面 $x+y+z=1$ 上一点, 使它与两点 $(2, 0, 0)$ 和 $(0, 0, 3)$ 的距离平方之和最小.
- 求曲线 $y = \frac{1}{2}x^2$ 在圆 $x^2 + y^2 = 3$ 内部的一段弧的弧长.
- 在曲线 $y = x^2 (x \geq 0)$ 上某点 A 处作一切线, 使之与曲线以及 x 轴所围平面图形的面积为 $\frac{1}{12}$, 试求: (1) 切点 A 的坐标; (2) 过切点 A 的切线方程; (3) 由上述所围平面图形绕 x 轴旋转一周而得的旋转体的体积.

五、证明题

- 设函数 $f(x, y)$ 在区域 $D: 0 \leq x^2 + y^2 \leq 1$ 上连续, 且

$$\iint_D [\sqrt{x^2+y^2} f(x, y) - f^2(x, y)] dx dy \geq \frac{\pi}{8}.$$

试证明必有

$$f(x, y) = \frac{1}{2} \sqrt{x^2 + y^2}.$$

微积分强化训练题十九参考解答

一、单项选择题

1. B.

$$\begin{aligned} \text{理由: 由 } 1 &= (a+b+c) \cdot (a+b+c) \\ &= a \cdot a + a \cdot b + a \cdot c + b \cdot a + b \cdot b + b \cdot c + c \cdot a + c \cdot b + c \cdot c \\ &= 3 + 2(a \cdot b + a \cdot c + b \cdot c), \end{aligned}$$

得

$$a \cdot b + a \cdot c + b \cdot c = -1.$$

2. C.

理由: 函数 $f(x, y)$ 虽然在点 $(0, 0)$ 处的两个偏导数存在, 但不一定可微, 故(A)

不对;

曲面 $z = f(x, y)$ 在点 $(0, 0, f(0, 0))$ 的法向量为

$$\{f_x(0, 0), f_y(0, 0), -1\} = \{3, 1, -1\},$$

故(B)不对;

取 x 为参数, 则曲线 $\begin{cases} x = x, \\ y = 0, \\ z = f(x, 0) \end{cases}$ 在点 $(0, 0, f(0, 0))$ 的切向量为

$$\left\{ \frac{dx}{dx}, \frac{dy}{dx}, \frac{dz}{dx} \right\} \Big|_{(0, 0, f(0, 0))} = \left\{ 1, 0, \frac{df(x, 0)}{dx} \right\} \Big|_{(0, 0, f(0, 0))} = \{1, 0, f_x(0, 0)\} = \{1, 0, 3\}.$$

3. A.

理由: 令 $\begin{cases} x+y=u, \\ x-y=v, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} x = \frac{u+v}{2}, \\ y = \frac{u-v}{2}, \end{cases}$ 则

$$f(u, v) = \left(\frac{u+v}{2}\right)^2 - \left(\frac{u-v}{2}\right)^2 = uv,$$

即

$$f(x, y) = xy,$$

所以

$$df(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy = ydx + xdy.$$

4. D.

理由: 令 $F(x, y, z) = z - e^z + 2xy - 3$, 则曲面 $z - e^z + 2xy = 3$ 在点 $(1, 2, 0)$ 处的法向量为

$$\{F_x, F_y, F_z\} |_{(1, 2, 0)} = \{2y, 2x, 1 - e^z\} |_{(1, 2, 0)} = \{4, 2, 0\},$$

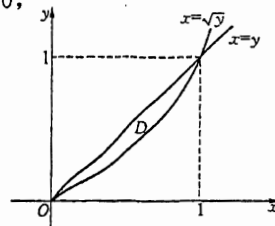
所以切平面方程为

$$4(x-1) + 2(y-2) + 0(z-0) = 0,$$

即 $2x + y - 4 = 0$.

5. D.

$$\begin{aligned} \text{理由: } I &= \int_0^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} f(x, y) dx = \iint_D f(x, y) dx dy \\ &= \int_0^1 dx \int_{x^2}^x f(x, y) dy. \end{aligned}$$



二、填空题

6. 必要.

理由: 函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处存在全微分的两个必要条件:

(1) $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处具有两个偏导数 $f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0)$;

(2) $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续;

函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处存在全微分的一个充分条件:

$z = f(x, y)$ 的两个偏导函数 $f_x(x, y), f_y(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续.

7. $1 + \sqrt{3}$.

理由: 因为

$$\left\{ \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y} \right\} \Big|_{\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)} = \left\{ \frac{1}{x}, \frac{1}{y} \right\} \Big|_{\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)} = \{2, 2\},$$

所以所求方向导数为

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial l} \Big|_{\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)} &= \left\{ \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y} \right\} \Big|_{\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)} \cdot l = \{2, 2\} \cdot \left\{ \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right\} \\ &= 2 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 1 + \sqrt{3}. \end{aligned}$$

$$8. \frac{\varphi(z)}{2z - x\varphi'(z)}.$$

理由: 令 $F(x, y, z) = z^2 - y - x\varphi(z)$, 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{-\varphi(z)}{2z - x\varphi'(z)} = \frac{\varphi(z)}{2z - x\varphi'(z)}.$$

$$9. \pi(e^2 - e^2).$$

$$\text{理由: } \iint_D e^{x^2+y^2} d\sigma = \iint_D e^2 r dr d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \int_a^b e^2 r dr = 2\pi \cdot \frac{1}{2} e^2 \Big|_a^b = \pi(e^2 - e^2)$$

10. 2π .

理由: $L: \begin{cases} x = \cos t, \\ y = \sin t, \end{cases} (t: 0 \rightarrow 2\pi).$

则

$$\oint_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = \int_0^{2\pi} [\cos t \cdot \cos t - \sin t \cdot (-\sin t)] dt = \int_0^{2\pi} dt = 2\pi.$$

三、计算题

11. 解: 因为

$$\frac{\partial z}{\partial x} = (2y+1)(1+x)^{2y}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 2(1+x)^{2y+1} \ln(1+x).$$

所以

$$dz = (2y+1)(1+x)^{2y} dx + 2(1+x)^{2y+1} \ln(1+x) dy.$$

12. 分析: 所给直线的方向向量即为所求平面法向量, 利用点法式可以得到所求平面方程.

解: 平面的法向量可取为

$$n = \{1, 1, 3\} \times \{1, -1, -1\} = \{2, 4, -2\},$$

所求平面方程为

$$2(x-1) + 4(y+1) - 2z = 0,$$

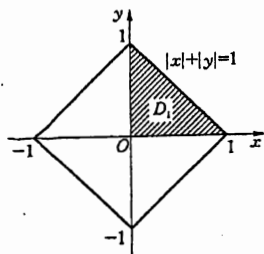
即

$$x + 2y - z + 1 = 0.$$

13. 分析: 因为积分区域关于 x, y 对称, 所以利用对称性可简化积分表达式.

解: 设 D_1 为 D 在第一象限部分. 则由对称性可得

$$\begin{aligned} \iint_D (x + |y|) d\sigma &= 0 + \iint_D |y| d\sigma = 4 \iint_{D_1} y d\sigma \\ &= 4 \int_0^1 y dy \int_0^{1-y} dx \\ &= 4 \int_0^1 y(1-y) dy \\ &= 4 \left(\frac{1}{2} y^2 - \frac{1}{3} y^3 \right) \Big|_0^1 = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$



14. 分析: 由于表达式 $x^2 + y^2 + z^2$ 具有对称性和轮换性, 因此

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{\Omega} f(y, x, z) dx dy dz = \iiint_{\Omega} f(x, z, y) dx dy dz$$

$$= \iiint_{\Omega} f(z, y, x) dx dy dz = \iiint_{\Omega} f(y, z, x) dx dy dz.$$

利用此式可以简化积分计算.

解: 由 Ω 的对称性知:

$$\iiint_{\Omega} x^2 dx dy dz = \iiint_{\Omega} y^2 dx dy dz = \iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz.$$

所以

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} (x^2 + 2y^2 + 3z^2) dx dy dz &= 6 \iiint_{\Omega} x^2 dx dy dz \\ &= 2 \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz \\ &= 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^R r^2 \cdot r^2 \sin \varphi dr \\ &= \frac{8}{5} \pi R^5. \end{aligned}$$

15. 分析: 由于曲线是简单直线段组成, 因此直接化为一元函数定积分计算.

$$\begin{aligned} \text{解: } \int_L (x-y) dx + (x+y) dy &= \int_{OA} (x-y) dx + (x+y) dy + \int_{AB} (x-y) dx + (x+y) dy \\ &= \int_0^1 y dy + \int_0^1 (x-1) dx = 0. \end{aligned}$$

16. 分析: 直接利用复合函数求偏导的链式法则计算. 注意 z 的一阶偏导数仍然是复合函数.

$$\text{解: } \frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 \cdot 2x + f'_2 \cdot e^{xy} \cdot y = 2xf'_1 + ye^{xy} f'_2,$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = 2x[f''_{11} \cdot (-2y) + f''_{12} \cdot e^{xy} \cdot x] \\ &\quad + e^{xy} f'_2 + ye^{xy} \cdot x \cdot f'_2 + ye^{xy} [f''_{21} \cdot (-2y) + f''_{22} \cdot e^{xy} \cdot x] \\ &= -4xy f''_{11} + 2(x^2 - y^2) e^{xy} f''_{12} + xy e^{2xy} f''_{22} + (1 + xy) e^{xy} f'_2. \end{aligned}$$

四、计算题

17. 分析: 密度为 $\rho(x, y)$ 的曲面片 Σ 质量公式为 $M = \iint_{\Sigma} \rho(x, y) dS$. 利用对面积的曲面积分进行计算.

解: 质量

$$M = \iint_{\Sigma} \frac{1}{1+2x} dS,$$

Σ 在 xOy 面上的投影区域 $D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 4$.

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy = \sqrt{1 + x^2 + y^2} dx dy,$$

则

$$M = \iint_{D_{xy}} \frac{1}{1+x^2+y^2} \cdot \sqrt{1+x^2+y^2} dx dy = \iint_{D_{xy}} \frac{1}{\sqrt{1+x^2+y^2}} dx dy$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 \frac{1}{\sqrt{1+r^2}} r dr = 2\pi \sqrt{1+r^2} \Big|_0^2 = 2(\sqrt{5}-1)\pi.$$

18. 分析: 利用高斯公式解题.

解: 用 Ω 表示由 Σ 所围立体, 由高斯公式得

$$\oiint_{\Sigma} x^2 dy dz + (z-2xy) dz dx + z^2 dx dy$$

$$= \iiint_{\Omega} 2x dx dy dz = \int_0^1 2x dx \int_{x^2+y^2 \leq 1-x^2} dx dy = \int_0^1 2x \cdot \pi(z-x^2) dx = 2\pi \left(\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 \right) \Big|_0^1$$

$$= \frac{\pi}{6}.$$

19. 分析: 确定 Σ 投影, 利用曲面积分下列计算公式进行计算

$$\iint_{\Sigma} f(x, y) dS = \iint_D f(x, y) \sqrt{1+z_x^2+z_y^2} dx dy.$$

解: $\Sigma: z = 1-x-y$, Σ 在 xOy 坐标面上的投影区域为

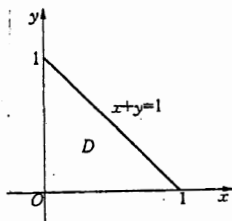
$$D: \begin{cases} 0 \leq x \leq 1, \\ 0 \leq y \leq 1-x. \end{cases} \text{ 且}$$

$$dS = \sqrt{1+z_x^2+z_y^2} dx dy = \sqrt{3} dx dy,$$

所以

$$\iint_{\Sigma} xy dS = \iint_D \sqrt{3} xy dx dy = \sqrt{3} \int_0^1 dx \int_0^{1-x} xy dy$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \int_0^1 x(1-x)^2 dx = \frac{\sqrt{3}}{12}.$$



20. 分析: 本题为条件极值, 利用拉格朗日乘数法进行计算. 由于距离公式含有根号, 利用距离平方作为目标函数, 简化计算过程.

解: 目标函数距离平方和为

$$d^2 = (x-2)^2 + y^2 + z^2 + x^2 + y^2 + (z-3)^2,$$

作拉格朗日函数

$$L(x, y, z) = x^2 + (x-2)^2 + 2y^2 + z^2 + (z-3)^2 + \lambda(x+y+z-1).$$

令

$$\begin{cases} L_x = 4x-4+\lambda = 0, \\ L_y = 4y+\lambda = 0, \\ L_z = 4z-6+\lambda = 0, \\ x+y+z = 1. \end{cases}$$

由前三式相加并结合第四式推得 $\lambda = 2$,

从而得到唯一的驻点 $(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1)$ 该点即为所求的点.

21. 分析: 确定两曲线交点, 然后利用弧长公式直接计算.

$$\text{解: 由 } \begin{cases} y = \frac{1}{2}x^2, \\ x^2 + y^2 = 3, \end{cases} \text{ 解得交点 } (-\sqrt{2}, 1), (\sqrt{2}, 1),$$

$$\text{由 } y = \frac{1}{2}x^2 \text{ 得 } y' = x,$$

则所求的弧长为

$$s = \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \sqrt{1+y'^2} dx = \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \sqrt{1+x^2} dx$$

$$= 2 \int_0^{\sqrt{2}} \sqrt{1+x^2} dx$$

$$= 2 \cdot \frac{1}{2} [x\sqrt{1+x^2} + \ln(x+\sqrt{1+x^2})] \Big|_0^{\sqrt{2}}$$

$$= \sqrt{6} + \ln(\sqrt{2}+\sqrt{3}).$$

注: 积分公式

$$\int \sqrt{a^2+x^2} dx = \frac{1}{2} [x\sqrt{a^2+x^2} + a^2 \ln(x+\sqrt{a^2+x^2})] + C.$$

22. 解: (1) 设切点 A 的坐标为 (a, a^2) ($a > 0$), 则过切点 A 的切线的斜率为

$$y' \Big|_{x=a} = 2x \Big|_{x=a} = 2a,$$

切线方程为

$$y - a^2 = 2a(x - a),$$

即

$$y = 2ax - a^2.$$

切线与 x 轴的交点为 $(\frac{a}{2}, 0)$.

曲线、 x 轴及切线所围平面图形的面积为

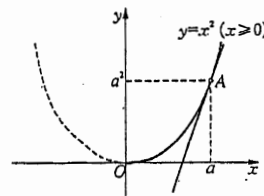
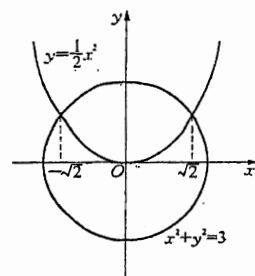
$$S = \int_0^a x^2 dx - \int_{\frac{a}{2}}^a (2ax - a^2) dx = \frac{a^3}{12},$$

则由

$$\frac{a^3}{12} = \frac{1}{12},$$

得

$$a = 1,$$



所以 A 的坐标为 (1, 1);

(2) 过切点 A 的切线方程为 $y = 2x - 1$;

(3) 旋转体的体积为

$$V = \pi \int_0^1 (x^2)^2 dx - \pi \int_{\frac{1}{2}}^1 (2x-1)^2 dx = \frac{\pi}{30}.$$

五、证明题

23. 分析: 本题题设为积分不等式. 要求利用此积分不等式求出未知函数. 这类题目一般方法如下:

(1) 积分不等式转化为一个非负函数的积分不等式, 即将原有积分转化为:

$$\iint_D g(x, y) dx dy \leq 0.$$

(2) 利用非负函数定积分大于等于零, 确定出 $g(x, y) = 0$.

本题需通过配方法构造非负函数 $g(x, y)$.

证明: 由于

$$\begin{aligned} \frac{\pi}{8} &\leq \iint_D [\sqrt{x^2+y^2} f(x, y) - f^2(x, y)] dx dy \\ &= \iint_D \left\{ \frac{1}{4}(x^2+y^2) - \left[f(x, y) - \frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2} \right]^2 \right\} dx dy \\ &= \frac{\pi}{8} - \iint_D \left(f(x, y) - \frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2} \right)^2 dx dy. \end{aligned}$$

其中 $\frac{1}{4} \iint_D (x^2+y^2) dx dy = \frac{\pi}{8}$. 于是

$$\iint_D \left(f(x, y) - \frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2} \right)^2 dx dy \leq 0.$$

注意到 $f(x, y)$ 连续且 $\left[f(x, y) - \frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2} \right]^2 \geq 0$,

所以

$$f(x, y) = \frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}.$$

微积分强化训练题二十

一、单项选择题

1. 二元函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处两个偏导数 $f_x(x_0, y_0)$, $f_y(x_0, y_0)$ 存在是 $f(x, y)$ 在该点连续的().

- A. 充分而非必要条件
B. 必要而非充分条件
C. 充分必要条件
D. 既非充分又非必要条件

2. 设区域 $D = \{(x, y) | -a \leq x \leq a, x \leq y \leq a\}$, $D_1 = \{(x, y) | 0 \leq x \leq a, x \leq y \leq a\}$. 则 $\iint_D (xy + \cos x \sin y) dx dy = ()$.

- A. $2 \iint_{D_1} \cos x \sin y dx dy$
B. $2 \iint_{D_1} xy dx dy$
C. $4 \iint_{D_1} (xy + \cos x \sin y) dx dy$
D. 0

3. 已知 $a \perp b$, $|a| = 3$, $|b| = 4$. 则 $|(a+b) \times (a-b)| = ()$.

- A. 0
B. 12
C. 24
D. 15

4. 设 $f(x, y)$ 为连续函数, 则 $\int_0^a dx \int_0^x f(x, y) dy = ()$.

- A. $\int_0^a dy \int_0^y f(x, y) dx$
B. $\int_0^a dy \int_0^a f(x, y) dx$
C. $\int_0^a dy \int_x^y f(x, y) dx$
D. $\int_0^a dy \int_y^a f(x, y) dx$

5. 向量 r 的方向角分别为 α, β, γ , 且 $\alpha = \frac{\pi}{3}$, $\beta = \frac{2\pi}{3}$, 则 $\gamma = ()$.

- A. $\frac{\pi}{4}$ 或 $\frac{3\pi}{4}$
B. $\frac{7\pi}{4}$
C. $\frac{\pi}{3}$
D. $\frac{\pi}{6}$

二、填空题

6. 设 $u = f(x, y) = \int_0^{x^2y} e^{-t^2} dt$, 则 $du =$ _____.

7. 设有直线 $L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-5}{-2} = \frac{z+8}{1}$ 与 $L_2: \begin{cases} x-y=6, \\ 2y+z=3. \end{cases}$ 则 L_1 与 L_2 的夹角为 _____.

8. 已知函数 $u = xy + yz + zx$, 则 $\text{grad} u(1, 0, 1) =$ _____.

9. 设 L 为正向圆周 $x^2 + y^2 = 2$ 在第一象限中的部分, 则曲线积分 $\int_L x dy - 2y dx =$ _____.

10. 曲面 $3x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 12$ 在点 $(0, \sqrt{3}, \sqrt{2})$ 处的单位法向量为 _____.

11. 曲线段 $\begin{cases} x = \cos^3 t, \\ y = \sin^3 t \end{cases} (0 \leq t \leq \frac{\pi}{2})$ 的弧长为 _____.

三、计算题

12. 设 $z = f(xy, \frac{x}{y})$ 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

13. 设 $\sin(x+2y-3z) = x+2y-3z$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y}$.

14. 求经过 $(1, 1, 1)$ 且与两平面 $x-y+z=7$ 及 $2x+3y-12z+8=0$ 均垂直的平面方程.

15. 计算二重积分 $\iint_D \ln(1+x^2+y^2) dx dy$, 其中 $D: x^2+y^2 \leq 4 (x \geq 0, y \geq 0)$.

四、计算题

16. 在椭圆 $x^2+4y^2=4$ 上求一点, 使其到直线 $2x+3y-6=0$ 的距离最短.

17. 设 n 是曲面 $2x^2+3y+z^2=6$ 在点 $P(1, 1, 1)$ 处的指向外侧的法向量, 求函数 $u = \frac{\sqrt{6x^2+8y^2}}{z}$ 在点 P 处沿方向 n 的方向导数.

18. 计算 $\iint_{\Sigma} (2x+z) dy dz + x dz dx$, 其中 Σ 是有向曲面 $z = x^2+y^2 (0 \leq z \leq 1)$ 的下侧.

19. 求 $I = \int_L [e^x \sin y - b(x+y)] dx + (e^x \cos y - ax) dy$, 其中 a, b 为正常数, L 为从点 $A(2a, 0)$ 沿曲线 $y = \sqrt{2ax-x^2}$ 到点 $O(0, 0)$ 的弧.

20. 求曲面积分 $\iint_{\Sigma} z dS$, 其中 Σ 为 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 在柱体 $x^2+y^2 \leq 2y$ 内的部分.

21. 设曲线 $y = e^x$, 过其上一点 $M(x_0, e^{x_0})$ 的切线为 L , 且 L 通过原点, 求该曲线、切线 L 及 y 轴所围的平面图形的面积及上述图形绕 x 轴旋转所得的旋转体的体积.

五、综合题

22. 设曲线积分 $\int_L xy^2 dx + y\varphi(x) dy$ 与路径无关, 其中 $\varphi(x)$ 具有连续的导数, 且 $\varphi(0) = 0$. 计算 $\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2 dx + y\varphi(x) dy$ 的值.

六、证明题

23. 设椭圆 $2x^2+y^2=2$ 的周长为 L , 二曲线 $y = \sin^2 x, y = \sin 2x$ 在 $[0, 2\pi]$ 上弧长分别为 L_1, L_2 .

求证: (1) $L_1 = L$; (2) $2L > L_2$.

微积分强化训练题二十参考解答

一、单项选择题

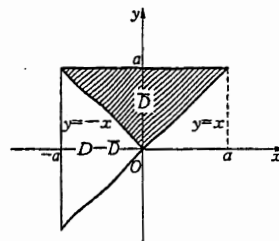
1. D.

理由: $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处两个偏导数均存在, 但在该点不连续;

又 $f(x, y) = \sqrt{x^2+y^2}$ 在点 $(0, 0)$ 处连续, 但在该点两个偏导数均不存在.

2. A.

理由: 用线段 $y = -x$ 将区域 D 分为 $D - \bar{D}$ 和 $\bar{D}$ 两个部分(如图), 显然 $D - \bar{D}$ 关于 x 轴对称, $\bar{D}$ 关于 y 轴对称, 则根据二重积分的对称性, 得



$$\begin{aligned} & \iint_D (xy + \cos x \sin y) dx dy \\ &= \iint_{D-\bar{D}} xy dx dy + \iint_{\bar{D}} \cos x \sin y dx dy \\ &= \iint_{D-\bar{D}} xy dx dy + \iint_{\bar{D}} xy dx dy + \iint_{D-\bar{D}} \cos x \sin y dx dy + \iint_{\bar{D}} \cos x \sin y dx dy \\ &= 0 + 0 + 0 + \iint_{\bar{D}} \cos x \sin y dx dy = 2 \iint_{\bar{D}} \cos x \sin y dx dy. \end{aligned}$$

3. C.

$$\begin{aligned} \text{理由: } |(a+b) \times (a-b)| &= |a \times a - a \times b + b \times a - b \times b| \\ &= |0 - 2(a \times b) - 0| \\ &= 2|a| |b| \sin(\widehat{a, b}) \\ &= 2 \times 3 \times 4 \times \sin \frac{\pi}{2} = 24. \end{aligned}$$

4. D.

$$\text{理由: } \int_0^a dx \int_0^x f(x, y) dy = \iint_D f(x, y) dx dy = \int_0^a dy \int_y^a f(x, y) dx.$$

5. A.

理由: 因为

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1,$$

所以

$$\cos \gamma = \pm \sqrt{1 - \cos^2 \alpha - \cos^2 \beta} = \pm \sqrt{1 - \left(\cos \frac{\pi}{3}\right)^2 - \left(\cos \frac{2\pi}{3}\right)^2}$$

$$= \pm \sqrt{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 - \left(-\frac{1}{2}\right)^2} = \pm \frac{\sqrt{2}}{2},$$

则

$$\gamma = \frac{\pi}{4} \text{ 或 } \frac{3\pi}{4}.$$

二、填空题

6. $e^{-x^4 y^2} (2xy dx + x^2 dy)$.

理由: 因为

$$\frac{\partial u}{\partial x} = e^{-(x^4 y^2)} \cdot 2xy = 2xy e^{-x^4 y^2}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = e^{-(x^4 y^2)} \cdot x^2 = x^2 e^{-x^4 y^2},$$

所以

$$du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy = 2xy e^{-x^4 y^2} dx + x^2 e^{-x^4 y^2} dy.$$

7. $\frac{\pi}{3}$.

理由: L_1 的方向向量为 $s_1 = \{1, -2, 1\}$;

L_2 的方向向量为 $s_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \{-1, -1, 2\}$, 则

$$\cos \theta = \frac{|s_1 \cdot s_2|}{|s_1| |s_2|} = \frac{|1 \times (-1) + (-2) \times (-1) + 1 \times 2|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2 + 1^2} \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2 + 2^2}} = \frac{1}{2},$$

所以

$$\theta = \frac{\pi}{3}.$$

8. $i + 2j + k$.

理由: $\text{grad} u(1, 0, 1) = \left(\frac{\partial u}{\partial x} i + \frac{\partial u}{\partial y} j + \frac{\partial u}{\partial z} k \right) \Big|_{(1, 0, 1)}$
 $= ((y+z)i + (x+z)j + (y+x)k) \Big|_{(1, 0, 1)}$
 $= i + 2j + k.$

9. $\frac{3}{2}\pi$.

理由: L 的参数方程为 $\begin{cases} x = \sqrt{2} \cos t, \\ y = \sqrt{2} \sin t \end{cases} (t: 0 \rightarrow \frac{\pi}{2})$, 则

$$\int_L x dy - 2y dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} [\sqrt{2} \cos t \cdot \sqrt{2} \cos t - 2\sqrt{2} \sin t \cdot (-\sqrt{2} \sin t)] dt$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (2 \cos^2 t + 4 \sin^2 t) dt = 2 \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} + 4 \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} = \frac{3}{2}\pi.$$

10. $\pm \frac{1}{\sqrt{5}} \{0, \sqrt{2}, \sqrt{3}\}.$

理由: 令 $F(x, y, z) = 3x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 12$, 则曲面 $3x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 12$ 在点 $(0, \sqrt{3}, \sqrt{2})$ 处的法向量为

$$\left\{ \frac{\partial F}{\partial x}, \frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial F}{\partial z} \right\} \Big|_{(0, \sqrt{3}, \sqrt{2})} = \{6x, 4y, 6z\} \Big|_{(0, \sqrt{3}, \sqrt{2})} = \{0, 4\sqrt{3}, 6\sqrt{2}\},$$

所求的单位法向量为

$$\pm \frac{1}{\sqrt{0^2 + (4\sqrt{3})^2 + (6\sqrt{2})^2}} \{0, 4\sqrt{3}, 6\sqrt{2}\} = \pm \frac{1}{\sqrt{5}} \{0, \sqrt{2}, \sqrt{3}\}.$$

11. $\frac{3}{2}$.

理由: 因为

$$\left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dy}{dt} \right)^2 = [3 \cos^2 t \cdot (-\sin t)]^2 + (3 \sin^2 t \cdot \cos t)^2 = 9 \sin^2 t \cos^2 t,$$

所以

$$s = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dy}{dt} \right)^2} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{9 \sin^2 t \cos^2 t} dt$$

$$= 3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t \cos t dt = \frac{3}{2} \sin^2 t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{3}{2}.$$

三、计算题

12. 解: $\frac{\partial z}{\partial x} = y f'_1 + \frac{1}{y} f'_2,$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = f'_1 + y \left(x f''_{11} - \frac{x}{y^2} f''_{22} \right) - \frac{1}{y^2} f'_2 + \frac{1}{y} \left(x f''_{21} - \frac{x}{y^2} f''_{22} \right)$$

$$= f'_1 - \frac{1}{y^2} f'_2 + x y f''_{11} - \frac{x}{y^3} f''_{22}.$$

13. 解: 设 $F(x, y, z) = \sin(x+2y-3z) - (x+2y-3z)$, 则

$$F_x = \cos(x+2y-3z) - 1,$$

$$F_y = 2 \cos(x+2y-3z) - 2 = 2[\cos(x+2y-3z) - 1],$$

$$F_z = -3 \cos(x+2y-3z) + 3 = -3[\cos(x+2y-3z) - 1],$$

所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{\cos(x+2y-3z) - 1}{-3[\cos(x+2y-3z) - 1]} = \frac{1}{3},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{2[\cos(x+2y+3z)-1]}{-3[\cos(x+2y+3z)-1]} = \frac{2}{3},$$

则

$$\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = 1.$$

$$14. \text{ 解: 取 } n = n_1 \times n_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & -12 \end{vmatrix} = \{9, 14, 5\}, \text{ 则所求的平面方程为}$$

$$9(x-1) + 14(y-1) + 5(z-1) = 0,$$

即

$$9x + 14y + 5z - 28 = 0.$$

$$\begin{aligned} 15. \text{ 解: } \iint_D \ln(1+x^2+y^2) dx dy &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^2 \ln(1+r^2) r dr = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{2} \int_0^2 \ln(1+r^2) d(r^2) \\ &= \frac{\pi}{4} \int_0^4 \ln(1+t) dt = \frac{\pi}{4} \left[(1+t) \ln(1+t) \Big|_0^4 - \int_0^4 dt \right] \\ &= \frac{\pi}{4} (5 \ln 5 - 4). \end{aligned}$$

四、计算题

16. 分析: 平面上点 (x, y) 到直线 $Ax + By + C = 0$ 距离公式为

$$d(x, y) = \frac{|Ax + By + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

由于含有绝对值, 先用其平方进行计算. 此外本题为条件极值可以用拉格朗日乘数法求解.

解: 椭圆上点 (x, y) 到直线 $2x + 3y - 6 = 0$ 的距离为

$$d(x, y) = \frac{|2x + 3y - 6|}{\sqrt{2^2 + 3^2}} = \frac{|2x + 3y - 6|}{\sqrt{13}}.$$

目标函数取为 $(2x + 3y - 6)^2$.

作函数

$$L = (2x + 3y - 6)^2 + \lambda(x^2 + 4y^2 - 4).$$

则由

$$\begin{cases} L_x = 4(2x + 3y - 6) + 2\lambda x = 0, \\ L_y = 6(2x + 3y - 6) + 8\lambda y = 0, \\ x^2 + 4y^2 - 4 = 0, \end{cases}$$

解得

$$x = \pm \frac{8}{5}, y = \pm \frac{3}{5}.$$

因为

$$d\left(\frac{8}{5}, \frac{3}{5}\right) = \frac{1}{\sqrt{13}}, d\left(-\frac{8}{5}, -\frac{3}{5}\right) = \frac{11}{\sqrt{13}}.$$

所以椭圆 $x^2 + 4y^2 = 4$ 上点 $\left(\frac{8}{5}, \frac{3}{5}\right)$ 到直线 $2x + 3y - 6 = 0$ 的距离最短.

17. 分析: 函数 $F(x, y, z)$ 在点 P 处法向量公式为 $\{F_x, F_y, F_z\}|_P$;

函数 $u(x, y, z)$ 在点 P 处沿方向 n 的方向导数公式为

$$\frac{\partial u}{\partial n} \Big|_P = n_0|_P \cdot \text{grad} u|_P,$$

$$\text{其中 } \text{grad} u|_P = \left\{ \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right\} \Big|_P.$$

解: 设 $F(x, y, z) = 2x^2 + 3y^2 + z^2 - 6$. 则

$$n|_P = \{F_x, F_y, F_z\}|_P = \{4x, 6y, 2z\}|_P = \{4, 6, 2\}.$$

$$n^0|_P = \left\{ \frac{2}{\sqrt{14}}, \frac{3}{\sqrt{14}}, \frac{1}{\sqrt{14}} \right\}.$$

又

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{6x}{z\sqrt{6x^2+8y^2}}, \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{8y}{z\sqrt{6x^2+8y^2}}, \frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{\sqrt{6x^2+8y^2}}{z^2},$$

所以

$$\text{grad} u|_P = \left\{ \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right\} \Big|_P = \left\{ \frac{6}{\sqrt{14}}, \frac{8}{\sqrt{14}}, -\sqrt{14} \right\}.$$

则

$$\frac{\partial u}{\partial n} \Big|_P = n^0|_P \cdot \text{grad} u|_P = \frac{11}{7}.$$

18. 分析: 采用“补面”方法, 利用高斯公式将其转化为三重积分与简单的第二类曲面积分进行计算.

解: 补充 $\Sigma_1: z = 1, (x^2 + y^2 \leq 1)$, 且取上侧. 则

$$\iint_{\Sigma} (2x + z) dy dz + z dx dy = \left(\iint_{\Sigma+\Sigma_1} - \iint_{\Sigma_1} \right) (2x + z) dy dz + z dx dy = I_1 - I_2.$$

由 Gauss 公式得

$$I_1 = \iiint_{\Omega} 3 dv = 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_1^2 dz = 6\pi \int_0^1 (1-r^2) r dr = \frac{3}{2}\pi.$$

而

$$I_2 = \iint_{x_1} (2x+z) dydz + z dx dy = \iint_{x_1} dx dy = \pi.$$

所以

$$\iint_{\Sigma} (2x+z) dydz + z dx dy = I_1 - I_2 = \frac{\pi}{2}.$$

19. 解: 添加从 $O(0, 0)$ 沿 $y=0$ 到 $A(2a, 0)$ 得有向直线 L_1 , 则

$$\begin{aligned} I &= \int_{L+L_1} [e^x \sin y - b(x+y)] dx + (e^x \cos y - ax) dy \\ &= \int_{L_1} [e^x \sin y - b(x+y)] dx + (e^x \cos y - ax) dy \\ &= I_1 - I_2. \end{aligned}$$

由格林公式得

$$I_1 = \iint_D (b-a) d\sigma = \frac{\pi}{2} a^2 (b-a).$$

其中 D 为 L, L_1 所围半圆域.

而

$$I_2 = \int_0^{2a} (-bx) dx = -2a^2 b.$$

所以

$$I = I_1 - I_2 = \frac{\pi}{2} a^2 (b-a) + 2a^2 b = \left(\frac{\pi}{2} + 2\right) a^2 b - \frac{\pi}{2} a^3.$$

20. 分析: 利用下面第一类曲面积分计算公式直接计算:

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_D f(x, y, g(x, y)) \sqrt{1 + \left(\frac{\partial g}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial y}\right)^2} dx dy,$$

其中 D 为 Σ 在 xOy 平面上投影, $z = g(x, y)$ 为 Σ 方程.

解: Σ 在 xOy 面上的投影区域为 $D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 2y$.

因为

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

所以

$$dS = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy = \sqrt{2} dx dy.$$

则

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} x dS &= \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} \cdot \sqrt{2} dx dy = \sqrt{2} \int_0^{\pi} d\theta \int_0^{2 \sin \theta} r^2 dr \\ &= \sqrt{2} \int_0^{\pi} \frac{8}{3} \sin^3 \theta d\theta = \frac{32}{9} \sqrt{2}. \end{aligned}$$

21. 解: $y'(x_0) = e^{x_0}$, 切线 L 的方程为

$$y - e^{x_0} = e^{x_0} (x - x_0),$$

又 L 通过原点, 所以

$$0 - e^{x_0} = e^{x_0} (0 - x_0),$$

解得 $x_0 = 1$,

故切线 L 的方程为

$$y = ex;$$

所以所围平面图形的面积为

$$A = \int_0^1 (e^x - ex) dx = \left(e^x - \frac{e}{2} x^2\right) \Big|_0^1 = \frac{e}{2} - 1.$$

所求旋转体的体积为

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^1 [(e^x)^2 - (ex)^2] dx = \pi \left(\int_0^1 e^{2x} dx - e^2 \int_0^1 x^2 dx\right) \\ &= \pi \left(\frac{1}{2} e^{2x} \Big|_0^1 - \frac{e^2}{3} x^3 \Big|_0^1\right) = \pi \left(\frac{e^2}{6} - \frac{1}{2}\right). \end{aligned}$$

五、综合题

22. 解: 因为 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial(xy^2)}{\partial y} = 2xy$, $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial[y\varphi(x)]}{\partial x} = y\varphi'(x)$, 则由曲线积分与路径无关可得

$$y\varphi'(x) = 2xy,$$

即

$$\varphi'(x) = 2x,$$

所以

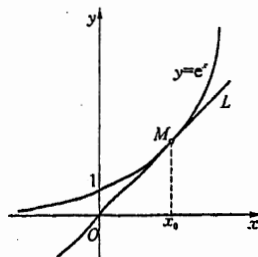
$$\varphi(x) = x^2 + C,$$

又 $\varphi(0) = 0$, 所以 $C = 0$, 则

$$\varphi(x) = x^2.$$

因此

$$\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2 dx + x^2 y dy = \int_0^1 y dy = \frac{1}{2}.$$



六、证明题

23. 证明: (1) 椭圆 $2x^2 + y^2 = 2$ 的参数方程为

$$\begin{cases} x = \cos t, \\ y = \sqrt{2} \sin t, \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

所以

$$L = \int_0^{2\pi} \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{\sin^2 t + 2\cos^2 t} dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{1 + \cos^2 t} dt,$$

而

$$\begin{aligned} L_1 &= \int_0^{2\pi} \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \int_0^{2\pi} \sqrt{1 + \sin^2 2x} dx = \frac{1}{2} \int_0^{4\pi} \sqrt{1 + \sin^2 t} dt \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{1 + \sin^2 t} dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{1 + \cos^2 t} dt, \end{aligned}$$

故

$$L_1 = L.$$

$$\begin{aligned} (2) L_2 &= \int_0^{2\pi} \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \int_0^{2\pi} \sqrt{1 + 4\cos^2 2x} dx = \frac{1}{2} \int_0^{4\pi} \sqrt{1 + 4\cos^2 t} dt \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{1 + 4\cos^2 t} dt, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2L - L_2 &= 2 \int_0^{2\pi} \sqrt{1 + \cos^2 t} dt - \int_0^{2\pi} \sqrt{1 + 4\cos^2 t} dt \\ &= \int_0^{2\pi} (2\sqrt{1 + \cos^2 t} - \sqrt{1 + 4\cos^2 t}) dt \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{4(1 + \cos^2 t) - (1 + 4\cos^2 t)}{2\sqrt{1 + \cos^2 t} + \sqrt{1 + 4\cos^2 t}} dt \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{3}{2\sqrt{1 + \cos^2 t} + \sqrt{1 + 4\cos^2 t}} dt, \end{aligned}$$

因为

$$\frac{3}{2\sqrt{1 + \cos^2 t} + \sqrt{1 + 4\cos^2 t}} > 0 \quad (0 \leq t \leq 2\pi),$$

故

$$2L - L_2 = \int_0^{2\pi} \frac{3}{2\sqrt{1 + \cos^2 t} + \sqrt{1 + 4\cos^2 t}} dt > 0,$$

所以

$$2L > L_2.$$

微积分强化训练题二十一

一、单项选择题

- 对于二元函数 $z = f(x, y)$ 下列有关偏导数与全微分关系中正确的命题是().
A. 偏导数不连续, 则全微分必不存在
B. 偏导数连续, 则全微分必存在
C. 全微分存在, 则偏导数必连续
D. 全微分存在, 而偏导数不一定存在
- 设 $z(x, y)$ 为由方程 $2xz - 2xyz + \ln(xyz) = 0$ 确定的函数, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ ().
A. $\frac{z}{x}$
B. $\frac{x}{z}$
C. $-\frac{z}{x}$
D. $-\frac{x}{z}$
- 曲面 $e^z - z + xy = 3$ 在点 $(2, 1, 0)$ 处的法线方程为().
A. $\frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{0}$
B. $\frac{x-2}{-2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{0}$
C. $\frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{0}$
D. $\frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z}{0}$
- 若 $z = f(x, y)$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 处可微, 则 $f(x, y)$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 处沿任何方向的方向导数().
A. 必定存在
B. 一定不存在
C. 可能存在也可能不存在
D. 在 x 轴、 y 轴方向存在, 其他方向不存在
- C 为 $y = x^2$ 上点 $O(0, 0)$ 到 $B(1, 1)$ 的一段弧, 则 $I = \int_C \sqrt{y} ds =$ ().
A. $\int_0^1 \sqrt{1+4x^2} dx$
B. $\int_0^1 \sqrt{y} \sqrt{1+y} dy$
C. $\int_0^1 x \sqrt{1+4x^2} dx$
D. $\int_0^1 \sqrt{y} \sqrt{1+\frac{1}{y}} dy$

二、填空题

- 曲线 $\begin{cases} x = t^2 - 1, \\ y = t + 1, \\ z = t^3 \end{cases}$ 在点 $P(0, 2, 1)$ 处的切线方程为_____.
- $\iint_D (x + x^3 y^2) dx dy$ 的值为_____. 其中 D 是半圆形区域: $x^2 + y^2 \leq 4, y \geq 0$.
- 改变积分 $\int_0^1 dx \int_0^{1-x} f(x, y) dy$ 的次序, 则为_____.
- 函数 $z = y^2 - x^2$ 在点 $(1, 1)$ 处有最大增长率的方向为_____.
- 设 L 为取正向的圆周 $x^2 + y^2 = 9$, 则曲线积分 $\oint_L (2xy - 2y) dx + (x^2 - 4x) dy =$ _____.

三、计算题

11. 设 $z = (1+xy)^{x+y}$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$.

12. 设 $z = f\left(\frac{x}{y}, \frac{y}{x}\right)$, 其中 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

13. 求函数 $u = \sqrt{x^2 + 3y^2 + 2z^2}$ 在点 $(1, 1, 1)$ 处的梯度.

14. 求直线 $l: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi: x-y+2z-1=0$ 上的投影直线 l_0 的方程; 并求 l_0 绕 y 轴旋转一周所成曲面的方程.

四、计算题

15. 计算二次积分 $\int_1^2 dx \int_{\sqrt{x}}^x \sin \frac{\pi x}{2y} dy + \int_2^4 dx \int_{\sqrt{x}}^2 \sin \frac{\pi x}{2y} dy$.

16. $\iiint_{\Omega} x\sqrt{x^2+y^2} dv$, 其中 Ω 是圆柱面 $y = \sqrt{2x-x^2}$ 及平面 $y=0, z=0$ 和 $z=1$ 围成的空间闭区域.

17. 计算 $\iint_{\Sigma} z dS$, 其中 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 在柱体 $x^2+y^2 \leq 2x$ 内的部分.

18. 试求常数 k , 使曲线积分 $\int_{(1,2)}^{(2,3)} \frac{x}{y} r^k dx - \frac{x^2}{y^2} r^k dy$, ($r = \sqrt{x^2+y^2}$) 在 $y \neq 0$ 的区域内与路径无关, 并求出上述的积分值.

19. 计算 $\iint_{\Sigma} 2(1-x^2) dy dz + 8xy dz dx - 4xz dx dy$, 其中 Σ 是由 xOy 面上曲线 $x = e^y$ ($0 \leq y \leq a$) 绕 x 轴旋转而成的旋转曲面的外侧.

20. 求曲线 $y = \frac{1}{1+x^2}$ 与它的渐近线 $y=0$ 之间位于第一象限内平面区域的面积, 并求此平面图形绕 x 轴旋转一周后产生的旋转体体积.

五、综合题

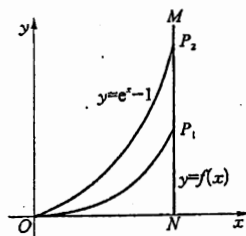
21. 假设: (1) 函数 $y = f(x)$ ($0 \leq x < +\infty$) 满足条件 $f(0) = 0$ 和 $0 \leq f(x) \leq e^x - 1$; (2) 平行于 y 轴的动直线 MN 与曲线 $y = f(x)$ 和 $y = e^x - 1$ 分别相交于点 P_1 和 P_2 ; (3) 曲线 $y = f(x)$ 、直线 MN 与 x 轴所围封闭图形的面积 S 恒等于线段 P_1P_2 的长度.

求函数 $y = f(x)$ 的表达式.

六、证明题

22. 已知实数 x, y, z 满足 $e^x + y^2 + |z| = 3$, 试证:

$$e^x y^2 |z| \leq 1.$$



微积分强化训练题二十一参考解答

一、单项选择题

1. B.

理由: 函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处存在全微分的两个必要条件:

(1) $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处具有两个偏导数 $f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0)$;

(2) $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续;

函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处存在全微分的一个充分条件:

$z = f(x, y)$ 的两个偏导函数 $f_x(x, y), f_y(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续.

2. C.

理由: 设 $F(x, y, z) = 2xz - 2xyz + \ln(xyz) = 2xz - 2xyz + \ln x + \ln y + \ln z$, 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{2x - 2yz + \frac{1}{x}}{2x - 2xy + \frac{1}{z}} = -\frac{-\frac{\ln(xyz)}{x} + \frac{1}{x}}{-\frac{\ln(xyz)}{z} + \frac{1}{z}} = -\frac{z}{x}.$$

3. C.

理由: 令 $F(x, y, z) = e^x - z + xy - 3$, 则曲面 $e^x - z + xy = 3$ 在点 $(2, 1, 0)$ 处的法向量为

$$\{F_x, F_y, F_z\} |_{(2,1,0)} = \{y, x, e^x - 1\} |_{(2,1,0)} = \{1, 2, 0\},$$

所以所求的法线方程为

$$\frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{0}.$$

4. A.

理由: 根据定理: 如果函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 处可微, 则 $f(x, y)$ 在该点 $P(x_0, y_0)$ 处沿任何方向 $l^0 = \{\cos \alpha, \cos \beta\}$ 的方向导数都存在, 并且有

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l^0} \right|_{(x_0, y_0)} = f_x(x_0, y_0) \cos \alpha + f_y(x_0, y_0) \cos \beta.$$

5. C.

理由: $I = \int_C \sqrt{y} ds = \int_0^1 \sqrt{x^2} \cdot \sqrt{1 + [(x^3)']^2} dx = \int_0^1 x \sqrt{1 + 4x^2} dx$.

二、填空题

$$6. \frac{x}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-1}{3}.$$

理由: 点 $(0, 2, 1)$ 对应的 $t = 1$, 因为

$$\frac{dx}{dt} = 2t, \frac{dy}{dt} = 1, \frac{dz}{dt} = 3t^2,$$

所以

$$\left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=1} = 2, \left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=1} = 1, \left. \frac{dz}{dt} \right|_{t=1} = 3,$$

则所求切线方程为

$$\frac{x}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-1}{3}.$$

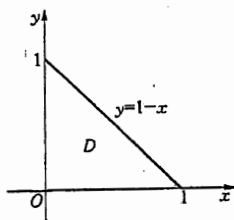
7. 0.

理由: 因为区域 D 关于 y 轴对称, 被积函数 $x+x^3y^2$ 关于变量 x 是奇函数, 则根据二重积分的对称性, 得

$$\iint_D (x+x^3y^2) dx dy = 0.$$

$$8. \int_0^1 dy \int_0^{1-y} f(x, y) dx.$$

$$\begin{aligned} \text{理由: } \int_0^1 dx \int_0^{1-x} f(x, y) dy &= \iint_D f(x, y) dx dy \\ &= \int_0^1 dy \int_0^{1-y} f(x, y) dx. \end{aligned}$$



9. $l = \{-2, 2\}$.

理由: 函数 $z = y^2 - x^2$ 在点 $(1, 1)$ 处有最大增长率的方向为梯度方向. 即

$$\left. \left(\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y} \right) \right|_{(1,1)} = \{-2x, 2y\} |_{(1,1)} = \{-2, 2\}.$$

10. -18π .

理由: 由格林公式得

$$\begin{aligned} \oint_L (2xy - 2y) dx + (x^2 - 4x) dy &= \iint_D \left[\frac{\partial(x^2 - 4x)}{\partial x} - \frac{\partial(2xy - 2y)}{\partial y} \right] dx dy \\ &= -2 \iint_D dx dy = -2 \times \pi \times 3^2 = -18\pi. \end{aligned}$$

三、计算题

11. 分析: 幂指数函数求导方法: 将幂指数函数转化为指数函数, 即

$$u = f(x, y)^{g(x, y)} = e^{g(x, y) \ln f(x, y)},$$

利用复合函数求导方法求导. 或者将幂指数函数转化为对数函数, 即 $u = f(x, y)^{g(x, y)}$ 时, 有

$$\ln u = g(x, y) \ln f(x, y),$$

然后利用隐函数求导方法求导.

解: 由于

$$\ln z = (x+y) \ln(1+xy),$$

则

$$\frac{1}{z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = \ln(1+xy) + \frac{(x+y)y}{1+xy},$$

所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = (1+xy)^{x+y} \left[\ln(1+xy) + \frac{(x+y)y}{1+xy} \right].$$

12. 分析: 利用复合函数求偏导的链式法则求导, 注意 z 的偏导数仍然是复合函数.

解: 因为

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 \cdot \frac{1}{y} + f'_2 \cdot \left(-\frac{y}{x^2} \right) = \frac{1}{y} f'_1 - \frac{y}{x^2} f'_2,$$

所以

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) \\ &= -\frac{1}{y^2} f'_1 + \frac{1}{y} \left[f''_{11} \cdot \left(-\frac{x}{y^2} \right) + f''_{12} \cdot \frac{1}{x} \right] - \frac{1}{x^2} f'_2 - \frac{y}{x^2} \left[f''_{21} \cdot \left(-\frac{x}{y^2} \right) + f''_{22} \cdot \frac{1}{x} \right] \\ &= -\frac{1}{y^2} f'_1 - \frac{1}{x^2} f'_2 - \frac{x}{y^3} f''_{11} - \frac{y}{x^3} f''_{22} + \frac{2}{xy} f''_{12}. \end{aligned}$$

13. 分析: 梯度公式为 $\text{grad} u = \left\{ \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right\}$.

解: 因为

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{1}{2\sqrt{x^2+3y^2+2z^2}} \cdot 2x = \frac{x}{\sqrt{x^2+3y^2+2z^2}}, \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{1}{2\sqrt{x^2+3y^2+2z^2}} \cdot 6y = \frac{3y}{\sqrt{x^2+3y^2+2z^2}}, \\ \frac{\partial u}{\partial z} &= \frac{1}{2\sqrt{x^2+3y^2+2z^2}} \cdot 4z = \frac{2z}{\sqrt{x^2+3y^2+2z^2}}, \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} \text{grad} u &= \frac{\partial u}{\partial x} i + \frac{\partial u}{\partial y} j + \frac{\partial u}{\partial z} k \\ &= \frac{1}{\sqrt{x^2+3y^2+2z^2}} (xi + 3yj + 2zk), \end{aligned}$$

则

$$\text{grad} u |_{(1,1,1)} = \frac{1}{\sqrt{6}} (i + 3j + 2k).$$

14. 分析: (1) 设过直线 l 且与 π 垂直的平面为 π_1 , 则 π 与 π_1 联立方程即为 l 在 π 上投影直线 l_0 的方程. 而过直线 l 且与 π 垂直的平面为 π_1 的法向量 n 与 π 法向量、 l 方向向量垂

直,由此可以得到 n ,从而求出 π_1 方程.

(2) 如果点 (x, y, z) 是曲面 Σ 上任意一点,则可设其由 l_0 上点 (x_0, y_0, z_0) 旋转得到. 因此 (x_0, y_0, z_0) 与 (x, y, z) 到 y 轴(旋转轴)距离相等,且 $y = y_0$. 即有

$$\begin{cases} y = y_0, \\ \sqrt{x^2 + z^2} = \sqrt{x_0^2 + z_0^2}, \end{cases}$$

根据 (x_0, y_0, z_0) 满足 l_0 方程,由此可确定 x, y, z 满足的关系式,即曲面 Σ 的方程.

解: 先求过直线 l 且与平面 π 垂直的平面 π_1 方程:

根据分析有

$$n = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = i - 3j - 2k.$$

所以 π_1 的方程:

$$(x-1) - 3y - 2(z-1) = 0,$$

即

$$x - 3y - 2z + 1 = 0.$$

从而 l_0 的方程为

$$\begin{cases} x - y + 2z - 1 = 0, \\ x - 3y - 2z + 1 = 0. \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} x = 2y, \\ z = -\frac{1}{2}(y-1). \end{cases}$$

再求 l_0 绕 y 轴旋转一周所成曲面的方程:

设点 (x, y, z) 为旋转曲面上的任一点,其对应直线 l_0 上点 (x_0, y_0, z_0) .

由条件得

$$\begin{cases} y = y_0, \\ \sqrt{x^2 + z^2} = \sqrt{x_0^2 + z_0^2}, \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} y = y_0, \\ x^2 + z^2 = x_0^2 + z_0^2, \end{cases} \quad \textcircled{1}$$

又点 (x_0, y_0, z_0) 在直线 l_0 上,所以

$$\begin{cases} x_0 = 2y_0, \\ z_0 = -\frac{1}{2}(y_0 - 1). \end{cases} \quad \textcircled{2}$$

由①、②消去 x_0, y_0, z_0 得

$$x^2 + z^2 = 4y^2 + \frac{1}{4}(y-1)^2,$$

即

$$4x^2 - 17y^2 + 4z^2 + 2y - 1 = 0,$$

此方程即为直线 l_0 绕 y 轴旋转一周所成曲面的方程.

四、计算题

15. 分析: 注意到 $\int \sin \frac{\pi x}{2y} dy$ 非初等函数,因此对原积分表达式需要换元. 换元关键在与通过已给分次积分的上下限确定积分区域,然后将先 y 后 x 的分次积分转化为先 x 后 y 的分次积分.

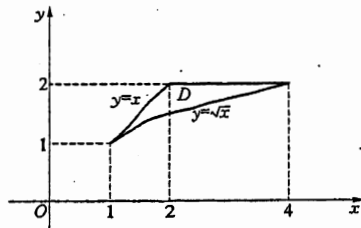
解: 首先有:

分次积分 $\int_1^2 dx \int_{\sqrt{x}}^x \sin \frac{\pi x}{2y} dy$ 的积分区域为 $1 \leq x \leq 2, \sqrt{x} \leq y \leq x$;

分次积分 $\int_2^4 dx \int_{\sqrt{x}}^2 \sin \frac{\pi x}{2y} dy$ 的积分区域为 $2 \leq x \leq 4, \sqrt{x} \leq y \leq 2$.

联合积分区域看成 y -型区域,为 $1 \leq y \leq 2, y \leq x \leq y^2$. 因此有

$$\begin{aligned} & \int_1^2 dx \int_{\sqrt{x}}^x \sin \frac{\pi x}{2y} dy + \int_2^4 dx \int_{\sqrt{x}}^2 \sin \frac{\pi x}{2y} dy \\ &= \iint_D \sin \frac{\pi x}{2y} dx dy \\ &= \int_1^2 dy \int_y^{y^2} \sin \frac{\pi x}{2y} dx \\ &= \int_1^2 \frac{2y}{\pi} \left(\cos \frac{\pi}{2} - \cos \frac{\pi}{2} y \right) dy \\ &= -\frac{2}{\pi} \int_1^2 y \cos \frac{\pi}{2} y dy \\ &= \frac{4}{\pi^3} (2 + \pi). \end{aligned}$$



16. 分析: 由于积分区域为柱体,因此采用柱面坐标系方法计算积分.

解: 用柱面坐标计算.

$$\iiint_{\Omega} z \sqrt{x^2 + y^2} dv = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} r^2 dr \int_0^1 z dz = \frac{1}{2} \cdot \frac{8}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \theta d\theta = \frac{8}{9}.$$

17. 分析: 对面积的曲面积分转化为二重积分计算,有

$$\iint_{\Sigma} f(x, y) dS = \iint_D f(x, y) \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{\partial x}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)^2} dx dy,$$

其中 D 为 Σ 在 xOy 平面上投影.

解: Σ 在 xOy 平面上的投影区域为 $D: x^2 + y^2 \leq 2x$.

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} x dS &= \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{\partial x}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)^2} dx dy \\ &= \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)^2 + \left(\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)^2} dx dy \\ &= \sqrt{2} \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy = \sqrt{2} \iint_D r \cdot r dr d\theta = \sqrt{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} r^2 dr \\ &= \frac{16\sqrt{2}}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \theta d\theta = \frac{32\sqrt{2}}{9}. \end{aligned}$$

18. 分析: 注意到曲线积分与路径无关的条件是 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$, 由此确定 k 值. 再根据曲线积分与路径无关的条件, 选择平行坐标轴的直线段组成积分路径计算曲线积分.

解: $P(x, y) = \frac{x}{y} r^k, Q(x, y) = -\frac{x^2}{y^2} r^k$.

$$\begin{aligned} \frac{\partial P}{\partial y} &= -\frac{x}{y^2} r^k + \frac{x}{y} \cdot k r^{k-1} \cdot \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = -\frac{x}{y^2} r^k + k x r^{k-2}, \\ \frac{\partial Q}{\partial x} &= -\frac{2x}{y^2} r^k - \frac{x^2}{y^2} \cdot k r^{k-1} \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} = -\frac{2x}{y^2} r^k - \frac{k x^3}{y^2} r^{k-2}, \end{aligned}$$

由于曲线积分在 $y \neq 0$ 的区域内与路径无关, 则有

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x},$$

即

$$-\frac{x}{y^2} r^k + k x r^{k-2} = -\frac{2x}{y^2} r^k - \frac{k x^3}{y^2} r^{k-2},$$

解得 $k = -1$.

选取折线求此曲线积分:

$$\begin{aligned} \int_{(1,2)}^{(2,3)} \frac{x}{y} r^k dx - \frac{x^2}{y^2} r^k dy &= \int_{(1,2)}^{(2,3)} \frac{x}{y\sqrt{x^2 + y^2}} dx - \frac{x^2}{y^2\sqrt{x^2 + y^2}} dy \\ &= \int_1^2 \frac{x}{2\sqrt{4+x^2}} dx - \int_2^3 \frac{4}{y^2\sqrt{4+y^2}} dy, \end{aligned}$$

其中

$$\int_1^2 \frac{x}{2\sqrt{4+x^2}} dx = \frac{1}{2} \sqrt{4+x^2} \Big|_1^2 = \frac{1}{2} (2\sqrt{2} - \sqrt{5}),$$

$$\int_2^3 \frac{4}{y^2\sqrt{4+y^2}} dy = \frac{1}{y} = t \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{3}} \frac{4t}{\sqrt{1+4t^2}} dt = \sqrt{1+4t^2} \Big|_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{3}} = \sqrt{2} - \frac{\sqrt{13}}{3},$$

所以

$$\begin{aligned} \int_{(1,2)}^{(2,3)} \frac{x}{y} r^k dx - \frac{x^2}{y^2} r^k dy &= \int_{(1,2)}^{(2,3)} \frac{x}{y\sqrt{x^2 + y^2}} dx - \frac{x^2}{y^2\sqrt{x^2 + y^2}} dy \\ &= \frac{1}{2} (2\sqrt{2} - \sqrt{5}) - \left(\sqrt{2} - \frac{\sqrt{13}}{3} \right) = \frac{\sqrt{13}}{3} - \frac{\sqrt{5}}{2}. \end{aligned}$$

19. 分析: 考察表达式 $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$, 其结果为零. 因此可以利用高斯公式简化曲面积分计算, 需要补面 $\Sigma_1: x = e^a$, 取其前侧. 这样原有积分就转化为在 Σ_1 上曲面积分. 注意本题不需要确定旋转曲面的方程.

解: 作辅助曲面 $\Sigma_1: x = e^a$, 取其前侧.

$$\begin{aligned} &\iint_{\Sigma} 2(1-x^2) dy dz + 8xy dz dx - 4xz dx dy \\ &= \left(\oint_{\Sigma+\Sigma_1} - \iint_{\Sigma_1} \right) 2(1-x^2) dy dz + 8xy dz dx - 4xz dx dy, \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} &\oint_{\Sigma+\Sigma_1} 2(1-x^2) dy dz + 8xy dz dx - 4xz dx dy \\ &= \iiint_{\Omega} \left\{ \frac{\partial [2(1-x^2)]}{\partial x} + \frac{\partial (8xy)}{\partial y} + \frac{\partial (-4xz)}{\partial z} \right\} dx dy dz \\ &= \iiint_{\Omega} (-4x + 8x - 4x) dx dy dz = 0; \\ &\iint_{\Sigma_1} 2(1-x^2) dy dz + 8xy dz dx - 4xz dx dy \\ &= \iint_{\Sigma_1} 2(1-x^2) dy dz + 0 + 0 = \iint_{\Sigma_1} 2(1-e^{2a}) dy dz \\ &= \iint_{D_{xy}} 2(1-e^{2a}) dy dz = 2(1-e^{2a}) \pi a^2, \end{aligned}$$

所以

$$\iint_{\Sigma} 2(1-x^2) dy dz + 8xy dz dx - 4xz dx dy = 0 - 2(1-e^{2a}) \pi a^2 = 2(e^{2a} - 1) \pi a^2.$$

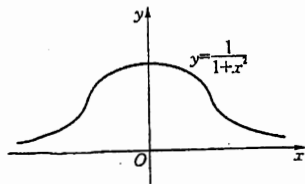
20. 分析: 本题属于无穷区间上面积与体积计算, 因此需要利用广义积分进行计算.

解: 面积 $S = \int_0^{+\infty} y dx = \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx$

$$= \arctan x \Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2}.$$

$$\text{体积 } V = \int_0^{+\infty} \pi y^2 dx = \pi \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^2}$$

$$\stackrel{x=\tan t}{=} \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sec^2 t}{\sec^4 t} dt = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt = \frac{\pi^2}{4}.$$



五、综合题

21. 分析: 通常确定未知函数与微分方程有关. 本题首先根据条件列出含有积分(曲边梯形面积)的“积分方程”, 然后转化为微分方程求解.

解: 由题意得

$$\int_0^x f(t) dt = e^x - 1 - f(x),$$

两端求导, 得

$$f(x) = e^x - f'(x),$$

即

$$f'(x) + f(x) = e^x,$$

所以

$$f(x) = e^{-x} \left(\int e^x \cdot e^{dx} dx + C \right) = e^{-x} \left(\int e^x \cdot e^x dx + C \right) = Ce^{-x} + \frac{1}{2}e^x,$$

由 $f(0) = 0$ 得 $C = -\frac{1}{2}$, 因此, 所求函数为

$$f(x) = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}).$$

六、证明题

22. 分析: 根据基本不等式可以立即证明出本题结论. 另外一种方法是利用条件极值方法确定三元函数 $e^x y^2 |z|$ 在条件 $e^x + y^2 + |z| = 3$ 下的最大值.

解法一: 令 $u = e^x$, $v = y^2$, $w = |z|$, 则问题转化为

当 $u > 0$, $v \geq 0$, $w \geq 0$, 且 $u + v + w = 3$ 时, 证明 $uvw \leq 1$.

由算术几何不等式有

$$3 = u + v + w \geq 3\sqrt[3]{uvw}$$

且取等号的充分必要条件是 $u = v = w = 1$.

所以 uvw 在条件

$$u + v + w = 3 \quad (u > 0, v \geq 0, w \geq 0)$$

下的最大值为 1, 即

$$uvw \leq 1,$$

所以

$$e^x y^2 |z| \leq 1.$$

解法二: 现求 uvw 在条件 $u + v + w = 3$ ($u > 0$, $v \geq 0$, $w \geq 0$) 下的最大值.

设

$$F(u, v, w) = uvw + \lambda(u + v + w - 3),$$

则由

$$\begin{cases} F_u = vw + \lambda = 0, \\ F_v = uw + \lambda = 0, \\ F_w = uv + \lambda = 0, \\ u + v + w = 3, \end{cases}$$

解得 $u = v = w = 1$, 此时 $uvw = 1$.

所以 uvw 在条件

$$u + v + w = 3 \quad (u > 0, v \geq 0, w \geq 0)$$

下的最大值为 1, 即

$$uvw \leq 1,$$

所以

$$e^x y^2 |z| \leq 1.$$

微积分强化训练题二十二

一、单项选择题

1. 设函数 $f(x+y, xy) = x^2 + y^2$, 则 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = ()$.
A. $2x-y$ B. $2x+2$ C. $2x+y$ D. $2(x-1)$
2. 设 $f(x, y) = \sqrt{|xy|}$, 则 $f(x, y)$ 在原点 $(0, 0)$ 处 ().
A. 不连续 B. $f'_x(0, 0) = 0, f'_y(0, 0) = 0$
C. 偏导数都存在但不为零 D. 偏导数都不存在
3. 二元函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可导(指偏导数存在)与连续的关系为 ().
A. 可导必连续 B. 可导与连续没有关系
C. 连续必可导 D. 不连续一定不可导
4. 设 $u = \ln(xy^2z^3)$, 则 $(u'_x + u'_y + u'_z)|_{(1,1,1)} = ()$.
A. 3 B. 6 C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{3}{2}$
5. 设 $z = f(2x+y)$, 其中 f 为可微函数, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} - 2 \frac{\partial z}{\partial y} = ()$.
A. 1 B. 2 C. -1 D. 0

二、填空题

6. 在 y 轴上与点 $A(1, -3, 7)$ 和点 $B(5, 7, -5)$ 等距离的点是 _____.
7. 曲线 $\begin{cases} z = 2 - x^2 - y^2, \\ z = (x-1)^2 + (y-1)^2 \end{cases}$ 在 xOy 坐标面上的投影曲线的方程为 _____.
8. 曲线 $x = t - \sin t, y = 1 - \cos t, z = 4 \sin \frac{t}{2}$ 在点 $(\frac{\pi}{2} - 1, 1, 2\sqrt{2})$ 处的切线方程为 _____.

9. L 为圆周 $x = a \cos t, y = a \sin t (0 \leq t \leq 2\pi)$, n 是正整数, 求积分 $\oint_L (x^2 + y^2)^n ds =$ _____.

10. 已知 $u = e^{xy}$, 则全微分 $du =$ _____.

11. 曲线 $y = x^2$ 与直线 $y = x + 2$ 所围成平面图形面积是 _____.

三、计算题

12. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$ 求 $f_x(x, y)$.

13. 设 $l = \{\cos \theta, \sin \theta\}$, 求函数 $f(x, y) = x^2 - xy + y^2$ 在点 $(1, 1)$ 沿方向 l 的方向

导数, 并确定角 θ , 使这导数有最小值.

14. 设 a, b, c 为单位向量, 且满足 $a + b + c = 0$, 求 $a \cdot b + b \cdot c + c \cdot a$.

15. 设 $f(x, y) = x + (y-1) \arctan \frac{x+y}{x^2+y^2+2}$, 求 $f_x(x, 1)$.

四、计算题

16. 计算曲线积分 $\int_L x ds$, 其中曲线 L 为抛物线 $y = x^2$ 上从 $O(0, 0)$ 到 $A(1, 1)$ 一段.
17. $\oint_L (2xy - x^2) dx + (x + y^2) dy$, 其中 L 是由抛物线 $y = x^2, x = y^2$ 所围成的区域的正向边界曲线.
18. 求抛物面壳 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2) (0 \leq z \leq 1)$ 的质量, 此壳的面密度为 $\mu = z$.
19. 验证 $(3x^2y + 8xy^2)dx + (x^3 + 8x^2y + 12y^2)dy$ 在整个 xOy 平面内是某一函数 $u(x, y)$ 的全微分, 并求 $u(x, y)$.
20. $\oint_{\Sigma} 4xz dydz - y^2 dzdx + yz dx dy$, 其中 Σ 为平面 $x = 0, y = 0, z = 0, x = 1, y = 1, z = 1$ 所围成的立体的全表面的外侧.
21. 曲线 $y = \frac{\sqrt{x}}{1+x^2}$ 绕 x 轴旋转得一旋转体, 若把它在 $x = 0$ 与 $x = \xi$ 之间部分的体积记为 $V(\xi)$. 试问 a 为何值时, $V(a) = \frac{1}{2} \lim_{\xi \rightarrow +\infty} V(\xi)$.

22. 设曲线 $y = \sqrt{x-1}$. 试求由该曲线在点 $(2, 1)$ 处的切线、曲线 $y = \sqrt{x-1}$ 及 x 轴所围成的平面图形的面积, 并求该平面图形绕 x 轴旋转所生成的旋转体的体积.

五、证明题

23. 证明

$$I = \oint_l \left[\frac{-y}{(x-2)^2 + y^2} + \frac{-y}{x^2 + y^2} \right] dx + \left[\frac{x-2}{(x-2)^2 + y^2} + \frac{x}{x^2 + y^2} \right] dy = 4\pi,$$

其中 $l = l_1 + l_2$, $l_1: x^2 + y^2 = 1$, $l_2: (x-2)^2 + y^2 = 1$, 方向为逆时针方向.

微积分强化训练题二十二参考解答

一、单项选择题

1. D.

理由: 因为

$$f(x+y, xy) = x^2 + y^2 = (x+y)^2 - 2xy,$$

所以

$$f(x, y) = x^2 - 2y,$$

则

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = 2x - 2.$$

2. B.

$$\text{理由: } f'_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0+\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{|\Delta x \cdot 0|} - 0}{\Delta x} = 0,$$

$$f'_y(0, 0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(0, 0+\Delta y) - f(0, 0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\sqrt{|0 \cdot \Delta y|} - 0}{\Delta y} = 0.$$

3. B.

$$\text{理由: } f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases} \text{ 在点 } (0, 0) \text{ 处具有偏导数, 但在该}$$

点不连续; $f(x, y) = \sqrt{x^2+y^2}$ 在点 $(0, 0)$ 处连续, 但在该点两个偏导数均不存在.

4. B.

$$\text{理由: } u = \ln(xy^2z^3) = \ln x + 2\ln y + 3\ln z,$$

则

$$(u'_x + u'_y + u'_z)|_{(1,1,1)} = \left(\frac{1}{x} + \frac{2}{y} + \frac{3}{z}\right)\bigg|_{(1,1,1)} = 6.$$

5. D.

$$\text{理由: } \frac{\partial z}{\partial x} - 2 \frac{\partial z}{\partial y} = f'(2x+y) \cdot 2 - 2f'(2x+y) \cdot 1 = 0.$$

二、填空题

6. $(0, 2, 0)$.

理由: 设所求点为 $(0, b, 0)$, 则

$$\sqrt{(1-0)^2 + (-3-b)^2 + (7-0)^2} = \sqrt{(5-0)^2 + (7-b)^2 + (-5-0)^2},$$

解得 $b = 2$, 所以所求点为 $(0, 2, 0)$.

$$7. \begin{cases} x^2 + y^2 = x + y, \\ z = 0. \end{cases}$$

$$\text{理由: 在曲线方程 } \begin{cases} z = 2 - x^2 - y^2, \\ z = (x-1)^2 + (y-1)^2 \end{cases} \text{ 中消去变量 } z, \text{ 得} \\ (x-1)^2 + (y-1)^2 = 2 - x^2 - y^2,$$

即

$$x^2 + y^2 = x + y,$$

则所求投影曲线方程为

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = x + y, \\ z = 0. \end{cases}$$

$$8. \frac{x+1-\frac{\pi}{2}}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-2\sqrt{2}}{\sqrt{2}}.$$

理由: 曲线上点 $(\frac{\pi}{2}-1, 1, 2\sqrt{2})$ 对应参数 $t = \frac{\pi}{2}$,

因为

$$\frac{dx}{dt} = 1 - \cos t, \frac{dy}{dt} = \sin t, \frac{dz}{dt} = 2\cos \frac{t}{2},$$

所以

$$\left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=\frac{\pi}{2}} = 1, \left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=\frac{\pi}{2}} = 1, \left. \frac{dz}{dt} \right|_{t=\frac{\pi}{2}} = \sqrt{2},$$

则切线方程为

$$\frac{x+1-\frac{\pi}{2}}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-2\sqrt{2}}{\sqrt{2}}.$$

9. $2\pi a^{2n+1}$.

$$\text{理由: } \oint_L (x^2 + y^2)^n ds = \oint_L (a^2)^n ds = a^{2n} \oint_L ds = a^{2n} \times 2\pi a = 2\pi a^{2n+1}.$$

10. $e^{xy}(ydx + xdy)$.

理由: 因为

$$\frac{\partial u}{\partial x} = e^{xy} \cdot y = ye^{xy}, \frac{\partial u}{\partial y} = e^{xy} \cdot x = xe^{xy},$$

所以

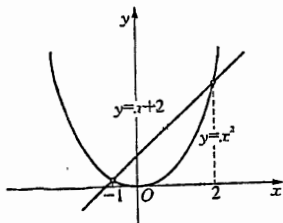
$$du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy = ye^{xy} dx + xe^{xy} dy = e^{xy}(ydx + xdy).$$

11. $\frac{9}{2}$.

理由: 由 $\begin{cases} y = x^2, \\ y = x+2, \end{cases}$ 解得交点坐标 $(-1, 1), (2, 4)$,

则所求面积为

$$A = \int_{-1}^2 [(x+2) - x^2] dx \\ = \left(\frac{1}{2}x^2 + 2x - \frac{1}{3}x^3 \right) \Big|_{-1}^2 = \frac{9}{2}.$$



三、计算题

12. 分析: 函数 $f(x, y)$ 属于分段函数类型, 因此在原点处需要利用偏导数定义确定其偏导数.

解: 当 $x^2 + y^2 \neq 0$ 时,

$$f_x(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x^2 y}{x^2 + y^2} \right) = \frac{2xy \cdot (x^2 + y^2) - x^2 y \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{2xy^3}{(x^2 + y^2)^2},$$

当 $x^2 + y^2 = 0$ 时,

$$f_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0 + \Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{\Delta x} = 0,$$

因此

$$f_x(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy^3}{(x^2 + y^2)^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

13. 分析: 二元函数 $u(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处沿方向 $l = \{\cos \alpha, \cos \beta\}$ 的方向导数公式为

$$\frac{\partial u}{\partial l} \Big|_{(x_0, y_0)} = \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{(x_0, y_0)} \cdot \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{(x_0, y_0)} \cdot \cos \beta.$$

因此需要计算二元函数偏导数.

在得到方向导数表达式后, 根据表达式再确定其最小值.

解: $f_x(1, 1) = (2x - y) \Big|_{(1, 1)} = 1$, $f_y(1, 1) = (-x + 2y) \Big|_{(1, 1)} = 1$,

$$\frac{\partial f}{\partial l} \Big|_{(1, 1)} = f_x(1, 1) \cos \theta + f_y(1, 1) \sin \theta = \cos \theta + \sin \theta = \sqrt{2} \sin \left(\theta + \frac{\pi}{4} \right).$$

显然当 $\theta = \frac{5\pi}{4}$ 时, 方向导数最小, 其最小值为 $-\sqrt{2}$.

14. 分析: 直接利用 $a + b + c = 0$ 确定 $a + b + c$ 与自己的点积, 然后计算所求值.

解: 因为

$$a + b + c = 0,$$

所以

$$(a + b + c) \cdot (a + b + c) = 0,$$

则

$$a \cdot a + a \cdot b + a \cdot c + b \cdot a + b \cdot b + b \cdot c + c \cdot a + c \cdot b + c \cdot c = 0,$$

即

$$a \cdot a + b \cdot b + c \cdot c + 2(a \cdot b) + 2(a \cdot c) + 2(b \cdot c) = 0,$$

于是

$$a \cdot b + a \cdot c + b \cdot c = -\frac{1}{2}(a \cdot a + b \cdot b + c \cdot c) \\ = -\frac{1}{2}(1 + 1 + 1) = -\frac{3}{2}.$$

15. 解: 因为

$$f(x, 1) = x,$$

所以

$$f_x(x, 1) = \frac{d}{dx} f(x, 1) = 1.$$

四、计算题

16. 分析: 直接利用平面曲线上对弧长的曲线积分计算公式:

$$\int_L g(x) ds = \int_a^b g(x) \sqrt{1 + (f')^2} dx,$$

其中曲线 $L: y = f(x)$ ($a \leq x \leq b$).

解: $y = x^2$, $ds = \sqrt{1 + (y')^2} dx = \sqrt{1 + 4x^2} dx$.

$$\int_L x ds = \int_0^1 x \sqrt{1 + 4x^2} dx = \frac{1}{8} \int_0^1 \sqrt{1 + 4x^2} d(1 + 4x^2) \\ = \frac{1}{8} \cdot \frac{2}{3} \cdot (1 + 4x^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^1 = \frac{1}{12} (5\sqrt{5} - 1).$$

17. 分析: 由于曲线是相对简单曲线组成的封闭曲线, 有两种方法进行计算:

(1) 化为一元函数定积分;

(2) 通过格林公式转化为二重积分.

解法一: 封闭曲线由 $L_1: y = x^2$ ($x = 0 \rightarrow x = 1$) 与 $L_2: x = y^2$ ($y = 1 \rightarrow y = 0$) 组成.

因此有

$$\int_{L_1} (2xy - x^2) dx + (x + y^2) dy = \int_0^1 [(2x^3 - x^2) + (x + x^4) \cdot 2x] dy = \frac{7}{6}; \\ \int_{L_2} (2xy - x^2) dx + (x + y^2) dy = \int_1^0 [(2y^3 - y^4) \cdot 2y + 2y^2] dy = -\frac{17}{15}.$$

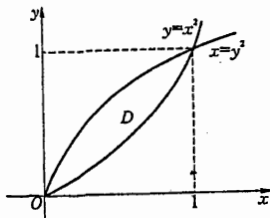
$$\text{所以 } \oint_L (2xy - x^2) dx + (x + y^2) dy = \frac{7}{6} - \frac{17}{15} = \frac{1}{30}.$$

解法二: $P(x, y) = 2xy - x^2$, $Q(x, y) = x + y^2$.

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 2x, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 1,$$

设 L 所围区域为 D , 则由格林公式得

$$\begin{aligned} \oint_L (2xy - x^2)dx + (x + y^2)dy &= \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy \\ &= \iint_D (1 - 2x) dx dy \\ &= \int_0^1 dy \int_{y^2}^{\sqrt{y}} (1 - 2x) dx \\ &= \int_0^1 (y^{\frac{1}{2}} - y - y^2 + y^4) dy \\ &= \frac{1}{30}. \end{aligned}$$



18. 分析: 密度为 $\rho(x, y)$ 的曲面片 Σ 质量公式为 $M = \iint_{\Sigma} \rho(x, y) dS$. 利用对面积的曲面积分进行计算.

解: $\Sigma: z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 在 xOy 坐标面上的投影为 $D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 2$.

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy = \sqrt{1 + x^2 + y^2} dx dy.$$

故质量

$$\begin{aligned} M &= \iint_{\Sigma} z dS = \iint_{D_{xy}} \frac{1}{2}(x^2 + y^2) \sqrt{1 + x^2 + y^2} dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} \frac{1}{2} r^2 \sqrt{1 + r^2} \cdot r dr = \frac{2\pi}{15} (6\sqrt{3} + 1). \end{aligned}$$

19. 分析: 如果 $P(x, y), Q(x, y)$ 满足 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$, 则 $Pdx + Qdy$ 为全微分, 且存在 $u(x, y)$ 使得

$$Pdx + Qdy = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy.$$

通过选择特殊点 (一般为原点) 和路径, 确定 $u(x, y)$. 一般公式为

$$u(x, y) = C + \int_{(0,0)}^{(x,y)} Pdx + Qdy.$$

解: $P(x, y) = 3x^2y + 8xy^2, Q(x, y) = x^3 + 8x^2y + 12ye^y$.
因为

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 3x^2 + 16xy = \frac{\partial P}{\partial y},$$

所以 $(3x^2y + 8xy^2)dx + (x^3 + 8x^2y + 12ye^y)dy$ 是某个定义在 xOy 平面内的函数 $u(x, y)$ 的全微分.

且

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_{(0,0)}^{(x,y)} (3x^2y + 8xy^2)dx + (x^3 + 8x^2y + 12ye^y)dy + C \\ &= \int_0^y 12ye^y dy + \int_0^x (3x^2y + 8xy^2)dx + C \\ &= x^3y + 4x^2y^2 + 12(ye^y - e^y) + C. \end{aligned}$$

20. 分析: 由于曲面为封闭曲面, 且方向为外侧, 直接利用高斯公式化为三重积分计算.
解: 由高斯公式

$$\begin{aligned} \oiint_{\Sigma} 4xz dy dz - y^2 dz dx + yz dx dy &= \iiint_{\Omega} \left[\frac{\partial(4xz)}{\partial x} + \frac{\partial(-y^2)}{\partial y} + \frac{\partial(yz)}{\partial z} \right] dv \\ &= \iiint_{\Omega} (4x - 2y + y) dv \\ &= \int_0^1 dx \int_0^1 dy \int_0^1 (4x - y) dz \\ &= \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

21. 分析: 首先根据旋转体体积计算方法确定 $V(\xi)$. 再根据极限确定 a 值.
解: 因为

$$V(\xi) = \pi \int_0^{\xi} \frac{x}{(1+x^2)^2} dx = \frac{\pi}{2} \left(-\frac{1}{1+x^2} \right) \Big|_0^{\xi} = \frac{\pi}{2} \left(1 - \frac{1}{1+\xi^2} \right),$$

所以

$$\lim_{\xi \rightarrow +\infty} V(\xi) = \frac{\pi}{2},$$

而

$$V(a) = \frac{\pi}{2} \left(1 - \frac{1}{1+a^2} \right),$$

则

$$\frac{\pi}{2} \left(1 - \frac{1}{1+a^2} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2},$$

解得

$$a = 1, a = -1.$$

由于 $a > 0$, 所以取 $a = 1$.

22. 解: 由 $y'|_{x=2} = \frac{1}{2\sqrt{x-1}} \Big|_{x=2} = \frac{1}{2}$ 得切线方程为

$$y - 1 = \frac{1}{2}(x - 2),$$

即

$$y = \frac{1}{2}x.$$

$$\text{面积 } A = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 1 - \int_1^2 \sqrt{x-1} dx = 1 - \frac{2}{3} (x-1)^{\frac{3}{2}} \Big|_1^2 = \frac{1}{3},$$

$$\text{体积 } V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 1^2 \cdot 2 - \pi \int_1^2 (\sqrt{x-1})^2 dx = \frac{2}{3} \pi - \pi \left(\frac{1}{2} x^2 - x \right) \Big|_1^2 = \frac{1}{6} \pi.$$

五、证明题

23. 分析: 利用格林公式计算.

$$\text{证明: } I = \oint_{I_1} P dx + Q dy + \oint_{I_2} P dx + Q dy = I_1 + I_2.$$

其中

$$\begin{aligned} I_1 &= \oint_{I_1} \left[\frac{-y}{(x-2)^2 + y^2} + \frac{-y}{x^2 + y^2} \right] dx + \left[\frac{x-2}{(x-2)^2 + y^2} + \frac{x}{x^2 + y^2} \right] dy \\ &= \oint_{I_1} \frac{-y}{(x-2)^2 + y^2} dx + \frac{x-2}{(x-2)^2 + y^2} dy + \oint_{I_1} \frac{-y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy \\ &= \oint_{I_1} \frac{-y}{(x-2)^2 + y^2} dx + \frac{x-2}{(x-2)^2 + y^2} dy + \oint_{I_1} -y dx + x dy, \end{aligned}$$

由于在 $D_1: x^2 + y^2 \leq 1$ 内,

$$\frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{x-2}{(x-2)^2 + y^2} \right] = \frac{y^2 - (x-2)^2}{[(x-2)^2 + y^2]^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left[\frac{-y}{(x-2)^2 + y^2} \right],$$

所以由格林公式得

$$\begin{aligned} I_1 &= \iint_{D_1} 0 dx dy + \iint_{D_1} 2 dx dy \quad (D_1: x^2 + y^2 \leq 1) \\ &= 0 + 2\pi \cdot 1^2 = 2\pi. \end{aligned}$$

同理

$$\begin{aligned} I_2 &= \oint_{I_2} \left[\frac{-y}{(x-2)^2 + y^2} + \frac{-y}{x^2 + y^2} \right] dx + \left[\frac{x-2}{(x-2)^2 + y^2} + \frac{x}{x^2 + y^2} \right] dy \\ &= \oint_{I_2} \frac{-y}{(x-2)^2 + y^2} dx + \frac{x-2}{(x-2)^2 + y^2} dy + \oint_{I_2} \frac{-y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy \\ &= \oint_{I_2} -y dx + (x-2) dy + \oint_{I_2} \frac{-y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy, \\ &= \iint_{D_2} 2 dx dy + \iint_{D_2} 0 dx dy \quad (D_2: (x-2)^2 + y^2 \leq 1) \\ &= 2\pi. \end{aligned}$$

所以

$$I = I_1 + I_2 = 4\pi.$$

微积分强化训练题二十三

一、单项选择题

1. 设函数 $f(x+y, \frac{y}{x}) = x^2 - y^2$, 则 $f(x, y) = (\quad)$.
A. $\frac{x^2(1+y)}{1-y}$ B. $\frac{y^2(1-x)}{1+x}$ C. $\frac{x^2(1-y)}{1+y}$ D. $\frac{y^2(1-y)}{1+x}$
2. 二元函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处满足关系 $(\quad)$.
A. 可微 $\Rightarrow$ 可导 (指偏导数存在) $\Rightarrow$ 连续
B. 可微 $\Rightarrow$ 可导 $\Rightarrow$ 连续
C. 可微 $\Rightarrow$ 可导, 或可微 $\Rightarrow$ 连续, 但可导不一定连续
D. 可导 $\Rightarrow$ 连续, 但可导不一定连续
3. 设 $f(x+y, x-y) = x^2 - y^2$, 则 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = (\quad)$.
A. $x+y$ B. $2x+2y$ C. $x-y$ D. $2x-2y$
4. 设 $f(x)$ 为连续函数, $F(t) = \int_1^t dy \int_y^t f(x) dx$, 则 $F'(2) = (\quad)$.
A. $2f(2)$ B. $f(2)$ C. $-f(2)$ D. 0
5. 函数 $U(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2xz + 2y - 3$ 在点 $(1, -1, 2)$ 处沿 $l = \left\{ -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right\}$ 方向的方向导数为 $(\quad)$.
A. $\sqrt{2}$ B. $2\sqrt{2}$ C. $-\sqrt{2}$ D. $-2\sqrt{2}$

二、填空题

6. 设 $(a \times b) \cdot c = 1$, 则 $[(a-b) \times (b-c)] \cdot (c+a) = \underline{\hspace{2cm}}$.
7. 设 $z = \ln xy$, 则 $dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
8. 由曲线 $\begin{cases} 3x^2 + 2y^2 = 12, \\ z = 0 \end{cases}$ 绕 y 轴旋转一周所得曲面在点 $(0, \sqrt{3}, \sqrt{2})$ 处的单位法向量是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
9. 将直角坐标下的二次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_0^{\sqrt{3}x} f(x, y) dy + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{3}} dx \int_0^{\sqrt{R^2-x^2}} f(x, y) dy$ 化为极坐标下的二次积分 $\underline{\hspace{2cm}}$.
10. 设 $f(u)$ 连续, 且 $f(1) = 1$, 区域 $\Omega: 0 \leq z \leq h, x^2 + y^2 \leq t^2$, 函数 $F(t) = \iiint_{\Omega} f(x^2 + y^2) dv$, 则 $\frac{dF}{dt} \Big|_{t=1} = \underline{\hspace{2cm}}$.
11. 设曲线的极坐标方程 $\rho = e^a (a > 0)$, 则该曲线上相应于 θ 从 0 变化到 2π 的一段弧

与极轴所围的图形面积为_____.

三、计算题

12. 设 $z = (1+xy)^y$, 求 $\frac{\partial z}{\partial y} \Big|_{(1,1)}$.

13. 设 $z = f(xy, \frac{x}{y})$, 求 dz .

14. 计算二重积分 $I = \iint_D \frac{xy}{\sqrt{1+y^3}} dx dy$, 其中 $D: 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq 1$.

15. 若 Ω 是球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$, a, b 为常数, 计算 $\iiint_{\Omega} (x^2 + ay^2 + bz^2) dx dy dz$.

16. 求 $\int_L (x^2 - y^2) dx + xy dy$, 其中 L 是由 $O(0, 0)$ 经 $A(1, 0)$ 到 $B(1, 1)$ 的折线段.

17. 欲造一无盖的长方体容器, 已知底部造价为每平方米 3 元, 侧面造价为每平方米 1 元, 现想用 36 元造一个最大的容器, 求容器的长、宽、高.

18. 求经过 $(1, 1, 1)$ 且与两平面 $x - y + z = 7$ 及 $3x + 2y - 12z + 5 = 0$ 均垂直的平面方程.

四、计算题

19. 一薄片 D 由 $y \leq x \leq y^2, 1 \leq y \leq \sqrt{3}$ 确定, 其面密度为 $\rho(x, y) = \frac{y}{x^2 + y^2}$, 求其质量.

20. 求 $\oint_{\Sigma} x^3 dy dz + (y^3 - xz) dz dx + z^3 dx dy$, 其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2z$ 的外侧.

21. 在过点 $A(\frac{\pi}{2}, 0)$, $B(\frac{3\pi}{2}, 0)$ 的曲线族 $y = k \cos x (k > 0)$ 中, 求一条曲线 L , 使沿该曲线从 A 到 B 的积分 $\int_L (1+y^3) dx + (2x+y) dy$ 的值最大.

22. 求曲线 $y = \ln x$ 与其过原点的切线及 x 轴所围成平面图形绕 y 轴旋转而得的旋转体的体积.

23. 一球形贮液罐半径为 10 m, 盛有密度 $\rho = 8 \text{ kg/m}^3$ 的液体, 液面距离罐顶点出口 4 m, 现将罐中的液体从顶点全部取出, 需做功多少?

五、证明题

24. 设 $h(x)$ 的导数连续, $h(0) = 0, h'(0) = 1$, $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的某邻域内连续. 证明:

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{\iint_{x^2+y^2 \leq r^2} f(x, y) d\sigma}{h(r^2)} = \pi f(0, 0).$$

微积分强化训练题二十三参考解答

一、单项选择题

1. C.

理由: 令 $\begin{cases} x+y=u, \\ \frac{y}{x}=v, \end{cases}$ 则 $\begin{cases} x=\frac{u}{1+v}, \\ y=\frac{uv}{1+v}, \end{cases}$

故

$$f(u, v) = \left(\frac{u}{1+v}\right)^2 - \left(\frac{uv}{1+v}\right)^2 = \frac{u^2(1-v)}{1+v},$$

所以

$$f(x, y) = \frac{x^2(1-y)}{1+y}.$$

2. C.

理由: 函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处存在全微分的两个必要条件:

(1) $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处具有两个偏导数 $f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0)$;

(2) $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续;

函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处存在全微分的一个充分条件:

$z = f(x, y)$ 的两个偏导函数 $f_x(x, y), f_y(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续.

3. A.

理由: 因为 $f(x+y, x-y) = x^2 - y^2 = (x+y)(x-y)$,

所以

$$f(x, y) = xy.$$

则

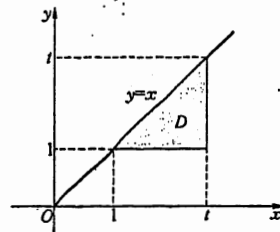
$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = y + x.$$

4. B.

$$\begin{aligned} \text{理由: } F(t) &= \int_1^t dy \int_y^t f(x) dx = \iint_D f(x) dx dy \\ &= \int_1^t f(x) dx \int_1^x dy \\ &= \int_1^t (x-1) f(x) dx, \end{aligned}$$

所以

$$F'(t) = (t-1)f(t),$$



则

$$F'(2) = f(2).$$

5. B.

理由: 因为

$$\left\{ \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right\} \Big|_{(1, -1, 2)} = \{2x - 2z, 2y + 2, -2x\} \Big|_{(1, -1, 2)} = \{-2, 0, -2\},$$

所以 $U(x, y, z)$ 在点 $(1, -1, 2)$ 处沿 $l = \left\{ -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right\}$ 方向的方向导数为

$$\frac{\partial u}{\partial l} \Big|_{(1, -1, 2)} = -2 \times \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \right) + 0 \times 0 + (-2) \times \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = 2\sqrt{2}.$$

二、填空题

6. 2.

$$\begin{aligned} \text{理由: } [(a-b) \times (b-c)] \cdot (c+a) &= (a \times b - a \times c - b \times b + b \times c) \cdot (c+a) \\ &= (a \times b - a \times c + b \times c) \cdot (c+a) \\ &= (a \times b) \cdot c + (a \times b) \cdot a - (a \times c) \cdot c - (a \times c) \cdot a + (b \times c) \cdot c + (b \times c) \cdot a \\ &= (a \times b) \cdot c + 0 - 0 - 0 - 0 + 0 + (a \times b) \cdot c \\ &= 2. \end{aligned}$$

$$7. \frac{1}{x} dx + \frac{1}{y} dy.$$

理由: $z = \ln xy = \ln x + \ln y$,

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy = \frac{1}{x} dx + \frac{1}{y} dy.$$

$$8. \pm \left\{ 0, \frac{2\sqrt{10}}{10}, \frac{\sqrt{15}}{5} \right\}.$$

理由: 曲线 $\begin{cases} 3x^2 + 2y^2 = 12, \\ z = 0 \end{cases}$ 绕 y 轴旋转一周所得旋转曲面方程为

$$3(x^2 + z^2) + 2y^2 = 12,$$

令 $F(x, y, z) = 3(x^2 + z^2) + 2y^2 - 12$, 则旋转曲面在点 $(0, \sqrt{3}, \sqrt{2})$ 处的法向量是

$$\{F_x, F_y, F_z\} \Big|_{(0, \sqrt{3}, \sqrt{2})} = \{6x, 4y, 6z\} \Big|_{(0, \sqrt{3}, \sqrt{2})} = \{0, 4\sqrt{3}, 6\sqrt{2}\},$$

则所求单位法向量为

$$\pm \frac{1}{\sqrt{0^2 + (4\sqrt{3})^2 + (6\sqrt{2})^2}} \{0, 4\sqrt{3}, 6\sqrt{2}\} = \pm \left\{ 0, \frac{2\sqrt{10}}{10}, \frac{\sqrt{15}}{5} \right\}.$$

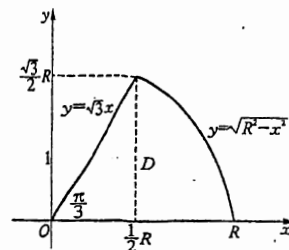
$$9. \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^R f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr.$$

$$\text{理由: } \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_0^{\sqrt{3}x} f(x, y) dy + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{3}} dx \int_0^{\sqrt{R^2-x^2}} f(x, y) dy$$

$$= \iint_D f(x, y) dx dy$$

$$= \iint_D f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^R f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr.$$



10. $2\pi h$.

理由: 利用柱面坐标 $\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \\ z = z, \end{cases}$ 区域 Ω 可表示为 $\begin{cases} 0 \leq r \leq t, \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi, \\ 0 \leq z \leq h, \end{cases}$

所以

$$\begin{aligned} F(t) &= \iiint_{\Omega} f(x^2 + y^2) dv = \iiint_{\Omega} f(r^2) r dr d\theta dz \\ &= \int_0^h dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^t f(r^2) r dr \\ &= 2\pi h \int_0^t f(r^2) r dr, \end{aligned}$$

则

$$\frac{dF}{dt} = 2\pi h t f(t^2),$$

所以

$$\frac{dF}{dt} \Big|_{t=1} = 2\pi h f(1) = 2\pi h.$$

$$11. \frac{1}{4a} (e^{4a\pi} - 1).$$

$$\text{理由: } A = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (e^{a\theta})^2 d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} e^{2a\theta} d\theta = \frac{1}{4a} e^{2a\theta} \Big|_0^{2\pi} = \frac{1}{4a} (e^{4a\pi} - 1).$$

三、计算题

12. 分析: 按照幂指函数求导方法计算.

解法一: 在 $z = (1 + xy)^y$ 两边取对数, 有

$$\ln z = y \ln(1 + xy),$$

上式中将 z 看成 x, y 的函数, 两边对 y 求偏导数, 得

$$\frac{1}{z} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = \ln(1 + xy) + y \cdot \frac{x}{1 + xy},$$

解得

$$\frac{\partial z}{\partial y} = (1+xy)^y \left[\ln(1+xy) + \frac{xy}{1+xy} \right],$$

所以

$$\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(1,1)} = 2\ln 2 + 1.$$

解法二: $z|_{x=1} = (1+y)^y$, 又

$$\frac{d[(1+y)^y]}{dy} = \frac{d[e^{y\ln(1+y)}]}{dy} = (1+y)^y \left[\ln(y+1) + \frac{y}{1+y} \right],$$

所以

$$\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(1,1)} = 2\ln 2 + 1.$$

13. 分析: 按照反函数链锁法则计算.

解: 因为

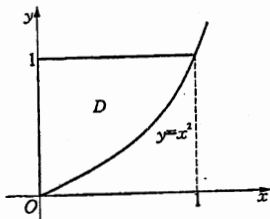
$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= f'_1 \cdot y + f'_2 \cdot \frac{1}{y} = yf'_1 + \frac{1}{y}f'_2, \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= f'_1 \cdot x + f'_2 \cdot \left(-\frac{x}{y^2}\right) = xf'_1 - \frac{x}{y^2}f'_2, \end{aligned}$$

所以

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy = \left(yf'_1 + \frac{1}{y}f'_2\right) dx + \left(xf'_1 - \frac{x}{y^2}f'_2\right) dy.$$

14. 分析: 化为分次计算, 注意积分次序的选取.

$$\begin{aligned} \text{解: } I &= \iint_D \frac{xy}{\sqrt{1+y^3}} dx dy = \int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y}} \frac{xy}{\sqrt{1+y^3}} dx \\ &= \int_0^1 \frac{y}{\sqrt{1+y^3}} \cdot \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^{\sqrt{y}} dy = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{y^2}{\sqrt{1+y^3}} dy \\ &= \frac{1}{3} \sqrt{1+y^3} \Big|_0^1 = \frac{1}{3}(\sqrt{2}-1). \end{aligned}$$



15. 分析: 参见训练题 19 题 14 分析.

解: 由轮换对称性知

$$\iiint_{\Omega} x^2 dx dy dz = \iiint_{\Omega} y^2 dx dy dz = \iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz,$$

所以

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} (x^2 + ay^2 + bz^2) dx dy dz &= (1+a+b) \iiint_{\Omega} x^2 dx dy dz \\ &= \frac{1+a+b}{3} \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1+a+b}{3} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^R r^2 \cdot r^2 \sin \varphi dr \\ &= \frac{4\pi}{15} (1+a+b) R^5. \end{aligned}$$

16. 分析: 因为有向曲线由平行与坐标轴直线段组成, 直接化为一元函数积分计算.

$$\begin{aligned} \text{解: } \int_L (x^2 - y^2) dx + xy dy &= \left(\int_{OA} + \int_{AB} \right) (x^2 - y^2) dx + xy dy \\ &= \int_0^1 x^2 dx + \int_0^1 y dy = \frac{5}{6}. \end{aligned}$$

17. 分析: 列出体积表达式, 根据造价条件利用条件极值方法解题.

解: 设容器的长、宽、高分别为 x, y, z . 作拉格朗日函数

$$F = xyz + \lambda(3xy + 2xz + 2yz - 36),$$

则由

$$\begin{cases} F'_x = yz + \lambda(3y + 2z) = 0, \\ F'_y = xz + \lambda(3x + 2z) = 0, \\ F'_z = xy + \lambda(2x + 2y) = 0, \\ 3xy + 2xz + 2yz - 36 = 0, \end{cases}$$

解得

$$x = y = 2, z = 3.$$

故要使容器容积最大, 长、宽、高分别应为 2 m、2 m、3 m.

18. 分析: 所求平面的法向量为已知两平面法向量的向量积, 由此求出平面方程.

解: 取

$$n = n_1 \times n_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & -12 \end{vmatrix} = 10i + 15j + 5k,$$

则所求平面方程为

$$10(x-1) + 15(y-1) + 5(z-1) = 0,$$

即

$$2x + 3y + z - 6 = 0.$$

四、计算题

19. 分析: 本题为二重积分, 非对面积的曲面积分, 直接利用公式 $M = \iint_D \rho(x, y) d\sigma$

计算.

$$\text{解: } M = \iint_D \rho(x, y) d\sigma = \int_1^{\sqrt{3}} dy \int_y^{\sqrt{3}} \frac{y}{x^2 + y^2} dx$$

$$\begin{aligned}
&= \int_1^{\sqrt{3}} \arctan \frac{x}{y} \Big|_y^{\sqrt{3}} dy = \int_1^{\sqrt{3}} \left(\arctan y - \frac{\pi}{4} \right) dy \\
&= \left(y \arctan y \Big|_1^{\sqrt{3}} - \int_1^{\sqrt{3}} \frac{y}{1+y^2} dy \right) - \frac{\pi}{4} (\sqrt{3}-1) \\
&= \frac{\sqrt{3}\pi}{3} - \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \ln(1+y^2) \Big|_1^{\sqrt{3}} - \frac{\pi}{4} (\sqrt{3}-1) \\
&= \frac{\sqrt{3}\pi}{12} - \frac{1}{2} \ln 2.
\end{aligned}$$

20. 分析: 利用高斯公式化为三重积分, 由于 Σ 所围区域是球体, 因此三重积分利用球面坐标方法计算.

解: 由高斯公式可知

$$\begin{aligned}
\oint_{\Sigma} x^3 dydz + (y^3 - xz) dzdx + z^3 dx dy &= \iiint_{\Omega} \left[\frac{\partial(x^3)}{\partial x} + \frac{\partial(y^3 - xz)}{\partial y} + \frac{\partial(z^3)}{\partial z} \right] dx dy dz \\
&= \iiint_{\Omega} 3(x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz \\
&= \iiint_{\Omega} 3r^2 \cdot r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta \\
&= 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi \int_0^{2\cos \varphi} r^4 dr \\
&= \frac{32\pi}{5}.
\end{aligned}$$

21. 分析: 预先将 k 看成已知, 通过曲线 $y = k \cos x$ ($k > 0$) 将曲线积分化为一元函数定积分计算, 得曲线积分值表达式. 再确定最大值 k 的取值.

解: $L: y = k \cos x$ ($\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{3\pi}{2}$), 则

$$\begin{aligned}
I(k) &= \int_L (1+y^3) dx + (2x+y) dy \\
&= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \{ [1 + (k \cos x)^3] + (2x + k \cos x) \cdot (k \cos x)' \} dx \\
&= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} (1 + k^3 \cos^3 x - 2kx \sin x - k^2 \sin x \cos x) dx \\
&= \pi - \frac{4}{3} k^3 + 4k.
\end{aligned}$$

$I'(k) = -4k^2 + 4$, 令 $I'(k) = 0$, 得

$$k = 1 \quad (k = -1 \text{ 舍去}).$$

因为 $I''(1) = -8k|_{k=1} = -8 < 0$, 所以 $I(k)$ 在 $k = 1$ 时取极大值, 即取最大值.

即曲线为 $y = \cos x$ 时, 曲线积分 $\int_L (1+y^3) dx + (2x+y) dy$ 的值最大.

22. 分析: 参见训练题 17 题 22 分析.

解: $y' = (\ln x)' = \frac{1}{x}$,

则曲线上点 (x, y) 处的切线方程为

$$Y - y = \frac{1}{x} (X - x).$$

由于切线过点 $(0, 0)$, 则有

$$y = 1.$$

此时 $x = e$.

所以切点为 $(e, 1)$, 切线方程为

$$Y = \frac{X}{e},$$

即

$$y = \frac{x}{e}.$$

所求体积为

$$V = \pi \int_0^1 [e^{2y} - (ey)^2] dy = \pi \left(\frac{1}{2} e^{2y} - \frac{e^2}{3} y^3 \right) \Big|_0^1 = \frac{\pi}{6} (e^2 - 3).$$

23. 分析: 本题为物理应用题, 需确定做功微元.

解: 设顶部为 O 点, x 轴垂直向下.

则相应区间 $[x, x+dx]$ 的薄层液体的体积为

$$dV = \pi [\sqrt{10^2 - (x-10)^2}]^2 dx = \pi (20x - x^2) dx,$$

功元素为

$$dW = \rho g x dV = \rho g \pi x (20x - x^2) dx = 8g\pi (20x^2 - x^3) dx,$$

所求功为

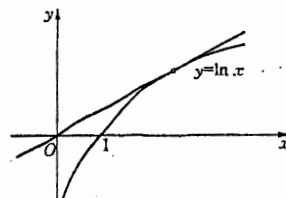
$$W = \int_4^{20} 8g\pi (20x^2 - x^3) dx = 8g\pi \left(\frac{20}{3} x^3 - \frac{x^4}{4} \right) \Big|_4^{20} = \frac{311\,296g\pi}{3}.$$

即需做功 $\frac{311\,296g\pi}{3} (\text{kJ})$.

五、证明题

24. 分析: 由于 $f(x, y)$ 未知, 因此不能计算二重积分值, 需通过二重积分中值定理将二重积分化为 $f(\xi, \eta) \cdot \pi r^2$, 然后计算.

证明: 由二重积分的中值定理, 存在 $(\xi, \eta) \in D: x^2 + y^2 \leq r^2$, 使得



$$\iint_D f'(x, y) d\sigma = f(\xi, \eta) \cdot \pi r^2.$$

所以

$$\begin{aligned} \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{\iint_{x^2+y^2 \leq r^2} f(x, y) d\sigma}{h(r^2)} &= \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{f(\xi, \eta) \cdot \pi r^2}{h(r^2)} \\ &= \pi f(0, 0) \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{r^2}{h(r^2)} \\ &= \pi f(0, 0) \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{2r}{2rh'(r^2)} \\ &= \pi f(0, 0) \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{h'(r^2)} \\ &= \pi f(0, 0) \cdot \frac{1}{h'(0)} \\ &= \pi f(0, 0). \end{aligned}$$

微积分强化训练题二十四

一、单项选择题

1. 若函数 $f(xy, x+y) = x^2 + y^2 + xy$, 则 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = ()$.
A. $2y+x$ B. $2x+y$ C. $2y$ D. 都不对
2. 设 $z = x^3 + 6x + y$, 则它在点 $(-2, 0)$ 处().
A. 取得极大值 B. 无极值 C. 取得极小值 D. 无法判断
3. 设由方程 $e^x - xyz = 0$ 确定的隐函数 $z = z(x, y)$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 等于().
A. $\frac{z}{1+z}$ B. $\frac{z}{x(z-1)}$ C. $\frac{y}{x(1+z)}$ D. $\frac{y}{x(1-z)}$
4. 设 $D: x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 1$. 则二重积分 $\iint_D x^2 y dx dy = ()$.
A. 1 B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{15}$ D. 2
5. 二元函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微的一个充分条件是().
A. $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} [f(x, y) - f(0, 0)] = 0$
B. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = 0$, 且 $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = 0$
C. $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - f(0, 0)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$
D. $\lim_{x \rightarrow 0} [f'_x(x, 0) - f'_x(0, 0)] = 0$, 且 $\lim_{y \rightarrow 0} [f'_y(0, y) - f'_y(0, 0)] = 0$

二、填空题

6. 函数 $u = xy^2z$ 在点 $(1, -1, 1)$ 处的方向导数的最小值等于_____.
7. 设 $f(x, y)$ 连续, 且

$$f(x, y) = xy + \iint_D f(u, v) du dv,$$

其中 D 是由 $y = 0, y = x^2, x = 1$ 所围区域, 则 $f(x, y) =$ _____.

$$8. \text{ 将下列三重积分化为球面坐标下的三次积分 } \int_{-3}^3 dx \int_{-\sqrt{9-x^2}}^{\sqrt{9-x^2}} dy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{9-x^2}} z \sqrt{x^2+y^2} dz$$

$$= \text{_____}.$$

$$9. \text{ 过点 } M(1, 2, -1) \text{ 且与直线 } \begin{cases} x = -t + 2, \\ y = 3t - 4, \\ z = t - 1 \end{cases} \text{ 垂直的平面方程}$$

是_____.

$$10. \text{ 空间曲线 } L: \begin{cases} x^2 + 2y^2 + z^2 = 16, \\ x^2 - y^2 + 2z^2 = 0. \end{cases} \text{ 则 } L \text{ 在 } xOx \text{ 坐标面上的投影曲线方程}$$

为_____.

11. 曲线 $\rho = 4\sin\theta$ 所围平面图形的面积为_____.

三、计算题

12. $z = f(x^2, xy)$, 其中 f 有二阶连续偏导数. 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 及 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

13. 求过直线 $L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{0} = \frac{z-3}{-1}$ 且平行于直线 $L_2: \frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{1}$ 的平面方程.

14. 设 $a = \{3, -2, 1\}$, $b = \{1, 2, \lambda\}$, 若 $a \perp b$, 试求 λ . 并求单位向量 c 同时垂直于向量 a, b .

15. 设 $z = z(u)$, $u = \varphi(u) + \int_y^x f(t)dt$, 其中 $z(u)$ 可微, $\varphi'(u)$ 连续, 且 $\varphi'(u) \neq 1$, $f(t)$ 连续. 求: $f(y) \frac{\partial z}{\partial x} + f(x) \frac{\partial z}{\partial y}$.

16. 计算 $\iint_D (3x^2 + y) dx dy$, 其中 D 是两条抛物线 $y = x^2$, $y = 4x^2$ 之间、直线 $y = 1$ 以下的闭区域.

四、计算题

17. 在曲面 $xy + 2xz = 5\sqrt{5}$ 上求一点, 使它到原点的距离最短.

18. 计算曲线积分 $\oint_L (x^2 + y^2) ds$, 其中 L 是圆周 $x^2 + y^2 = ax$.

19. 计算 $\oint_{\Gamma} xyz dz$, 其中 Γ 是圆 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1, \\ y - z = 0, \end{cases}$ 从 z 轴正向看 Γ 为逆时针方向.

20. 设向量 $a = \{2, 3, 4\}$, $b = \{3, -1, -1\}$, $|c| = 3$. 求向量 c , 使三向量 a, b, c 所构成的平行六面体体积最大.

21. 设函数 $f(x)$ 连续, 且 $f(0) = a$, 若

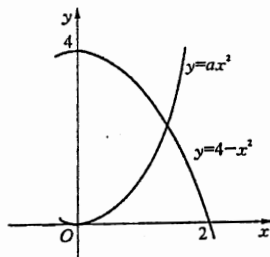
$$F(t) = \iiint_{\Omega} [z + f(x^2 + y^2 + z^2)] dv,$$

其中 $\Omega: \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq \sqrt{t^2 - x^2 - y^2}$. 求 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{F(t)}{t^3}$.

五、综合题

22. 设曲线 $L_1: y = 4 - x^2 (0 \leq x \leq 2)$ 和 x 轴、 y 轴所围区域被曲线 $L_2: y = ax^2 (a > 0)$ 分为面积相等的两部分, 试求常数 a .

23. 证明: $\frac{x dx + y dy}{x^2 + y^2}$ 在整个 xOy 平面除去 y 的负半轴及原点外的单连通区域 G 内是某个二元函数 $u(x, y)$ 的全微分, 并求出一个 $u(x, y)$.



微积分强化训练题二十四参考解答

一、单项选择题

1. C.

理由: 因为

$$f(xy, x+y) = x^2 + y^2 + xy = (x+y)^2 - xy,$$

所以

$$f(x, y) = y^2 - x,$$

则

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = 2y.$$

2. B.

理由: 因为

$$z_x = 3x^2 + 6, z_y = 1,$$

显然在点 $(-2, 0)$ 处两个偏导数均存在且不为 0, 所以函数 $z = x^3 + 6x + y$ 在点 $(-2, 0)$ 处不取极值.

3. B.

理由: 令 $F(x, y, z) = e^z - xyz$, 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{-yz}{e^z - xy} = \frac{yz}{xyz - xy} = \frac{z}{x(z-1)}.$$

4. C.

$$\begin{aligned} \text{理由: } \iint_D x^2 y dx dy &= \iint_D (r \cos \theta)^2 r \sin \theta \cdot r dr d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta \sin \theta d\theta \int_0^1 r^4 dr \\ &= -\frac{1}{3} \cos^3 \theta \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \cdot \frac{1}{5} r^5 \Big|_0^1 = \frac{1}{15}. \end{aligned}$$

5. C.

理由: 因为 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - f(0, 0)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$ 可表示为

$$f(x, y) - f(0, 0) = 0 \cdot x + 0 \cdot y + o(\sqrt{x^2 + y^2}),$$

故由 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微的定义知应选 C.

注: 选项 A 只能保证二元函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续;

选项 B 只能保证二元函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处的两个偏导数存在.

二、填空题

6. $-\sqrt{6}$.

理由: 函数 $u = xy^2z$ 在点 $(1, -1, 1)$ 处的方向导数的最小值等于函数在该点处的梯度向量的模的相反数.

由于

$$\text{grad} u = \left\{ \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right\} = \{y^2z, 2xyz, xy^2\},$$

所以

$$\text{grad} u|_{(1, -1, 1)} = \{y^2z, 2xyz, xy^2\}|_{(1, -1, 1)} = \{1, -2, 1\},$$

则所求的最小值为

$$-\sqrt{1^2 + (-2)^2 + 1^2} = -\sqrt{6}.$$

7. $xy + \frac{1}{8}$.

理由: 原等式两边积分, 注意到 $\iint_D f(u, v) du dv$ 为常数, 则

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D xy dx dy + \iint_D f(u, v) du dv \cdot \iint_D dx dy,$$

由于

$$\iint_D xy dx dy = \int_0^1 x dx \int_0^x y dy = \frac{1}{12}, \quad \iint_D dx dy = \frac{1}{3},$$

所以

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \frac{1}{12} + \frac{1}{3} \iint_D f(x, y) dx dy,$$

故

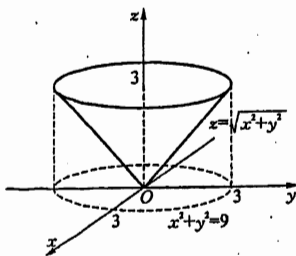
$$\iint_D f(x, y) dx dy = \frac{1}{8},$$

所以

$$f(x, y) = xy + \frac{1}{8}.$$

$$8. \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos \varphi \sin^2 \varphi d\varphi \int_0^{3 \sec \varphi} r^4 dr.$$

$$\begin{aligned} \text{理由: } & \int_{-3}^3 dx \int_{-\sqrt{9-x^2}}^{\sqrt{9-x^2}} dy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^3 z \sqrt{x^2+y^2} dz \\ &= \iiint_{\Omega} z \sqrt{x^2+y^2} dx dy dz \end{aligned}$$



$$= \iiint_{\Omega} r^4 \cos \varphi \sin^2 \varphi dr d\varphi d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos \varphi \sin^2 \varphi d\varphi \int_0^{3 \sec \varphi} r^4 dr.$$

$$9. x - 3y - z + 4 = 0.$$

理由: 直线方程改写为

$$\frac{x-2}{-1} = \frac{y+4}{3} = \frac{z+1}{1},$$

则所求平面的法向量取为直线的方向向量 $\{-1, 3, 1\}$, 所以平面方程为

$$-1 \times (x-1) + 3 \times (y-2) + 1 \times (z+1) = 0,$$

即

$$x - 3y - z + 4 = 0.$$

$$10. \begin{cases} 3x^2 + 5z^2 = 16, \\ y = 0. \end{cases}$$

理由: 曲线 L 的方程中消去变量 y 得 $3x^2 + 5z^2 = 16$, 则所求的投影曲线方程为

$$\begin{cases} 3x^2 + 5z^2 = 16, \\ y = 0. \end{cases}$$

$$11. 4\pi.$$

$$\text{理由: } A = \frac{1}{2} \int_0^\pi (4 \sin \theta)^2 d\theta = 4 \int_0^\pi (1 - \cos 2\theta) d\theta = 4 \left(\theta - \frac{1}{2} \sin 2\theta \right) \Big|_0^\pi = 4\pi.$$

三、计算题

$$12. \text{解: } \frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 \cdot 2x + f'_2 \cdot y = 2xf'_1 + yf'_2;$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = 2x(f''_{11} \cdot 0 + f''_{12} \cdot x) + f'_2 + y(f''_{21} \cdot 0 + f''_{22} \cdot x) \\ &= 2x^2 f''_{12} + f'_2 + xy f''_{22}. \end{aligned}$$

13. 分析: 如果平面 π 过直线 L_1 , 且平行于直线 L_2 , 则其法向量可取 L_1 、 L_2 的方向向量的向量积确定. 由此求出 π 方程.

解: 直线 L_1 过点 $(1, 2, 3)$, 其方向向量为 $s_1 = \{1, 0, -1\}$;

直线 L_2 的方向向量为 $s_2 = \{2, 1, 1\}$;

由题意, 可取平面的法向量为

$$n = s_1 \times s_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = i - 3j + k,$$

则所求平面方程为

$$1 \times (x-1) - 3 \times (y-2) + 1 \times (z-3) = 0,$$

即

$$x - 3y + z + 2 = 0.$$

14. 解: 因为 $a \perp b$, 所以 $a \cdot b = 0$. 则

$$3 \times 1 + (-2) \times 2 + 1 \times \lambda = 0,$$

得

$$\lambda = 1.$$

因为

$$a \times b = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 3 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \{-4, -2, 8\},$$

则

$$|a \times b| = \sqrt{(-4)^2 + (-2)^2 + 8^2} = 2\sqrt{21},$$

所以同时垂直于向量 a, b 的单位向量为

$$c = \pm \frac{1}{|a \times b|} (a \times b) = \pm \frac{1}{2\sqrt{21}} \{-4, -2, 8\} = \pm \left\{ -\frac{2}{\sqrt{21}}, -\frac{1}{\sqrt{21}}, \frac{4}{\sqrt{21}} \right\}.$$

15. 分析: $z = z(u)$ 关于 x, y 偏导数为

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{dz}{du} \frac{\partial u}{\partial x}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{dz}{du} \frac{\partial u}{\partial y}.$$

而 $u = u(x, y)$ 关于 x, y 偏导数需要利用隐函数求导公式计算或隐函数直接法求导.

解: 设 $F(x, y, u) = \varphi(u) + \int_y^x f(t) dt - u$, 则

$$F_x = f(x), F_y = -f(y), F_u = \varphi'(u) - 1,$$

所以

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_u} = -\frac{f(x)}{\varphi'(u) - 1}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_u} = \frac{f(y)}{\varphi'(u) - 1},$$

故

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{dz}{du} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} = z'(u) \cdot \frac{-f(x)}{\varphi'(u) - 1} = \frac{f(x)z'(u)}{1 - \varphi'(u)}, \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{dz}{du} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} = z'(u) \cdot \frac{f(y)}{\varphi'(u) - 1} = \frac{-f(y)z'(u)}{1 - \varphi'(u)}, \end{aligned}$$

所以

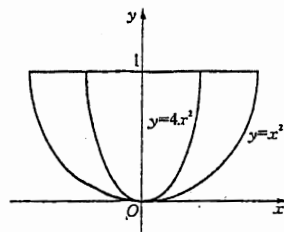
$$f(y) \frac{\partial z}{\partial x} + f(x) \frac{\partial z}{\partial y} = 0.$$

16. 解: 由于区域 D 关于 y 轴对称, 则由二重积分的对称性, 得

$$\begin{aligned} \iint_D (3x^3 + y) dx dy &= \iint_D 3x^3 dx dy + \iint_D y dx dy \\ &= 0 + 2 \iint_{D_1} y dx dy, \end{aligned}$$

其中 D_1 为 D 在第一象限的子区域, 故

$$\begin{aligned} \iint_D (3x^3 + y) dx dy &= 2 \int_0^1 y dy \int_{\frac{y}{4}}^{\sqrt{y}} dx \\ &= \int_0^1 y^{\frac{3}{2}} dy = \frac{2}{5}. \end{aligned}$$



四、计算题

17. 解: 曲面上点 (x, y, z) 到原点 $O(0, 0, 0)$ 的距离为

$$d = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

现求 $d^2 = x^2 + y^2 + z^2$ 在约束条件 $xy + 2xz - 5\sqrt{5} = 0$ 下的最小值. 设

$$L(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda(xy + 2xz - 5\sqrt{5}),$$

则

$$\begin{cases} L_x = 2x + \lambda y + 2\lambda z = 0, \\ L_y = 2y + \lambda x = 0, \\ L_z = 2z + 2\lambda x = 0, \\ xy + 2xz - 5\sqrt{5} = 0. \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} 2x = -\lambda(y + 2z), & \text{①} \\ 2y = -\lambda x, & \text{②} \\ z = -\lambda x, & \text{③} \\ xy + 2xz - 5\sqrt{5} = 0. & \text{④} \end{cases}$$

由①~④知 $\lambda \neq 0$, 由②、③相比得 $z = 2y$, 由①、②相比得 $x = \pm\sqrt{5}y$, 又由④知 x, y 同号, 所以得 $x = \sqrt{5}y, z = 2y$, 代入④得 $y = \pm 1$, 从而

$$x = \pm\sqrt{5}, y = \pm 1, z = \pm 2.$$

故所求点为

$$(\sqrt{5}, 1, 2) \text{ 或 } (-\sqrt{5}, -1, -2).$$

18. 解: L 的参数方程为 I

$$\begin{cases} x = \frac{a}{2} \cos t + \frac{a}{2}, \\ y = \frac{a}{2} \sin t \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi).$$

此时

$$ds = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt = \sqrt{\left(-\frac{a}{2} \sin t\right)^2 + \left(\frac{a}{2} \cos t\right)^2} dt = \frac{a}{2} dt.$$

且被积函数为

$$x^2 + y^2 = \frac{a^2}{2} (\cos t + 1),$$

则

$$\oint_L (x^2 + y^2) ds = \int_0^{2\pi} \frac{a^2}{2} (\cos t + 1) \cdot \frac{a}{2} dt = \frac{\pi a^3}{2}.$$

19. 解法一: 直接计算.

将空间曲线 Γ 化为参数方程

$$x = \cos t, y = z = \frac{\sin t}{\sqrt{2}} \quad (t: 0 \rightarrow 2\pi).$$

所以

$$I = \oint_{\Gamma} xyz dz = \int_0^{2\pi} \cos t \left(\frac{\sin t}{\sqrt{2}}\right)^2 \cdot \frac{\cos t}{\sqrt{2}} dt = \frac{1}{2\sqrt{2}} \int_0^{2\pi} \sin^2 t \cos^2 t dt = \frac{\sqrt{2}\pi}{16}.$$

解法二: 利用斯托克斯公式计算.

取 Σ 为平面 $y-z=0$ 上由 Γ 所围的圆盘上侧.

由 $I = \oint_{\Gamma} xyz dz$, 有

$$P=0, Q=0, R=xyz,$$

则

$$\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} = xz, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} = -yz, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0.$$

故由斯托克斯公式得

$$I = \int_{\Sigma} xz dydz - yz dzdx.$$

由于 Σ 垂直于 yOz 面, 故

$$\int_{\Sigma} xz dydz = 0.$$

于是

$$I = - \iint_{D_{\Sigma}} yz dx dz = \iint_{D_{\Sigma}} z^2 dx dz.$$

其中 D_{Σ} 为 $x^2 + 2z^2 \leq 1$, 利用广义极坐标 $x = r \cos \theta, z = \frac{1}{\sqrt{2}} r \sin \theta$, 得

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \left(\frac{1}{\sqrt{2}} r \sin \theta\right)^2 \cdot \frac{r}{\sqrt{2}} dr \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta d\theta \int_0^1 r^3 dr = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{4} = \frac{\sqrt{2}\pi}{16}. \end{aligned}$$

20. 解: 要使平行六面体体积最大, c 必须垂直于由 a 与 b 所确定的平面, 即 c 与 $a \times b$ 平行.

因为

$$a \times b = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & -1 \end{vmatrix} = i + 14j - 11k,$$

则令

$$c = \lambda(a \times b) = \{\lambda, 14\lambda, -11\lambda\},$$

又 $|c| = 3$, 故

$$\lambda^2 + (14\lambda)^2 + (-11\lambda)^2 = 3^2,$$

解得

$$\lambda = \pm \sqrt{\frac{3}{106}}.$$

所以

$$c = \pm \sqrt{\frac{3}{106}} \{1, 14, -11\}.$$

21. 分析: 利用球面坐标化简 $F(t) = \iiint_{\Omega} [z + f(x^2 + y^2 + z^2)] dv$, 再计算极限.

解: 先将三重积分化为 t 的函数, 用球面坐标, 得

$$\begin{aligned} F(t) &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi \int_0^t [r \cos \varphi + f(r^2)] r^2 dr \\ &= 2\pi \left[\frac{1}{16} t^4 + \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \int_0^t r^2 f(r^2) dr \right], \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow 0} \frac{F(t)}{t^3} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2\pi}{t^3} \left[\frac{1}{16} t^4 + \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \int_0^t r^2 f(r^2) dr \right] \\ &= \pi(2 - \sqrt{2}) \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\int_0^t r^2 f(r^2) dr}{t^3} \stackrel{0}{=} \pi(2 - \sqrt{2}) \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2 f(t^2)}{3t^2} \\ &= \pi(2 - \sqrt{2}) \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t^2)}{3} = \frac{2 - \sqrt{2}}{3} \pi a.\end{aligned}$$

五、综合题

22. 解: 求交点 $\begin{cases} y = 4 - x^2, \\ y = ax^2 \end{cases} (0 \leq x \leq 2).$

得

$$x = \frac{2}{\sqrt{1+a}}, y = \frac{4a}{1+a}.$$

则

$$A = \int_0^2 (4 - x^2) dx = \left(4x - \frac{1}{3}x^3\right) \Big|_0^2 = \frac{16}{3},$$

$$A_1 = \int_0^{\frac{2}{\sqrt{1+a}}} (4 - x^2 - ax^2) dx = \left(4x - \frac{1}{3}x^3 - \frac{a}{3}x^3\right) \Big|_0^{\frac{2}{\sqrt{1+a}}} = \frac{16}{3\sqrt{1+a}},$$

由

$$A_1 = \frac{1}{2}A,$$

得

$$\frac{16}{3\sqrt{1+a}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{16}{3},$$

所以

$$a = 3.$$

23. 分析: 设开区域 G 是一个单连通域, 函数 $P(x, y)$ 及 $Q(x, y)$ 在 G 内具有一阶连续偏导数, 则 $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 在 G 内为某一函数 $u(x, y)$ 的全微分的充分必要条件是等式

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

在 G 内恒成立. 此时有

$$\frac{\partial u}{\partial x} = P, \frac{\partial u}{\partial y} = Q.$$

且

$$u(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P(x, y)dx + Q(x, y)dy, (x_0, y_0) \in G.$$

$$\text{解: } P(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2}, Q(x, y) = \frac{y}{x^2 + y^2}.$$

显然, 在 G 内 P, Q 具有一阶连续偏导数, 且

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{-2xy}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

所以, 在 G 内 $\frac{x dx + y dy}{x^2 + y^2}$ 是某一个二元函数 $u(x, y)$ 的全微分.

设 (x, y) 是 G 内任一点, 取 $(x_0, y_0) = (0, 1) \in G$, 则

$$\begin{aligned}u(x, y) &= \int_{(0, 1)}^{(x, y)} \frac{x dx + y dy}{x^2 + y^2} = \int_0^x \frac{x}{x^2 + 1} dx + \int_1^y \frac{y}{x^2 + y^2} dy \\ &= \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) \Big|_0^x + \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) \Big|_1^y = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2).\end{aligned}$$

微积分强化训练题二十五

一、单项选择题

1. 若非零向量 a, b 满足关系式 $|a-b| = |a+b|$, 则必有 ().
A. $b=0$ B. $a-b=a+b$
C. $a \times b=0$ D. $a \cdot b=0$
2. 设 $u = \sqrt{xy}$, 则 $\frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{(0,0)} = ()$.
A. 0 B. 不存在 C. -1 D. 1
3. 设向量场 $A(x, y, z) = (x^3 + 3y^2z)i + 6xyzj + 3xy^2k$, 则 $\text{div} A = ()$.
A. $3x^2i + 6xzj$ B. $3x^2 + 6xz$
C. $x^3 + 3y^2z + 6xyz + 3xy^2$ D. $x^2i + 2xzj$
4. 设 $\frac{x}{z} = \ln \frac{z}{y}$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} = ()$.
A. $\frac{x+z}{z}$ B. $-\frac{z}{x+z}$ C. $\frac{z}{x+z}$ D. $\frac{z}{x+y}$
5. C_1, C_2 是含原点的两条同向封闭曲线, 若已知 $\oint_{C_1} \frac{2xdx + ydy}{x^2 + y^2} = K$ (常数), 则

- $\oint_{C_2} \frac{2xdx + ydy}{x^2 + y^2} ()$.
A. 一定等于 K B. 不一定等于 K , 与 C_2 形状有关
C. 一定等于 $-K$ D. 不一定等于 K , 但与 C_2 形状无关

6. 曲线 $y = x(x-1)(2-x)$ 与 x 轴所围成的图形的面积可表为 ().

- A. $-\int_0^2 x(x-1)(2-x)dx$
B. $\int_0^1 x(x-1)(2-x)dx - \int_1^2 x(x-1)(2-x)dx$
C. $-\int_0^1 x(x-1)(2-x)dx + \int_1^2 x(x-1)(2-x)dx$
D. $\int_0^2 x(x-1)(2-x)dx$

二、填空题

7. 曲面 $x^2 - 4y^2 + 2z^2 = 6$ 上点 $(2, 2, 3)$ 处法线方程是 _____.
8. 曲线 $\begin{cases} x = t^2 - 1, \\ y = t + 1, \\ z = t^3. \end{cases}$ 在点 $P(0, 2, 1)$ 处的切线方程为 _____.
9. 交换二次积分 $\int_0^2 dy \int_{\sqrt{y}}^{\sqrt{8-y}} f(x, y) dx$ 的积分次序 _____.
10. 函数 $z = y^2 - x^2$ 在点 $(1, 1)$ 处有最大增长率的方向为 _____.

11. 设曲面 $\Sigma: |x| + |y| + |z| = 1$, Ω 为 Σ 所围的区域, 则 $\iiint_{\Omega} x dx dy dz =$ _____.

三、计算题

12. 已知 $z = (y-2)\sin x \cdot \ln(y+e^x) + x^2$, 求 $z_x(1, 2)$.
13. 设 $z = (x^2 + y^2)e^{-\arctan \frac{y}{x}}$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.
14. 设一平面经过原点 O 及点 $A(6, -3, 2)$, 且与平面 $4x - y + 2z = 8$ 垂直, 求这平面方程.
15. 计算二次积分 $I = \int_0^1 dy \int_y^1 x^2 \sin \frac{y}{x} dx$.
16. 求 $I = \iiint_{\Omega} xyz dv$, 其中 Ω 是由 $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$ 和三坐标面在第一卦限内所围成的空间闭区域.

四、计算题

17. 设曲线 $y = \frac{2x\sqrt{x}}{3}$ 在每一点处的线密度 ρ 与该点到原点的弧长 s 成正比, 试求曲线在点 $(0, 0)$ 和点 $(4, \frac{16}{3})$ 间一段的质量.

18. 计算 $\iint_{\Sigma} (8y+1)xdydz + 2(1-y^2)dzdx - 4yzdxdy$, 其中 Σ 是曲线 $\begin{cases} z = \sqrt{y-1}, \\ x = 0 \end{cases} (1 \leq y \leq 3)$ 绕 y 轴旋转一周所生成的曲面, 它的法向量与 y 轴正向的夹角恒大于 $\frac{\pi}{2}$.

19. 设 $f(x, y) = \frac{\partial(\ln r)}{\partial y}i - \frac{\partial(\ln r)}{\partial x}j$, (其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2} > 0$). $ds = dx i + dy j$, 平面区域 $D: 1 \leq x^2 + y^2 \leq 25$, 若曲线 L 是 D 内任意一条光滑正方向的闭曲线, 试求 $\oint_L f \cdot ds$.

20. 设 $f(x, y)$ 在区域 $D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ 上有定义, 且可微, $f(0, 0) = 0$, 求

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x dt \int_t^x f(t, u) du}{1 - e^{-\frac{x}{t}}}$$

21. 函数 $z = z(x, y)$ 是由方程 $\varphi(cx - az, cy - bz) = 0$ 确定的隐函数, 其中 φ 是可微函数, a, b, c 是常数, 且 $ap'_1 + bp'_2 \neq 0$. 求: $a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y}$, 并指出曲面 $z = z(x, y)$ 是什么曲面?

五、证明题

22. 设对于半空间 $x > 0$ 内任意的光滑有向封闭曲面 S , 都有

$$\oiint_S x f(x) dydz - xy f(x) dzdx - e^{2x} x dx dy = 0,$$

其中函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内具有连续的一阶导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$. 求证:

$$f(x) = \frac{e^x}{x} (e^x - 1).$$

微积分强化训练题二十五参考答案

一、单项选择题

1. D.

理由: 因为 $|a-b| = |a+b|$, 所以

$$(a-b) \cdot (a-b) = (a+b) \cdot (a+b),$$

则

$$a \cdot a - a \cdot b - b \cdot a + b \cdot b = a \cdot a + a \cdot b + b \cdot a + b \cdot b,$$

故

$$-2(a \cdot b) = 2(a \cdot b),$$

所以

$$a \cdot b = 0.$$

2. B.

理由: 因为 $u = \sqrt{xy}$ 的定义域为 $\{(x, y) | xy \geq 0\}$, 即为 xOy 坐标面上所有第一象限和第二象限内的点以及坐标轴上的点组成的点集. 显然原点 $(0, 0)$ 不是定义域的内点, 函数在原点偏导数不存在.

3. B.

$$\text{理由: } \operatorname{div} A = \frac{\partial(x^3 + 3y^2z)}{\partial x} + \frac{\partial(6xyz)}{\partial y} + \frac{\partial(3xy^2)}{\partial z} = 3x^2 + 6xz.$$

4. C.

理由: 设 $F(x, y, z) = \frac{x}{z} - \ln \frac{z}{y} = \frac{x}{z} - \ln z + \ln y$, 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{\frac{1}{z}}{-\frac{x}{z^2} - \frac{1}{z}} = \frac{z}{x+z}.$$

5. B.

理由: 以 C_1, C_2 为边界的平面区域内不含原点, $P(x, y) = \frac{2x}{x^2 + y^2}$, $Q(x, y) = \frac{y}{x^2 + y^2}$ 在该区域内具有一阶连续偏导数, 且

$$\frac{\partial P(x, y)}{\partial y} = -\frac{4xy}{(x^2 + y^2)^2}, \quad \frac{\partial Q(x, y)}{\partial x} = -\frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2},$$

则由格林公式得

$$\oint_{C_1} \frac{2xdx+yd y}{x^2+y^2} + \oint_{-C_2} \frac{2xdx+yd y}{x^2+y^2} = \pm \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \pm \iint_D \frac{2xy}{(x^2+y^2)^2} dx dy,$$

其中 D 为以 C_1, C_2 为边界的平面区域.

即

$$\oint_{-C_2} \frac{2xdx+yd y}{x^2+y^2} = \pm \iint_D \frac{2xy}{(x^2+y^2)^2} dx dy - K.$$

6. C.

理由: 曲线 $y = x(x-1)(2-x)$ 与 x 轴有三个交点 $x = 0, 1, 2$, 且当 $0 < x < 1$ 时, $y < 0$; 当 $1 < x < 2$ 时, $y > 0$.

二、填空题

$$7. \frac{x-2}{1} = \frac{y-2}{-4} = \frac{z-3}{3}.$$

理由: 令 $F(x, y, z) = x^2 - 4y^2 + 2z^2 - 6$, 则曲面 $x^2 - 4y^2 + 2z^2 = 6$ 上点 $(2, 2, 3)$ 处的法向量为

$$\{F_x, F_y, F_z\}|_{(2,2,3)} = \{2x, -8y, 4z\}|_{(2,2,3)} = \{4, -16, 12\},$$

所以法线方程为

$$\frac{x-2}{4} = \frac{y-2}{-16} = \frac{z-3}{12},$$

即

$$\frac{x-2}{1} = \frac{y-2}{-4} = \frac{z-3}{3}.$$

$$8. \frac{x}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-1}{3}.$$

理由: $P(0, 2, 1)$ 对应的参数 $t = 1$.

因为

$$\frac{dx}{dt} = 2t, \frac{dy}{dt} = 1, \frac{dz}{dt} = 3t^2,$$

所以

$$\left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=1} = 2, \left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=1} = 1, \left. \frac{dz}{dt} \right|_{t=1} = 3,$$

则切线方程为

$$\frac{x}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-1}{3}.$$

$$9. \int_0^2 dx \int_0^{\frac{x}{2}} f(x, y) dy + \int_2^{2\sqrt{2}} dx \int_0^{\sqrt{8-x^2}} f(x, y) dy.$$

理由: 因为

$$\begin{aligned} \int_0^2 dy \int_{\sqrt{2y}}^{\sqrt{8-y^2}} f(x, y) dx &= \iint_D f(x, y) dx dy \\ &= \int_0^2 dx \int_0^{\frac{x}{2}} f(x, y) dy + \int_2^{2\sqrt{2}} dx \int_0^{\sqrt{8-x^2}} f(x, y) dy. \end{aligned}$$

10. $\{-2, 2\}$.

理由: 函数 $z = y^2 - x^2$ 在点 $(1, 1)$ 处有最大增长率的方向为梯度向量所指的方向.

由于

$$\text{grad} z = \left\{ \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y} \right\} = \{-2x, 2y\},$$

所以

$$\text{grad} z|_{(1,1)} = \{-2, 2\}.$$

11. 0.

理由: 因为 Ω 关于 yOz 坐标面对称, 而被积函数 $f(x, y, z) = x$ 关于变量 x 是奇函数, 所以由三重积分的对称性得

$$\iiint_{\Omega} x dx dy dz = 0.$$

三、计算题

12. 解: 因为

$$z(x, 2) = x^2,$$

所以

$$z_x(1, 2) = \left. \frac{dz(x, 2)}{dx} \right|_{x=1} = 2x|_{x=1} = 2.$$

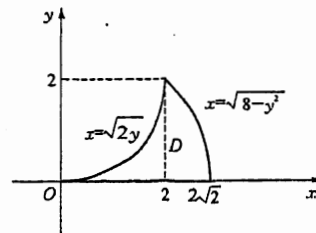
$$13. \text{解: } \frac{\partial z}{\partial x} = 2x \cdot e^{-\arctan \frac{y}{x}} - (x^2 + y^2) e^{-\arctan \frac{y}{x}} \cdot \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right)$$

$$= (2x + y) e^{-\arctan \frac{y}{x}},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = e^{-\arctan \frac{y}{x}} - (2x + y) e^{-\arctan \frac{y}{x}} \cdot \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \cdot \frac{1}{x}$$

$$= \left[1 - \frac{x(2x + y)}{x^2 + y^2} \right] e^{-\arctan \frac{y}{x}}.$$

14. 分析: 所求平面垂直向量 $\vec{OA}$ 与平面 $4x - y + 2z = 8$ 的法向量 $n_1 = \{4, -1, 2\}$, 利用此计算所求平面法向量.



解: $\overrightarrow{OA} = (6, -3, 2)$, 已知平面的法向量 $n_1 = (4, -1, 2)$.
由题意, 可取所求的平面的法向量为

$$n = \overrightarrow{OA} \times n_1 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 6 & -3 & 2 \\ 4 & -1 & 2 \end{vmatrix} = -4i - 4j + 6k,$$

则由平面的点法式方程得所求平面方程为

$$-4(x-0) - 4(y-0) + 6(z-0) = 0,$$

即

$$2x + 2y - 3z = 0.$$

15. 分析: 因为积分 $\int_0^1 x^2 \sin \frac{y}{x} dx$ 不好计算, 因此需要交换积分次序进行计算.

解: 积分区域 $D: \begin{cases} 0 \leq y \leq 1, \\ y \leq x \leq 1. \end{cases}$ 亦可表示为 $D: \begin{cases} 0 \leq x \leq 1, \\ 0 \leq y \leq x. \end{cases}$ 则

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 dy \int_y^1 x^2 \sin \frac{y}{x} dx = \int_0^1 dx \int_0^x x^2 \sin \frac{y}{x} dy \\ &= \int_0^1 x^2 \cdot \left(-x \cos \frac{y}{x}\right) \Big|_0^x dx \\ &= \int_0^1 x^3 (1 - \cos 1) dx \\ &= \frac{1}{4} (1 - \cos 1). \end{aligned}$$

16. 解法一: 利用直角坐标计算

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega} xyz dv = \int_0^1 x dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} y dy \int_0^{\sqrt{1-x^2-y^2}} x dz \\ &= \int_0^1 x dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} y \cdot \frac{1}{2} (1-x^2-y^2) dy \\ &= \int_0^1 x \cdot \frac{1}{8} (1-x^2)^2 dx = \frac{1}{48}. \end{aligned}$$

解法二: 利用柱面坐标计算

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega} xyz dv = \iiint_{\Omega} r \cos \theta \cdot r \sin \theta \cdot z \cdot r dr d\theta dz \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos \theta d\theta \int_0^1 r^3 dr \int_0^{\sqrt{1-r^2}} z dz = \frac{1}{48}. \end{aligned}$$

解法三: 利用球面坐标计算

$$I = \iiint_{\Omega} xyz dv = \iiint_{\Omega} r \sin \varphi \cos \theta \cdot r \sin \varphi \sin \theta \cdot r \cos \varphi \cdot r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \varphi d\varphi \int_0^1 r^5 \sin^3 \varphi \cos \varphi \sin \theta \cos \theta dr = \frac{1}{48}.$$

四、计算题

17. 分析: 先计算曲线上点 (x, y) 到原点的弧长 $s = \int_0^x \sqrt{1+y'^2} dx$, 再计算曲线段质

量 $m = \int_L \rho ds$.

解: 线密度 $\rho = ks$, ($k > 0$).

因为弧长

$$s = \int_0^x \sqrt{1+y'^2} dx = \int_0^x \sqrt{1+x} dx = \frac{2}{3} [(1+x)^{\frac{3}{2}} - 1],$$

则所求质量为

$$m = \int_L \rho ds = \int_L ks ds = \frac{1}{2} ks^2 \Big|_{x=0}^{x=4} = \frac{2(126-10\sqrt{5})}{9} k.$$

18. 分析: 采用“补面”方法, 利用高斯公式将其转化为三重积分与简单的第二类曲面积分进行计算.

解: 取圆片 $\Sigma_1: \begin{cases} x^2 + z^2 \leq 2, \\ y = 3, \end{cases}$ 其法线方向与 y

轴正向相同.

设 Σ 和 Σ_1 所围成区域为 Ω , 则由高斯公式得

$$\begin{aligned} &\iint_{\Sigma} (8y+1)xydz + 2(1-y^2)dzdx - 4yzdxdy \\ &= \iiint_{\Omega} (8y+1-4y-4y)dv - \iint_{\Sigma_1} (8y+1)xydz + 2(1-y^2)dzdx - 4yzdxdy \\ &= \iiint_{\Omega} dv - \iint_{\Sigma_1} 2(1-y^2)dzdx = \pi \int_1^3 (y-1)dy + 16 \iint_{x^2+z^2 \leq 2} dzdx \\ &= \pi \left(\frac{1}{2} y^2 - y \right) \Big|_1^3 + 32\pi = 2\pi + 32\pi = 34\pi. \end{aligned}$$

19. 分析: 首先确定 $f \cdot ds$ 表达式, 计算可得

$$f \cdot ds = \frac{y}{x^2+y^2} dx - \frac{x}{x^2+y^2} dy = Pdx + Qdy.$$

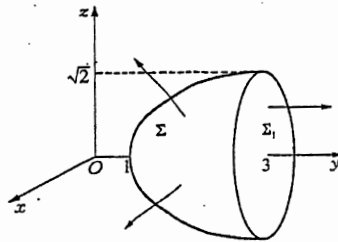
显然有 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$. 根据原点是否落在 L 所围成的开区域 D_1 内进行讨论:

当 $(0, 0) \in D_1$, 需要通过“补圆”方式将曲线积分转化为 L 为含原点的圆进行计算;

当 $(0, 0) \notin D_1$, 根据格林公式得线积分为零.

解: 因为

$$\frac{\partial(\ln r)}{\partial y} = \frac{\partial(\ln r)}{\partial r} \cdot \frac{\partial r}{\partial y} = \frac{1}{r} \cdot \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{y}{x^2+y^2},$$



$$\frac{\partial(\ln r)}{\partial x} = \frac{\partial(\ln r)}{\partial r} \cdot \frac{\partial r}{\partial x} = \frac{1}{r} \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{x}{x^2+y^2},$$

所以

$$\oint_L f \cdot ds = \oint_L \frac{y}{x^2+y^2} dx - \frac{x}{x^2+y^2} dy,$$

显然

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{x^2+y^2} \right) = \frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2} = \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{x}{x^2+y^2} \right), \quad (x^2+y^2 \neq 0).$$

则当 L 不包含 $O(0, 0)$ 时, 有

$$\oint_L f \cdot ds = 0.$$

当 L 包含 $O(0, 0)$ 时, 取 $L_1: x^2+y^2=1$, 逆时针方向. 则

$$\begin{aligned} \oint_L f \cdot ds &= \oint_{L_1} \frac{y}{x^2+y^2} dx - \frac{x}{x^2+y^2} dy = \oint_{L_1} \frac{y}{x^2+y^2} dx - \frac{x}{x^2+y^2} dy \\ &= \int_0^{2\pi} (-\sin^2 \theta - \cos^2 \theta) d\theta = -2\pi. \end{aligned}$$

20. 分析: 由于极限是 $\frac{0}{0}$ 不定型, 需用罗必达法则计算. 但 $\int_0^x dt \int_t^x f(t, u) du$ 对 x 求导时, 由于被积函数 $\int_t^x f(t, u) du$ 含有 x , 因此不能直接对上限求导, 需要对此分次积分换元, 化为

$$\int_0^x dt \int_t^x f(t, u) du = \int_0^x du \int_0^u f(t, u) dt.$$

解: 因为

$$\int_0^x dt \int_t^x f(t, u) du = \int_0^x du \int_0^u f(t, u) dt,$$

所以

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x dt \int_t^x f(t, u) du}{1 - e^{-\frac{x^2}{3}}} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x f(t, x) dt}{x^2 e^{-\frac{x^2}{3}}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x f(t, x) dt}{x^2} \\ &\stackrel{\text{中值定理}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 f(\xi, x)}{x^2} \quad (0 \leq \xi \leq x^2) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} f(\xi, x) = f(0, 0) = 0. \end{aligned}$$

21. 分析: 题问曲面 $z = z(x, y)$ 是什么曲面? 表明与 $a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y}$ 有关. 而 $\frac{\partial z}{\partial x}$,

$\frac{\partial z}{\partial y}$ 的计算需要利用隐函数求导方法计算.

解: 设 $F(x, y, z) = \varphi(cx - ax, cy - bz)$, 则

$$\begin{aligned} F_x &= \varphi'_1 \cdot c + \varphi'_2 \cdot 0 = c\varphi'_1, \quad F_y = \varphi'_1 \cdot 0 + \varphi'_2 \cdot c = c\varphi'_2, \\ F_z &= \varphi'_1 \cdot (-a) + \varphi'_2 \cdot (-b) = -a\varphi'_1 - b\varphi'_2, \end{aligned}$$

所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{c\varphi'_1}{a\varphi'_1 + b\varphi'_2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{c\varphi'_2}{a\varphi'_1 + b\varphi'_2}.$$

则

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} = a \cdot \frac{c\varphi'_1}{a\varphi'_1 + b\varphi'_2} + b \cdot \frac{c\varphi'_2}{a\varphi'_1 + b\varphi'_2} = c.$$

即

$$\left\{ \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}, -1 \right\} \cdot \{a, b, c\} = 0.$$

所以曲面 $z = z(x, y)$ 的法向量 $n = \left\{ \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}, -1 \right\}$ 与常向量 $\{a, b, c\}$ 垂直.

即曲面上任意一点的切平面与常值向量 $\{a, b, c\}$ 平行, 因此曲面是一个母线平行于向量 $\{a, b, c\}$ 的柱面.

五、证明题

22. 分析: 对坐标的曲面积分首先通过高斯公式转化为三重积分. 利用三重积分性质得微分方程, 然后求解.

证明: 由题设和高斯公式得

$$\begin{aligned} 0 &= \oint_S x f(x) dy dz - xy f(x) dz dx - e^{2x} z dx dy \\ &= \pm \iiint_{\Omega} [x f'(x) + f(x) - x f(x) - e^{2x}] dv, \end{aligned}$$

其中 Ω 为 S 围成的有界闭区域, 当有向曲面 S 的法向量指向外侧时, 取“+”号; 当有向曲面 S 的法向量指向内侧时, 取“-”号.

由 S 的任意性, 知

$$x f'(x) + f(x) - x f(x) - e^{2x} = 0, \quad (x > 0)$$

即

$$f'(x) + \left(\frac{1}{x} - 1 \right) f(x) = \frac{1}{x} e^{2x}, \quad (x > 0)$$

由一阶线性微分方程通解公式, 得

$$f(x) = e^{-\int \left(\frac{1}{x} - 1 \right) dx} \left[\int \frac{1}{x} e^{2x} \cdot e^{\left(\frac{1}{x} - 1 \right) dx} dx + C \right]$$

$$= \frac{e^x}{x} \left(\int \frac{1}{x} e^{2x} \cdot x e^{-x} dx + C \right)$$

$$= \frac{e^x}{x} (e^x + C),$$

由于

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x}{x} (e^x + C) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{2x} + C e^x}{x} = 1,$$

故必有

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (e^{2x} + C e^x) = 0,$$

从而

$$C = -1,$$

于是

$$f(x) = \frac{e^x}{x} (e^x - 1).$$

第三部分

知识范围:

- 微分方程
- 无穷级数

微积分强化训练题二十六

一、单项选择题

1. 下列级数收敛的是().

A. $\sum_{n=1}^{\infty} n \sin \frac{1}{n}$

B. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$

C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^3}}$

D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+(-2)^n}{2^n}$

2. 无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+a} \cos n\pi$ ($a > 0$ 为常数) 的收敛性态是().

A. 条件收敛

B. 绝对收敛

C. 发散

D. 收敛性与 a 有关

3. 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 在 $x = -1$ 处条件收敛, 则此级数在 $x = 2$ 处().

A. 条件收敛

B. 绝对收敛

C. 发散

D. 收敛性不能确定

4. 设微分方程 $\frac{d^2 y}{dx^2} = f(y, \frac{dy}{dx})$, 如果设 $\frac{dy}{dx} = p$, 则原二阶微分方程可化为关于 y

和 p 的一阶微分方程().

A. $p \frac{dp}{dy} = f(y, p)$

B. $\frac{dp}{dy} = f(y, p)$

C. $\frac{dp}{dy} = pf(y, p)$

D. $\frac{dp}{dy} = yf(y, p)$

5. 设 $s(x)$ 为幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n)!} x^{2n}$ 和函数, 则 $s(x)$ 满足的微分方程是().

A. $s'(x) - (2n-1)s(x) = 0$

B. $s''(x) - s(x) = x$

C. $s'(x) + s(x) = e^{2x}$

D. $s''(x) - s(x) = 0$

二、填空题

6. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = -2$ 处条件收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} x^n$ 的收敛半径为_____.

7. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n^2}}{3^n}$ 的收敛域为_____.

8. 设 $f(x)$ 为连续周期函数, 则 $\frac{f(x)+f(-x)}{2}$ 的傅里叶展开式的系数 $b_n =$ _____.

9. 微分方程 $xy' + y = 0$ 满足初始条件 $y(1) = 2$ 的特解为_____.

10. 若函数 $f(x)$ 满足方程 $f''(x) + f'(x) - 2f(x) = 0$ 及 $f'(x) + f(x) = 2e^x$, 则

$f(x) =$ _____.

三、计算题

11. 判断级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \left(1 - \frac{2}{n}\right)^{\frac{n^2}{2}}$ 的敛散性.

12. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n - (-1)^n}{n^2} x^{2n}$ 的收敛半径.

13. 判别级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^a + (-1)^n}$ 的敛散性 (a 为常数).

14. 求微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{2x + y^4}$ 的通解.

15. 求解微分方程 $(1-x^2) \frac{d^2 y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} = 0$, $y|_{x=0} = 0$, $\frac{dy}{dx}|_{x=0} = 1$.

四、计算题

16. 将函数 $f(x) = \frac{4x+1}{2x^2+x-3}$ 展开为 x 的幂级数.

17. 设周期为 2π 的周期函数 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi)$ 上满足

$$f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi \leq x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ 1, & 0 < x < \pi. \end{cases}$$

试将 $f(x)$ 展开为傅里叶级数.

18. 设 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^{n+1}}{(n!)^2} (x-2)^n$, $x \in (-\infty, +\infty)$, 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} f^{(n)}(2)$ 的和.

五、计算题

19. 求微分方程 $y'' - y = \sin x + \cos x$ 的通解.

20. 设 $f(x)$ 为可导函数, 求解积分方程 $f(x) = 2xe^x + 1 + \int_0^x f(x-t) dt$.

21. 用 $x = e^t$ 作变量替换, 求解欧拉方程 $x^2 y'' + 2xy' - 6y = x^2$.

六、证明题

22. 设 $f(x)$ 具有二阶连续导数, 且 $f'(1) = 0$, $f''(1) = 1$.

(1) 求证 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{(x-1)^2} = \frac{1}{2}$;

(2) 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left[f\left(1 + \frac{1}{n}\right) - f(1) \right]$ 绝对收敛.

微积分强化训练题二十六参考解答

一、单项选择题

1. C.

理由: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^3}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ 是 $p = \frac{3}{2}$ 的 p -级数, 由于 $p = \frac{3}{2} > 1$, 所以收敛.

注: 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \sin \frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{1}{n}}{\frac{1}{n}} = 1 \neq 0$, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} n \sin \frac{1}{n}$ 发散;

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \neq 0$, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$ 发散;

由于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ 是等比级数, 而公比满足 $|q| = \left| \frac{1}{2} \right| < 1$, 所以收敛; 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$ 发散, 所以由级数的性质知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+(-2)^n}{2^n}$ 发散.

2. A.

理由: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+a} \cos n\pi = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+a}$, 是交错级数.

$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{1}{n+a} \cos n\pi \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+a}$, 由于常数 $a > 0$, 所以当 $n > a$ 时有 $\frac{1}{n+a} > \frac{1}{2n}$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+a}$ 发散, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+a} \cos n\pi$ 不是绝对收敛;

再由莱布尼茨审敛法知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+a}$ 收敛;

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+a} \cos n\pi$ 条件收敛.

3. B.

理由: 令 $x-1=t$, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n t^n$, 且 $x=-1$ 时, $t=-2$; $x=2$ 时, $t=1$;

由条件知幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n t^n$ 在 $t=-2$ 处条件收敛, 则根据阿贝尔定理, 当 $|t| < |-2| = 2$ 时, 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n t^n$ 绝对收敛; 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n t^n$ 在 $t=1$ 处绝对收敛, 即幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 在 $x=2$ 处绝对收敛.

4. A.

理由: 由于 $\frac{dy}{dx} = p$, 根据复合函数求导的链式法则得

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dy} \left(\frac{dy}{dx} \right) \cdot \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}.$$

所以原二阶微分方程可化为关于 y 和 p 的一阶微分方程 $p \frac{dp}{dy} = f(y, p)$.

5. D.

理由: 由于 $s(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n)!} x^{2n}$, 所以

$$s'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{1}{(2n)!} x^{2n} \right]' = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)!} x^{2n-1},$$

$$s''(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{(2n-1)!} x^{2n-1} \right]' = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-2)!} x^{2n-2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n)!} x^{2n},$$

所以 $s''(x) - s(x) = 0$.

二、填空题

6. ≥ 4 .

理由: 由于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x=-2$ 处条件收敛, 由阿贝尔定理知, 当 $|x| = |-2| < 2$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛, 此时易知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} x^{2n}$ 也绝对收敛;

令 $x^2 = t$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} x^{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} t^n$, 且当 $|t| = |x^2| < 4$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} t^n$ 绝对收敛, 即级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} x^{2n}$ 的收敛半径至少为 4.

注: 由于当 $|x| < 2$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛, 则对任一实数 x_0 ($|x_0| < 2$), 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n x_0^n|$ 收敛, 所以其前 n 项部分和数列 $\{S_n\}$ 有界, 其中 $S_n = \sum_{k=1}^n |a_k x_0^k|$.

记正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_{2n} x_0^{2n}|$ 的前 n 项部分和数列 $\{T_n\}$, 其中 $T_n = \sum_{k=1}^n |a_{2k} x_0^{2k}|$.

显然

$$\begin{aligned} T_n &= |a_2 x_0^2| + |a_4 x_0^4| + \cdots + |a_{2n} x_0^{2n}| \\ &\leq |a_1 x_0| + |a_2 x_0^2| + |a_3 x_0^3| + |a_4 x_0^4| + \cdots + |a_{2n-1} x_0^{2n-1}| + |a_{2n} x_0^{2n}| \\ &\leq S_{2n}, \end{aligned}$$

由于正项数列 $\{S_n\}$ 有界, 所以正项数列 $\{T_n\}$ 也有界, 则正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_{2n} x_0^{2n}|$ 收敛, 即级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} x_0^{2n}$ 也绝对收敛.

所以当 $|x| < 2$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} x^{2n}$ 也绝对收敛.

7. $[-1, 1]$.

理由: 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left| \frac{x^{(n+1)^2}}{3^{n+1}} \right|}{\left| \frac{x^{n^2}}{3^n} \right|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|^{2n+1}}{3} = \begin{cases} 0, & |x| < 1, \\ +\infty, & |x| > 1, \end{cases}$$

则根据正项级数的比值审敛法知, 当 $|x| < 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n^2}}{3^n}$ 绝对收敛, 当 $|x| > 1$ 时,

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n^2}}{3^n}$ 发散, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n^2}}{3^n}$ 的收敛半径为 1, 即收敛区间为 $(-1, 1)$;

当 $x = -1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n^2}}{3^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n^2}}{3^n}$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n^2}}{3^n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n}$ 收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n^2}}{3^n}$ 绝对收敛; 当 $x = 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n^2}}{3^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n}$ 收敛;

所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n^2}}{3^n}$ 的收敛域为 $[-1, 1]$.

8. 0.

理由: 显然 $\frac{f(x) + f(-x)}{2}$ 也是连续周期函数, 且为偶函数, 则 $\frac{f(x) + f(-x)}{2}$ 的傅里叶展开式的系数 $b_n = 0$.

$$9. y = \frac{2}{x}.$$

理由: 由 $xy' + y = 0$ 得 $\frac{dy}{y} = -\frac{dx}{x}$, 所以 $y = \frac{C}{x}$;

再由 $y(1) = 2$ 得 $C = 2$, 所以 $y = \frac{2}{x}$.

10. e^x .

理由: 在方程 $f'(x) + f(x) = 2e^x$ 两边对 x 求导得

$$f''(x) + f'(x) = 2e^x,$$

联立方程 $f''(x) + f'(x) - 2f(x) = 0$ 解得 $f(x) = e^x$.

三、计算题

11. 分析: 正项级数收敛判别法有比较法、比值法、根值法. 对于级数一般项 a_n , 如果其表达式含有 n 次方且不含 $n!$, 则多采用根值法.

解: 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(1 - \frac{2}{n}\right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2}{n}\right) = \frac{1}{e^2} < 1,$$

所以 $\sum_{n=2}^{\infty} \left(1 - \frac{2}{n}\right)^n$ 收敛.

12. 分析: 幂级数中 x^n 指数 n 为奇数时, 其系数为零. 此为缺项幂级数, 因此假设 $x^2 = t$ 将其转化为 t 的幂级数, 求出其收敛半径 R_1 , 则原幂级数收敛半径为 $R = \sqrt{R_1}$.

解: 设 $x^2 = t$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n - (-1)^n}{n^2} x^{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n - (-1)^n}{n^2} t^n$.

对级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n - (-1)^n}{n^2} t^n$, 有 $a_n = \frac{e^n - (-1)^n}{n^2} > 0$, 且

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{n+1} - (-1)^{n+1}}{(n+1)^2} \cdot \frac{n^2}{e^n - (-1)^n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{(n+1)^2} \cdot \frac{e^{n+1} \left[1 - \left(-\frac{1}{e}\right)^{n+1}\right]}{e^n \left[1 - \left(-\frac{1}{e}\right)^n\right]} = e, \end{aligned}$$

所以该幂级数的收敛半径为 $\frac{1}{e}$. 因此原幂级数的收敛半径为 $\sqrt{\frac{1}{e}}$.

13. 分析: 对于交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n (u_n > 0, n = 1, 2, \dots)$, 其收敛性通常由下列方法确定:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ 不存在或者存在但不等于零, 因此根据级数收敛必要性知 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 发散;

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 绝对收敛;

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散. 此时数列 $\{u_n\}$ 一般满足单调递减, 因此 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 条件收敛.

题设级数首先通过变形化为

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^a + (-1)^n} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n [n^a - (-1)^n]}{[n^a + (-1)^n][n^a - (-1)^n]} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n n^a - 1}{n^{2a} - 1}.$$

然后分别利用 p -级数, 探讨 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n n^a}{n^{2a} - 1}$, $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{2a} - 1}$ 的敛散性, 以得到原级数收敛性.

$$\text{解: } \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^a + (-1)^n} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n [n^a - (-1)^n]}{[n^a + (-1)^n][n^a - (-1)^n]} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n n^a - 1}{n^{2a} - 1}.$$

对于级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n n^a}{n^{2a} - 1}$, 当 $a > 0$ 时, 满足莱布尼兹条件, 收敛; 当 $a \leq 0$ 时, 发散;

对于级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{2a} - 1}$, 当 $2a > 1$ 时, 即 $a > \frac{1}{2}$ 时收敛; 当 $a \leq \frac{1}{2}$ 时发散.

因此当 $a > \frac{1}{2}$ 时, 原级数收敛; 当 $a \leq \frac{1}{2}$ 时, 原级数发散.

14. 分析: 对于一阶线性微分方程: $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$, 有公式

$$y = e^{-\int P(x)dx} \left(\int Q(x) e^{\int P(x)dx} dx + C \right).$$

题中微分方程变形为 $\frac{dx}{dy} - \frac{2}{y}x = y^3$, 其为自变量是 y 、因变量是 x 的一阶线性微分方程. 通过一阶线性微分方程公式直接计算.

解: 将 x 看作 y 的函数, 该方程可以改写为 x 的一阶线性微分方程

$$\frac{dx}{dy} - \frac{2}{y}x = y^3.$$

所以通解为

$$\begin{aligned} x &= e^{-\int P(y)dy} \left(\int Q(y) \cdot e^{\int P(y)dy} dy + C \right) = e^{\int \frac{2}{y} dy} \left(\int y^3 \cdot e^{-\int \frac{2}{y} dy} dy + C \right) \\ &= y^2 \left(\int y^3 \cdot y^{-2} dy + C \right) = y^2 \left(\frac{1}{2} y^2 + C \right). \end{aligned}$$

15. 分析: 题设微分方程为 $\frac{d^2 y}{dx^2} = f(x, \frac{dy}{dx})$ 类型, 通过换元方法令 $\frac{dy}{dx} = p$, 原微分方程化为关于 x 和 p 的一阶微分方程 $\frac{dp}{dx} = f(x, p)$.

解: 设 $\frac{dy}{dx} = p$, 则 $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{dp}{dx}$. 原方程化为

$$(1-x^2) \frac{dp}{dx} - xp = 0,$$

即

$$\frac{1}{p} dp = \frac{x}{1-x^2} dx,$$

解得 $p = \frac{C_1}{\sqrt{1-x^2}}$, 由 $\frac{dy}{dx} \Big|_{x=0} = 1$, 得 $p = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$.

即

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

所以 $y = \arcsin x + C_2$, 再由 $y|_{x=0} = 0$, 得 $y = \arcsin x$.

四、计算题

16. 分析: 有理函数 $f(x)$ 的幂级数展开方法为: 将 $f(x)$ 化为最简有理式

$$\frac{1}{(x-a)^n}, \frac{1}{(x^2+a^2)^n}, \frac{x}{(x^2+a^2)^n}$$

形式, 然后利用下列公式计算

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad x \in (-1, 1);$$

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n, \quad x \in (-1, 1) \text{ (对上式求导)};$$

...

$$\text{解: } f(x) = \frac{4x+1}{(2x+3)(x-1)} = \frac{2}{2x+3} + \frac{1}{x-1} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{1+\frac{2}{3}x} - \frac{1}{1-x},$$

因为

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad (|x| < 1),$$

则

$$\frac{1}{1+\frac{2}{3}x} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{2}{3}x\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{2}{3}\right)^n x^n \quad (|x| < \frac{3}{2});$$

所以

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{2}{3} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{2}{3}\right)^n x^n - \sum_{n=0}^{\infty} x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} [(-1)^n \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} - 1] x^n \quad (|x| < 1). \end{aligned}$$

17. 分析: 设周期函数 $f(x)$ 的周期为 $2l$, 其傅里叶展开式为

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos n \frac{\pi x}{l} + b_n \sin n \frac{\pi x}{l} \right),$$

其中

$$a_0 = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) dx,$$

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx \quad (n=1, 2, \dots),$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx \quad (n=1, 2, \dots).$$

解: 因为 $f(x)$ 是奇函数, 所以

$$a_n = 0, \quad n=0, 1, 2, \dots;$$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin nx dx$$

$$= -\frac{2}{n\pi} \cos nx \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{n\pi} [1 - (-1)^n] = \begin{cases} \frac{4}{n\pi}, & n=2k-1 (k=1, 2, \dots), \\ 0, & n=2k (k=1, 2, \dots), \end{cases}$$

根据狄里克雷定理收敛定理, 有

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4}{(2k-1)\pi} \sin(2k-1)x, \quad x \in (-\infty, +\infty) \text{ 且 } x \neq \pm\pi, \pm 3\pi, \dots$$

18. 分析: 函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处泰勒级数(或幂级数)展开式为

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n.$$

且有

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n, \quad x \in D,$$

其中 D 为幂级数的收敛域.

如果通过其他方法确定 $f(x)$ 幂级数展开式

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n, \quad x \in D,$$

则有

$$\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} = a_n, \quad n=0, 1, 2, \dots$$

由此可以计算出

$$f^{(n)}(x_0) = n! a_n, \quad n=0, 1, 2, \dots$$

本题即以此方法确定 $f^{(n)}(2)$, 然后再计算级数和.

$$\text{解: 因为 } f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(2)}{n!} (x-2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^{n+1}}{(n!)^2} (x-2)^n, \quad x \in (-\infty, +\infty),$$

所以由幂级数展开式的唯一性得

$$\frac{f^{(n)}(2)}{n!} = \frac{(-2)^{n+1}}{(n!)^2},$$

即

$$f^{(n)}(2) = \frac{(-2)^{n+1}}{n!},$$

所以

$$\sum_{n=0}^{\infty} f^{(n)}(2) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^{n+1}}{n!} = -2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^n}{n!} = -2e^{-2}.$$

五、计算题

19. 分析: 二阶常系数非齐次微分方程

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + p \frac{dy}{dx} + qy = P_m(x)e^{kx} \cos \omega x \text{ 或 } P_m(x)e^{kx} \sin \omega x$$

的特解为

$$y^*(x) = x^k e^{kx} [Q_m^{(1)}(x) \cos \omega x + Q_m^{(2)}(x) \sin \omega x],$$

其中 k 是特征方程 $r^2 + pr + q = 0$ 的根 $\lambda + i\omega$ 的重数, 按 $\lambda + i\omega$ 不是特征方程的根、是特征方程的单根依次取 0 和 1.

解: 对应的齐次方程 $y'' - y = 0$ 的特征方程为 $r^2 - 1 = 0$, $r = \pm 1$;

所以对应齐次方程 $y'' - y = 0$ 的通解为

$$\bar{y} = C_1 e^x + C_2 e^{-x};$$

设非齐次方程 $y'' - y = \sin x + \cos x$ 的一个特解为 $y^* = A \sin x + B \cos x$,

则

$$(y^*)' = A \cos x - B \sin x, \quad (y^*)'' = -A \sin x - B \cos x,$$

代入方程并整理得

$$-2A \sin x - 2B \cos x = \sin x + \cos x,$$

所以

$$A = B = -\frac{1}{2}.$$

则

$$y^* = -\frac{1}{2}(\sin x + \cos x).$$

所以原方程的通解为

$$y = \bar{y} + y^* = C_1 e^x + C_2 e^{-x} - \frac{1}{2}(\sin x + \cos x), \text{ 其中 } C_1, C_2 \text{ 是任意常数.}$$

20. 分析: 积分方程通常先求导, 将其化为微分方程. 但注意到 $\int_0^x f(x-t) dt$ 被积函数

$f(x-t)$ 与求导变量 x 有关, 由此先要换元将 $\int_0^x f(x-t) dt$ 变形.

解: 将 $x=0$ 代入积分方程可得 $f(0) = 1$.

由于

$$\int_0^x f(x-t) dt \xrightarrow{x-t=u} \int_x^0 f(u) \cdot (-du) = \int_0^x f(u) du,$$

所以原积分方程可化为

$$f'(x) = 2xe^x + 1 + \int_0^x f(u)du,$$

两边对 x 求导, 得微分方程

$$\frac{df(x)}{dx} = 2(x+1)e^x + f(x),$$

即

$$\begin{aligned}\frac{df(x)}{dx} - f(x) &= 2(x+1)e^x. \\ f(x) &= e^{\int 1 dx} \left[\int 2(x+1)e^x \cdot e^{-\int 1 dx} dx + C \right] \\ &= e^x \left[\int 2(x+1)e^x \cdot e^{-x} dx + C \right] \\ &= e^x (x^2 + 2x + C).\end{aligned}$$

由 $f(0) = 1$ 得 $C = 1$,

所以

$$f(x) = e^x (x^2 + 2x + 1).$$

21. 分析: 欧拉方程换元方法为: 设 $x = e^t$, 有

$$xy' = \frac{dy}{dt}, \quad x^2 y'' = \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt}.$$

利用其将欧拉方程转化为二阶常系数微分方程进行求解.

解: 由 $x = e^t$ 得 $xy' = \frac{dy}{dt}$, $x^2 y'' = \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt}$.

所以原欧拉方程化为

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{dy}{dt} - 6y = e^{2t}.$$

对应齐次方程 $\frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{dy}{dt} - 6y = 0$ 的特征方程 $r^2 + r - 6 = 0$, 解得 $r_1 = -3$, $r_2 = 2$;

所以齐次方程的通解为

$$\bar{y} = C_1 e^{-3t} + C_2 e^{2t};$$

设非齐次方程 $\frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{dy}{dt} - 6y = e^{2t}$ 的一个特解为 $y^* = Ate^{2t}$, 则

$$\frac{dy^*}{dt} = (A + 2At)e^{2t}, \quad \frac{d^2 y^*}{dt^2} = (4A + 4At)e^{2t},$$

代入方程并整理得 $5A = 1$, 所以 $A = \frac{1}{5}$, 从而得到方程的一个特解

$$y^* = \frac{1}{5}te^{2t}.$$

所以方程 $\frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{dy}{dt} - 6y = e^{2t}$ 的通解为

$$y = \bar{y} + y^* = C_1 e^{-3t} + C_2 e^{2t} + \frac{1}{5}te^{2t},$$

即原方程的通解为

$$y = \frac{C_1}{x^3} + C_2 x^2 + \frac{1}{5}x^2 \ln x, \text{ 其中 } C_1, C_2 \text{ 是任意常数.}$$

一六、证明题

22. 分析: 题(1)直接利用罗必达法则求证; 题(2)利用题(1)结论, 选择级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 与

原级数比较以证明结论.

证明: (1) 因为

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{(x-1)^2} \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{2(x-1)} \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f''(x)}{2},$$

又因为 $f(x)$ 具有二阶连续导数, 所以

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f''(x)}{2} = \frac{f''(1)}{2} = \frac{1}{2}.$$

(2) 由于 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{(x-1)^2} = \frac{1}{2}$, 所以有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f\left(1 + \frac{1}{n}\right) - f(1)}{\frac{1}{n^2}} = \frac{1}{2},$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left| f\left(1 + \frac{1}{n}\right) - f(1) \right|}{\frac{1}{n^2}} = \frac{1}{2}.$$

因为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 由正项级数比较法的极限形式知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left[f\left(1 + \frac{1}{n}\right) - f(1) \right]$ 绝对收敛.

微积分强化训练题二十七

一、单项选择题

1. 下列命题中正确的是().

- A. 若 $u_n < v_n$ ($n=1, 2, 3, \dots$), 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n \leq \sum_{n=1}^{\infty} v_n$
 B. 若 $u_n < v_n$ ($n=1, 2, 3, \dots$), 且 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛
 C. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = 1$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛
 D. 若 $w_n < u_n < v_n$ ($n=1, 2, 3, \dots$), 且 $\sum_{n=1}^{\infty} w_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛

2. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ().

- A. 可能收敛也可能发散
 B. 绝对收敛
 C. 条件收敛
 D. 发散

3. 若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 在 $x=-1$ 处收敛, 则此级数在 $x=2$ 处().

- A. 条件收敛
 B. 绝对收敛
 C. 发散
 D. 敛散性不能确定

4. 设 $f(x)$ 具有一阶连续导数, $f(0)=0$, 且 $[f(x)-e^x] \sin y dx - f(x) \cos y dy = 0$ 是全微分方程, 则 $f(x)$ 等于().

- A. $\frac{1}{2}(e^{-x} - e^x)$
 B. $\frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$
 C. $\frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) - 1$
 D. $1 - \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$

5. 设 y_1, y_2 是二阶常系数齐次线性微分方程 $y'' + py' + qy = 0$ 的两个特解, C_1, C_2 是两个任意常数, 则下列命题中正确的是().

- A. $C_1 y_1 + C_2 y_2$ 一定是微分方程的通解
 B. $C_1 y_1 + C_2 y_2$ 不可能是微分方程的通解
 C. $C_1 y_1 + C_2 y_2$ 是微分方程的解
 D. $C_1 y_1 + C_2 y_2$ 不是微分方程的解

二、填空题

6. 设 $a_n > 0, p > 1$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} [n^p (e^{\frac{1}{n}} - 1) a_n] = 1$, 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 p 的取值范围是 _____.

7. 数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!}$ 的和为 _____.

8. 设函数

$$f(x) = x^2, \quad x \in [0, 1),$$

而

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x, \quad x \in (-\infty, +\infty),$$

其中 $b_n = 2 \int_0^1 f(x) \sin n\pi x dx, n=1, 2, \dots$. 则 $S(-\frac{1}{2}) =$ _____.

9. 微分方程 $xy'' + 3y' = 0$ 的通解为 _____.

10. 写出微分方程 $y'' - 2y' - 3y = x + e^x \cos 2x$ 的一个特解形式 _____.

三、计算题

11. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}} \ln\left(\frac{n+1}{n}\right)$ 的敛散性. 若收敛, 则说明是绝对收敛还是条件收敛.

12. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{n^p}$ ($a > 0, p > 0$) 的敛散性.

13. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n}{\sqrt{n}} x^{2n}$ 的收敛域.

四、计算题

14. 将函数 $f(x) = \arctan \frac{2x}{1-x^2}$ 在 $x=0$ 点展开为幂级数.

15. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} n(n+1)x^n$ 在收敛区间 $(-1, 1)$ 内的和函数 $S(x)$.

16. 设 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数, 且

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & 1 < x < 2. \end{cases}$$

将 $f(x)$ 展开为傅里叶级数.

五、计算题

17. 求微分方程 $x dy - y dx = y^2 e^y dy$ 的通解.

18. 求微分方程 $x^2 y' + xy = y^2$ 的满足初始条件 $y(1) = 1$ 的特解.

19. 求微分方程 $\frac{1}{\sqrt{y}} y' - \frac{4x}{x^2+1} \sqrt{y} = x$ 的通解.

20. 求微分方程 $y'' + y' = 2x^2 + 1$ 的通解.

21. 求微分方程 $x^2 y'' - 2xy' + 2y = x^3$ 的通解.

六、证明题

22. 设 $a_n \geq 0$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ 收敛.

微积分强化训练题二十七参考解答

一、单项选择题

1. D.

理由: 因为 $w_n < u_n < v_n$, 所以 $0 < u_n - w_n < v_n - w_n$. 由 $\sum_{n=1}^{\infty} w_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛得正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (v_n - w_n)$ 收敛, 所以由正项级数的比较审敛法知 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n - w_n)$ 也收敛, 而

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = \sum_{n=1}^{\infty} [(u_n - w_n) + w_n],$$

则由 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n - w_n)$, $\sum_{n=1}^{\infty} w_n$ 收敛得 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

2. A.

理由: 取 $a_n = \frac{1}{n}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散;

取 $a_n = \frac{1}{n^2}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$ 收敛, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 也收敛.

3. B.

理由: 令 $x-1=t$, 则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 在 $x=-1$ 处收敛等价于幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n$ 在 $t=-2$ 处收敛, 则由阿贝尔定理知: 当 $|t| < 2$ 时, 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n$ 绝对收敛;

而 $x=2$ 时, $t=1$, 满足条件 $|t| < 2$, 所以若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 在 $x=-1$ 处收敛, 则此级数在 $x=2$ 处绝对收敛.

4. B.

理由: 因为 $[f(x) - e^x] \sin y dx - f(x) \cos y dy = 0$ 是全微分方程, 所以

$$\frac{\partial [-f(x) \cos y]}{\partial x} = \frac{\partial ([f(x) - e^x] \sin y)}{\partial y},$$

即

$$-f'(x) \cos y = [f(x) - e^x] \cos y,$$

所以

$$f'(x) + f(x) = e^x,$$

解得

$$f(x) = e^{-x} \left(\int e^x \cdot e^{dx} dx + C \right)$$

$$= e^{-x} \left(\int e^{2x} dx + C \right)$$

$$= \frac{1}{2} e^x + C e^{-x};$$

由 $f(0) = 0$ 得 $C = -\frac{1}{2}$, 所以

$$f(x) = \frac{1}{2} (e^x - e^{-x}).$$

5. C.

理由: 由定理: 设 y_1, y_2 是二阶常系数齐次线性微分方程 $y'' + py' + qy = 0$ 的两个解, C_1, C_2 是两个任意常数, 则 $C_1 y_1 + C_2 y_2$ 是该微分方程的解;

及定理: 设 y_1, y_2 是二阶常系数齐次线性微分方程 $y'' + py' + qy = 0$ 的两个线性无关的特解, C_1, C_2 是两个任意常数, 则 $C_1 y_1 + C_2 y_2$ 是该微分方程的通解.

二、填空题

6. $(2, +\infty)$.

理由: 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [n^p (e^{\frac{1}{n}} - 1) a_n] = \lim_{n \rightarrow \infty} n^p \cdot \frac{1}{n} \cdot a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\frac{1}{n^{p-1}}} = 1,$$

所以正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{p-1}}$ 具有相同的敛散性;

又因为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{p-1}}$ 也收敛, 所以 $p-1 > 1$ 即 $p > 2$.

7. $\cos 1$.

理由: 因为

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}, \quad x \in (-\infty, +\infty),$$

所以

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} = \cos 1.$$

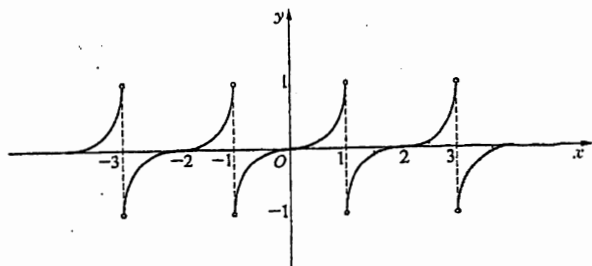
8. $-\frac{1}{4}$.

理由: 将 $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 内进行奇延拓, 得

$$F(x) = \begin{cases} x^2, & x \in [0, 1), \\ -x^2, & x \in (-1, 0), \end{cases}$$

再将 $F(x)$ 周期延拓为周期为 2 的周期函数, 然后将该周期函数展开为傅里叶级数得正弦

级数. $F(x)$ 的图像如下所示:



因为 $x = -\frac{1}{2}$ 是 $F(x)$ 的连续点, 则根据狄利克雷收敛定理知

$$S\left(-\frac{1}{2}\right) = F\left(-\frac{1}{2}\right) = -\left(-\frac{1}{2}\right)^2 = -\frac{1}{4}.$$

$$9. y = \frac{C_1}{x^2} + C_2.$$

理由: 设 $y' = p(x)$, 则 $y'' = \frac{dp}{dx}$, 原方程化为

$$x \frac{dp}{dx} + 3p = 0,$$

即

$$\frac{dp}{p} = -3 \frac{dx}{x},$$

解得

$$\ln p = -3 \ln x + \ln C,$$

即

$$p = \frac{C}{x^3},$$

所以

$$\frac{dy}{dx} = p = \frac{C}{x^3},$$

解得

$$y = \int \frac{C}{x^3} dx + C_2 = -\frac{C}{2x^2} + C_2 = \frac{C_1}{x^2} + C_2.$$

$$10. y^* = Ax + B + e^x (C \cos 2x + D \sin 2x).$$

理由: 特征方程 $r^2 - 2r - 3 = 0$, 得 $r_1 = -1, r_2 = 3$;

对常系数非齐次线性微分方程 $y'' - 2y' - 3y = x$ 而言, 可设特解形式为

$$y_1^* = x^0(Ax + B)e^{0 \cdot x} = Ax + B;$$

对常系数非齐次线性微分方程 $y'' - 2y' - 3y = e^x \cos 2x$ 而言, 可设特解形式为

$$y_2^* = x^0 e^x (C \cos 2x + D \sin 2x) = e^x (C \cos 2x + D \sin 2x);$$

所以微分方程 $y'' - 2y' - 3y = x + e^x \cos 2x$ 的一个特解形式为

$$y^* = y_1^* + y_2^* = Ax + B + e^x (C \cos 2x + D \sin 2x).$$

三、计算题

11. 分析: 通过观察有

$$\ln\left(\frac{n+1}{n}\right) = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n} \quad (n \rightarrow \infty),$$

因此

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \ln\left(\frac{n+1}{n}\right) \sim \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot \frac{1}{n} \quad (n \rightarrow \infty),$$

于是利用正项级数比较法极限形式, 取 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^3}}$ 与原级数进行比较.

$$\text{解: } \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}} \ln\left(\frac{n+1}{n}\right) \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \ln\left(\frac{n+1}{n}\right).$$

因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{n}} \ln\left(\frac{n+1}{n}\right)}{\frac{1}{n\sqrt{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} n \ln\left(\frac{n+1}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \ln e = 1,$$

又因为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n}}$ 收敛, 所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \ln\left(\frac{n+1}{n}\right)$ 收敛;

故原级数绝对收敛.

12. 分析: 本题为正项级数, 一般项含有 n 次方, 可利用比值法与根值法进行判别收敛性.

解: 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{a^{n+1}}{(n+1)^p}}{\frac{a^n}{n^p}} = a \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^p = a,$$

所以当 $0 < a < 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{n^p}$ 收敛;

当 $a > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{n^p}$ 发散;

当 $a = 1$ 时, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$, 由 p -级数的敛散性知, 当 $0 < p \leq 1$ 时级数发散, 当 $p > 1$ 时级数收敛.

13. 分析: 注意幂级数为“缺项”幂级数, 可直接利用正项级数比值法确定收敛半径. 也可以通过设 $t = x^2$ 化原级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n}{\sqrt{n}} t^n$, 求出关于变量 t 的幂级数收敛半径 R_1 , 则

原幂级数收敛半径为 $R = \sqrt{R_1}$.

由于是确定幂级数收敛域, 所以注意幂级数在收敛区间两个端点的收敛性.

解: 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-1)^{n+1} \frac{2^{n+1}}{\sqrt{n+1}} x^{2(n+1)}}{(-1)^n \frac{2^n}{\sqrt{n}} x^{2n}} \right| = 2x^2 \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{n}{n+1}} = 2x^2,$$

所以, 当 $|2x^2| < 1$ 即 $|x| < \frac{1}{\sqrt{2}}$ 时, 级数绝对收敛; 当 $|2x^2| > 1$ 即 $|x| > \frac{1}{\sqrt{2}}$ 时, 级数发散.

则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n}{\sqrt{n}} x^{2n}$ 的收敛半径为 $R = \frac{1}{\sqrt{2}}$, 所以收敛区间为 $(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$;

又因为当 $x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n}{\sqrt{n}} x^{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}}$ 收敛;

故幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n}{\sqrt{n}} x^{2n}$ 的收敛域为 $[-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}]$.

四、计算题

14. 分析: 通常利用间接法计算函数的幂级数展开式, 即通过求导、求积分、变形将其转化为常见函数 $\frac{1}{1-x}$, e^x , $\sin x$, $\cos x$, 然后利用常见函数幂级数展开式求解.

解: 显然 $f(0) = 0$.

因为

$$f'(x) = \frac{2}{1+x^2} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} \quad (|x| < 1),$$

所以

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x) - f(0) = \int_0^x f'(t) dt \\ &= 2 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^x t^{2n} dt = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} \quad (|x| < 1). \end{aligned}$$

15. 分析: 幂级数的和函数计算通常利用“先求导再积分”、“先积分再求导”方法计算.

一般先求导或积分是将其转化为常见函数 $\frac{1}{1-x}$, e^x , $\sin x$, $\cos x$ 的幂级数, 然后再积分或求导.

先求导目的在于去掉 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 中 a_n 的分母, 先积分目的在于去掉 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 中 a_n 的分子.

解: 因为

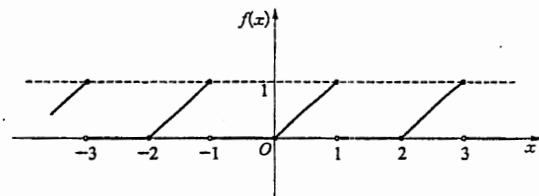
$$\begin{aligned} \int_0^x S(t) dt &= \sum_{n=1}^{\infty} \left[\int_0^x (-1)^{n+1} n(n+1) t^n dt \right] = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} n x^{n+1} = x^2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} n x^{n-1} \\ &= x^2 \left(\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} x^n \right)' = x^2 \left(\frac{x}{1+x} \right)' = \frac{x^2}{(1+x)^2}, \end{aligned}$$

所以

$$S(x) = \left[\int_0^x S(t) dt \right]' = \left[\frac{x^2}{(1+x)^2} \right]' = \frac{2x}{(1+x)^3}, \quad |x| < 1.$$

16. 分析: 利用傅里叶级数系数公式直接计算 a_n , b_n .

解:



$$\begin{aligned} a_n &= \int_0^2 f(x) \cos n\pi x dx = \int_0^1 x \cos n\pi x dx \\ &= \frac{1}{n\pi} \int_0^1 x d(\sin n\pi x) = \frac{1}{n\pi} \left(x \sin n\pi x \Big|_0^1 - \int_0^1 \sin n\pi x dx \right) \\ &= \frac{1}{n\pi} \left(0 + \frac{1}{n\pi} \cos n\pi x \Big|_0^1 \right) = \frac{(-1)^n - 1}{n^2 \pi^2} \quad (n = 1, 2, 3, \dots); \end{aligned}$$

$$a_0 = \int_0^2 f(x) dx = \int_0^1 x dx = \frac{1}{2};$$

$$\begin{aligned} b_n &= \int_0^2 f(x) \sin n\pi x dx = \int_0^1 x \sin n\pi x dx \\ &= -\frac{1}{n\pi} \int_0^1 x d(\cos n\pi x) = -\frac{1}{n\pi} \left(x \cos n\pi x \Big|_0^1 - \int_0^1 \cos n\pi x dx \right) \\ &= -\frac{1}{n\pi} \left[(-1)^n - \frac{1}{n\pi} \sin n\pi x \Big|_0^1 \right] = \frac{(-1)^{n+1}}{n\pi} \quad (n = 1, 2, 3, \dots); \end{aligned}$$

所以

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\pi x + b_n \sin n\pi x)$$

$$= \frac{1}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\pi} \left[\frac{(-1)^n - 1}{n\pi} \cos n\pi x + (-1)^{n+1} \sin n\pi x \right] \quad (x \neq \pm 1, \pm 3, \dots).$$

五、计算题

17. 分析: 原方程变形为 $\frac{dx}{dy} - \frac{x}{y} = -ye^y$, 利用一阶微分方程公式直接计算.

解: 将原方程变形, 得

$$\frac{dx}{dy} - \frac{x}{y} = -ye^y.$$

此方程通解为

$$x = e^{\int \frac{1}{y} dy} \left[\int (-ye^y) \cdot e^{-\int \frac{1}{y} dy} dy + C \right] = y \left[\int (-ye^y) \cdot \frac{1}{y} dy + C \right] \\ = Cy - ye^y, \text{ 其中 } C \text{ 是任意常数.}$$

18. 分析: 通过变形, 可以看出微分方程为齐次微分方程. 对于齐次微分方程 $\frac{dy}{dx} = g\left(\frac{y}{x}\right)$, 通过换元 $u = \frac{y}{x}$, 则原方程化为可分离变量微分方程 $x \frac{du}{dx} = g(u) - u$.

解: 将原方程变形, 得

$$y' = \left(\frac{y}{x}\right)^2 - \frac{y}{x}.$$

令 $\frac{y}{x} = u$, 则 $y = xu$, 且 $y' = u + xu'$.

代入上式并整理得

$$\frac{du}{u^2 - 2u} = \frac{dx}{x},$$

积分得 $\frac{u-2}{u} = Cx^2$, 即

$$\frac{y-2x}{y} = Cx^2.$$

因为 $y(1) = 1$, 所以 $C = -1$, 于是所求特解为

$$\frac{y-2x}{y} = -x^2,$$

即

$$y = \frac{2x}{1+x^2}.$$

19. 分析: 通过观察, 原方程为伯努利微分方程. 对于伯努利微分方程

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n \quad (n \neq 0, 1),$$

通过换元 $z = y^{1-n}$, 化为

$$\frac{dz}{dx} + (1-n)P(x)z = (1-n)Q(x).$$

然后求解.

解: 令 $z = \sqrt{y}$, 则 $z' = \frac{1}{2\sqrt{y}}y'$,

代入上式并整理得

$$\frac{dz}{dx} - \frac{2x}{x^2+1}z = \frac{x}{2}.$$

所以

$$z = e^{\int \frac{-2x}{x^2+1} dx} \left(\int \frac{x}{2} \cdot e^{\int \frac{2x}{x^2+1} dx} dx + C \right) = (x^2+1) \left[\frac{1}{4} \ln(x^2+1) + C \right],$$

所以原微分方程的通解为

$$y = z^2 = (x^2+1)^2 \left[\frac{1}{4} \ln(x^2+1) + C \right]^2.$$

20. 分析: 微分方程 $\frac{d^2 y}{dx^2} + p \frac{dy}{dx} + qy = P_m(x)e^{kx}$ 的特解为

$$y^*(x) = x^k Q_m(x) e^{kx},$$

其中 k 表示特征方程 $r^2 + pr + q = 0$ 的根 λ 的重数, 按 λ 不是特征方程的根、是特征方程的单根以及是特征方程的二重根依次取 0, 1 和 2.

解: 特征方程 $r^2 + r = 0$, 解得 $r_1 = 0, r_2 = -1$;

对应齐次方程 $y'' + y' = 0$ 的通解为

$$\bar{y} = C_1 + C_2 e^{-x};$$

设原方程的一个特解为

$$y^* = x(ax^2 + bx + c) = ax^3 + bx^2 + cx,$$

则

$$y^{*'} = 3ax^2 + 2bx + c, \quad y^{*''} = 6ax + 2b,$$

代入原方程并整理得

$$3ax^2 + (6a+2b)x + 2b+c = 2x^2 + 1,$$

$$\begin{cases} 3a = 2, \\ 6a + 2b = 0, \\ 2b + c = 1 \end{cases} \text{ 解得 } a = \frac{2}{3}, b = -2, c = 5.$$

从而得到原方程的一个特解为

$$y^* = \frac{2}{3}x^3 - 2x^2 + 5x.$$

所以原方程的通解为

$$y = \bar{y} + y^* = C_1 + C_2 e^{-x} + \frac{2}{3} x^3 - 2x^2 + 5x, \text{ 其中 } C_1, C_2 \text{ 是任意常数.}$$

21. 分析: 方程为欧拉方程, 利用欧拉换元方法将其化为常系数微分方程求解.
解: 这是二阶欧拉方程.

$$\text{令 } x = e^t, \text{ 得 } xy' = \frac{dy}{dt}, x^2 y'' = \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt}.$$

所以原微分方程化为

$$\frac{d^2 y}{dt^2} - 3 \frac{dy}{dt} + 2y = e^{3t}.$$

特征方程 $r^2 - 3r + 2 = 0$, 解得 $r_1 = 1, r_2 = 2$;

对应齐次方程 $\frac{d^2 y}{dt^2} - 3 \frac{dy}{dt} + 2y = 0$ 的通解为

$$\bar{y} = C_1 e^t + C_2 e^{2t};$$

设方程 $\frac{d^2 y}{dt^2} - 3 \frac{dy}{dt} + 2y = e^{3t}$ 的一个特解为

$$y^* = t^0 a e^{3t} = a e^{3t},$$

将此解代入方程, 解得 $a = \frac{1}{2}$.

从而得到方程的一个特解为

$$y^* = \frac{1}{2} e^{3t}.$$

所以方程 $\frac{d^2 y}{dt^2} - 3 \frac{dy}{dt} + 2y = e^{3t}$ 的通解为

$$y = \bar{y} + y^* = C_1 e^t + C_2 e^{2t} + \frac{1}{2} e^{3t},$$

即原方程的通解为

$$y = C_1 x + C_2 x^2 + \frac{1}{2} x^3, \text{ 其中 } C_1, C_2 \text{ 是任意常数.}$$

六、证明题

22. 证明: 因为 $(a_n - \frac{1}{n})^2 \geq 0$, 所以 $a_n^2 - 2 \cdot \frac{a_n}{n} + \frac{1}{n^2} \geq 0$, 即

$$\frac{a_n}{n} \leq \frac{1}{2} (a_n^2 + \frac{1}{n^2});$$

因为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 所以由正项级数的比较审敛法得级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ 收敛.

微积分强化训练题二十八

一、单项选择题

1. 设常数 $k > 0$, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{\sqrt{n^2 + k}}$ ().
A. 发散 B. 条件收敛
C. 绝对收敛 D. 敛散性与 k 有关
2. 若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-1)^{2n}$ 在 $x=2$ 处条件收敛, 则其收敛域为 ().
A. $(0, 2]$ B. $[0, 2]$ C. $(-2, 2]$ D. $[-2, 2]$
3. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = R$, 则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{2n}$ 的收敛半径为 ().
A. R B. R^2 C. $\sqrt{R}$ D. R^{-1}
4. 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的函数, 且在 $[-\pi, \pi)$ 上

$$f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi \leq x < 0, \\ 1, & 0 \leq x < \pi. \end{cases}$$

则 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $[-\pi, \pi)$ 上收敛于 ().

- A. $\begin{cases} -1, & -\pi \leq x < 0, \\ 1, & 0 \leq x < \pi. \end{cases}$
 - B. $\begin{cases} -1, & -\pi < x < 0, \\ 1, & 0 < x < \pi, \\ 0, & x = 0, -\pi. \end{cases}$
 - C. $\begin{cases} -1, & -\pi < x < 0, \\ 1, & 0 \leq x < \pi, \\ 0, & x = -\pi. \end{cases}$
 - D. $\begin{cases} -1, & -\pi \leq x < 0, \\ 1, & 0 < x < \pi, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$
5. 微分方程 $y'' - 2y' + y = e^x \cos x$ 必有如下形式的特解 ().
A. $y = A e^x \cos x$ B. $y = A x^2 e^x \cos x$
C. $y = e^x (A \cos x + B \sin x)$ D. $y = x^2 e^x (A \cos x + B \sin x)$

二、填空题

6. 3^x 的麦克劳林展开式为 _____.
7. e^{x^2+2x+2} 关于 $(x+1)$ 的幂级数展开式为 _____.
8. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n x^n$ 在 $(-1, 1)$ 上的和函数为 _____.
9. 设 $y_1(x)$, $y_2(x)$ 和 $y_3(x)$ 是 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$ ($f(x) \neq 0$) 的三个线性无关的特解, 则该方程的通解可表示为 _____.
10. 微分方程 $y'' + 2y' + y = 0$ 的通解为 _____.
11. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}} (e^{\frac{1}{n}} - 1)$ 的敛散性. 若收敛, 则说明是绝对收敛还是条件收敛.

收敛.

12. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} x^{2n-1}$ 的收敛域.

13. 将函数 $f(x) = \frac{2x-3}{x^2-3x-4}$ 展开为 $(x-1)$ 的幂级数, 并指出其展开式的收敛域.

14. 将函数 $f(x) = \arctan \frac{1+x}{1-x}$ 展开为 x 的幂级数.

15. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{n!} x^{2n+1}$ 的收敛域以及和函数.

16. 设

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & 1 < x \leq 2. \end{cases}$$

将 $f(x)$ 展开为余弦级数.

四、计算题

17. 求微分方程 $x^2 y' - 2xy = y^2$ 的满足初始条件 $y(1) = 1$ 的特解.

18. 求微分方程 $yy'' - (y')^2 = 0$ 满足初始条件 $y|_{x=0} = 1$ 和 $y'|_{x=0} = -1$ 的解.

19. 求微分方程 $y'' + y = \cos x$ 的通解.

20. 求微分方程 $x^2 y'' - xy' + 2y = 2 \ln x$ 的通解.

五、综合题

21. 设 $f(x)$ 二阶连续可微, 且使曲线积分 $\int_L [f'(x) + 2]y dx + [f'(x) + \sin x + x]dy$ 与路径无关, 试求所有满足条件的函数 $f(x)$.

22. 求第一象限内过点 $(0, 0)$ 和 $(1, 2)$ 且满足如下条件的曲线: 对于曲线上每一点 $M(x_0, y_0)$, 由直线 $x = x_0$, $y = y_0$ 和两坐标轴所围成的矩形图形被该曲线分割为上下两部分, 这两部分面积的比恒为 $1:2$.

微积分强化训练题二十八参考解答

一、单项选择题

1. C.

$$\text{理由: } \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{a_n}{\sqrt{n^2+k}} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n|}{\sqrt{n^2+k}}.$$

因为

$$\frac{|a_n|}{\sqrt{n^2+k}} = |a_n| \cdot \frac{1}{\sqrt{n^2+k}} \leq \frac{1}{2} \left(a_n^2 + \frac{1}{n^2+k} \right) \leq \frac{1}{2} \left(a_n^2 + \frac{1}{n^2} \right) \quad (k > 0),$$

而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 也收敛, 所以由正项级数的比较审敛法知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n|}{\sqrt{n^2+k}}$ 收

敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{\sqrt{n^2+k}}$ 绝对收敛.

2. B.

理由: 对于以 $x=1$ 为中心的幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-1)^{2n}$ 而言, 由于在 $x=2$ 处条件收敛, 则其收敛区间为 $(0, 2)$;

又由于 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-1)^{2n}$ 在 $x=2$ 处条件收敛, 即数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 所以当 $x=0$ 时, 相应的数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (0-1)^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 也条件收敛, 故其收敛域为 $[0, 2]$.

3. C.

$$\text{理由: 令 } x^2 = t, \text{ 则 } \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n.$$

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = R$, 所以幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n$ 的收敛半径为 R .

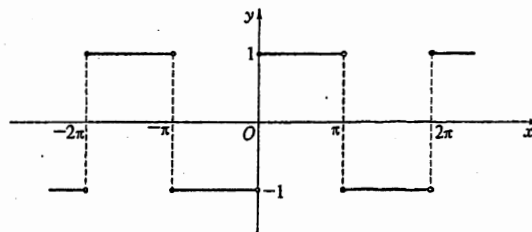
由 $|x^2| = |t| < R$ 解得 $|x| < \sqrt{R}$, 所以幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{2n}$ 的收敛半径为 $\sqrt{R}$.

4. B.

理由: 周期函数 $f(x)$ 的图像如下所示.

显然在 $[-\pi, \pi)$ 上, $x = -\pi, x = 0$ 是其间断点, 其余点均为连续点.

根据傅里叶级数的狄里克雷收敛定理, 得 $f(x)$ 的傅里叶级



数在 $[-\pi, \pi)$ 上收敛于

$$f(x) = \begin{cases} \frac{f(-\pi-0) + f(-\pi+0)}{2}, & x = -\pi, \\ f(x), & -\pi < x < 0, \\ \frac{f(0-0) + f(0+0)}{2}, & x = 0, \\ f(x), & 0 < x < \pi, \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} \frac{1+(-1)}{2}, & x = -\pi, \\ -1, & -\pi < x < 0, \\ \frac{-1+1}{2}, & x = 0, \\ 1, & 0 < x < \pi, \end{cases}$$

化简为

$$\begin{cases} -1, & -\pi < x < 0, \\ 1, & 0 < x < \pi, \\ 0, & x = 0, -\pi. \end{cases}$$

5. C.

理由: 对应齐次方程的特征方程 $r^2 - 2r + 1 = 0$, $r_1 = r_2 = 1$;

由于非齐次项 $f(x) = e^x \cos x = e^x(1 \cdot \cos x + 0 \cdot \sin x)$, 此时 $\lambda + i\omega = 1 + i$ 不是特征方程的根, 所以可设该非齐次线性微分方程的一个特解为

$$y = e^x(A \cos x + B \sin x).$$

二、填空题

$$6. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\ln 3)^n}{n!} x^n.$$

理由: 因为

$$(3^x)^{(n)} = 3^x (\ln 3)^n (n=0, 1, 2, \dots),$$

所以

$$(3^x)^{(n)}|_{x=0} = (\ln 3)^n (n=0, 1, 2, \dots),$$

则 3^x 的麦克劳林展开式为

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(3^x)^{(n)}|_{x=0}}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\ln 3)^n}{n!} x^n.$$

$$7. e \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (x+1)^{2n}.$$

理由: 因为

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad x \in (-\infty, +\infty),$$

所以

$$e^{x^2+2x+2} = e \cdot e^{(x+1)^2} = e \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} [(x+1)^2]^n = e \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (x+1)^{2n}.$$

$$8. \frac{x}{(1-x)^2}.$$

$$\begin{aligned} \text{理由: } \sum_{n=1}^{\infty} nx^n &= x \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = x \sum_{n=1}^{\infty} (x^n)' = x \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)' = x \left(\frac{x}{1-x} \right)' \\ &= x \cdot \frac{1 \cdot (1-x) - x \cdot (-1)}{(1-x)^2} = \frac{x}{(1-x)^2}, \quad x \in (-1, 1). \end{aligned}$$

$$9. y = C_1[y_1(x) - y_3(x)] + C_2[y_2(x) - y_3(x)] + y_3(x).$$

理由: 根据线性微分方程解的结构定理知:

由于 $y_1(x)$, $y_2(x)$ 和 $y_3(x)$ 是非齐次线性微分方程

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x) \quad (f(x) \neq 0)$$

的三个特解, 所以 $y_1(x) - y_3(x)$, $y_2(x) - y_3(x)$ 是对应的齐次线性微分方程

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$$

的两个特解.

且由 $y_1(x)$, $y_2(x)$ 和 $y_3(x)$ 线性无关得 $y_1(x) - y_3(x)$, $y_2(x) - y_3(x)$ 也线性无关(反证法易证).

所以齐次线性微分方程的通解为 $\bar{y} = C_1[y_1(x) - y_3(x)] + C_2[y_2(x) - y_3(x)]$.

则非齐次线性微分方程

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x) \quad (f(x) \neq 0)$$

的通解可表示为

$$y = C_1[y_1(x) - y_3(x)] + C_2[y_2(x) - y_3(x)] + y_3(x).$$

注: 此填空题答案不唯一, 如 $y = C_1[y_1(x) - y_3(x)] + C_2[y_2(x) - y_3(x)] + y_1(x)$ 也是该方程的通解.

$$10. y = (C_1 + C_2 x)e^{-x}.$$

理由: 特征方程为 $r^2 + 2r + 1 = 0$, 解得 $r_1 = r_2 = -1$, 所以通解为

$$y = (C_1 + C_2 x)e^{-x}.$$

三、计算题

$$11. \text{解: } \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}} (e^{\frac{1}{n}} - 1) \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} (e^{\frac{1}{n}} - 1).$$

因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{n}} (e^{\frac{1}{n}} - 1)}{\frac{1}{n\sqrt{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} n(e^{\frac{1}{n}} - 1) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \frac{1}{n} = 1,$$

又因为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ 收敛, 所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} (e^{\frac{1}{n}} - 1)$ 收敛, 故原级数绝对收敛.

12. 分析: 考察 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} x^{2n-1} = \frac{x}{3} \sum_{n=1}^{\infty} (\frac{x^2}{3})^{n-1}$, 因此可以直接利用 $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$, $x \in (-1, 1)$ 确定 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} x^{2n-1}$ 收敛半径为 $\sqrt{3}$. 然后考虑端点处级数是否收敛, 确定级数收敛域.

也可以按照比值方法求“缺项”幂级数收敛半径.

解: 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{3^{n+1}} x^{2n+1}}{\frac{1}{3^n} x^{2n-1}} \right| = \frac{x^2}{3},$$

所以, 当 $\left| \frac{x^2}{3} \right| < 1$ 即 $|x| < \sqrt{3}$ 时, 级数绝对收敛; 当 $\left| \frac{x^2}{3} \right| > 1$ 即 $|x| > \sqrt{3}$ 时, 级数发散.

则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} x^{2n-1}$ 的收敛半径为 $R = \sqrt{3}$, 收敛区间为 $(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$.

又当 $x = \sqrt{3}$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} (\sqrt{3})^{2n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{3}}$, 发散;

当 $x = -\sqrt{3}$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} (-\sqrt{3})^{2n-1} = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{3}}$, 发散.

故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} x^{2n-1}$ 的收敛域为 $(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$.

13. 分析: 将有理函数 $f(x)$ 展开为 x 的幂级数时, 首先要将有理函数化为最简有理式.

然后根据 $\frac{1}{1-x}$ 幂级数展开式求解 $f(x)$ 幂级数展开式.

如果要将有理函数 $f(x)$ 展开为 $x-x_0$ 的幂级数展开式, 则可以先设 $x-x_0 = t$, 将 $f(x)$ 表示为 t 的函数 $g(t)$, 再将 $g(t)$ 展开为 t 的幂级数.

$$\text{解: } f(x) = \frac{2x-3}{(x-4)(x+1)} = \frac{1}{x-4} + \frac{1}{x+1}.$$

利用 $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$ $x \in (-1, 1)$, 得

$$\frac{1}{x-4} = -\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1-\frac{x-1}{3}} = -\frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x-1}{3}\right)^n = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3^{n+1}} (x-1)^n,$$

$$\frac{1}{x+1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+\frac{x-1}{2}} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{x-1}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} (x-1)^n,$$

故

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left[-\frac{1}{3^{n+1}} + \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} \right] (x-1)^n.$$

$$\text{由 } \begin{cases} -1 < \frac{x-1}{3} < 1, \\ -1 < -\frac{x-1}{2} < 1 \end{cases} \text{ 解得 } -1 < x < 3, \text{ 所以展开式的收敛域为 } (-1, 3).$$

14. 分析: 不能用直接法求函数幂级数展开式, 需先求得

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} \quad (-1 < x < 1),$$

再积分得所求函数的幂级数展开式.

$$\text{解: } f(0) = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}.$$

因为

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} \quad (-1 < x < 1),$$

所以

$$f(x) - f(0) = \int_0^x f'(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^x t^{2n} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1},$$

则

$$f(x) = \frac{\pi}{4} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1};$$

$$\text{当 } x = -1 \text{ 时, } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n+1} \text{ 收敛,}$$

所以

$$f(x) = \frac{\pi}{4} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} \quad (-1 \leq x < 1).$$

15. 分析: 要消去 $\frac{2n+1}{n!} x^{2n}$ 系数中分子 $2n+1$, 需采用积分方法, 或表示为

$$\frac{2n+1}{n!} x^{2n} = \left(\frac{1}{n!} x^{2n+1} \right)'$$

由此确定原级数的和函数.

$$\text{解: } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{n!} x^{2n+1} = x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{n!} x^{2n}.$$

$$\text{设 } S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{n!} x^{2n}, \text{ 则}$$

$$\int_0^x S(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{n!} \int_0^x t^{2n} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{n!} = x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x^2)^n}{n!} = x e^{x^2},$$

所以

$$S(x) = \left[\int_0^x S(t) dt \right]' = (xe^{x^2})' = e^{x^2} + xe^{x^2} \cdot 2x = (1+2x^2)e^{x^2}, \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

故

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{n!} x^{2n+1} = xS(x) = x(1+2x^2)e^{x^2} = (x+2x^3)e^{x^2},$$

收敛域为 $(-\infty, +\infty)$.

16. 分析: 由于所给函数只给出区间 $[0, 2]$ 上的表达式, 因此将 $f(x)$ 展开为余弦级数就需要对 $f(x)$ 进行偶延拓与周期延拓. 偶延拓的目的是将函数 $f(x)$ 变为一个周期上的偶函数, 周期延拓的目的是将函数 $f(x)$ 变为周期函数. 根据延拓方法知周期为 4.

解: 将 $f(x)$ 进行偶延拓, 周期延拓. 周期 $2l = 4$.

则

$$b_n = 0 \quad (n=1, 2, 3, \dots);$$

$$a_n = \int_0^2 f(x) \cos \frac{n\pi x}{2} dx \\ = \int_0^1 \cos \frac{n\pi x}{2} dx = \frac{2}{n\pi} \sin \frac{n\pi}{2} \quad (n=1, 2, 3, \dots);$$

$$a_0 = \int_0^2 f(x) dx = \int_0^1 1 dx = 1;$$

所以

$$f(x) = \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n\pi} \sin \frac{n\pi}{2} \cos \frac{n\pi x}{2} \quad (x \in [0, 1) \cup (1, 2]).$$

四、计算题

17. 分析: 方程变形为齐次方程, 按照齐次方程求解方法求解.

解: 将原方程变形, 得 $y' = \left(\frac{y}{x}\right)^2 + \frac{2y}{x}$.

令 $\frac{y}{x} = u$, 则 $y = xu$, 且 $y' = u + xu'$, 代入上式并整理得

$$\frac{du}{u^2 + u} = \frac{dx}{x},$$

$$\text{积分得 } \frac{u}{u+1} = Cx;$$

即

$$\frac{y}{y+x} = Cx.$$

因为 $y(1) = 1$, 所以 $C = \frac{1}{2}$, 于是所求特解为

$$\frac{y}{y+x} = \frac{1}{2}x,$$

$$\text{即 } y = \frac{x^2}{2-x}.$$

18. 分析: 对于微分方程 $\frac{d^2 y}{dx^2} = f(y, \frac{dy}{dx})$ 可通过换元方法降阶.

设 $\frac{dy}{dx} = p$, 有

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy},$$

则原方程化为 $p \frac{dp}{dy} = f(y, p)$. 再进行求解.

解: 令 $p = y'$, 则 $y'' = p \frac{dp}{dy}$, 方程可化为

$$yp \frac{dp}{dy} - p^2 = 0,$$

在 $x = 0$ 附近可化为

$$\frac{dp}{p} = \frac{dy}{y},$$

解得 $p = C_1 y$.

由初始条件 $y|_{x=0} = 1$ 和 $y'|_{x=0} = -1$ 得 $C_1 = -1$.

即有

$$\frac{dy}{dx} = -y.$$

解得 $y = C_2 e^{-x}$.

再由初始条件 $y|_{x=0} = 1$ 得 $C_2 = 1$.

故所求特解为 $y = e^{-x}$.

19. 解: 对应齐次方程 $y'' + y = 0$ 的特征方程 $r^2 + 1 = 0$, $r = \pm i$;

所以对应齐次方程的通解为

$$\bar{y} = C_1 \cos x + C_2 \sin x;$$

设非齐次方程 $y'' + y = \cos x$ 的一个特解为

$$y^* = x(C \cos x + D \sin x),$$

则

$$(y^*)' = C \cos x + D \sin x - Cx \sin x + Dx \cos x,$$

$$(y^*)'' = -2C \sin x + 2D \cos x - Cx \cos x - Dx \sin x,$$

代入方程, 得

$$(-2C \sin x + 2D \cos x - Cx \cos x - Dx \sin x) + x(C \cos x + D \sin x) = \cos x,$$

即

$$-2C \sin x + 2D \cos x = \cos x,$$

所以 $C=0, D=\frac{1}{2}$.

则

$$y^* = \frac{1}{2}x\sin x.$$

所以原方程的通解为

$$y = \bar{y} + y^* = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \frac{1}{2}x\sin x, \text{ 其中 } C_1, C_2 \text{ 是任意常数.}$$

20. 解: 这是二阶欧拉方程.

令 $t = \ln x$, 有 $D(D-1)y - Dy + 2y = 2t$, 其中 $D = \frac{d}{dt}$, 于是有

$$\frac{d^2 y}{dt^2} - 2 \frac{dy}{dt} + 2y = 2t.$$

对应的齐次方程 $\frac{d^2 y}{dt^2} - 2 \frac{dy}{dt} + 2y = 0$ 的特征方程为 $r^2 - 2r + 2 = 0$, 解得 $r_{1,2} = 1 \pm i$,

所以方程的通解为

$$\bar{y} = e^t(C_1 \cos t + C_2 \sin t);$$

令非齐次方程 $\frac{d^2 y}{dt^2} - 2 \frac{dy}{dt} + 2y = 2t$ 的特解为

$$y^* = at + b,$$

则

$$(y^*)' = a, (y^*)'' = 0,$$

代入方程得

$$-2a + 2(at + b) = 2t,$$

即

$$2at - 2a + 2b = 2t,$$

解得 $a=1, b=1$.

所以特解为

$$y^* = t + 1.$$

故 $\frac{d^2 y}{dt^2} - 2 \frac{dy}{dt} + 2y = 2t$ 的通解为

$$y = \bar{y} + y^* = e^t(C_1 \cos t + C_2 \sin t) + t + 1.$$

所以原方程通解为

$$y = x[C_1 \cos(\ln x) + C_2 \sin(\ln x)] + \ln x + 1, \text{ 其中 } C_1, C_2 \text{ 是任意常数.}$$

五、综合题

21. 分析: 设开区域 G 是一个单连通域, 函数 $P(x, y)$ 及 $Q(x, y)$ 在 G 内具有一阶连

续偏导数, 则曲线积分 $\int_L Pdx + Qdy$ 在 G 内与路径无关 (或沿 G 内任意闭曲线的曲线积分为零) 的充分必要条件是等式

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

在 G 内恒成立.

因此根据题设条件 $P = [f'(x) + 2]y, Q = f'(x) + \sin x + x$ 以及 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 得微分方程 $f''(x) + \cos x + 1 = f'(x) + 2$. 然后求解.

解: 记 $P = [f'(x) + 2]y, Q = f'(x) + \sin x + x$, 由曲线积分与路径无关的条件

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$$

得

$$f''(x) + \cos x + 1 = f'(x) + 2,$$

即

$$f''(x) - f'(x) = 1 - \cos x.$$

对应的齐次方程 $f''(x) - f'(x) = 0$ 的特征方程为 $r^2 - r = 0$, 解得 $r_1 = 0, r_2 = 1$, 所以齐次方程的通解为

$$\bar{f}(x) = C_1 + C_2 e^x.$$

设非齐次方程 $f''(x) - f'(x) = 1$ 的特解为

$$f_1^*(x) = Ax,$$

代入解得 $A = -1$, 所以

$$f_1^*(x) = -x;$$

再设非齐次方程 $f''(x) - f'(x) = -\cos x$ 的特解为

$$f_2^*(x) = B \cos x + C \sin x,$$

则

$$f_2^{*'}(x) = -B \sin x + C \cos x, f_2^{*''}(x) = -B \cos x - C \sin x,$$

代入方程并整理得

$$(B - C) \sin x - (B + C) \cos x = -\cos x,$$

由 $\begin{cases} B - C = 0, \\ -(B + C) = -1 \end{cases}$ 解得 $B = C = \frac{1}{2}$, 所以

$$f_2^*(x) = \frac{1}{2}(\cos x + \sin x).$$

故 $f''(x) - f'(x) = 1 - \cos x$ 的通解为

$$f(x) = \bar{f}(x) + f_1^*(x) + f_2^*(x) = C_1 + C_2 e^x - x + \frac{1}{2}(\cos x + \sin x), \text{ 其中 } C_1, C_2 \text{ 是}$$

任意常数.

22. 分析: 根据定积分应用列出上、下面积表达式, 然后根据题设条件列出积分等式, 即积分方程. 通过将积分方程化为微分方程求解.

解: 设所求曲线方程为 $y = y(x)$, 由条件得

$$\frac{x_0 y(x_0) - \int_0^{x_0} y(t) dt}{\int_0^{x_0} y(t) dt} = \frac{1}{2},$$

即

$$\frac{xy(x) - \int_0^x y(t) dt}{\int_0^x y(t) dt} = \frac{1}{2},$$

解得

$$\frac{3}{2} \int_0^x y(t) dt = xy(x).$$

两端对 x 求导得到 $y = y(x)$ 的微分方程

$$\frac{3}{2}y = xy' + y,$$

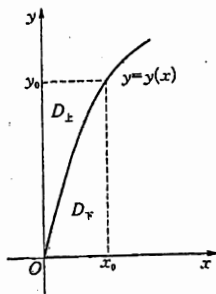
整理得

$$\frac{dy}{y} = \frac{1}{2x} dx,$$

解得 $y = C\sqrt{x}$.

由于曲线过点 $(1, 2)$, 则有 $C = 2$, 从而所求曲线方程为

$$y = 2\sqrt{x}.$$



微积分强化训练题二十九

一、单项选择题

1. 下列级数中, 绝对收敛的是().

A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$

B. $\sum_{n=1}^{\infty} \sin n$

C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!}$

D. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\ln n}$

2. 已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 3, 则数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 是().

A. 绝对收敛

B. 条件收敛

C. 发散

D. 收敛性不确定

3. 设周期为 2π 的函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 2\pi)$ 上有 $f(x) = x^2$, 则 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $x = 0$ 处收敛于().

A. 0

B. π^2

C. $2\pi^2$

D. $4\pi^2$

4. 微分方程 $y'' - y' - 2y = xe^{-x}$ 特解的形式可设为().

A. axe^{-x}

B. $x(ax+b)e^{-x}$

C. ax^2e^{-x}

D. $(ax+b)e^{-x}$

5. 微分方程 $y'' + 3y' + 2y = e^{-x} \sin x$ 的特解 y^* 应设为 (a, b 为待定常数)().

A. $e^{-x} b \sin x$

B. $xe^{-x}(a \cos x + b \sin x)$

C. $e^{-x} a \cos x$

D. $e^{-x}(a \cos x + b \sin x)$

二、填空题

6. 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = -8$ 处绝对收敛, 则此幂级数的收敛半径 R _____.

7. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n+1}$ 的收敛域为 _____.

8. 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数, 它在 $[-\pi, \pi)$ 上表达式为 $f(x) = |x|$, 则它的傅里叶系数 $b_n =$ _____.

9. 以 $y = Ce^{\arcsin x}$ 为通解的一阶微分方程为 _____.

10. 微分方程 $y'' + 4y' + 13y = 0$ 的通解为 $y =$ _____.

三、计算题

11. 判定级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^2}$ 的收敛性, 如果收敛, 求其和.

12. 判定级数的收敛性 $\sum_{n=1}^{\infty} 2n \tan \frac{\pi}{5^{n+1}}$.

13. 讨论无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n (n+1)!}{(2n)!}$ 的敛散性.

14. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ 的收敛域及和函数.

15. 将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 - 2x - 3}$ 展开为 $x-2$ 的幂级数, 并指出其展开式的收敛域.

16. 将函数 $\frac{d}{dx} \left(\frac{e^x - 1}{x} \right)$ 展开成 x 的幂级数, 指明展开式成立的区间, 并求级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!}$$

的和.

四、计算题

17. 求微分方程 $(y-x) \frac{dy}{dx} = y$ 的通解.

18. 求微分方程 $x \frac{dy}{dx} - y = \frac{2x^3}{1+x^2}$ 的通解.

19. 求微分方程 $y' = \frac{x}{y} + \frac{y}{x}$ 满足 $y(1) = 2$ 的特解.

20. 求微分方程的特解 $y'' + 4y' + 4y = e^{-2x}$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$.

21. 已知函数 $f_n(x)$ 满足方程

$$f_n'(x) = 2f_n(x) + x^{n-1}e^{2x},$$

其中 n 为正整数, 且 $f_n(1) = \frac{e^2}{n}$, 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 的和函数.

微积分强化训练题二十九参考解答

一、单项选择题

1. C.

理由: $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{n!} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$.

因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(n+1)!}}{\frac{1}{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0 < 1,$$

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!}$ 绝对收敛.

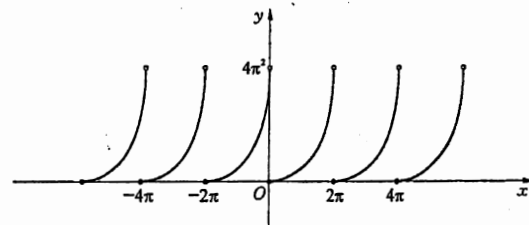
注: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 条件收敛; $\sum_{n=1}^{\infty} \sin n$ 发散; $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\ln n}$ 条件收敛.

2. A.

理由: 因为幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 3, 所以当 $|x| < 3$ 时, 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛, 则当 $x = 1$ 时, 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 绝对收敛.

3. C.

理由: $f(x)$ 的图像如下所示:



因为 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的间断点, 所以 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $x = 0$ 处收敛于

$$\frac{f(0^-) + f(0^+)}{2} = \frac{f(2\pi^-) + f(0^+)}{2} = \frac{(2\pi)^2 + 0}{2} = 2\pi^2.$$

4. B.

理由: 特征方程 $r^2 - r - 2 = 0$, 解得 $r_1 = -1$, $r_2 = 2$, 所以特解形式为

$$y^* = x^1(ax+b)e^{-x} = x(ax+b)e^{-x}.$$

5. D.

理由: 特征方程为 $r^2 + 3r + 2 = 0$, 解得 $r_1 = -1, r_2 = -2$, 由于 $-1+i$ 不是特征方程的根, 所以特解 y^* 应设为

$$y^* = x^0 e^{-x} (a \cos x + b \sin x) = e^{-x} (a \cos x + b \sin x).$$

二、填空题

6. ≥ 8 .

理由: 根据阿贝尔定理可得.

7. $[0, 2)$.

理由: 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n+2} = 1,$$

所以收敛半径 $R = 1$, 由 $|x-1| < 1$ 得 $0 < x < 2$, 则收敛区间为 $(0, 2)$.

当 $x = 0$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1}$ 条件收敛;

当 $x = 2$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1}$ 发散;

所以收敛域为 $[0, 2)$.

8. 0.

理由: 由条件可知 $f(x)$ 为偶函数, 所以它的傅里叶系数 $b_n = 0$.

9. $y' \sqrt{1-x^2} - y = 0$.

理由: 由于 $y = C e^{\arcsin x}$, 所以

$$y' = C e^{\arcsin x} \cdot (\arcsin x)' = \frac{C e^{\arcsin x}}{\sqrt{1-x^2}},$$

消去常数 C 得

$$y' = \frac{y}{\sqrt{1-x^2}},$$

即

$$y' \sqrt{1-x^2} - y = 0.$$

10. $y = e^{-2x} (C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x)$.

理由: 特征方程 $r^2 + 4r + 13 = 0$, 解得 $r_{1,2} = -2 \pm 3i$, 所以通解为

$$y = e^{-2x} (C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x).$$

三、计算题

11. 分析: 在 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\ln x, x$ 都为无穷大, 但是

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^k x}{x} (k > 0) = k \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^{k-1} x}{x} \text{ (罗必达法则) } \cdots = 0.$$

所以 $\ln x$ 与 x 相比, 其无穷大量级很小. 所以对题设级数可以选择 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$ 进行比较.

解: 因为

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^2}{x} = \frac{0}{0} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \ln x}{x} = \frac{0}{0} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} = 0,$$

故

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{(\ln x)^2} = +\infty.$$

从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(\ln n)^2}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{(\ln n)^2} = +\infty,$$

由于 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 因此由比较审敛法的极限形式知 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^2}$ 发散.

12. 分析: 通过无穷小估计有 $n \rightarrow \infty$: $2n \tan \frac{\pi}{5^{n+1}} \sim \frac{2n\pi}{5^{n+1}}$, 而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 2n \frac{\pi}{5^{n+1}}$ 通过比值法或根值法即可判断其是否收敛. 也可以直接利用比值法对原级数进行收敛性判断.

解: 因为

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2(n+1) \tan \frac{\pi}{5^{n+2}}}{2n \tan \frac{\pi}{5^{n+1}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \cdot \frac{\tan \frac{\pi}{5^{n+2}}}{\tan \frac{\pi}{5^{n+1}}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \cdot \frac{\frac{\pi}{5^{n+2}}}{\frac{\pi}{5^{n+1}}} = \frac{1}{5} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{5} < 1, \end{aligned}$$

所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 2n \tan \frac{\pi}{5^{n+1}}$ 收敛.

13. 分析: 级数一般项中含有 $n!$ 这样表达式, 则采用比值法对级数收敛性进行判别.

解: 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^{n+1}(n+2)!}{(2n+2)!} \cdot \frac{(2n)!}{5^n(n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5(n+2)}{(2n+2)(2n+1)} = 0 < 1,$$

所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n(n+1)!}{(2n)!}$ 收敛.

14. 分析: 直接求导消去分母. /

解: 设 $s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$, 则 $s(0) = 0$, 且

$$s'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^{2n} = \frac{x^2}{1-x^2}, \quad x \in (-1, 1),$$

所以

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} &= s(x) = s(x) - s(0) = \int_0^x s'(t) dt \\ &= \int_0^x \frac{t^2}{1-t^2} dt = \int_0^x \left(\frac{1}{1-t^2} - 1 \right) dt = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right| - x, \end{aligned}$$

当 $x = \pm 1$ 时, 原级数均发散, 所以收敛域为 $(-1, 1)$.

15. 分析: 参见训练题二十八题 13 分析.

$$\text{解: } f(x) = \frac{1}{(x-3)(x+1)} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{x-3} - \frac{1}{x+1} \right).$$

因为

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad x \in (-1, 1),$$

所以

$$\begin{aligned} \frac{1}{x-3} &= -\frac{1}{1-(x-2)} = -\sum_{n=0}^{\infty} (x-2)^n, \\ \frac{1}{x+1} &= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1+\frac{x-2}{3}} = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{x-2}{3} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^{n+1}} (x-2)^n, \end{aligned}$$

则

$$f(x) = -\frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \left[1 + \frac{(-1)^n}{3^{n+1}} \right] (x-2)^n;$$

$$\text{由 } \begin{cases} -1 < x-2 < 1, \\ -1 < -\frac{x-2}{3} < 1 \end{cases} \text{ 得 } 1 < x < 3, \text{ 所以展开式的收敛域为 } (1, 3).$$

16. 分析: 首先确定 $\frac{e^x-1}{x}$ 的幂级数展开式, 然后利用求导, 确定 $\frac{d}{dx} \left(\frac{e^x-1}{x} \right)$ 幂级数展开式.

解: 因为

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad (-\infty < x < +\infty),$$

所以

$$\frac{e^x-1}{x} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(n+1)!} \quad (-\infty < x < +\infty),$$

则

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{e^x-1}{x} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx^{n-1}}{(n+1)!} \quad (-\infty < x < +\infty),$$

且

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!} = \frac{d}{dx} \left(\frac{e^x-1}{x} \right) \Big|_{x=1} = \frac{xe^x - e^x + 1}{x^2} \Big|_{x=1} = 1.$$

四、计算题

17. 分析: 变形化为一阶线性微分方程.

解: 原方程变形为 $\frac{dx}{dy} = \frac{y-x}{y}$, 即

$$\frac{dx}{dy} + \frac{x}{y} = 1,$$

所以通解为

$$x = e^{-\int \frac{1}{y} dy} \left(\int 1 \cdot e^{\int \frac{1}{y} dy} dy + C \right) = \frac{1}{y} \left(\int y dy + C \right) = \frac{y}{2} + \frac{C}{y}.$$

18. 分析: 变形化为一阶线性微分方程.

解: 原方程化为

$$\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y = \frac{2x^2}{1+x^2},$$

则通解为

$$\begin{aligned} y &= e^{\int \frac{1}{x} dx} \left(\int \frac{2x^2}{1+x^2} \cdot e^{-\int \frac{1}{x} dx} dx + C \right) = e^{\ln x} \left(\int \frac{2x^2}{1+x^2} \cdot e^{-\ln x} dx + C \right) \\ &= x \left(\int \frac{2x}{1+x^2} dx + C \right) = x [\ln(1+x^2) + C]. \end{aligned}$$

19. 分析: 为齐次微分方程, 通过换元求解通解.

解: 设 $\frac{y}{x} = u$, 则 $y = xu$, 且 $y' = u + xu'$, 代入方程得

$$u + xu' = \frac{1}{u} + u,$$

即

$$udu = \frac{dx}{x},$$

积分得

1

$$\frac{1}{2}u^2 = \ln x + C,$$

即

$$y^2 = 2x^2(\ln x + C);$$

因为 $y(1) = 2$, 所以 $C = 2$, 则所求的特解为

$$y^2 = 2x^2(\ln x + 2).$$

20. 解: 先求 $y'' + 4y' + 4y = 0$ 的通解 $\bar{y}$.

由于 $r^2 + 4r + 4 = 0$, $r_1 = r_2 = -2$. 所以

$$\bar{y} = (C_1 + C_2 x)e^{-2x};$$

再求 $y'' + 4y' + 4y = e^{-2x}$ 的特解 y^* .

设 $y^* = x^2 Ae^{-2x}$, 则

$$\begin{aligned} y^{*'} &= 2Ax e^{-2x} - 2Ax^2 e^{-2x}, \\ y^{*''} &= 2Ae^{-2x} - 8Ax e^{-2x} + 4Ax^2 e^{-2x}, \end{aligned}$$

代入方程并整理得

$$2Ae^{-2x} = e^{-2x},$$

所以 $A = \frac{1}{2}$, 则

$$y^* = \frac{1}{2}x^2 e^{-2x},$$

所以原方程通解为

$$y = \bar{y} + y^* = C_1 e^{-2x} + C_2 x e^{-2x} + \frac{1}{2}x^2 e^{-2x}.$$

由条件 $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$, 解得

$$C_1 = 0, C_2 = 1,$$

则所求的特解为

$$y = x e^{-2x} + \frac{1}{2}x^2 e^{-2x}.$$

21. 分析: 首先根据题设微分方程条件, 求出 $f_n(x)$ 表达式, 然后再计算函数项级数和函数.

解: 因为 $f_n'(x) - 2f_n(x) = x^{n-1}e^{2x}$.

所以通解为

$$f_n(x) = e^{\int 2dx} \left(\int x^{n-1} e^{2x} \cdot e^{-\int 2dx} dx + C \right) = e^{2x} \left(\frac{x^n}{n} + C \right).$$

由 $f_n(1) = \frac{e^2}{n}$, 得 $C = 0$, 所以

$$f_n(x) = \frac{x^n}{n} e^{2x}.$$

则

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} e^{2x} = e^{2x} \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n},$$

设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$, 则

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \frac{1}{1-x} \quad (-1 < x < 1).$$

故

$$\begin{aligned} S(x) &= S(x) - S(0) = \int_0^x S'(t) dt \\ &= \int_0^x \frac{1}{1-t} dt = -\ln(1-x) \quad (-1 \leq x < 1). \end{aligned}$$

所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) = e^{2x} \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = e^{2x} \cdot S(x) = -e^{2x} \ln(1-x) \quad (-1 \leq x < 1).$$

微积分强化训练题三十

一、单项选择题

- 下列级数中,发散的级数是().
 A. $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{n\pi}{2}$ B. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$ C. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^n$ D. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n}\right)^3$
- 设 $0 \leq a_n < \frac{1}{n} (n=1, 2, 3, \dots)$. 则下列级数中肯定收敛的是().
 A. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ B. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ C. $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n}$ D. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n^2$
- 无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(1 - \cos \frac{\alpha}{n}\right) (\alpha > 0 \text{ 常数})$ ().
 A. 绝对收敛 B. 条件收敛
 C. 收敛性与 α 有关 D. 发散
- 微分方程 $y'' - 2y' = xe^{2x}$ 的特解形式可设为().
 A. $x(ax+b)$ B. $(ax+b)e^{2x}$ C. $x(ax+b)e^{2x}$ D. axe^{2x}
- 微分方程 $y'' + y = x + 1 + \sin x$ 的特解形式可设为().
 A. $y^* = ax + b + c \sin x$ B. $y^* = ax + b + c \cos x + d \sin x$
 C. $y^* = ax + b + x(c \cos x + d \sin x)$ D. $y^* = x(ax + b + c \cos x + d \sin x)$

二、填空题

- 设交错级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt[n]{(n-1)^p}}$, 则当常数 p _____ 时, 级数绝对收敛.
- 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n-1}}{n^2} x^{n-1}$ 的收敛半径为 _____.
- 无穷级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n+1}}$ 的收敛区间是 _____.
- 设 $f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x \leq 0, \\ 1+x^2, & 0 < x \leq \pi. \end{cases}$ 则以 2π 为周期的傅里叶级数在 $x = \pi$ 处收敛于 _____.
- 微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{2x-y^2}$ 的通解是 _____.
- 已知 $y=1, y=x, y=x^2$ 是某二阶非齐次线性微分方程的三个解, 则该方程的通解是 _____.

三、计算题

- 试判断下列级数的敛散性? 若收敛, 则说明是绝对收敛还是条件收敛.
 (1) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n}$;

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(n+1)!}{n^{n+1}}.$$

- 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x+1)^{2n}}{n}$ 的收敛域及和函数.

- 将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x - 4}$ 展开为 $(x-1)$ 的幂级数, 并指出收敛域.

- 设函数

$$f(x) = \begin{cases} 1, & -2 < x \leq 0; \\ x, & 0 < x \leq 2. \end{cases}$$

- 试写出 $f(x)$ 的傅里叶级数展开式(周期 $T=4$); (注: 系数不用求出)
- 求上述展开式中的系数 a_2 的值;
- 指出该傅里叶级数的和函数 $S(x)$ 在 $x=10$ 处的值.

四、计算题

- 求解微分方程 $xy' - x \sin \frac{y}{x} - y = 0$.
- 求微分方程 $\begin{cases} x^2 y' + xy = y^2, \\ y(1) = 1 \end{cases}$ 的特解.
- 求微分方程 $y'' + 2y' - 3y = e^{-3x}$ 的通解.
- 设 $f(x)$ 为连续函数, 且满足方程 $f(x) = e^{2x} - \int_0^x (x-t)f(t)dt$, 求 $f(x)$.

五、综合题

- 二阶线性齐次微分方程 $y'' + P(x)y' - (\cos^2 x)y = 0$ 有两个互为倒数的特解, 求 $P(x)$ 及此方程的通解.

$$21. \text{ 设 } a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx.$$

- 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (a_n + a_{n+2})$ 的值;
- 试证: 对任意的实数 $\lambda > 0$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^\lambda}$ 收敛.

微积分强化训练题三十参考答案

一、单项选择题

1. A.

理由: 因为当 $n=2k, k=1, 2, \dots$ 时, $\sin \frac{n\pi}{2} = \sin k\pi = 0$;

当 $n=2k+1, k=1, 2, \dots$ 时, $\sin \frac{n\pi}{2} = \sin(k\pi + \frac{\pi}{2}) = (-1)^k \neq 0$, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{n\pi}{2} \neq 0,$$

所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{n\pi}{2}$ 发散.

注: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$ 是莱布尼兹级数, 条件收敛;

$\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{3}{4})^n$ 是公比 $q = \frac{3}{4}$ 的等比级数, 收敛;

$\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{n})^3$ 是 $p=3$ 的 p -级数, 收敛.

2. D.

理由: 因为 $0 \leq a_n < \frac{1}{n}$, 所以 $0 \leq a_n^2 < \frac{1}{n^2}$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 所以由正项级数的比较

审敛法知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 也收敛, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n^2$ 绝对收敛.

3. A.

理由: $\sum_{n=1}^{\infty} |(-1)^n (1 - \cos \frac{\alpha}{n})| = \sum_{n=1}^{\infty} (1 - \cos \frac{\alpha}{n})$, 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \cos \frac{\alpha}{n}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2} (\frac{\alpha}{n})^2}{\frac{1}{n^2}} = \frac{\alpha^2}{2} \neq 0,$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 所以由正项级数的比较审敛法的极限形式知 $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - \cos \frac{\alpha}{n})$ 收敛, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (1 - \cos \frac{\alpha}{n})$$

绝对收敛.

4. C.

理由: 特征方程 $r^2 - 2r = 0$, 解得 $r_1 = 0, r_2 = 2$, 所以可设特解为

$$y^* = x^1(ax+b)e^{2x} = x(ax+b)e^{2x}.$$

5. C.

理由: 特征方程 $r^2 + 1 = 0$, 解得 $r_{1,2} = \pm i$, 所以可设特解为

$$y^* = y_1^* + y_2^* = x^0(ax+b) + x^1(c \cos x + d \sin x) \\ = (ax+b) + x(c \cos x + d \sin x).$$

二、填空题

6. > 3 .

$$\text{理由: } \sum_{n=2}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt[3]{(n-1)^p}} \right| = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{(n-1)^p}} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n-1)^{\frac{p}{3}}},$$

显然当 $\frac{p}{3} > 1$ 即 $p > 3$ 时级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n-1)^{\frac{p}{3}}}$ 收敛, 即交错级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt[3]{(n-1)^p}}$ 绝对收敛.

7. $\frac{1}{2}$.

理由: 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{(n+1)^2} \cdot \frac{n^2}{2^{n-1}} = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^2 = 2,$$

所以收敛半径 $R = \frac{1}{2}$.

8. $(-1, 1)$.

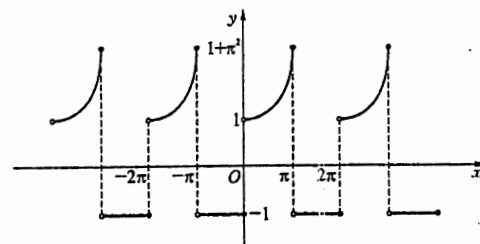
理由: 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n+1}}{\sqrt{n+2}} = 1,$$

所以收敛半径 $R = 1$, 收敛区间为 $(-1, 1)$.

9. $\frac{\pi^2}{2}$.

理由: 将 $f(x)$ 进行周期为 2π 的周期延拓, 延拓后的周期函数 $F(x)$ 的图像如下:



因为 $x = \pi$ 是周期延拓后的函数 $F(x)$ 的间断点, 所以傅里叶级数在 $x = \pi$ 处收敛于

$$\frac{f(\pi^-) + f(\pi^+)}{2} = \frac{f(\pi^-) + f(-\pi^+)}{2} = \frac{(1+\pi^2) + (-1)}{2} = \frac{\pi^2}{2}.$$

$$10. x = y^2(-\ln y + C).$$

理由: 方程化为

$$\frac{dx}{dy} - \frac{2}{y}x = -y,$$

所以通解为

$$\begin{aligned} x &= e^{-\int(\frac{2}{y})dy} \left[\int (-y) \cdot e^{\int(\frac{2}{y})dy} dy + C \right] \\ &= y^2 \left(-\int y \cdot \frac{1}{y^2} dy + C \right) = y^2(-\ln y + C). \end{aligned}$$

$$11. y = C_1(x-1) + C_2(x^2-1) + 1.$$

理由: 由二阶非齐次线性微分方程的解的结构定理知 $x-1$, x^2-1 为对应的二阶齐次线性微分方程的解, 且 $x-1$, x^2-1 线性无关, 所以原二阶非齐次线性微分方程的通解为

$$y = C_1(x-1) + C_2(x^2-1) + 1.$$

注: 此题答案不唯一, 如 $y = C_1(x-1) + C_2(x^2-1) + x$ 也是该二阶非齐次线性微分方程的通解.

三、计算题

12. 解: (1) 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right]^{-1} = e^{-1} \neq 0,$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n} \neq 0,$$

则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n}$ 发散.

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^n \frac{(n+1)!}{n^{n+1}} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)!}{n^{n+1}}.$$

因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+2)!}{(n+1)^{n+2}} \cdot \frac{n^{n+1}}{(n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} \cdot \frac{n(n+2)}{(n+1)^2} = \frac{1}{e} < 1,$$

所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)!}{n^{n+1}}$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(n+1)!}{n^{n+1}}$ 绝对收敛.

13. 分析: 求导消去分母.

$$\text{解: 设 } (2x+1)^2 = t, \text{ 则 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x+1)^{2n}}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n}.$$

$$\text{再设 } S(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n}, \text{ 则 } S(0) = 0, \text{ 且}$$

$$S'(t) = \sum_{n=1}^{\infty} t^{n-1} = \frac{1}{1-t}, \quad |t| < 1,$$

所以

$$S(t) = S(t) - S(0) = \int_0^t S'(u) du = \int_0^t \frac{1}{1-u} du = -\ln(1-t),$$

则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x+1)^{2n}}{n} = -\ln[1 - (2x+1)^2].$$

由 $|(2x+1)^2| < 1$ 解得 $-1 < x < 0$;

当 $x = -1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x+1)^{2n}}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, 发散;

当 $x = 0$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x+1)^{2n}}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, 发散;

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x+1)^{2n}}{n}$ 的收敛域 $(-1, 0)$.

$$14. \text{解: } f(x) = \frac{1}{(x+1)(x-4)} = \frac{1}{5} \left(\frac{1}{x-4} - \frac{1}{x+1} \right).$$

因为

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad x \in (-1, 1),$$

所以

$$\frac{1}{x-4} = \frac{1}{(x-1)-3} = -\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1 - \frac{x-1}{3}} = -\frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x-1}{3} \right)^n = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{3^{n+1}},$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{x+1} &= \frac{1}{(x-1)+2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 + \frac{x-1}{2}} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{x-1}{2} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(x-1)^n}{2^{n+1}}, \end{aligned}$$

则

$$f(x) = -\frac{1}{5} \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{1}{3^{n+1}} + \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} \right] (x-1)^n;$$

$$\text{由} \begin{cases} -1 < \frac{x-1}{3} < 1, \\ -1 < -\frac{x-1}{2} < 1 \end{cases} \text{解得 } -1 < x < 3.$$

所以收敛域为 $(-1, 3)$.

15. 分析: 题中给出函数 $f(x)$ 在 $-2 < x \leq 2$ 上表达式, 且为分段函数形式, 通过周期为 4 的周期延拓形成周期函数. 在利用公式计算 a_2 时, 注意利用积分可加性计算分段函数定积分.

由于傅里叶级数的和函数 $S(x)$ 是周期为 4 的函数, 因此通过周期性有

$$S(x_0 + 4n) = S(x_0) = \frac{f(x_0 + 0) + f(x_0 - 0)}{2}, \quad x_0 \in (-2, 2);$$

$$S(\pm 2 + 4n) = S(\pm 2) = \frac{f(-2 + 0) + f(2 - 0)}{2}.$$

解: (1) 将 $f(x)$ 进行周期为 4 的周期延拓, $T = 2l = 4, l = 2$.

所以 $f(x)$ 的傅里叶级数展开式为

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{2} + b_n \sin \frac{n\pi x}{2} \right);$$

$$\begin{aligned} (2) a_2 &= \frac{1}{2} \int_{-2}^2 f(x) \cos \frac{2\pi x}{2} dx = \frac{1}{2} \left(\int_{-2}^0 \cos \pi x dx + \int_0^2 x \cos \pi x dx \right) \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{\pi} \sin \pi x \Big|_{-2}^0 + \frac{1}{\pi} \left(x \sin \pi x \Big|_0^2 - \int_0^2 \sin \pi x dx \right) \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[0 + \frac{1}{\pi} \left(0 + \frac{1}{\pi} \cos \pi x \Big|_0^2 \right) \right] = 0; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) S(10) &= S(2 \times 4 + 2) = S(2) = \frac{f(2 - 0) + f(2 + 0)}{2} \\ &= \frac{f(2 - 0) + f(-2 + 0)}{2} = \frac{2 + 1}{2} = \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

四、计算题

16. 分析: 变形化为齐次微分方程.

解: 原方程化为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \sin \frac{y}{x}.$$

令 $\frac{y}{x} = u$, 则 $y = xu$, 且 $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$, 所以

$$u + x \frac{du}{dx} = u + \sin u,$$

即

$$\frac{du}{\sin u} = \frac{dx}{x},$$

积分得

$$\ln(\csc u - \cot u) = \ln x + \ln c,$$

即

$$\csc u - \cot u = cx,$$

所以原方程通解为

$$\csc \frac{y}{x} - \cot \frac{y}{x} = cx.$$

17. 解: 方程化为

$$y' + \frac{y}{x} = \left(\frac{y}{x} \right)^2,$$

令 $\frac{y}{x} = u$, 则 $y = xu$, $y' = u + xu'$, 代入方程得

$$u + xu' + u = u^2,$$

即

$$\frac{du}{u(u-2)} = \frac{dx}{x},$$

两边积分得

$$\frac{1}{2} \ln \frac{u-2}{u} = \ln x + \ln C,$$

即

$$\frac{u-2}{u} = C_1 x^2 \quad (C_1 = C^2).$$

将 $u = \frac{y}{x}$ 回代, 并整理得

$$y = \frac{2x}{1 - C_1 x^2},$$

由 $y(1) = 1$ 得 $C_1 = -1$, 所以所求的特解为

$$y = \frac{2x}{1 + x^2}.$$

18. 解: 先求 $y'' + 2y' - 3y = 0$ 的通解 $\bar{y}$.

因为 $r^2 + 2r - 3 = (r-1)(r+3) = 0$, 所以 $r_1 = 1, r_2 = -3$. 则

$$\bar{y} = C_1 e^x + C_2 e^{-3x};$$

再求 $y'' + 2y' - 3y = e^{-3x}$ 的特解 y^* .

设 $y^* = A x e^{-3x}$, 代入方程得 $A = -\frac{1}{4}$, 则

$$y^* = -\frac{1}{4} x e^{-3x};$$

所以 $y'' + 2y' - 3y = e^{-3x}$ 的通解为

$$y = \bar{y} + y^* = C_1 e^x + C_2 e^{-3x} - \frac{1}{4} x e^{-3x}.$$

19. 分析: 将积分方程化为微分方程, 注意

$$\int_0^x (x-t) f(t) dt = x \int_0^x f(t) dt - \int_0^x t f(t) dt.$$

解: 因为

$$f(x) = e^{2x} - \int_0^x (x-t) f(t) dt = e^{2x} - x \int_0^x f(t) dt + \int_0^x t f(t) dt,$$

所以

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2e^{2x} - \int_0^x f(t) dt - x f(x) + x f(x) = 2e^{2x} - \int_0^x f(t) dt, \\ f''(x) &= 4e^{2x} - f(x), \end{aligned}$$

则原问题化为

$$\begin{cases} f''(x) + f(x) = 4e^{2x}, \\ f(0) = 1, f'(0) = 2. \end{cases}$$

求解 $f''(x) + f(x) = 4e^{2x}$:

由于 $r^2 + 1 = 0$, $r = \pm i$, 所以 $f''(x) + f(x) = 0$ 的通解为

$$\bar{y} = C_1 \cos x + C_2 \sin x;$$

令 $f''(x) + f(x) = 4e^{2x}$ 的一个特解为 $y^* = A e^{2x}$, 代入方程解得 $A = \frac{4}{5}$;

所以 $f''(x) + f(x) = 4e^{2x}$ 的特解为

$$y^* = \frac{4}{5} e^{2x},$$

则 $f''(x) + f(x) = 4e^{2x}$ 的通解为

$$f(x) = \bar{y} + y^* = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \frac{4}{5} e^{2x};$$

由初始条件得 $C_1 = \frac{1}{5}$, $C_2 = \frac{2}{5}$;

所以

$$f(x) = \frac{1}{5} \cos x + \frac{2}{5} \sin x + \frac{4}{5} e^{2x}.$$

五、综合题

20. 分析: 根据题设条件微分方程有两个互为倒数的特解, 因此可以一般性假设其为 $y_1 = e^{\alpha(x)}$, $y_2 = e^{-\alpha(x)}$ 代入原方程, 求出 $\alpha(x)$ 与 $P(x)$, 然后确定通解.

解: 设解 $y_1 = e^{\alpha(x)}$, $y_2 = e^{-\alpha(x)}$.

分别代入方程得

$$\alpha''(x) + [\alpha'(x)]^2 + P(x)\alpha'(x) - \cos^2 x = 0, \quad (1)$$

$$-\alpha''(x) + [\alpha'(x)]^2 - P(x)\alpha'(x) - \cos^2 x = 0. \quad (2)$$

①+②得

$$\alpha'(x) = \cos x, \text{ (或者 } \alpha'(x) = -\cos x \text{ 有相同结论)}$$

则

$$\alpha(x) = \sin x.$$

代入①得

$$P(x) = \tan x,$$

此时通解为

$$y = C_1 e^{\sin x} + C_2 e^{-\sin x}.$$

21. 分析: 因为

$$a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx \stackrel{\tan x = t}{=} \int_0^1 \frac{t^n}{1+t^2} dt.$$

根据 n 奇偶性及降低分子 t^n 次数方法, 可以计算出 a_n 表达式, 但表达式较为复杂. 因此采用定积分放大缩小原理, 可以估计 a_n 值:

$$0 \leq a_n = \int_0^1 \frac{t^n}{1+t^2} dt \leq \int_0^1 t^n dt = \frac{1}{n+1} < \frac{1}{n}.$$

然后利用正项级数比较法求证题(2).

$$\begin{aligned} \text{解: (1) 因为 } \frac{1}{n}(a_n + a_{n+2}) &= \frac{1}{n} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x (1 + \tan^2 x) dx = \frac{1}{n} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x \sec^2 x dx \\ &= \frac{1}{n} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x d(\tan x) = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n+1} \tan^{n+1} x \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} \\ &= \frac{1}{n(n+1)}, \end{aligned}$$

所以

$$S_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i} (a_i + a_{i+2}) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i(i+1)} = 1 - \frac{1}{n+1},$$

则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (a_n + a_{n+2}) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 1,$$

(2) 因为

$$0 < a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx \xrightarrow{\tan x = t} \int_0^1 \frac{t^n}{1+t^2} dt < \int_0^1 t^n dt = \frac{1}{n+1} < \frac{1}{n},$$

所以

$$0 < \frac{a_n}{n^{\lambda}} < \frac{1}{n^{\lambda+1}},$$

则由 $\lambda > 0$ 知 $\lambda + 1 > 1$, 此时 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\lambda+1}}$ 收敛, 所以由正项级数的比较审敛法得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^{\lambda}}$

收敛.

微积分强化训练题三十一

一、单项选择题

1. 设 $\frac{1}{n^{\frac{1}{3}}} \leq a_n < \frac{1}{n}$ ($n=1, 2, \dots$), 则下列级数中绝对收敛一定是().
 A. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ B. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \sqrt{a_n}$
 C. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n^2$ D. $\sum_{n=1}^{\infty} [(-1)^{n-1} a_n + a_n^2]$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$ 的收敛域是().
 A. $(-1, 1)$ B. $(-1, 1]$ C. $[-1, 1)$ D. $[-1, 1]$
3. 已知 $y = \frac{x}{\ln x}$ 是微分方程 $y' = \frac{y}{x} + \varphi\left(\frac{x}{y}\right)$ 的解, 则 $\varphi(x)$ 的表达式为().
 A. $-x^2$ B. x^2 C. $-\frac{1}{x^2}$ D. $\frac{1}{x^2}$
4. 设非齐次线性微分方程 $y' + P(x)y = Q(x)$ 有两个不同的解 $y_1(x), y_2(x)$, C 为任意常数, 则该方程的通解是().
 A. $C[y_1(x) - y_2(x)]$ B. $y_1(x) + C[y_1(x) - y_2(x)]$
 C. $C[y_1(x) + y_2(x)]$ D. $y_1(x) + C[y_1(x) + y_2(x)]$
5. 若连续函数 $f(x)$ 满足关系式 $f(x+1) = e^2 + \int_0^x f(1+\sqrt{t}) dt$, 则 $f(x) =$ ().
 A. $\frac{e^{(x+1)^3}}{2}$ B. $2e^{(x-1)^3}$ C. $e^{(x+1)^3+2}$ D. $e^{(x-1)^3+2}$

二、填空题

6. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n}$ 收敛, 则常数 p 的取值范围是_____.
7. 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = -2$ 处条件收敛, 则该幂级数的收敛半径 $R =$ _____.
8. 设 $f(x)$ 是周期为 π 的周期函数, 它在区间 $(0, \pi]$ 上定义为

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 < x < \frac{\pi}{2}, \\ x^2 + 1, & \frac{\pi}{2} \leq x \leq \pi. \end{cases}$$

则 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $x = \pi$ 处收敛于_____.

9. 若二阶常系数线性齐次微分方程有特解 $y_1 = e^{-x}$, $y_2 = xe^{-x}$, 则该微分方程

为_____.

10. 微分方程 $y'' - y = e^x + 1$ 的特解形式可设为_____.

三、计算题

11. 试判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{n+1}{n^2+1} - \ln\left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \right]$ 的敛散性.

12. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{n!} x^{2n}$ 的收敛域与和函数 $S(x)$, 并求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{n!}$ 之和.

13. 将函数 $f(x) = \frac{4}{x^2 - 2x - 3}$ 展开为 $x-1$ 的幂级数, 并指出其展开式的收敛域.

14. 将函数 $f(x) = 2 + |x|$ ($-1 \leq x \leq 1$) 展开成以 2 为周期的傅里叶级数.

15. 将函数 $f(x) = \begin{cases} \pi, & 0 \leq x < 1, \\ 0, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$ 展开成正弦级数, 并写出正弦级数收敛于 $f(x)$

的范围, 及正弦级数和函数 $S(x)$ 的间断点和在 $x = 2009$, $x = 2010$ 和 $x = 2011$ 的值.

16. 已知 $f_n(x)$ 满足

$$f_n'(x) = f_n(x) + n^2 x^{n-1} e^x,$$

其中 n 为正整数, 且 $f_n(0) = 0$, 求函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 的和.

四、计算题

17. 求微分方程初值问题 $xy' = y(\ln y - \ln x)$, $y(1) = 1$ 的解.

18. 求微分方程 $x \frac{dy}{dx} + y = 2\sqrt{xy}$ 满足条件 $y(1) = 4$ 的特解.

19. 求微分方程 $y'' + y' - 2y = 2e^{-x}$ 的通解.

20. 求微分方程 $x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} + 2y = 2\ln x$ 的通解.

五、综合题

21. 某种飞机在机场降落时, 为了减少滑行距离, 在触地的瞬间, 飞机尾部张开减速伞, 以增大阻力, 使飞机迅速减速并停下. 现有一质量为 9000 kg 的飞机, 经测试着陆时的水平速度为 700 km/h. 减速伞打开后, 飞机所受的总阻力与飞机的速度成正比(比例系数为 $k = 6.0 \times 10^5$). 问从着陆点算起, 飞机滑行的最长距离是多少?

22. 证明: 如 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{b}\right)^n$ 收敛, 且 $0 < a < b$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a^n - b^n}$ 收敛.

微积分强化训练题三十一参考解答

一、单项选择题

1. C.

理由: 因为 $0 < \frac{1}{n^{\frac{1}{3}}} \leq a_n < \frac{1}{n}$, 所以 $0 < \frac{1}{n^{\frac{1}{3}}} \leq a_n^2 < \frac{1}{n^2}$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} |(-1)^{n-1} a_n^2| =$

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$, 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 则由正项级数的比较审敛法知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 也收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n^2$ 绝对收敛.

注: 对 A 而言, 取 $a_n = \frac{\frac{1}{n^{\frac{1}{3}}} + \frac{1}{n}}{2} = \frac{1}{2n^{\frac{1}{3}}} + \frac{1}{2n}$, 显然有 $\frac{1}{n^{\frac{1}{3}}} \leq a_n < \frac{1}{n}$, 此时

$\sum_{n=1}^{\infty} |(-1)^{n-1} a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n^{\frac{1}{3}}} + \frac{1}{2n} \right)$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n^{\frac{1}{3}}}$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n}$ 发散, 所以

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 不是绝对收敛, 故 A 不可选;

对 B 而言, 因为 $0 < \frac{1}{n^{\frac{1}{3}}} \leq a_n < \frac{1}{n}$, 所以 $0 < \frac{1}{n^{\frac{1}{3}}} \leq \sqrt{a_n} < \frac{1}{\sqrt{n}}$, 此时

$\sum_{n=1}^{\infty} |(-1)^{n-1} \sqrt{a_n}| = \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n}$, 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{1}{3}}}$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n}$ 也发散, 即

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \sqrt{a_n}$ 不是绝对收敛, 故 B 不可选;

对 D 而言, 由上述说明可知 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 不一定绝对收敛, 而正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 一定收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} [(-1)^{n-1} a_n + a_n^2]$ 不一定绝对收敛, 故 D 不可选.

2. B.

理由: 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-1)^{n+1}}{n+1} \cdot \frac{n}{(-1)^{n-1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1,$$

所以收敛半径 $R = 1$;

当 $x = -1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, 发散;

当 $x = 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$, 收敛,

所以收敛域为 $(-1, 1]$.

3. C.

理由: 令 $\frac{x}{y} = u$, 则 $y = \frac{x}{u}$, 且

$$\frac{dy}{dx} = \frac{u - x \frac{du}{dx}}{u^2} = \frac{1}{u} - \frac{x}{u^2} \cdot \frac{du}{dx},$$

方程 $y' = \frac{y}{x} + \varphi\left(\frac{x}{y}\right)$ 化为

$$\frac{1}{u} - \frac{x}{u^2} \cdot \frac{du}{dx} = \frac{1}{u} + \varphi(u),$$

即

$$-\frac{x}{u^2} \cdot \frac{du}{dx} = \varphi(u),$$

将 $u = \ln x$ 代入此方程得

$$\varphi(\ln x) = -\frac{x}{(\ln x)^2} \cdot \frac{1}{x} = -\frac{1}{(\ln x)^2},$$

所以

$$\varphi(x) = -\frac{1}{x^2}.$$

4. B.

理由: 显然 $y_1(x) - y_2(x)$ 是一阶线性微分方程 $y' + P(x)y = 0$ 的一个非零特解, 则其通解为 $C[y_1(x) - y_2(x)]$;

故原方程 $y' + P(x)y = Q(x)$ 的通解为

$$y_1(x) + C[y_1(x) - y_2(x)].$$

5. D.

理由: 等式 $f(x+1) = e^2 + \int_0^x f(1+\sqrt[3]{t})dt$ 两边对 x 求导, 得

$$f'(x+1) = f(1+\sqrt[3]{x^3}) \cdot (x^3)' = 3x^2 f(x+1),$$

即

$$\begin{aligned} f'(x) &= 3(x-1)^2 f(x), \\ \frac{df(x)}{f(x)} &= 3(x-1)^2 dx, \end{aligned}$$

积分得

$$\ln f(x) = (x-1)^3 + C,$$

由题意知 $f(1) = e^2$, 所以 $C = 2$. 则

$$\ln f(x) = (x-1)^3 + 2,$$

即

$$f(x) = e^{(x-1)^3 + 2}.$$

二、填空题

$$6. -\frac{1}{2} < p < 0.$$

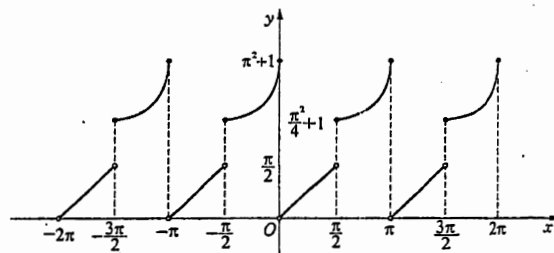
理由: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{1}{1-p}}}$ 当 $-\frac{1}{2} > 1$ 即 $-\frac{1}{2} < p < 0$ 时收敛.

7. 2.

理由: 根据阿贝尔定理得收敛半径 $R = 2$.

$$8. \frac{\pi^2 + 1}{2}.$$

理由: $f(x)$ 的图像如下:



因为 $x = \pi$ 是 $f(x)$ 的间断点, 所以 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $x = \pi$ 处收敛于

$$\frac{f(\pi^-) + f(\pi^+)}{2} = \frac{f(\pi^-) + f(0^+)}{2} = \frac{(\pi^2 + 1) + 0}{2} = \frac{\pi^2 + 1}{2}.$$

$$9. y'' + 2y' + y = 0.$$

理由: 因为二阶常系数线性齐次微分方程有特解 $y_1 = e^{-x}$, $y_2 = xe^{-x}$, 且 y_1, y_2 线性无关, 所以

$$y = C_1 e^{-x} + C_2 x e^{-x} = (C_1 + C_2 x) e^{-x}$$

为其通解.

则 $r = -1$ 为该方程的二重特征根, 因此特征方程为

$$r^2 + 2r + 1 = 0,$$

所以该微分方程为

$$y'' + 2y' + y = 0.$$

10. $axe^x + b$.

理由: 特征方程 $r^2 - 1 = 0$, 解得 $r_1 = 1, r_2 = -1$, 所以可设方程的特解为

$$y^* = y_1^* + y_2^* = x^1 ae^x + x^0 b = axe^x + b.$$

三、计算题

11. 分析: 观察到

$$n \rightarrow \infty: \frac{n+1}{n^2+1} \sim \frac{1}{n}, \ln\left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \sim \frac{1}{n^2},$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛. 由此可以确定原级数发散.

解: 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n+1}{n^2+1}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)}{n^2+1} = 1,$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 所以正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n^2+1}$ 发散;

又因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n^2}} = 1,$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 所以正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)$ 收敛;

则由级数的性质知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{n+1}{n^2+1} - \ln\left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \right]$ 发散.

12. 分析: 要消去 $\frac{2n+1}{n!} x^{2n}$ 系数中分子 $2n+1$, 需采用积分方法, 或表示为

$$\frac{2n+1}{n!} x^{2n} = \left(\frac{1}{n!} x^{2n+1} \right)'.$$

由此确定原级数的和函数.

解: 设 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{n!} x^{2n}$, 则

$$\begin{aligned} \int_0^x S(t) dt &= \int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{n!} t^{2n} \right) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x \left(\frac{2n+1}{n!} t^{2n} \right) dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{n!} = x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x^2)^n}{n!} = xe^{x^2}, \quad x \in (-\infty, +\infty), \end{aligned}$$

所以

$$S(x) = \left[\int_0^x S(t) dt \right]' = (xe^{x^2})' = (1+2x^2)e^{x^2}, \quad x \in (-\infty, +\infty),$$

则

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{n!} = S(1) = 3e.$$

13. 分析: 通过有理函数变形:

$$f(x) = \frac{4}{(x-3)(x+1)} = \frac{1}{x-3} - \frac{1}{x+1} = \frac{1}{(x-1)-2} - \frac{1}{(x-1)+2},$$

然后利用 $\frac{1}{1-x}$ 幂级数展开式求解.

$$\text{解: } f(x) = \frac{4}{(x-3)(x+1)} = \frac{1}{x-3} - \frac{1}{x+1}.$$

因为

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad x \in (-1, 1),$$

所以

$$\begin{aligned} \frac{1}{x-3} &= -\frac{1}{2-(x-1)} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-\frac{x-1}{2}} \\ &= -\frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x-1}{2} \right)^n = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}} (x-1)^n, \end{aligned}$$

$$\frac{1}{x+1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+\frac{x-1}{2}} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{x-1}{2} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} (x-1)^n,$$

故

$$f(x) = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}} (x-1)^n - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} (x-1)^n = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{4^n} (x-1)^{2n},$$

$$\text{由 } \begin{cases} -1 < \frac{x-1}{2} < 1, \\ -1 < -\frac{x-1}{2} < 1 \end{cases} \quad \text{解得 } -1 < x < 3;$$

所以收敛域为 $(-1, 3)$.

14. 分析: 因为 $f(x) = 2 + |x|$ ($-1 \leq x \leq 1$) 是偶函数, 所以展开的傅里叶级数为余弦级数, 直接利用公式计算 a_n .

解: 由于 $f(x) = 2 + |x|$ ($-1 \leq x \leq 1$) 是偶函数, 所以

$$b_n = 0, \quad n = 1, 2, \dots$$

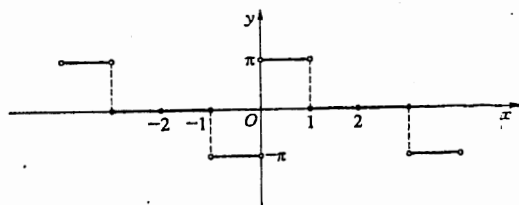
$$a_0 = 2 \int_0^1 (2+x) dx = 5;$$

$$a_n = 2 \int_0^1 (2+x) \cos n\pi x dx = 2 \int_0^1 x \cos n\pi x dx = \frac{2(\cos n\pi - 1)}{n^2 \pi^2}, \quad n=1, 2, \dots$$

由于 $f(x) = 2 + |x|$ 在区间 $[-1, 1]$ 上连续, 故

$$2 + |x| = \frac{5}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(\cos n\pi - 1)}{n^2 \pi^2} \cos n\pi x = \frac{5}{2} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos(2n+1)\pi x}{(2n+1)^2} \quad (-1 \leq x \leq 1).$$

15. 解: 将定义在 $(0, 2]$ 上的函数 $f(x) = \begin{cases} \pi, & 0 < x < 1, \\ 0, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$ 在 $[-2, 0)$ 上进行奇延拓, 然后再以周期为 4 进行周期延拓得函数 $F(x)$, $F(x)$ 的图像如下:



系数 $a_n = 0, (n=0, 1, 2, \dots)$.

$$b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx = \int_0^1 \pi \sin \frac{n\pi x}{2} dx = \frac{2}{n} \left(1 - \cos \frac{n\pi}{2} \right), \quad n=1, 2, \dots$$

所以

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{l} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n} \left(1 - \cos \frac{n\pi}{2} \right) \sin \frac{n\pi x}{2}, \quad x \in (0, 1) \cup (1, 2].$$

由狄里克莱收敛定理知正弦级数的和函数 $S(x)$ 的间断点为

$$x = 4k, x = 2k+1 \quad (k=0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

因为

$$S(4k) = \frac{\pi - \pi}{2} = 0, S(4k+1) = \frac{0 + \pi}{2} = \frac{\pi}{2}, S(4k+2) = f(2) = 0,$$

$$S(4k+3) = \frac{-\pi + 0}{2} = -\frac{\pi}{2} \quad (k=0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

所以

$$S(2009) = \frac{\pi}{2}, S(2010) = 0, S(2011) = -\frac{\pi}{2}.$$

16. 解: 原方程化为

$$f_n'(x) - f_n(x) = n^2 x^{n-1} e^x.$$

通解为

$$f_n(x) = e^{\int dx} \left[\int (n^2 x^{n-1} e^x) \cdot e^{-\int dx} dx + C \right] = e^x (nx^n + C).$$

由已知 $f_n(0) = 0$, 得 $C = 0$, 故

$$f_n(x) = nx^n e^x,$$

于是

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} nx^n e^x = x e^x \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}.$$

记 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$, 其收敛域为 $(-1, 1)$,

当 $x \in (-1, 1)$ 时, 有

$$\int_0^x S(t) dt = \sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x},$$

即

$$S(x) = \left(\int_0^x S(t) dt \right)' = \left(\frac{x}{1-x} \right)' = \frac{1}{(1-x)^2},$$

因此, 当 $x \in (-1, 1)$ 时, 所求级数和为

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) = x e^x \cdot S(x) = \frac{x e^x}{(1-x)^2}.$$

四、计算题

17. 解: 方程可表示为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} \ln \frac{y}{x},$$

作变换 $\frac{y}{x} = u$, 则 $y = xu$, 且 $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$, 代入方程得

$$u + x \frac{du}{dx} = u \ln u,$$

分离变量得

$$\frac{du}{u(\ln u - 1)} = \frac{dx}{x},$$

积分得

$$\ln u - 1 = Cx,$$

即

$$\ln \frac{y}{x} - 1 = Cx.$$

代入初始条件 $y(1) = 1$, 解出 $C = -1$,
从而所求的解为

$$y = xe^{1-x}.$$

18. 解: $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = 2\sqrt{\frac{y}{x}}.$

令 $\frac{y}{x} = u$, 则 $y = xu$, $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$,

所以原方程化为

$$u + x \frac{du}{dx} + u = 2\sqrt{u},$$

$$\frac{1}{2} \int \frac{du}{\sqrt{u} - u} = \int \frac{1}{x} dx.$$

而

$$\frac{1}{2} \int \frac{du}{\sqrt{u} - u} \xrightarrow{\sqrt{u}=t} \frac{1}{2} \int \frac{2t dt}{t - t^2} = \int \frac{1}{1-t} dt = -\ln(1-t) + C_1 = -\ln(1-\sqrt{u}) + C_1,$$

所以题设通解为

$$-\ln\left(1 - \sqrt{\frac{y}{x}}\right) + C_1 = \ln x,$$

即

$$x\left(1 - \sqrt{\frac{y}{x}}\right) = C.$$

由 $y(1) = 4$ 得 $C = -1$.

所以特解为

$$\sqrt{\frac{y}{x}} = 1 + \frac{1}{x}.$$

19. 解: 先求 $y'' + y' - 2y = 0$ 的通解 $\bar{y}$.

由 $r^2 + r - 2 = 0$, 得 $r_1 = 1, r_2 = -2$, 所以

$$\bar{y} = C_1 e^x + C_2 e^{-2x}.$$

再求 $y'' + y' - 2y = 2e^{-x}$ 的特解 y^* .

令 $y^* = ae^{-x}$, 则

$$y^{*'} = -ae^{-x}, y^{*''} = ae^{-x},$$

代入原方程求得 $a = -1$, 则

$$y^* = -e^{-x},$$

所以原方程通解为

$$y = \bar{y} + y^* = C_1 e^x + C_2 e^{-2x} - e^{-x}.$$

20. 解: 这是二阶欧拉方程.

作变换 $t = \ln x$, 则

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x} \cdot \frac{dy}{dt}, \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{1}{x^2} \left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right).$$

代入方程得

$$\frac{d^2 y}{dt^2} - 2 \frac{dy}{dt} + 2y = 2t.$$

$\frac{d^2 y}{dt^2} - 2 \frac{dy}{dt} + 2y = 0$ 的特征方程为 $r^2 - 2r + 2 = 0$, 相应特征根为 $r_{1,2} = 1 \pm i$, 所以

$\frac{d^2 y}{dt^2} - 2 \frac{dy}{dt} + 2y = 0$ 的通解为

$$\bar{y} = e^t (C_1 \cos t + C_2 \sin t),$$

令 $\frac{d^2 y}{dt^2} - 2 \frac{dy}{dt} + 2y = 2t$ 的特解形式为

$$y^* = at + b,$$

代入方程解得 $a = 1, b = 1$, 所以 $\frac{d^2 y}{dt^2} - 2 \frac{dy}{dt} + 2y = 2t$ 的特解为

$$y^* = t + 1.$$

故 $\frac{d^2 y}{dt^2} - 2 \frac{dy}{dt} + 2y = 2t$ 的通解为

$$y = \bar{y} + y^* = e^t (C_1 \cos t + C_2 \sin t) + t + 1.$$

从而原方程通解为

$$y = x[C_1 \cos(\ln x) + C_2 \sin(\ln x)] + \ln x + 1.$$

五、综合题

21. 解: 从飞机接触跑道开始计时, 设 t 时刻飞机的滑行距离为 $x(t)$, 速度为 $v(t)$. 根据牛顿第二定律, 得

$$m \frac{dv}{dt} = -kv.$$

又

$$\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx},$$

由以上两式得

$$dx = -\frac{m}{k} dv,$$

积分得

$$x(t) = -\frac{m}{k} v + C.$$

由于 $v(0) = v_0$, $x(0) = 0$, 故得 $C = \frac{m}{k} v_0$, 从而

$$x(t) = \frac{m}{k} [v_0 - v(t)].$$

当 $v(t) \rightarrow 0$ 时,

$$x(t) \rightarrow \frac{m}{k} v_0 = \frac{9000 \times 700}{6.0 \times 10^5} = 10.5.$$

所以, 飞机滑行的最长距离为 10.5 km.

22. 证明: 因为 $0 < a < b$, 所以 $0 < \frac{a}{b} < 1$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a}{b}\right)^n = 0.$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{b^n - a^n}}{\frac{1}{b^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b^n}{b^n - a^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 - \left(\frac{a}{b}\right)^n} = 1,$$

又 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{b}\right)^n$ 收敛, 则由正项级数比较审敛法的极限形式得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{b^n - a^n}$ 收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a^n - b^n}$ 也收敛.

微积分强化训练题三十二

一、单项选择题

- 下列哪一个条件成立时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} U_n$ 必收敛? ().
 A. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{U_{n+1}}{U_n} < 1$ B. 部分和数列 $\{S_n\}$ 有界
 C. $\lim_{n \rightarrow \infty} U_n = 0$ D. $\lim_{n \rightarrow \infty} (U_1 + U_2 + \cdots + U_n)$ 存在
 - 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-2)^n$ 在 $x = -1$ 处可微, 则此级数在 $x = 4$ 处 ().
 A. 条件收敛 B. 绝对收敛
 C. 发散 D. 收敛性不确定
 - 已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 2, 则数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot 2^n$ 是 ().
 A. 绝对收敛 B. 条件收敛
 C. 发散 D. 收敛性不确定
 - 已知 $f(x) = \begin{cases} \pi - x, & 0 \leq x \leq \pi, \\ 0, & -\pi < x < 0, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $x = 0$ 处收敛于 ().
 A. $-\pi$ B. π C. $-\frac{\pi}{2}$ D. $\frac{\pi}{2}$
 - 微分方程 $(y')^4 + (y'')^2 y + xy^3 = 0$ 的阶数为 ().
 A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
 - 微分方程 $y'' - 2y' = xe^{2x}$ 的特解形式可设为 ().
 A. $(ax+b)e^{2x}$ B. $x(ax+b)$ C. $x(ax+b)e^{2x}$ D. axe^{2x}
- ### 二、填空题
- 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{n})^{p-1}$ 收敛, 则实数 p 的取值范围是 _____.
 - 函数 $y = 3^x$ 的麦克劳林级数中 x^n 项的系数是 _____.
 - 设 $f(x)$ 是周期 2π 的函数, 它在 $(-\pi, \pi]$ 上的表达式是 $f(x) = x + x^2$, 其傅里叶级数为 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$, 则 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\pi + b_n \sin n\pi) =$ _____.
 - 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n!}$ 的和函数为 _____.
 - 已知方程 $y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y = f(x)$, ($f(x) \neq 0$) 的三个解为 $y_1 = \sin x$, $y_2 = x^2 + \sin x$, $y_3 = e^{2x} + \sin x$, 则此方程的一般解为 _____.
 - 用待定系数法求解微分方程 $y'' + y' - 2y = 3\cos x - 4\sin x$ 的一个特解时, 应设特

解的形式为 $y^* = \underline{\hspace{2cm}} I$.

三、计算题

13. 判别下列级数的敛散性, 若收敛, 指出是条件收敛还是绝对收敛.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(\pi^n)}{n^{\frac{1}{2}}}$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\cos n^2 a}{n^2} - \frac{1}{\sqrt[3]{n}} \right)$, 其中 a 为常数.

14. 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n! \left(\frac{x}{n} \right)^n$ ($x \geq 0$) 的敛散性.

15. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cdot 2^n}{n+1} x^{n+1}$ 的和函数及收敛域.

16. 将函数 $f(x) = \frac{x-1}{x^2-2x-3}$ 展开为 x 的幂级数并指出收敛域.

四、计算题

17. 求微分方程 $\begin{cases} y' = \frac{y}{2(\ln y - x)} \\ y(1) = 1 \end{cases}$ 的特解.

18. 求 $\begin{cases} xy' + y - 2\sqrt{xy} = 0, \\ y|_{x=4} = 9 \end{cases}$ 的特解.

19. 求 $yy'' - (y')^2 = 0$ 的通解.

20. 求 $y'' + y' - 6y = 2 + e^{-2x}$ 的通解.

21. 设 $y^* = e^x$ 是微分方程 $xy' + P(x)y = x$ 的一个解, 求此微分方程满足 $y|_{x=\ln 2} = 0$ 的特解.

五、证明题

22. 证明: 当 $0 \leq x \leq \pi$ 时,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2} = \frac{1}{12} (3x^2 - 6\pi x + 2\pi^2).$$

微积分强化训练题三十二参考解答

一、单项选择题

1. D.

理由: 级数收敛的定义.

注: 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} U_n$ 为正项级数, 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{U_{n+1}}{U_n} < 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} U_n$ 必收敛(比值判别法), 但是非正项级数不具备此性质, 例如 $\sum_{n=1}^{\infty} U_n = \sum_{n=1}^{\infty} (-a)^n$ ($a > 1$) 不收敛, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{U_{n+1}}{U_n} = -a < 1$, 所以选项 A 错误;

同样当级数 $\sum_{n=1}^{\infty} U_n$ 为正项级数时, 则部分和数列 $\{S_n\}$ 单调递增, 如果 $\{S_n\}$ 有界, 根据“单调有界数列必收敛”定理知, $\sum_{n=1}^{\infty} U_n$ 收敛. 然而非正项级数不具备此性质, 例如 $\sum_{n=1}^{\infty} U_n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$ 的部分和数列是 $-1, 0, -1, 0, \dots$, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 不存在, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} U_n$ 发散, 因此选项 B 错误.

所以选项 A, B 错误的原因是 $\sum_{n=1}^{\infty} U_n$ 未必是正项级数.

而选项 C 错误的原因因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} U_n = 0$ 是级数收敛的必要条件, 不是充分条件.

2. B.

理由: 因为幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-2)^n$ 在 $x=-1$ 处可微, 所以在 $x=-1$ 处收敛, 则其收敛半径 $R \geq 2 - (-1) = 3$, 因此在 $|x-2| < 3$ 即 $-1 < x < 5$ 内幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-2)^n$ 必绝对收敛, 而 $x=4$ 落在该范围内, 所以幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-2)^n$ 在 $x=4$ 处绝对收敛.

3. D.

理由: 由题意可知幂级数的收敛区间为 $(-2, 2)$, 在收敛区间的端点 $x = \pm 2$ 处级数可能收敛也可能发散, 因此此时敛散性不确定.

4. D.

理由: 因为

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} 0 \neq \pi = f(0),$$

所以 $x=0$ 是 $f(x)$ 的间断点, 则 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $x=0$ 处收敛于

$$\frac{f(0^-) + f(0^+)}{2} = \frac{0 + \pi}{2} = \frac{\pi}{2}.$$

5. A.

理由: 由于方程中未知函数 y 的最高阶导数为二阶, 所以该方程为二阶微分方程.

6. C.

理由: 特征方程 $r^2 - 2r = 0$, 解得 $r_1 = 0, r_2 = 2$.

因为 $\lambda = 2$ 是特征方程的单根, 所以可设微分方程的特解形式为

$$y^* = x^1(ax + b)e^{2x} = x(ax + b)e^{2x}.$$

二、填空题

7. $p < -1$.

理由: 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n})^{p-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{1-p}{2}}}$, 当 $\frac{1-p}{2} > 1$ 即 $p < -1$ 时, 该级数收敛.

8. $\frac{(\ln 3)^n}{n!}$.

理由: 因为

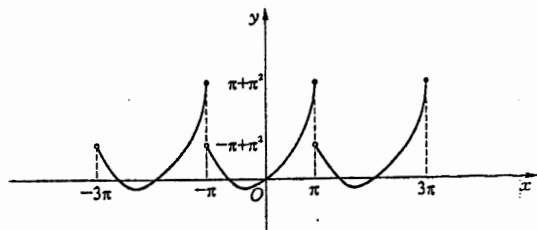
$$(3^x)^{(n)} = 3^x (\ln 3)^n \quad (n=0, 1, 2, \dots),$$

所以 $y = 3^x$ 的麦克劳林级数中 x^n 项的系数为

$$\frac{y^{(n)}(0)}{n!} = \frac{(\ln 3)^n}{n!}.$$

9. π^2 .

理由: $f(x)$ 的图像如下所示:



$x = \pi$ 是周期函数 $f(x)$ 的间断点, 则 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $x = \pi$ 处收敛于

$$\frac{f(\pi^-) + f(\pi^+)}{2} = \frac{f(\pi^-) + f(-\pi^+)}{2} = \frac{(\pi + \pi^2) + [-\pi + (-\pi)^2]}{2} = \pi^2.$$

10. $e^{-x} - 1$.

理由: 因为

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n!} - 1 = e^{-x} - 1.$$

11. $y = C_1 x^2 + C_2 e^{2x} + \sin x$.

理由: 根据二阶线性微分方程解的结构定理, $y_2 - y_1 = x^2, y_3 - y_1 = e^{2x}$ 均为二阶齐次线性微分方程 $y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y = 0$ 的特解, 显然这两个特解线性无关, 所以该齐次方程的通解为

$$C_1 x^2 + C_2 e^{2x},$$

则原二阶非齐次线性微分方程 $y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y = f(x)$ 的通解为

$$y = C_1 x^2 + C_2 e^{2x} + \sin x.$$

注: 此题答案不唯一, 如 $y = C_1 x^2 + C_2 e^{2x} + x^2 + \sin x$ 也是通解.

12. $a \cos x + b \sin x$.

理由: 特征方程 $r^2 + r - 2 = 0, r_1 = -2, r_2 = 1, 0 + i$ 不是特征方程的根, 所以可设特解的形式为

$$y^* = x^0(a \cos x + b \sin x) = a \cos x + b \sin x.$$

三、计算题

13. (1) 分析: 由于不能直接判别 $\sin(\pi^n)$ 的取值, 因此需要通过“放大缩小原理”化解

$\sin(\pi^n)$ 的取值不确定性, 即有 $\left| \frac{\sin(\pi^n)}{n^{\frac{1}{2}}} \right| \leq \frac{1}{n^{\frac{1}{2}}}$, 然后讨论级数收敛性.

解: 因为 $\left| \frac{\sin(\pi^n)}{n^{\frac{1}{2}}} \right| \leq \frac{1}{n^{\frac{1}{2}}}$, 又 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{1}{2}}}$ 是 $p = \frac{1}{2} (> 1)$ 的 p -级数, 收敛,

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sin(\pi^n)}{n^{\frac{1}{2}}} \right|$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(\pi^n)}{n^{\frac{1}{2}}}$ 绝对收敛.

(2) 分析: 与前题相仿对 $\left| \frac{\cos n^2 a}{n^2} \right|$ 进行放大处理, 得其对应级数绝对收敛; 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n}}$

为 $p = \frac{1}{3}$ 的 p -级数, 是发散的. 由此可判断原级数发散.

解: 因为 $\left| \frac{\cos n^2 a}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\cos n^2 a}{n^2} \right|$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n^2 a}{n^2}$

绝对收敛.

但 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{1}{3}}}$ 是 $p = \frac{1}{3} (< 1)$ 的 p -级数, 发散,

所以由级数的性质知 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\cos n^2 a}{n^2} - \frac{1}{\sqrt[3]{n}} \right)$ 发散.

14. 分析: 利用比值法或者根值法进行判别.

解: 当 $x = 0$ 时, 级数显然收敛;

当 $x > 0$ 时, 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)! \left(\frac{x}{n+1}\right)^{n+1}}{n! \left(\frac{x}{n}\right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = \frac{x}{e},$$

所以当 $x < e$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{x}{e} < 1$, 级数收敛;

当 $x > e$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{x}{e} > 1$, 级数发散;

而当 $x = e$ 时, 由于 $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{e}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} > 1$, 所以 u_n 单调递增, 且 $u_n > u_1 = e$.

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$, 则级数发散.

综上所述, 当 $0 \leq x < e$ 时, 级数收敛; 当 $x \geq e$ 时, 级数发散.

15. 分析: 通常方法是先求导去掉一般项的分母 $n+1$, 然后对提取 x 以后的幂级数

$\sum_{n=1}^{\infty} n \cdot 2^n x^{n-1}$ 再积分去掉分子 n . 由此求出和函数.

但由于

$$\frac{n \cdot 2^n}{n+1} x^{n+1} = \frac{[(n+1)-1] \cdot 2^n}{n+1} x^{n+1} = 2^n x^{n+1} - \frac{2^n}{n+1} x^{n+1},$$

原幂级数可以化为较为简单的幂级数, 由此求出和函数.

$$\begin{aligned} \text{解: 设 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cdot 2^n}{n+1} x^{n+1} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{[(n+1)-1] \cdot 2^n}{n+1} x^{n+1} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (2x)^{n+1} - \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1} (2x)^{n+1} \\ &= \frac{1}{2} S_1(x) - \frac{1}{2} S_2(x), \end{aligned}$$

其中

$$S_1(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (2x)^{n+1} = \frac{(2x)^2}{1-2x} = \frac{4x^2}{1-2x},$$

由 $|2x| < 1$ 得 $-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$.

$$S_2(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1} (2x)^{n+1},$$

$$S_2'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{n+1} (2x)^{n+1} \right]' = \sum_{n=1}^{\infty} 2 \cdot (2x)^n = 2 \cdot \frac{2x}{1-2x} = \frac{4x}{1-2x},$$

则

$$S_2(x) = S_2(x) - S_2(0) = \int_0^x S_2'(t) dt = \int_0^x \frac{4t}{1-2t} dt$$

$$\begin{aligned} &= 2 \int_0^x \frac{1-(1-2t)}{1-2t} dt = 2 \int_0^x \left(\frac{1}{1-2t} - 1 \right) dt \\ &= -\ln(1-2x) - 2x, \end{aligned}$$

由 $|2x| < 1$ 得 $-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$.

所以

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cdot 2^n}{n+1} x^{n+1} &= \frac{1}{2} S_1(x) - \frac{1}{2} S_2(x) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{4x^2}{1-2x} - \frac{1}{2} \cdot [-\ln(1-2x) - 2x] \\ &= \frac{x}{1-2x} + \frac{1}{2} \ln(1-2x). \end{aligned}$$

当 $x = \pm \frac{1}{2}$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cdot 2^n}{n+1} x^{n+1}$ 均发散.

所以收敛域为 $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

$$16. \text{ 解: } f(x) = \frac{x-1}{(x+1)(x-3)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x-3} + \frac{1}{x+1} \right),$$

因为

$$\begin{aligned} \frac{1}{x+1} &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n \quad (|x| < 1), \\ \frac{1}{x-3} &= -\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1-\frac{x}{3}} = -\frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{3}\right)^n \quad \left(\left|\frac{x}{3}\right| < 1\right), \end{aligned}$$

所以

$$f(x) = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left[(-1)^n - \frac{1}{3^{n+1}} \right] x^n \quad (|x| < 1).$$

四、计算题

17. 分析: 变形化为一阶线性微分方程 $\frac{dx}{dy} + \frac{2}{y}x = \frac{2\ln y}{y}$, 然后利用公式求解.

解: 方程化为

$$\frac{dx}{dy} + \frac{2}{y}x = \frac{2\ln y}{y}.$$

则

$$\begin{aligned} x &= e^{-\int \frac{2}{y} dy} \left(\int \frac{2\ln y}{y} \cdot e^{\int \frac{2}{y} dy} dy + C \right) = \frac{1}{y^2} \left(\int 2y \ln y dy + C \right) \\ &= \frac{1}{y^2} \left(y^2 \ln y - \frac{1}{2} y^2 + C \right). \end{aligned}$$

由 $y(1) = 1$ 得 $C = \frac{3}{2}$.

所以特解为

$$x = \frac{1}{y^2} \left(y^2 \ln y - \frac{1}{2} y^2 + \frac{3}{2} \right) = \ln y - \frac{1}{2} + \frac{3}{2y^2}.$$

18. 分析: 原方程为贝努利方程, 利用换元方法求解.

解法一: 方程化为

$$y' + \frac{1}{x}y = \frac{2}{\sqrt{x}}\sqrt{y},$$

为贝努利方程, 变形

$$\frac{1}{\sqrt{y}}y' + \frac{1}{x}\sqrt{y} = \frac{2}{\sqrt{x}},$$

设 $u = \sqrt{y}$, 则 $u' = \frac{1}{2\sqrt{y}}y'$, 所以

$$u' + \frac{1}{2x}u = \frac{1}{\sqrt{x}},$$

则

$$u = e^{\int \frac{1}{2x} dx} \left(\int \frac{1}{\sqrt{x}} \cdot e^{-\int \frac{1}{2x} dx} dx + C \right) = \sqrt{x} + \frac{C}{\sqrt{x}},$$

即

$$\sqrt{y} = \sqrt{x} + \frac{C}{\sqrt{x}}.$$

由 $y|_{x=4} = 9$, 得 $C = 2$.

所以所求的特解为

$$\sqrt{y} = \sqrt{x} + \frac{2}{\sqrt{x}}.$$

解法二: 方程化为

$$y' + \frac{1}{x}y = \frac{2}{\sqrt{x}}\sqrt{y},$$

为齐次方程.

令 $\frac{y}{x} = u$, 则 $y = xu$, 且 $y' = u + xu'$, 方程化为

$$u + xu' + u = 2\sqrt{u},$$

即

$$\frac{du}{\sqrt{u}-u} = 2 \frac{dx}{x},$$

而

$$\int \frac{du}{\sqrt{u}-u} \xrightarrow{\sqrt{u}=t} \int \frac{2t}{t-t^2} dt = \int \frac{2}{1-t} dt = -2\ln(1-t) + C = -2\ln(1-\sqrt{u}) + C,$$

所以方程两边积分得

$$-2\ln(1-\sqrt{u}) = 2\ln x + \ln C,$$

即

$$\frac{1}{(1-\sqrt{u})^2} = Cx^2,$$

$u = \frac{y}{x}$ 代入并整理得

$$Cx(\sqrt{x}-\sqrt{y})^2 = 1;$$

由 $y|_{x=4} = 9$, 得 $C = \frac{1}{4}$, 所以

$$x(\sqrt{x}-\sqrt{y})^2 = 4,$$

即 $\sqrt{y} = \sqrt{x} \pm \frac{2}{\sqrt{x}}$, 由条件 $y|_{x=4} = 9$ 知所求的特解为

$$\sqrt{y} = \sqrt{x} + \frac{2}{\sqrt{x}}.$$

19. 分析: 原方程为含有 y, y', y'' 的二阶微分方程, 利用降阶方法求解.

解: 设 $y' = P$, 则 $y'' = \frac{dP}{dx} = \frac{dP}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = P \frac{dP}{dy}$, 原方程化为

$$yP \frac{dP}{dy} - P^2 = 0,$$

即

$$y \frac{dP}{dy} - P = 0.$$

为可分离变量方程, 变形为

$$\frac{dP}{P} = \frac{dy}{y},$$

解得

$$P = C_1 y,$$

则

$$\begin{aligned} y' &= C_1 y, \\ \ln y - \ln C_2 &= C_1 x, \end{aligned}$$

所以通解为

$$y = C_2 e^{C_1 x}.$$

20. 分析: 原微分方程可分解两个微分方程

$$y'' + y' - 6y = 2 \text{ 与 } y'' + y' - 6y = e^{-2x},$$

利用常数非齐次微分方程性质, 分别求解两个微分方程的特解, 这个特解之和为原微分方程的特解.

解: 特征方程 $r^2 + r - 6 = (r-2)(r+3) = 0$, 解得 $r_1 = -3, r_2 = 2$.

所以对应的齐次方程的通解为

$$\bar{y} = C_1 e^{-3x} + C_2 e^{2x};$$

对 $y'' + y' - 6y = 2$, 设特解为

$$y_1^* = a,$$

代入方程解得 $a = -\frac{1}{3}$, 所以

$$y_1^* = -\frac{1}{3};$$

对 $y'' + y' - 6y = e^{-2x}$, 设特解为

$$y_2^* = b e^{-2x},$$

代入方程解得 $b = -\frac{1}{4}$, 所以

$$y_2^* = -\frac{1}{4} e^{-2x};$$

所以原方程的通解为

$$y = \bar{y} + y_1^* + y_2^* = C_1 e^{-3x} + C_2 e^{2x} - \frac{1}{3} - \frac{1}{4} e^{-2x}.$$

21. 分析: 利用条件 $y^* = e^x$ 是微分方程的解, 代入原微分方程求出未知函数 $P(x)$, 再按一阶线性微分方程公式求解.

解: 把 $y^* = e^x$ 代入方程, 得

$$P(x) = x e^{-x} - x.$$

所以微分方程为

$$y' + (e^{-x} - 1)y = 1.$$

其对应的齐次方程为

$$y' + (e^{-x} - 1)y = 0,$$

即

$$\frac{dy}{y} = (1 - e^{-x}) dx.$$

积分得

$$y = C e^{x+e^{-x}}.$$

所以原方程的通解为

$$y = C e^{x+e^{-x}} + e^x.$$

由 $y|_{x=\ln 2} = 0$ 得 $C = -e^{-\frac{1}{2}}$.

所以特解为

$$y = e^x - e^{x+e^{-x}-\frac{1}{2}}.$$

五、证明题

22. 分析: 将原等式化为

$$3x^2 - 6\pi x = -2\pi^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{12\cos nx}{n^2} \quad (0 \leq x \leq \pi).$$

则题目转化为求证连续函数 $3x^2 - 6\pi x$ 的余弦展开式为 $-2\pi^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{12\cos nx}{n^2}$.

证明: 所要证的等式左端是余弦级数, 将等式改写为

$$3x^2 - 6\pi x = -2\pi^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{12\cos nx}{n^2} \quad (0 \leq x \leq \pi).$$

现考虑将函数 $f(x) = 3x^2 - 6\pi x$ 在 $[0, \pi]$ 上展开为余弦级数, 则

$$b_n = 0 \quad (n=1, 2, \dots);$$

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (3x^2 - 6\pi x) dx = \frac{2}{\pi} (x^3 - 3\pi x^2) \Big|_0^{\pi} = -4\pi^2;$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (3x^2 - 6\pi x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \left[\frac{3\pi}{n^2} \cdot 2\cos n\pi - 6\pi \left(\frac{1}{n^2} \cos n\pi - \frac{1}{n^2} \right) \right] \\ &= \frac{12}{n^2} \quad (n=1, 2, \dots), \end{aligned}$$

于是

$$3x^2 - 6\pi x = -2\pi^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{12\cos nx}{n^2} \quad (0 \leq x \leq \pi).$$

移项后即得所证.

微积分强化训练题三十三

一、单项选择题

- $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ 是级数 $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ 收敛的 ().
A. 必要条件 B. 充分条件
C. 充要条件 D. 既非充分又非必要条件
- 无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(n+a)} \cos(n\pi)$ ($a > 0$ 为常数) 一定是 ().
A. 条件收敛 B. 绝对收敛
C. 发散 D. 收敛性与 a 有关
- 设

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ 1, & \frac{1}{2} < x < 1. \end{cases}$$

它的余弦级数 $S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\pi x$ ($-\infty < x < +\infty$), 则 $S(-\frac{1}{2}) = ()$.

- A. $\frac{1}{2}$ B. $-\frac{1}{2}$ C. $\frac{3}{4}$ D. $-\frac{3}{4}$

- 二阶常系数非齐次线性微分方程 $y'' - 5y' + 6y = xe^{2x}$ 的特解的形式可设为 ()
(其中 b_0, b_1 为待定系数).

- A. $y^* = (b_0x + b_1)e^{2x}$ B. $y^* = x(b_0x + b_1)e^{2x}$
C. $y^* = x^2(b_0x + b_1)e^{2x}$ D. $y^* = b_0xe^{2x}$

二、填空题

- 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (1 + \frac{2}{n})^{-n}$ 的敛散性为 _____.
- 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 在 $x = -1$ 处绝对收敛, 对于任意 $\varepsilon > 0$, 此级数在 $x = 3 + \varepsilon$ 处发散, 则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛半径是 _____.
- 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^{2n}}{n4^n}$ 的收敛域为 _____.
- 若二阶常系数线性齐次微分方程有特解 $y_1 = e^{-x}$, $y_2 = e^{2x}$, 则该微分方程为 _____.
- 微分方程 $xy'' + 3y' = 0$ 的通解为 $y =$ _____.
- 设 $y = e^x (C_1 \sin x + C_2 \cos x)$ (C_1, C_2 为任意常数) 为某二阶常系数线性齐次微分方程的通解, 则该方程为 _____.

三、计算题

- 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{k+n}{n^2}$ 的收敛性, 其中 k 为正常数.
- 讨论无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n (n+1)^n}{n!}$ ($a > 0, a \neq e^{-1}$) 的敛散性.
- 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin \frac{1}{n}}{\ln(1 + \frac{3}{n})}$ 的收敛性.
- 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{2n}$ 的收敛域及和函数.
- 将函数 $f(x) = \frac{5}{x^2 - 3x - 4}$ 展开为 $(x-1)$ 的幂级数, 并指出其展开式的收敛域.
- 将函数 $f(x) = \int_0^x \frac{\ln(1+t)}{t} dt$ 在 $x = 0$ 处展开为幂级数.
- 将 $f(x) = \frac{2x - \pi}{3}$ ($0 \leq x \leq \pi$) 展开为 2π 周期的余弦级数.

四、计算题

- 求微分方程 $(y+x) \frac{dy}{dx} = y$ 的通解.
- 求微分方程 $y' = \frac{y}{x} - \frac{x}{y}$ 满足 $y(1) = 2$ 的特解.
- 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 内可导, $f(0) = 1$, 且满足

$$f'(x) + f(x) - \frac{1}{x+1} \int_0^x f(t) dt = 0.$$

求导数 $f'(x)$.

- 设二阶常系数线性微分方程

$$y'' + \alpha y' + \beta y = \gamma e^x$$

的一个特解为

$$y = e^{2x} + (1+x)e^x.$$

试确定 α, β, γ , 并求该方程的通解.

- 对任意正整数 n , x_n 为方程 $x^n + nx - 1 = 0$ 的正根, 试确定 α 的取值范围, 使级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^\alpha$ 收敛.

微积分强化训练题三十三参考解答

一、单项选择题

1. A.

理由: 级数收敛的性质.

2. A.

理由: $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{1}{\ln(n+a)} \cos(n\pi) \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{\ln(n+a)} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(n+a)},$

因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\ln(n+a)}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\ln(n+a)} = +\infty,$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(n+a)}$ 发散,

又 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(n+a)} \cos(n\pi) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln(n+a)}$ 满足 Leibniz 定理的条件, 所以收敛.

则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(n+a)} \cos(n\pi)$ 条件收敛.

3. C.

理由: 将 $f(x)$ 先偶延拓再周期延拓后的函数 $F(x)$ 是周期为 2 的周期偶函数, 且 $x = -\frac{1}{2}$ 是其间断点, 所以展开后的余弦级数在 $x = -\frac{1}{2}$ 处收敛于

$$\frac{F(-\frac{1}{2}^-) + F(-\frac{1}{2}^+)}{2} = \frac{F(\frac{1}{2}^+) + F(\frac{1}{2}^-)}{2} = \frac{f(\frac{1}{2}^+) + f(\frac{1}{2}^-)}{2} = \frac{1 + \frac{1}{2}}{2} = \frac{3}{4}.$$

4. B.

理由: 特征方程 $r^2 - 5r + 6 = 0$, 解得 $r_1 = 2, r_2 = 3, \lambda = 2$ 是特征方程的单根, 所以可设特解形式为

$$y^* = x^1(b_0x + b_1)e^{2x} = x(b_0x + b_1)e^{2x}.$$

二、填空题

5. 发散.

理由: 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{n}\right)^{-n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{2}{n}\right)^{\frac{n}{2}}\right]^{-2} = e^{-2} \neq 0,$$

所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{2}{n}\right)^{-n}$ 发散.

6. 2.

理由: 令 $x-1=t$, 则 $x=-1$ 时, $t=-2$; $x=3+\varepsilon$ 时, $t=2+\varepsilon$.

由题意知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-1)^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n$ 在 $t=-2$ 处绝对收敛, 在 $t=2+\varepsilon$ 处发散,

则由阿贝尔定理得幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n$ 的收敛半径 $R=2$, 所以幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛半径也是 2.

7. (0, 4).

理由: 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(x-2)^{2n+2}}{(n+1)4^{n+1}} \cdot \frac{n4^n}{(x-2)^{2n}} \right| = \frac{(x-2)^2}{4} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = \frac{(x-2)^2}{4},$$

所以

当 $\frac{(x-2)^2}{4} < 1$ 即 $0 < x < 4$ 时, 级数收敛; 当 $\frac{(x-2)^2}{4} > 1$ 即 $x < 0$ 或 $x > 4$ 时,

级数发散, 因此收敛区间为 (0, 4).

又当 $x=0$ 或 $x=4$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^{2n}}{n4^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 所以收敛域为 (0, 4).

8. $y'' - y' - 2y = 0$.

理由: 由题设知 $r_1 = -1, r_2 = 2$ 是特征方程的两个根, 所以特征方程为

$$(r+1)(r-2) = r^2 - r - 2 = 0,$$

所以该微分方程为

$$y'' - y' - 2y = 0.$$

$$9. y = -\frac{C_1}{2x^2} + C_2.$$

理由: 令 $y' = P$, 则 $y'' = P'$.

原方程化为

$$xP' + 3P = 0,$$

即

$$\frac{dP}{P} = -\frac{3}{x} dx,$$

$$\ln P = -3 \ln x + \ln C_1,$$

$$P = \frac{C_1}{x^3},$$

所以

$$y' = \frac{C_1}{x^3},$$

故

$$y = \int \frac{C_1}{x^3} dx = -\frac{C_1}{2x^2} + C_2.$$

$$10. y'' - 2y' + 2y = 0.$$

理由: 显然 $r_{1,2} = 1 \pm i$ 是特征方程的一对共轭复根, 所以特征方程为

$$r^2 - 2r + 2 = 0,$$

所以该二阶常系数线性齐次微分方程为

$$y'' - 2y' + 2y = 0.$$

三、计算题

11. 分析: 分别讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{k}{n^2}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$ 的敛散性, 前者绝对收敛, 后者条件收敛.

$$\text{解: } \sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^n \frac{k+n}{n^2} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{k+n}{n^2}.$$

因为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{k}{n^2}$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{k+n}{n^2}$ 发散;

又 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{k}{n^2}$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$ 收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{k+n}{n^2}$ 收敛.

故 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{k+n}{n^2}$ 条件收敛.

12. 分析: 一般项含有 $n!$ 的正项级数判别方法用比值判别法.

解: 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^{n+1} (n+2)^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{a^n (n+1)^n} = a \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} = ae,$$

所以当 $0 < a < e^{-1}$ 时, $ae < 1$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n (n+1)^n}{n!}$ 收敛;

当 $a > e^{-1}$ 时, $ae > 1$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n (n+1)^n}{n!}$ 发散.

13. 分析: 利用等价无穷小性质直接说明一般项极限不存在.

解: 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{1}{n}}{\ln \left(1 + \frac{3}{n}\right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}}{\frac{3}{n}} = \frac{1}{3} \neq 0,$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n \sin \frac{1}{n}}{\ln \left(1 + \frac{3}{n}\right)} \neq 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin \frac{1}{n}}{\ln \left(1 + \frac{3}{n}\right)}$ 发散.

14. 分析: 利用求积分去掉分子 n , 或将 nx^{2n} 转化为

$$nx^{2n} = \frac{x}{2} (x^{2n})'.$$

然后利用 $\sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} - 1$ ($|x| < 1$) 求原级数和函数.

解: 因为

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} - 1, \quad |x| < 1,$$

所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}, \quad |x| < 1,$$

则

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^n = \frac{x}{(1-x)^2}, \quad |x| < 1,$$

得

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^{2n} = \frac{x^2}{(1-x^2)^2}, \quad |x| < 1.$$

当 $x = \pm 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} n$ 发散, 所以收敛域为 $(-1, 1)$.

$$15. \text{解: } f(x) = \frac{5}{(x-4)(x+1)} = \frac{1}{x-4} - \frac{1}{x+1},$$

因为

$$\frac{1}{x-4} = -\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1 - \frac{x-1}{3}} = -\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1} (x-1)^n, \quad |x-1| < 3,$$

$$\frac{1}{x+1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 + \frac{x-1}{2}} = -\sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^{n+1} (x-1)^n, \quad |x-1| < 2,$$

所以

$$f(x) = \frac{5}{x^2 - 3x - 4} = \sum_{n=0}^{\infty} \left[\left(-\frac{1}{2}\right)^{n+1} - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1} \right] (x-1)^n,$$

由 $\begin{cases} |x-1| < 3, \\ |x-1| < 2 \end{cases}$ 得 $-1 < x < 3$, 所以收敛域 $(-1, 3)$.

16. 分析: 先求导去掉积分号, 然后利用 $\ln(1+x)$ 幂级数展开式求解.

$$\begin{aligned} \text{解: 因为 } f'(x) &= \frac{\ln(1+x)}{x} = \frac{1}{x} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n+1}, \quad x \in (-1, 1]. \end{aligned}$$

又 $f(0) = 0$, 所以

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x) - f(0) = \int_0^x f'(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x (-1)^n \frac{t^n}{n+1} dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{(n+1)^2}, \quad x \in (-1, 1]. \end{aligned}$$

17. 解: 将 $f(x)$ 偶延拓, 再周期延拓.

$$b_n = 0 \quad (n=1, 2, \dots),$$

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{2x-\pi}{3} dx = \frac{1}{6\pi} (2x-\pi)^2 \Big|_0^{\pi} = 0,$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{2x-\pi}{3} \cos nx dx \\ &= \frac{2}{3n\pi} \left[(2x-\pi) \sin nx \Big|_0^{\pi} - 2 \int_0^{\pi} \sin nx dx \right] \\ &= \frac{4}{3n^2\pi} \cos nx \Big|_0^{\pi} = \frac{4}{3n^2\pi} [(-1)^n - 1] \quad (n=1, 2, \dots). \end{aligned}$$

则

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{3n^2\pi} [(-1)^n - 1] \cos nx, \quad x \in [0, \pi].$$

四、计算题

18. 解: 方程变形为

$$\frac{dx}{dy} - \frac{x}{y} = 1.$$

所以通解为

$$x = e^{\int \frac{1}{y} dy} \left[\int 1 \cdot e^{\left(-\frac{1}{y}\right) dy} dy + C \right] = y \left(\int \frac{1}{y} dy + C \right) = y(\ln y + C).$$

19. 解: 设 $\frac{y}{x} = u$, 则 $y = xu$, 且 $y' = u + xu'$, 原方程变为

$$u + xu' = u - \frac{1}{u},$$

即

$$u du = -\frac{1}{x} dx.$$

解得

$$\frac{1}{2} u^2 = -\ln x + C,$$

所以

$$y^2 = 2x^2(-\ln x + C).$$

由 $y(1) = 2$ 得 $C = 2$, 所以特解为

$$y^2 = 2x^2(2 - \ln x).$$

20. 分析: 将积分方程化为微分方程. 由于有分母, 因此在求导之前, 先通分去掉分母.

解: 原方程化为

$$(x+1)f'(x) + (x+1)f(x) - \int_0^x f(t) dt = 0.$$

两边求导得

$$(x+1)f''(x) + (x+2)f'(x) = 0.$$

设 $f'(x) = u$, 则 $f''(x) = u'$, 所以

$$(x+1)u' + (x+2)u = 0,$$

即

$$\begin{aligned} \frac{du}{u} &= -\frac{x+2}{x+1} dx, \\ u &= \frac{Ce^{-x}}{x+1}, \end{aligned}$$

故

$$f'(x) = \frac{Ce^{-x}}{x+1},$$

将 $x = 0$ 代入原等式, 得

$$f'(0) + f(0) = 0,$$

由于 $f(0) = 1$, 所以 $f'(0) = -1$, 因此 $C = -1$,

故

$$f'(x) = -\frac{e^{-x}}{x+1}.$$

21. 分析: 利用条件 $y = e^{2x} + (1+x)e^x$ 为原方程解, 代入求出 α, β, γ , 再求原方程对应

的齐次通解.

解: 将 $y = e^{2x} + (1+x)e^x$ 代入原方程并整理得

$$(4+2\alpha+\beta)e^{2x} + (3+2\alpha+\beta)e^x + (1+\alpha+\beta)xe^x = \gamma e^x,$$

比较同类项的系数, 得

$$\begin{cases} 4+2\alpha+\beta=0, \\ 3+2\alpha+\beta=\gamma, \\ 1+\alpha+\beta=0. \end{cases}$$

解方程组, 得

$$\alpha = -3, \beta = 2, \gamma = -1,$$

即原方程为

$$y'' - 3y' + 2y = -e^x.$$

它对应的特征方程为 $r^2 - 3r + 2 = 0$, $r_1 = 1$, $r_2 = 2$;

故对应的齐次方程的通解为

$$\bar{y} = C_1 e^x + C_2 e^{2x},$$

所以原方程的通解为

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + e^{2x} + (1+x)e^x.$$

22. 分析: 根据 x_n 为方程 $x^n + nx - 1 = 0$ 的正根, 先估计 x_n 的取值范围, 再判别级数的敛散性.

解: 由 $x_n^n + nx_n - 1 = 0$ 得

$$x_n = \frac{1-x_n^n}{n},$$

所以

$$0 < x_n = \left(\frac{1-x_n^n}{n} \right)^n < \frac{1}{n^n},$$

由夹逼原理得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^n = 0.$$

因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^n x_n^n = \lim_{n \rightarrow \infty} n^n \left(\frac{1-x_n^n}{n} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} (1-x_n^n)^n = 1,$$

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}$ 具有相同的敛散性.

而当 $\alpha > 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ 收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^n$ 也收敛.

微积分强化训练题三十四

一、单项选择题

1. 下列级数中发散的是().

A. $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \sin \frac{1}{3^n}$

B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$

C. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{3n+1} \right)^n$

D. $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{n+1} - 1)$

2. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{a_n} \right|^{\frac{1}{n}} = R$, 则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径至少为().

A. R

B. R^2

C. $\sqrt{R}$

D. R^{-1}

3. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n} x^n$ 的收敛域为().

A. $[-1, 1)$

B. $[-2, 2)$

C. $(-1, 1]$

D. $(-2, 2]$

4. 微分方程 $y'' + y = x \cos x$ 必有如下形式的特解().

A. $(Ax+B) \cos x$

B. $(Ax+B) \sin x$

C. $(Ax+B) \cos x + (Cx+D) \sin x$

D. $(Ax^2+Bx) \cos x + (Cx^2+Dx) \sin x$

5. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} 2}{n} \sin nx$ 是 $f(x)$ 的傅里叶级数, 则在 $(-\pi, \pi)$ 上 $f(x) = ()$.

A. x

B. $|x|$

C. x^2

D. x^3

二、填空题

6. 若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径是 3, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 的收敛半径是 _____.

7. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(x+1)^{n-1}$ 在 $(-2, 0)$ 上的和函数为 _____.

8. 微分方程 $y' = \frac{y(1-x)}{x}$ 的通解为 _____.

9. 微分方程 $y'' + 2y' + 2y = 0$ 的通解为 _____.

10. 常微分方程 $y'' = \sin x - \cos x$ 的通解是 _____.

三、计算题

11. 讨论无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{(n!)^2}$ 的敛散性.

12. 判别级数 $\sum_{n=3}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{\sqrt{n^2-3n+2}}$ 的敛散性? 若收敛, 则说明是绝对收敛还是条

件收敛.

13. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)!+1}{2^n n!} x^n$ 的收敛域及和函数.

14. 将 $f(x) = \frac{3}{3x-x^2}$ 展开为 $(x-1)$ 的幂级数, 并指出其收敛域.

15. 已知 $f(x)$ 是周期函数, 在一个周期内定义为

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq \pi, \\ 0, & -\pi < x < 0. \end{cases}$$

- (1) 画出 $f(x)$ 的图像;
- (2) 求 $f(x)$ 的傅里叶级数 $F(x)$;
- (3) 画出 $F(x)$ 的图像.

四、计算题

16. 求微分方程 $\frac{dy}{dx} - \frac{y}{x+1} = e^x (x+1)^2$ 的通解.

17. 求微分方程 $yy'' - 3(y')^2 = 0$ 满足初始条件 $y|_{x=0} = 1$ 和 $y'|_{x=0} = 1$ 的解.

18. 求微分方程 $x^2 y'' + xy' - 9y = \cos(\ln x)$ 的通解.

19. 设 $f(x)$ 二阶连续可微, 且使曲线积分

$$\int_L [x^2 y + xy^2 - yf(x)] dx + [f'(x) + x^2 y + x] dy$$

与路径无关, 试求所有满足条件的函数 $f(x)$.

五、应用题

20. 在 xOy 平面上求经过点 $(1, 2)$ 的曲线 $y = y(x)$, 使过该曲线上任一点 $M(x, y)$ 的切线与线段 OM 和 y 轴所围图形均为底在 y 轴上的等腰三角形.

21. 设卫生球的半径原为 1 cm , 一个月后变为 0.75 cm , 且卫生球的挥发率(即体积的变化率)正比于表面积. 试确定卫生球的半径 r (单位: cm) 随时间 t (单位: 月) 的变化规律 $r(t)$, 并回答经过几个月后卫生球会完全挥发掉.

微积分强化训练题三十四参考解答

一、单项选择题

1. D.

理由: 因为

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n+1} - 1}{\frac{1}{n}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{\frac{1}{n}} - 1}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{1}{n} \ln(n+1)} - 1}{\frac{1}{n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n} \ln(n+1)}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln(n+1) = +\infty, \end{aligned}$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 所以由正项级数的比较审敛法的极限形式知 $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{n+1} - 1)$ 发散.

注: 对 A 而言, 由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n \sin \frac{1}{3^n}}{\left(\frac{2}{3}\right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{1}{3^n}}{\frac{1}{3^n}} = 1,$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n$ 是公比为 $\frac{2}{3}$ 的等比级数, 收敛, 所以正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \sin \frac{1}{3^n}$ 收敛;

对 B 而言, 由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1}}{\frac{(n+1)!}{2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n+1} = 0 < 1,$$

所以正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$ 收敛;

对 C 而言, 由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{n}{3n+1}\right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{3n+1} = \frac{1}{3} < 1,$$

所以正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{3n+1}\right)^n$ 收敛.

2. B.

理由: 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{a_n} \right|^{\frac{1}{n}} = R$, 所以级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R , 由阿贝尔定理知, 当

当 $|x| < R$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛, 此时易知级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_{2n} x^{2n}$ 也绝对收敛;

令 $x^2 = t$, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_{2n} x^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} a_{2n} t^n$, 且当 $|t| = |x^2| < R^2$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} a_{2n} t^n$ 绝对收敛, 即级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_{2n} x^{2n}$ 的收敛半径至少为 R^2 .

注: 由于当 $|x| < R$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛, 则对任一实数 x_0 ($|x_0| < R$), 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n x_0^n|$ 收敛, 所以其前 n 项部分和数列 $\{S_n\}$ 有界, 其中 $S_n = \sum_{k=0}^{n-1} |a_k x_0^k|$.

记正项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} |a_{2n} x_0^{2n}|$ 的前 n 项部分和数列 $\{T_n\}$, 其中 $T_n = \sum_{k=0}^{n-1} |a_{2k} x_0^{2k}|$.

显然

$$\begin{aligned} T_n &= |a_0| + |a_2 x_0^2| + |a_4 x_0^4| + \cdots + |a_{2n-2} x_0^{2n-2}| \\ &\leq |a_0| + |a_1 x_0| + |a_2 x_0^2| + |a_3 x_0^3| + |a_4 x_0^4| + \cdots + |a_{2n-1} x_0^{2n-1}| + |a_{2n-2} x_0^{2n-2}| \\ &\leq S_{2n-1}, \end{aligned}$$

由于正项数列 $\{S_n\}$ 有界, 所以正项数列 $\{T_n\}$ 也有界, 则正项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} |a_{2n} x_0^{2n}|$ 收敛, 即级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_{2n} x_0^{2n}$ 也绝对收敛.

所以当 $|x| < R$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛, 则级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_{2n} x^{2n}$ 也绝对收敛.

3. B.

理由: 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(n+1) \cdot 2^{n+1}}}{\frac{1}{n \cdot 2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2(n+1)} = \frac{1}{2},$$

所以幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n} x^n$ 的收敛半径为 2;

当 $x = -2$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n} x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$, 收敛;

当 $x = 2$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n} x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, 发散;

所以幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n} x^n$ 的收敛域为 $[-2, 2)$.

4. D.

理由: 对应的齐次方程 $y'' + y = 0$ 的特征方程为 $r^2 + 1 = 0$, 解得 $r_{1,2} = \pm i$.

而 $x \cos x = e^{0 \cdot x} (x \cos x + 0 \cdot \sin x)$, 则可设微分方程 $y'' + y = x \cos x$ 的一个通解形式

为

$$y^* = x e^{0 \cdot x} [(Ax + B) \cos x + (Cx + D) \sin x] = (Ax^2 + Bx) \cos x + (Cx^2 + Dx) \sin x.$$

5. A.

理由: 因为 $f(x)$ 的傅里叶级数是正弦级数, 所以 $f(x)$ 在 $(-\pi, \pi)$ 上是奇函数, 则选项 B, C 被排除;

若在 $(-\pi, \pi)$ 上 $f(x) = x$, 则有

$$\begin{aligned} a_n &= 0 \quad (n=0, 1, 2, \cdots); \\ b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) \sin nx \, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x \sin nx \, dx \\ &= -\frac{2}{n\pi} \int_0^\pi x d(\cos nx) = -\frac{2}{n\pi} \left(x \cos nx \Big|_0^\pi - \int_0^\pi \cos nx \, dx \right) \\ &= -\frac{2}{n\pi} \left(\pi \cos n\pi - \frac{1}{n} \sin nx \Big|_0^\pi \right) = \frac{(-1)^{n-1} 2}{n} \quad (n=1, 2, \cdots), \end{aligned}$$

所以

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx = \sum_{n=1}^{\infty} 2 \frac{(-1)^{n-1}}{n} \sin nx.$$

二、填空题

6. 3.

理由: 坐标平移不影响幂级数的收敛半径.

7. $\frac{1}{x^2}$.

理由: 设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n(x+1)^{n-1} \quad (-2, 0)$, 则

$$\begin{aligned} \int_{-1}^x S(t) \, dt &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_{-1}^x n(t+1)^{n-1} \, dt = \sum_{n=1}^{\infty} (t+1)^n \Big|_{-1}^x = \sum_{n=1}^{\infty} (x+1)^n \\ &= \frac{x+1}{1-(x+1)} = -1 - \frac{1}{x}, \end{aligned}$$

所以

$$S(x) = \left[\int_{-1}^x S(t) \, dt \right]' = \left(-1 - \frac{1}{x} \right)' = \frac{1}{x^2}.$$

8. $y = Cx e^{-x}$.

理由: 方程化为

$$\frac{dy}{y} = \left(\frac{1}{x} - 1 \right) dx,$$

积分得

$$\ln y = \ln x - x + C_1,$$

整理可得

1

$$y = Cx e^{-x}.$$

$$9. y = e^{-x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x).$$

理由: 特征方程为 $r^2 + 2r + 2 = 0$, 解得 $r_{1,2} = -1 \pm i$, 所以通解为

$$y = e^{-x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x).$$

$$10. y = -\sin x + \cos x + C_1 x + C_2.$$

理由: $y' = \int (\sin x - \cos x) dx + C_1 = -\cos x - \sin x + C_1$;

$$y = \int (-\cos x - \sin x + C_1) dx + C_2 = -\sin x + \cos x + C_1 x + C_2.$$

三、计算题

11. 分析: 由于级数一般项含有 $n!$, 所以利用比值方法进行收敛性判别.

解: 因为

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{n+1}}{[(n+1)!]^2} \cdot \frac{(n!)^2}{n^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{n-1}}{n^n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 0 < 1, \end{aligned}$$

所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{(n!)^2}$ 收敛.

$$12. \text{解: } \sum_{n=3}^{\infty} \left| (-1)^{n-1} \frac{1}{\sqrt{n^2-3n+2}} \right| = \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2-3n+2}}.$$

因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{n^2-3n+2}}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2-3n+2}} = 1 > 0,$$

而 $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 所以 $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2-3n+2}}$ 发散, 即原级数不是绝对收敛;

又

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} u_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n^2-3n+2}} = 0, \\ u_n &= \frac{1}{\sqrt{n^2-3n+2}} \geq \frac{1}{\sqrt{(n+1)^2-3(n+1)+2}} = u_{n+1}, \end{aligned}$$

所以由莱布尼兹判别法知 $\sum_{n=3}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{\sqrt{n^2-3n+2}}$ 收敛;

则 $\sum_{n=3}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{\sqrt{n^2-3n+2}}$ 条件收敛.

13. 分析: 通过“裂项”, 将原幂级数化为两个幂级数, 然后求和函数.

$$\text{解: } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)!+1}{2^n n!} x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{2^n} x^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n n!} x^n = S_1(x) + S_2(x).$$

其中

$$S_1(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{2^n} x^n,$$

因为

$$\begin{aligned} \int_0^x S_1(t) dt &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x \frac{n+1}{2^n} t^n dt = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} x^{n+1} \\ &= x \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x}{2}\right)^n = x \cdot \frac{\frac{x}{2}}{1 - \frac{x}{2}} = \frac{x^2}{2-x}, \end{aligned}$$

由 $\left|\frac{x}{2}\right| < 1$, 得 $-2 < x < 2$.

所以

$$S_1(x) = \left(\int_0^x S_1(t) dt\right)' = \left(\frac{x^2}{2-x}\right)' = \frac{4x-x^2}{(2-x)^2}.$$

而

$$S_2(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n n!} x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{x}{2}\right)^n = e^{\frac{x}{2}} - 1, \quad -\infty < x < +\infty.$$

所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)!+1}{2^n n!} x^n = S_1(x) + S_2(x) = \frac{4x-x^2}{(2-x)^2} + e^{\frac{x}{2}} - 1, \quad -2 < x < 2.$$

当 $x = \pm 2$ 时, 原级数为

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\pm 1)^n \frac{(n+1)!+1}{n!},$$

因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!+1}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(n+1 + \frac{1}{n!}\right) = +\infty,$$

所以级数发散.

故收敛域为 $(-2, 2)$.

$$14. \text{解: } f(x) = \frac{3}{x(3-x)} = \frac{1}{x} + \frac{1}{3-x}.$$

利用 $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$, $x \in (-1, 1)$, 得

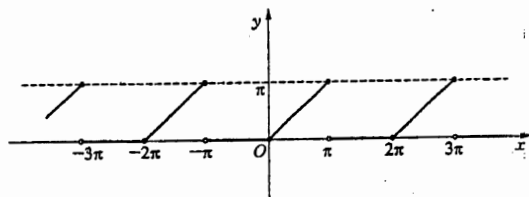
$$\begin{aligned}\frac{1}{x} &= \frac{1}{1+(x-1)} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x-1)^n, \\ \frac{1}{3-x} &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-\frac{x-1}{2}} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{2^n},\end{aligned}$$

故

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left[(-1)^n + \frac{1}{2^{n+1}} \right] (x-1)^n;$$

由 $\begin{cases} -1 < -(x-1) < 1, \\ -1 < \frac{x-1}{2} < 1, \end{cases}$ 解得 $0 < x < 2$, 所以收敛域为 $(0, 2)$.

15. 解: (1) $f(x)$ 的图像:



$$(2) a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x dx = \frac{1}{2\pi} x^2 \Big|_0^{\pi} = \frac{\pi}{2};$$

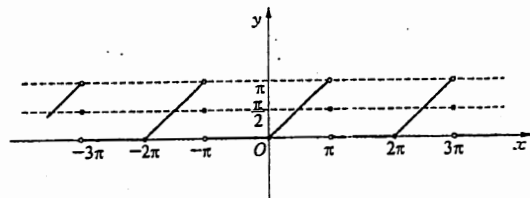
$$\begin{aligned}a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx = \frac{1}{n\pi} \int_0^{\pi} x d(\sin nx) \\ &= \frac{1}{n^2\pi} \cos nx \Big|_0^{\pi} = \frac{1}{n^2\pi} [(-1)^n - 1] \quad (n=1, 2, \dots);\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = -\frac{1}{n\pi} \int_0^{\pi} x d(\cos nx) \\ &= -\frac{1}{n\pi} \cdot \pi (-1)^n = \frac{(-1)^{n+1}}{n} \quad (n=1, 2, \dots);\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}F(x) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \\ &= \frac{\pi}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \frac{1}{n^2\pi} [(-1)^n - 1] \cos nx + \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin nx \right\};\end{aligned}$$

(3) $F(x)$ 的图像:



四、计算题

16. 解: 这是一阶线性微分方程, 且其中 $P(x) = -\frac{1}{1+x}$, $Q(x) = e^x (1+x)^2$,

则通解为

$$\begin{aligned}y &= e^{-\int P(x) dx} \left[\int Q(x) \cdot e^{\int P(x) dx} dx + C \right] = e^{\int \frac{1}{1+x} dx} \left[\int e^x (1+x)^2 \cdot e^{-\int \frac{1}{1+x} dx} dx + C \right] \\ &= (1+x) \left[\int e^x (1+x) dx + C \right] = (1+x) \left[(1+x) d(e^x) + C \right] \\ &= (1+x) [(1+x)e^x - \int e^x dx + C] = (1+x) [(1+x)e^x - e^x + C] \\ &= (1+x)(xe^x + C).\end{aligned}$$

17. 解: 令 $p = y'$, 则 $y'' = p \frac{dp}{dy}$, 所以原方程化为

$$yp \frac{dp}{dy} - 3p^2 = 0,$$

即

$$\frac{dp}{p} = 3 \frac{dy}{y},$$

在两端积分并化简得 $p = C_1 y^3$;

由初始条件 $y|_{x=0} = 1$ 和 $y'|_{x=0} = 1$ 得 $C_1 = 1$, 则 $p = y^3$, 即有

$$\frac{dy}{dx} = y^3,$$

解得 $\frac{1}{y^2} = -2x + C_2$, 再由初始条件 $y|_{x=0} = 1$ 得 $C_2 = 1$, 故所求解为

$$(1-2x)y^2 = 1.$$

18. 解: 这是二阶欧拉方程.

令 $t = \ln x$, 有 $xy' = \frac{dy}{dt}$, $x^2 y'' = \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt}$, 则原方程化为

$$\left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right) + \frac{dy}{dt} - 9y = \cos t,$$

即

$$\frac{d^2 y}{dt^2} - 9y = \cos t.$$

对应的齐次方程 $\frac{d^2 y}{dt^2} - 9y = 0$ 的特征方程为 $r^2 - 9 = 0$, $r_1 = -3$, $r_2 = 3$, 所以齐次方程的通解为

$$\bar{y} = C_1 e^{-3t} + C_2 e^{3t};$$

设非齐次方程 $\frac{d^2 y}{dt^2} - 9y = \cos t$ 的特解为 $y^* = A \cos t + B \sin t$, 则

$$(y^*)' = -A \sin t + B \cos t, (y^*)'' = -A \cos t - B \sin t.$$

代入方程并整理得

$$-10A \cos t - 10B \sin t = \cos t,$$

所以 $A = -\frac{1}{10}$, $B = 0$, 则

$$y^* = -\frac{1}{10} \cos t;$$

所以 $\frac{d^2 y}{dt^2} - 9y = \cos t$ 的通解为

$$y = \bar{y} + y^* = C_1 e^{-3t} + C_2 e^{3t} - \frac{1}{10} \cos t,$$

故原方程通解为

$$y = \frac{C_1}{x^3} + C_2 x^3 - \frac{1}{10} \cos(\ln x).$$

19. 解: 记 $P = x^2 y + xy^2 - yf(x)$, $Q = f'(x) + x^2 y + x$, 由曲线积分与路径无关的条件

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$$

有

$$f''(x) + 2xy + 1 = x^2 + 2xy - f(x),$$

即

$$f''(x) + f(x) = x^2 - 1.$$

对应的齐次方程 $f''(x) + f(x) = 0$ 的特征方程为 $r^2 + 1 = 0$, $r_{1,2} = \pm i$, 所以齐次方程的通解为

$$\bar{f}(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x;$$

设非齐次方程 $f''(x) + f(x) = x^2 - 1$ 的特解为 $f^*(x) = Ax^2 + Bx + C$, 则

$$f^{*'}(x) = 2Ax + B, f^{*''}(x) = 2A,$$

代入方程并整理得

$$Ax^2 + Bx + 2A + C = x^2 - 1,$$

解得 $A = 1$, $B = 0$, $C = -3$, 所以

$$f^*(x) = x^2 - 3;$$

故

$$f(x) = \bar{f}(x) + f^*(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x + x^2 - 3.$$

五、应用题

20. 解: 曲线在点 $M(x, y)$ 处的切线方程为

$$Y - y = y'(X - x),$$

切线与 y 轴的交点为 $P(0, y - xy')$.

由 $|PM| = |OM|$ 得

$$\sqrt{x^2 + (xy')^2} = \sqrt{x^2 + y^2},$$

整理得

$$y' = \pm \frac{y}{x}.$$

若 $y' = \frac{y}{x}$, 则 $y = Cx$, 这是过原点的直线, 不合题意, 舍去;

故 $y' = -\frac{y}{x}$, 从而 $y = \frac{C}{x}$, 将点 $(1, 2)$ 代入解得 $C = 2$, 即

$$y = y(x) = \frac{2}{x}.$$

21. 解: 半径为 r 的卫生球的体积和表面积分别为

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3, S = 4\pi r^2.$$

由假设存在常数 k , 使

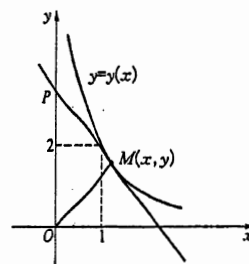
$$\frac{dV}{dt} = kS,$$

即

$$4\pi r^2 \cdot \frac{dr}{dt} = k \cdot 4\pi r^2,$$

整理得

$$\frac{dr}{dt} = k,$$



故

t

$$r = kt + c.$$

由条件 $\begin{cases} 1 = k \cdot 0 + c, \\ 0.75 = k \cdot 1 + c \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} c = 1, \\ k = -\frac{1}{4}. \end{cases}$ 所以

$$r = -\frac{1}{4}t + 1.$$

令 $r = 0$ 得 $t = 4$, 即经过 4 个月卫生球会完全挥发掉.

